

ZION

GLAMPING COLLECTION · ZION HOTEL GROUP INTERNATIONAL

PROJETO
ARQUITETÔNICO

ZION CASULO · ZION SAFARI · ZION LODGE

Conjunto de pranchas de estudo preliminar / anteprojeto de produto industrializado: implantação, plantas cotadas e de layout, cobertura, forro e iluminação, cortes, fachadas, quadro de esquadrias, planta estrutural, detalhes construtivos, vistas isométricas, camadas construtivas e quadro de materiais estimados (sem preços). Arquivos DXF editáveis em CAD anexos.

PROPRIETÁRIO	Zion Hotel Group International Ltda
FASE	Estudo preliminar / anteprojeto · R00 · setembro de 2026
FORMATO	Pranchas A1 (impressão A3 em escala reduzida 1:2 → 1:100 e 1:400)
PRANCHAS	24 + 24 + 24 = 72 no total

Pré-dimensionamento: bitolas, espessuras, fundações e form-finding da membrana a validar por engenheiros habilitados (ART/RRT) antes da fabricação.

ÍNDICE GERAL

Prancha	Título	Escala	Produto
ZC-PA-00	Capa · índice · quadro de áreas · notas gerais	s/ escala	ZION CASULO
ZC-PA-01	Planta de situação e implantação	1:200	ZION CASULO
ZC-PA-02	Planta baixa cotada	1:50	ZION CASULO
ZC-PA-03	Planta de layout (humanizada)	1:50	ZION CASULO
ZC-PA-04	Planta de cobertura	1:50	ZION CASULO
ZC-PA-05	Planta de forro refletido e iluminação	1:50	ZION CASULO
ZC-PA-06a	Corte longitudinal A-A	1:50	ZION CASULO
ZC-PA-06b	Corte transversal B-B	1:50	ZION CASULO
ZC-PA-07a	Fachada frontal	1:50	ZION CASULO
ZC-PA-07b	Fachada traseira	1:50	ZION CASULO
ZC-PA-08a	Fachada lateral direita	1:50	ZION CASULO
ZC-PA-08b	Fachada lateral esquerda	1:50	ZION CASULO
ZC-PA-09	Quadro de esquadrias	1:50	ZION CASULO
ZC-PA-10	Planta estrutural	1:50	ZION CASULO
ZC-PA-11a	Detalhe construtivo DET-01 · cobertura cocoon	1:5 a 1:20	ZION CASULO
ZC-PA-11b	Detalhe construtivo DET-03 · ancoragem	1:5 a 1:20	ZION CASULO
ZC-PA-11c	Detalhe construtivo DET-04 · fundacao	1:5 a 1:20	ZION CASULO
ZC-PA-11d	Detalhe construtivo DET-05 · esquadrias	1:5 a 1:20	ZION CASULO
ZC-PA-11e	Detalhe construtivo DET-06 · drenagem	1:5 a 1:20	ZION CASULO
ZC-PA-11f	Detalhe construtivo DET-10 · arcos cocoon	1:5 a 1:20	ZION CASULO
ZC-PA-12a	Vista isométrica	s/ escala	ZION CASULO
ZC-PA-12b	Modelo explodido da estrutura	s/ escala	ZION CASULO

ARQUIVOS CAD (DXF, unidades em metros)

cocoon/projeto/dxf/ZC-02_planta_baixa_cotada.dxf
cocoon/projeto/dxf/ZC-03_planta_layout.dxf
cocoon/projeto/dxf/ZC-04_planta_cobertura.dxf
cocoon/projeto/dxf/ZC-06a_corte_longitudinal.dxf
cocoon/projeto/dxf/ZC-06b_corte_transversal.dxf
cocoon/projeto/dxf/ZC-07_fachada_frontal.dxf
cocoon/projeto/dxf/ZC-08a_fachada_lateral_direita.dxf
cocoon/projeto/dxf/ZC-08b_fachada_lateral_esquerda.dxf
cocoon/projeto/dxf/ZC-10_planta_estrutural.dxf
cocoon/projeto/dxf/ZC-3D_modelo.dxf
zenith/projeto/dxf/ZS-02_planta_baixa_cotada.dxf
zenith/projeto/dxf/ZS-03_planta_layout.dxf
zenith/projeto/dxf/ZS-04_planta_cobertura.dxf
zenith/projeto/dxf/ZS-06a_corte_longitudinal.dxf
zenith/projeto/dxf/ZS-06b_corte_transversal.dxf
zenith/projeto/dxf/ZS-07a_fachada_frontal.dxf

ZC-PA-12c	Camadas construtivas	s/ escala	ZION CASULO
ZC-PA-12d	Estudo da estrutura metálica (isométrica)	s/ escala	ZION CASULO
ZC-PA-13	Camadas construtivas e especificação de materiais	s/ escala	ZION CASULO
ZC-PA-14	Quadro de materiais estimados (quantidades, sem preços)	s/ escala	ZION CASULO
ZS-PA-00	Capa · índice · quadro de áreas · notas gerais	s/ escala	ZION SAFARI
ZS-PA-01	Planta de situação e implantação	1:200	ZION SAFARI
ZS-PA-02	Planta baixa cotada	1:50	ZION SAFARI
ZS-PA-03	Planta de layout (humanizada)	1:50	ZION SAFARI
ZS-PA-04	Planta de cobertura	1:50	ZION SAFARI
ZS-PA-05	Planta de forro refletido e iluminação	1:50	ZION SAFARI
ZS-PA-06a	Corte longitudinal A-A	1:50	ZION SAFARI
ZS-PA-06b	Corte transversal B-B	1:50	ZION SAFARI
ZS-PA-07a	Fachada frontal	1:50	ZION SAFARI
ZS-PA-07b	Fachada traseira	1:50	ZION SAFARI
ZS-PA-08a	Fachada lateral direita	1:50	ZION SAFARI
ZS-PA-08b	Fachada lateral esquerda	1:50	ZION SAFARI
ZS-PA-09	Quadro de esquadrias	1:50	ZION SAFARI
ZS-PA-10	Planta estrutural	1:50	ZION SAFARI
ZS-PA-11a	Detalhe construtivo DET-02 · cobertura zenith	1:5 a 1:20	ZION SAFARI
ZS-PA-11b	Detalhe construtivo DET-03 · ancoragem	1:5 a 1:20	ZION SAFARI
ZS-PA-11c	Detalhe construtivo DET-04 · fundacao	1:5 a 1:20	ZION SAFARI
ZS-PA-11d	Detalhe construtivo DET-05 · esquadrias	1:5 a 1:20	ZION SAFARI
ZS-PA-11e	Detalhe construtivo DET-06 · drenagem	1:5 a 1:20	ZION SAFARI
ZS-PA-11f	Detalhe construtivo DET-11 · mastros zenith	1:5 a 1:20	ZION SAFARI
ZS-PA-12a	Vista isométrica	s/ escala	ZION SAFARI
ZS-PA-12b	Modelo explodido da estrutura	s/ escala	ZION SAFARI
ZS-PA-12c	Camadas construtivas	s/ escala	ZION SAFARI
ZS-PA-12d	Estudo da estrutura metálica (isométrica)	s/ escala	ZION SAFARI
ZS-PA-13	Camadas construtivas e especificação de materiais	s/ escala	ZION SAFARI

zenith/projeto/dxf/ZS-07b_fachada_traseira.dxf
zenith/projeto/dxf/ZS-08a_fachada_lateral_direita.dxf
zenith/projeto/dxf/ZS-08b_fachada_lateral_esquerda.dxf
zenith/projeto/dxf/ZS-10_planta_estrutural.dxf
zenith/projeto/dxf/ZS-3D_modelo.dxf
lodge/projeto/dxf/ZL-02_planta_baixa_cotada.dxf
lodge/projeto/dxf/ZL-03_planta_layout.dxf
lodge/projeto/dxf/ZL-04_planta_cobertura.dxf
lodge/projeto/dxf/ZL-06a_corte_longitudinal.dxf
lodge/projeto/dxf/ZL-06b_corte_transversal.dxf
lodge/projeto/dxf/ZL-07a_fachada_frontal.dxf
lodge/projeto/dxf/ZL-07b_fachada_traseira.dxf
lodge/projeto/dxf/ZL-08a_fachada_lateral_direita.dxf
lodge/projeto/dxf/ZL-08b_fachada_lateral_esquerda.dxf
lodge/projeto/dxf/ZL-10_planta_estrutural.dxf
lodge/projeto/dxf/ZL-3D_modelo.dxf

ZION

GLAMPING COLLECTION · ZION HOTEL GROUP INTERNATIONAL

PROJETO
ARQUITETÔNICO

ZION CASULO

Cabana biomórfica em casulo

9,60 x 6,00 x 4,20 m · 48 m2 internos · deck 29,9 m2 · total 78 m2

PROPRIETÁRIO	Zion Hotel Group International Ltda
PRODUTO	ZION CASULO (Zion Glamping Collection)
FASE	Estudo preliminar / anteprojeto de produto
USO	Unidade de hospedagem (glamping / boutique hotel)
SISTEMA	ZION SHELL SYSTEM: aço galvanizado + membrana PVDF + vidro
REVISÃO	R00 · setembro de 2026
PRANCHAS	13 (PA-00 a PA-12)

Pré-dimensionamento de engenharia: bitolas, espessuras e fundações a validar por engenheiro habilitado (ART/RRT).

ÍNDICE DE PRANCHAS

PA-00	Capa, índice, quadro de áreas e notas gerais	s/ escala
PA-01	Planta de situação e implantação	1:200
PA-02	Planta baixa cotada	1:50
PA-03	Planta de layout	1:50
PA-04	Planta de cobertura	1:50
PA-05	Planta de forro e iluminação	1:50
PA-06	Cortes A-A e B-B	1:50 / 1:40
PA-07	Fachada frontal e fachada traseira	1:50
PA-08	Fachadas laterais direita e esquerda	1:50
PA-09	Quadro de esquadrias	1:50
PA-10	Planta estrutural	1:50
PA-11	Detalhes construtivos DET-01, 03, 04, 05, 06, 10	1:5 a 1:20
PA-12	Isométrica e modelo explodido	s/ escala

QUADRO DE ÁREAS

N.	AMBIENTE	ÁREA (M2)	PISO	NÍVEL
01	Vestibulo coberto	2,30	Deck cumaru	+0,00
02	Estar / lounge	20,85	Carvalho de engenharia 14 mm	+0,00
03	Suite	12,04	Carvalho de engenharia 14 mm	+0,00
04	Banho	12,12	Porcelanato 60 x 120 antiderrapante	-0,01
05	Ático técnico (sobre o banho)	9,20	Compensado naval (manutenção)	+2,45
06	Deck frontal	29,90	Cumaru 20 x 140	-0,02
07	Escada de acesso (3 degraus)	2,20	Cumaru	-0,60 a -0,02
	Área interna (piso climatizado + vestibulo)	47,30		
	Área externa (deck e terraços)	32,10		
	Projeção da cobertura	50,50		
	Área total (interna + externa)	79,40		

NOTAS GERAIS

- 01** Cotas em metros; níveis em metros referidos ao piso interno acabado (+0,00). Prevalecem as cotas escritas sobre as medidas tomadas na prancha.

02 Projeto arquitetônico em nível de estudo preliminar / anteprojeto para produto industrializado. Projeto executivo, cálculo estrutural (NBR 8800 / NBR 6123) e form-finding da membrana devem ser elaborados e assinados por profissionais habilitados (ART/RRT) antes da fabricação.

03 Fundação em estacas helicoidais galvanizadas: comprimento e quantidade final conforme sondagem SPT ou ensaio de torque no sítio. Alternativas nos modelos A, B e C do Product Book.

04 Estrutura metálica em tubos ASTM A500 galvanizados a fogo (NBR 6323) com pintura a pó nas peças aparentes; ligações parafusadas classe 8.8; sem solda em campo.

05 Membrana externa em poliéster/PVC com laca PVDF 1050 g/m2 (tipo III), classe B1, garantia mínima de 15 anos; câmara ventilada 60 mm; isolamento em lã de PET 50 mm com manta refletiva; forro tensionado classe M1.
- 06** Vidros isolados 6 mm laminado + 12 mm argônio + 6 mm temperado low-e (U ≈ 1,6 W/m2K, FS 0,40) em esquadrias de alumínio com ruptura de ponte térmica, anodizado bronze. Vidros de banho jateados.

07 Pisos: carvalho de engenharia 14 mm sobre compensado naval 18 mm; banho em porcelanato antiderrapante sobre placa cimentícia impermeabilizada; deck em cumaru 20 x 140 com fixação oculta.

08 Instalações: alimentação elétrica 220 V monofásica; quadro no ático técnico; água fria por PEX Ø25 com registro geral e filtro; esgoto Ø100 por gravidade a fossa séptica + filtro anaeróbio (ou estação compacta); ver DET-06 a DET-09.

09 Climatização por evaporadora dutada inverter (quente/frio) no ático com difusores lineares; condensadora externa oculta por painel ripado. Ventilação natural por janelas basculantes e respiro de cumeeira / chaminé.

10 Implantação genérica de referência: orientação, afastamentos, acessos e redes devem ser definidos para cada sítio conforme legislação municipal, condicionantes ambientais e projeto de implantação do empreendimento.

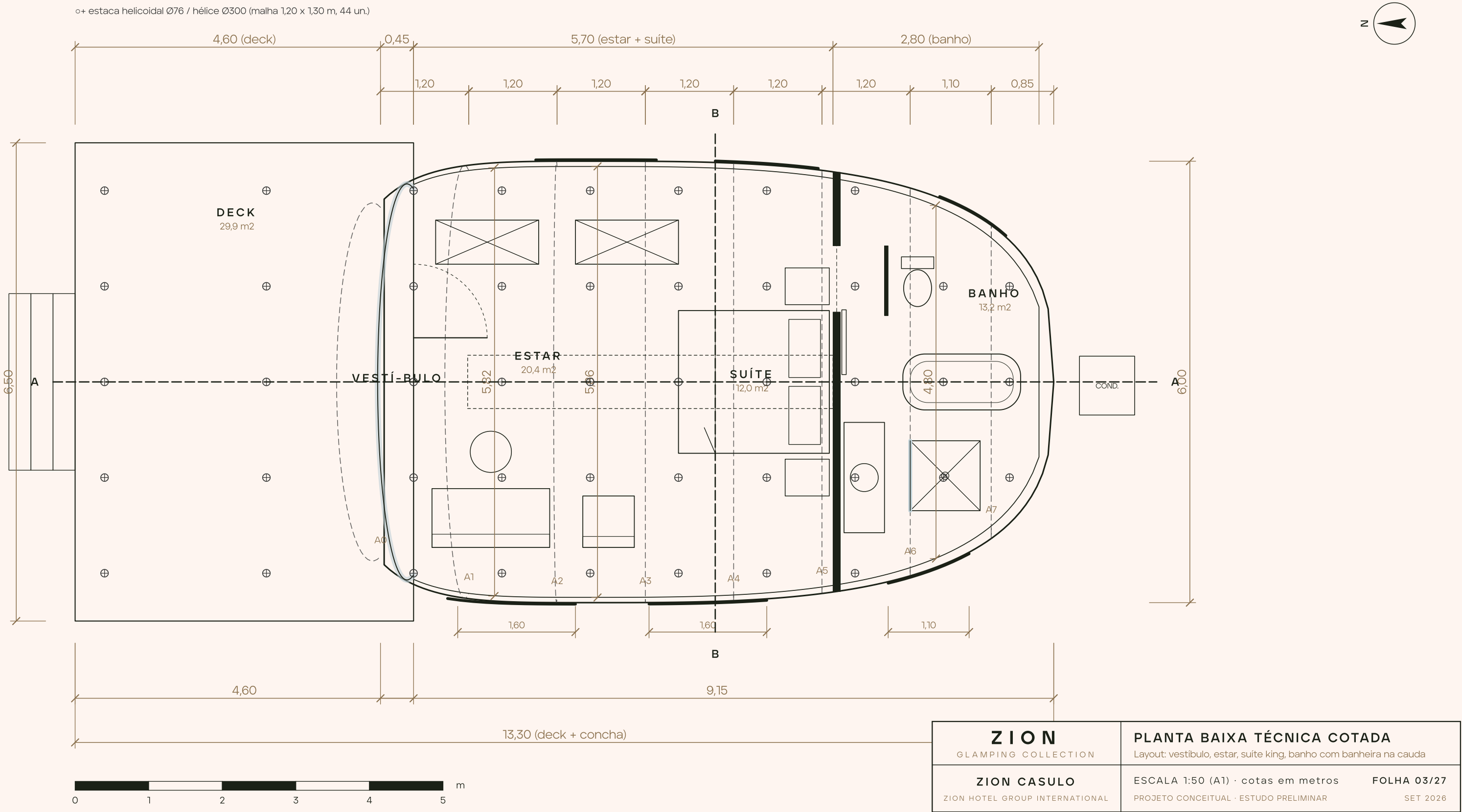
ZION GLAMPING COLLECTION	CAPA · ÍNDICE · ÁREAS · NOTAS Projeto arquitetônico · estudo preliminar R00
ZION CASULO ZION HOTEL GROUP INTERNATIONAL	ESCALA sem escala PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR
	FOLHA PA-00 SET 2026

Implantação genérica de referência · lote 30,00 x 24,00 m · curvas de nível a cada 0,50 m · escala 1:200 · orientação a definir por sítio

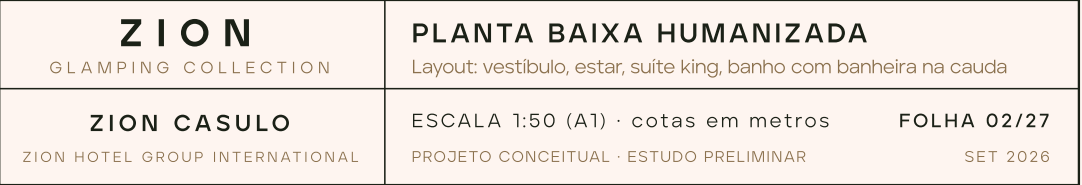


ZION CASULO · PLANTA BAIXA TÉCNICA

Cabana biomórfica em casulo · 9,60 x 6,00 x 4,20 m · piso interno 45,6 m2 + vestíbulo 2,4 m2 = 48 m2 · deck 29,9 m2 · total 78 m2

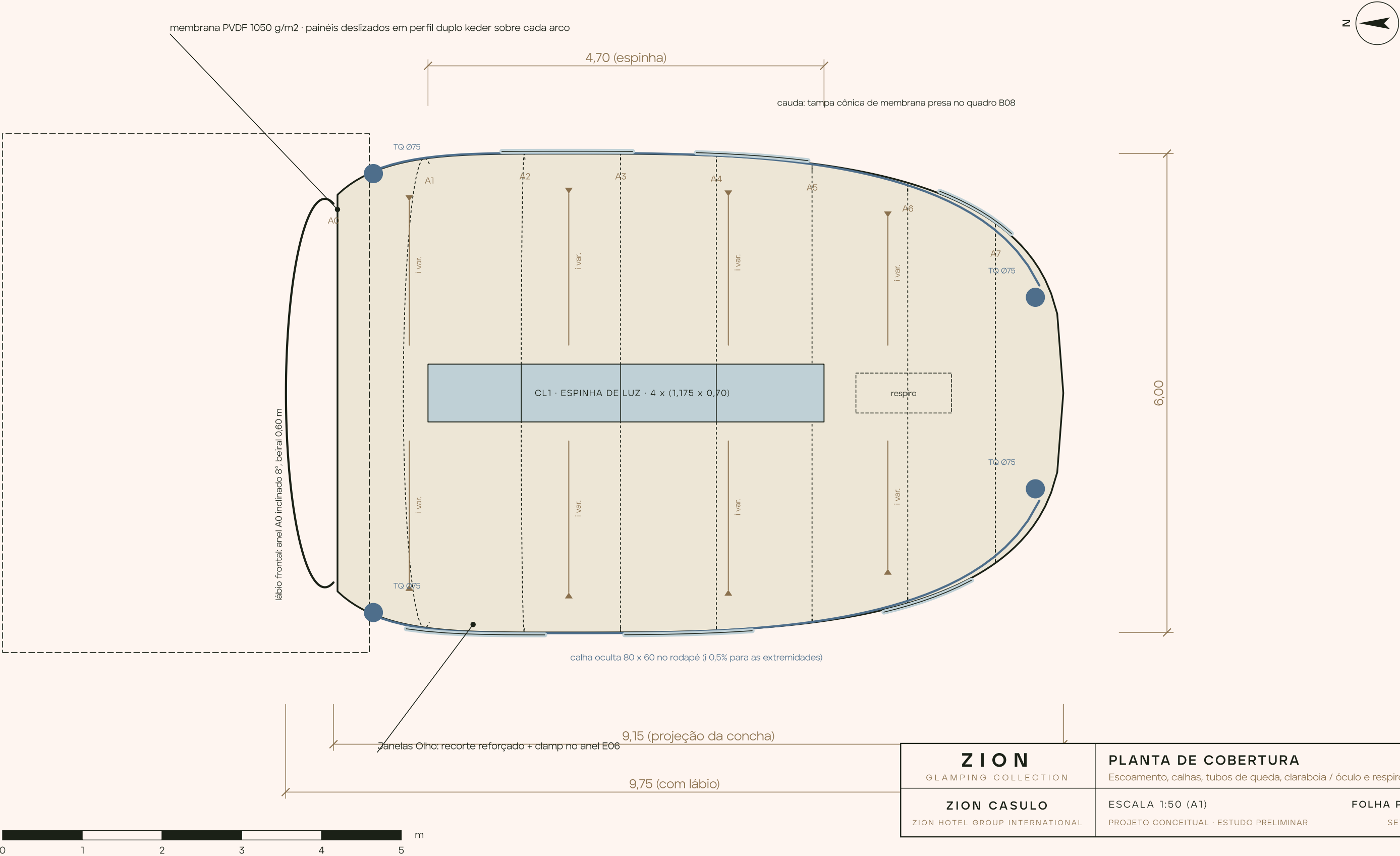


Cabana biomórfica em casulo · 9,60 x 6,00 x 4,20 m · piso interno 45,6 m² + vestíbulo 2,4 m² = 48 m² · deck 29,9 m² · total 78 m²



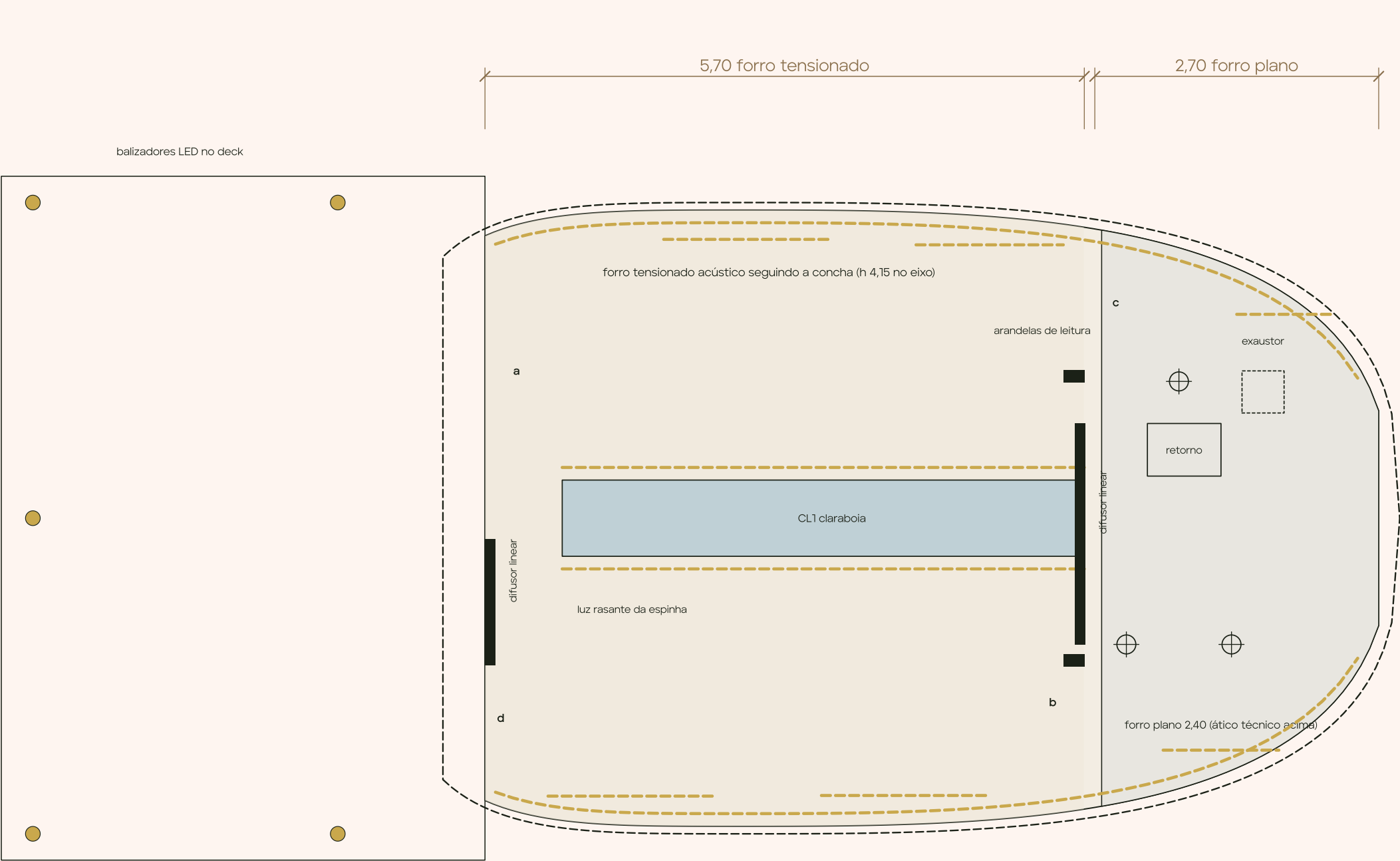
ZION CASULO · PLANTA DE COBERTURA

Membrana PVDF em 7 painéis entre arcos + tampas; Espinha de Luz; calhas ocultas nos rodapés; tubos de queda Ø75 nas extremidades

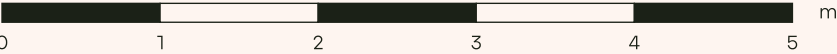


ZION CASULO · PLANTA DE FORRO REFLETIDO E ILUMINAÇÃO

Forro tensionado, difusores, fitas LED 2700 K, luminárias, arandelas, balizadores e pontos de comando · sem pendentes (padrão Zion)



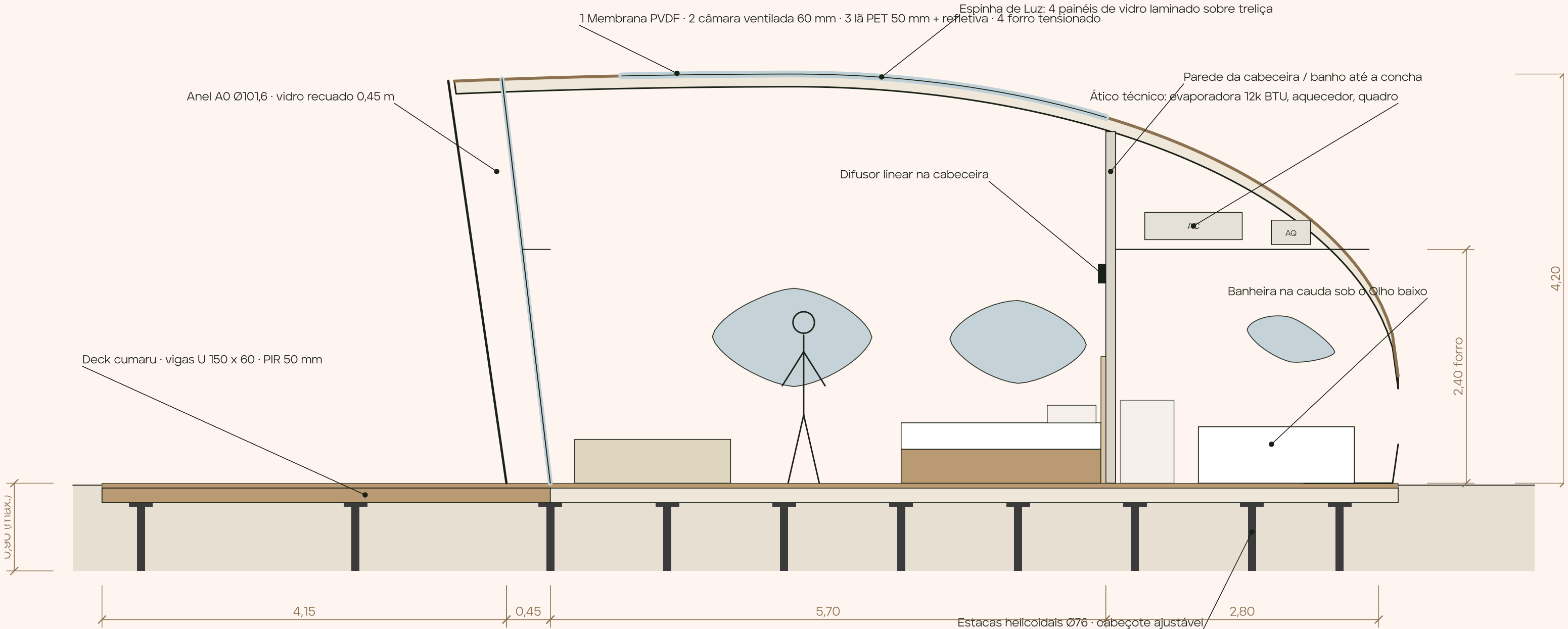
- - - dourado fita LED 2700 K em perfil de alumínio (rodapés, requadros, espinha)
- ⊕ luminária embutida IP44 (banho)
- arandela de leitura orientável
- ▢ preto difusor linear do ar-condicionado
- balizador LED de deck
- a b c d comandos: a estar (LED + geral) · b cabeceira (cena noite) · c banho · d deck



ZION GLAMPING COLLECTION	PLANTA DE FORRO REFLETIDO E ILUMINAÇÃO Forro tensionado + forro plano do banho; iluminação indireta 2700 K; difusores; arandelas; balizadores; comandos
ZION CASULO ZION HOTEL GROUP INTERNATIONAL	ESCALA 1:50 (A1) PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR
	FOLHA PA-05 SET 2026

ZION CASULO · CORTE LONGITUDINAL A-A

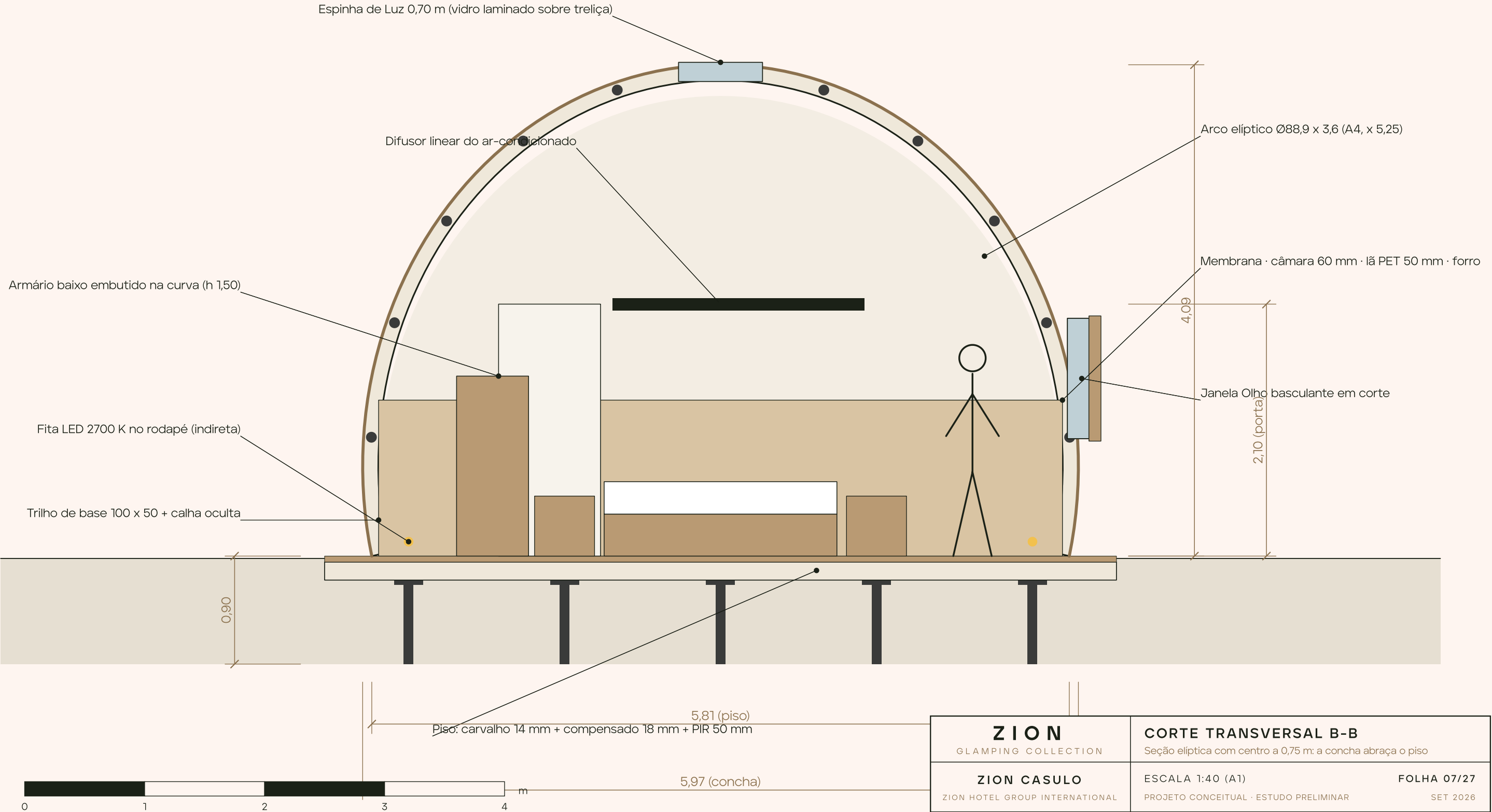
Plano y = 0 (eixo) · olhar para +y · envelope: membrana + câmara ventilada + isolamento + forro



ZION GLAMPING COLLECTION	CORTE LONGITUDINAL A-A Envelope em 4 camadas, ático técnico sobre o banho, Espinha de Luz
ZION CASULO ZION HOTEL GROUP INTERNATIONAL	ESCALA 1:50 (A1) PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR
	FOLHA 06/27 SET 2026

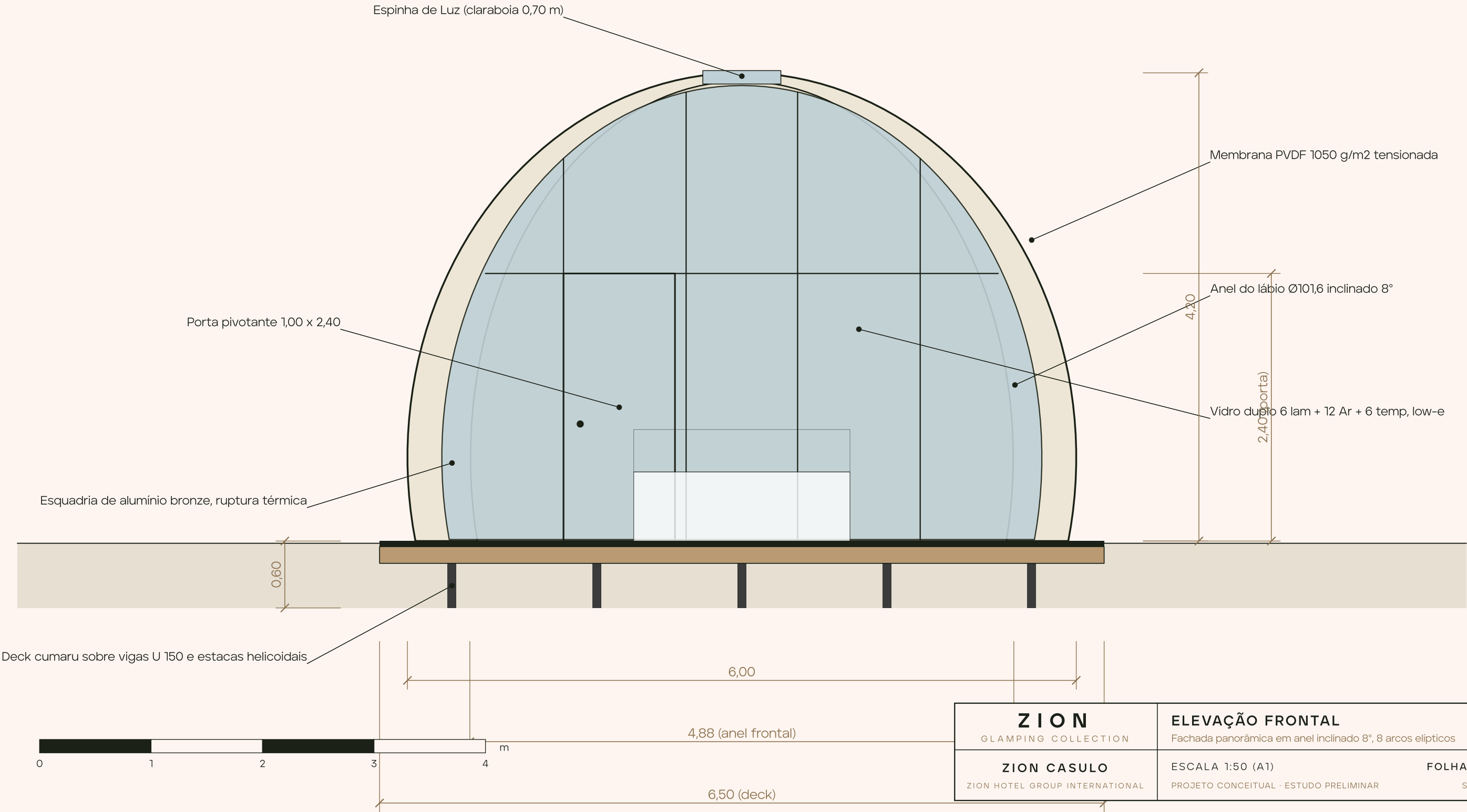
ZION CASULO · CORTE TRANSVERSAL B-B

Plano x = 5,00 (suíte) · olhar para +x (cabeceira e banho ao fundo) · escala 1:40



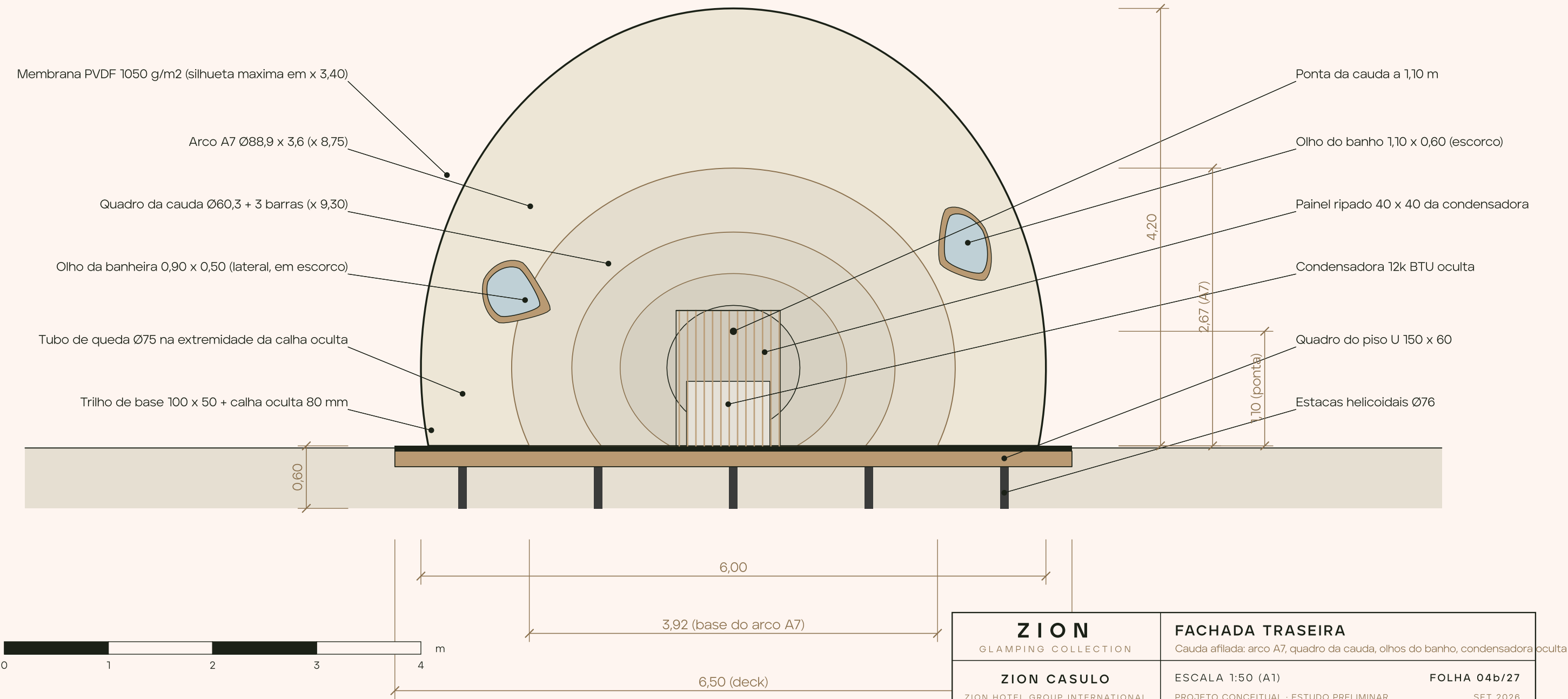
ZION CASULO · ELEVAÇÃO FRONTAL

Vista da fachada panorâmica (olhar para +x) · largura 6,00 m · altura 4,20 m



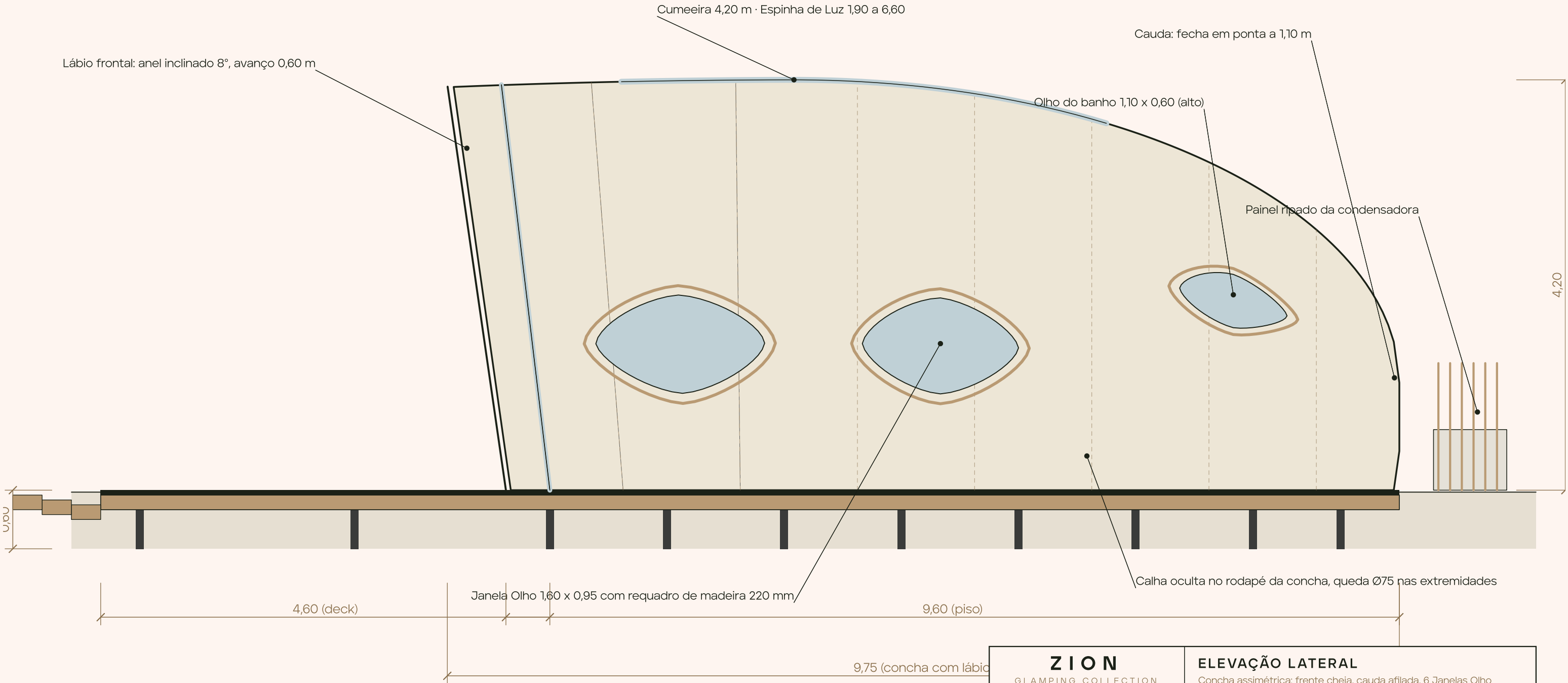
ZION CASULO · FACHADA TRASEIRA

Vista da cauda (olhar para -x, +y a direita) · largura 6,00 m · altura 4,20 m · a cauda fecha em ponta a 1,10 m



ZION CASULO · ELEVAÇÃO LATERAL DIREITA

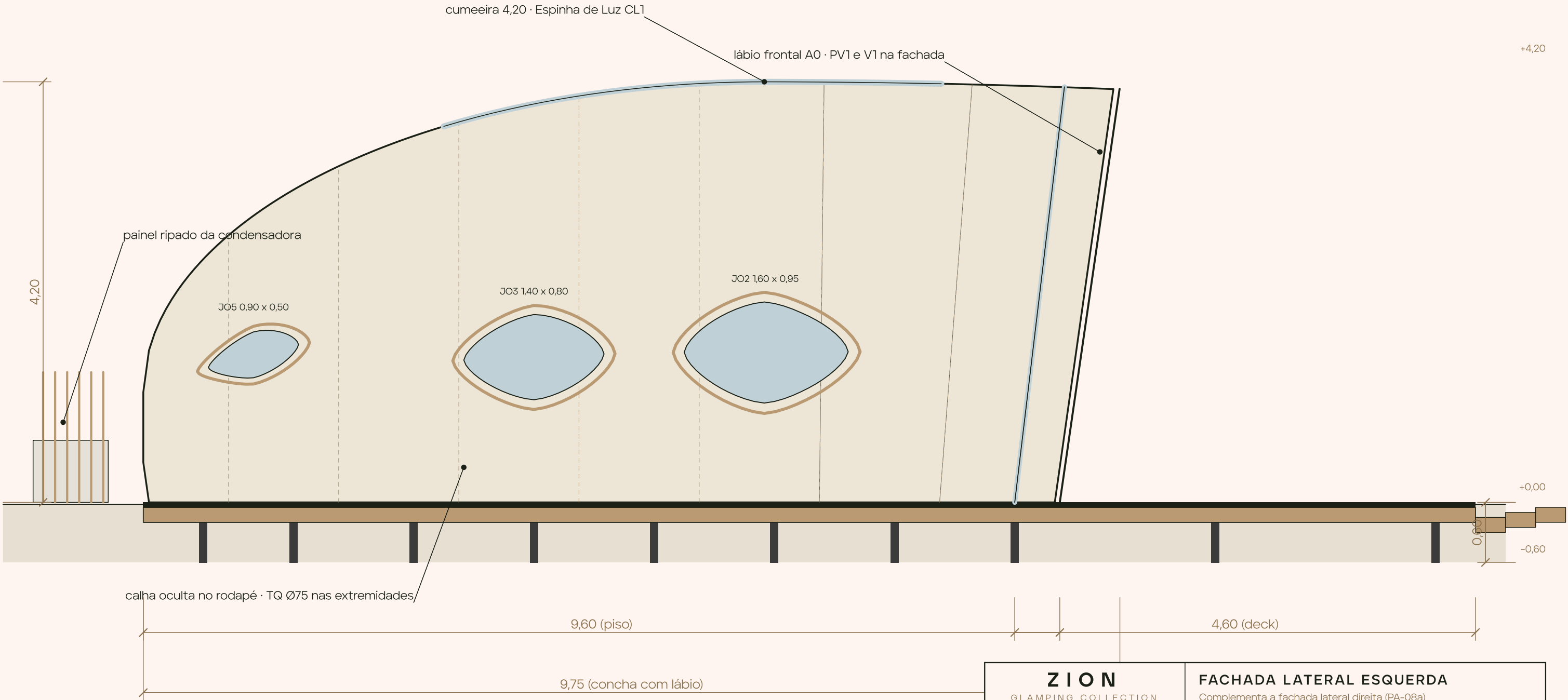
Vista do lado das Janelas Olho (olhar para +y) · comprimento 9,75 m com lábio · deck 4,60 m



ZION GLAMPING COLLECTION	ELEVAÇÃO LATERAL Concha assimétrica: frente cheia, cauda afilada, 6 Janelas Olho
ZION CASULO ZION HOTEL GROUP INTERNATIONAL	ESCALA 1:50 (A1) PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR
	FOLHA 05/27 SET 2026

ZION CASULO · FACHADA LATERAL ESQUERDA

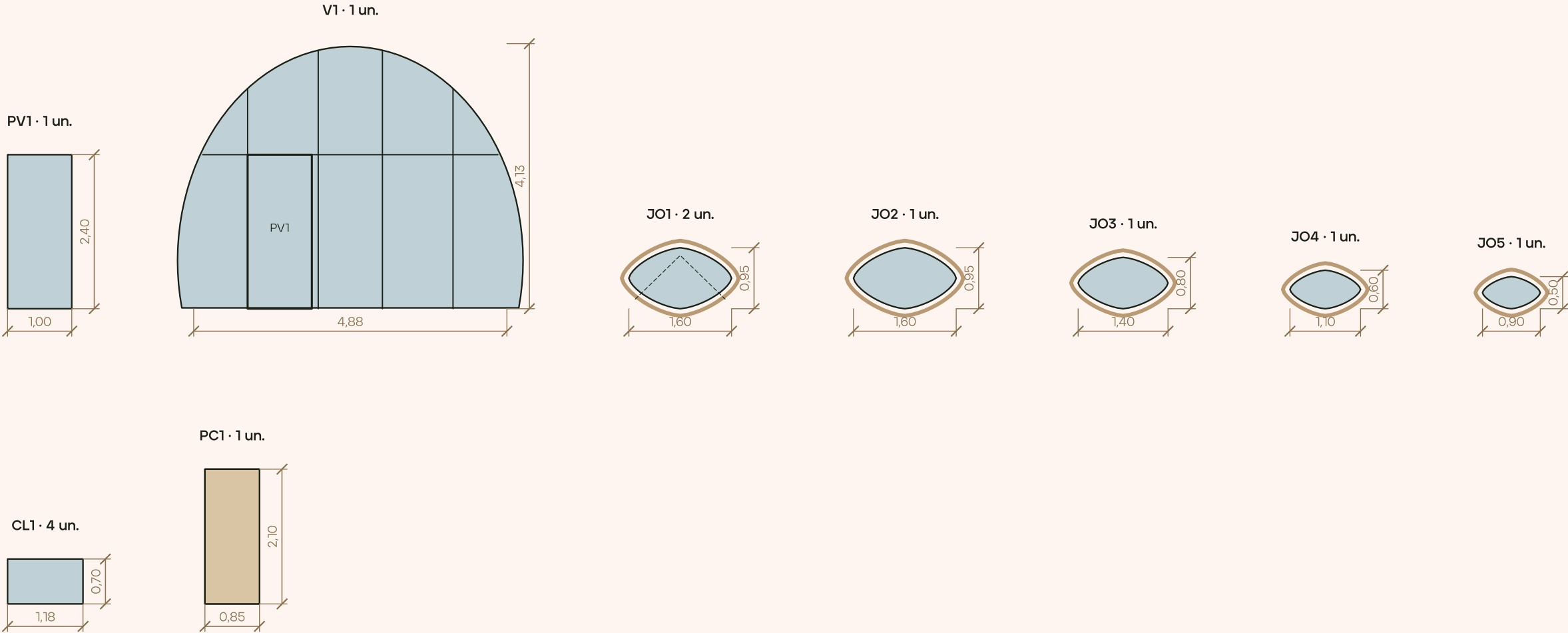
Vista do lado do café e do closet (olhar para -y, frente à direita) · Janelas Olho JO2, JO3 e JO5 · condensadora à esquerda



ZION GLAMPING COLLECTION	FACHADA LATERAL ESQUERDA Complementa a fachada lateral direita (PA-08a)
ZION CASULO ZION HOTEL GROUP INTERNATIONAL	ESCALA 1:50 (A1) PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR
	FOLHA PA-08b SET 2026

ZION CASULO · QUADRO DE ESQUADRIAS

Vistas externas em 1:50 · dimensões em metros (largura x altura) · vidro insulado 6 lam + 12 Ar + 6 temp low-e · alumínio bronze com ruptura térmica

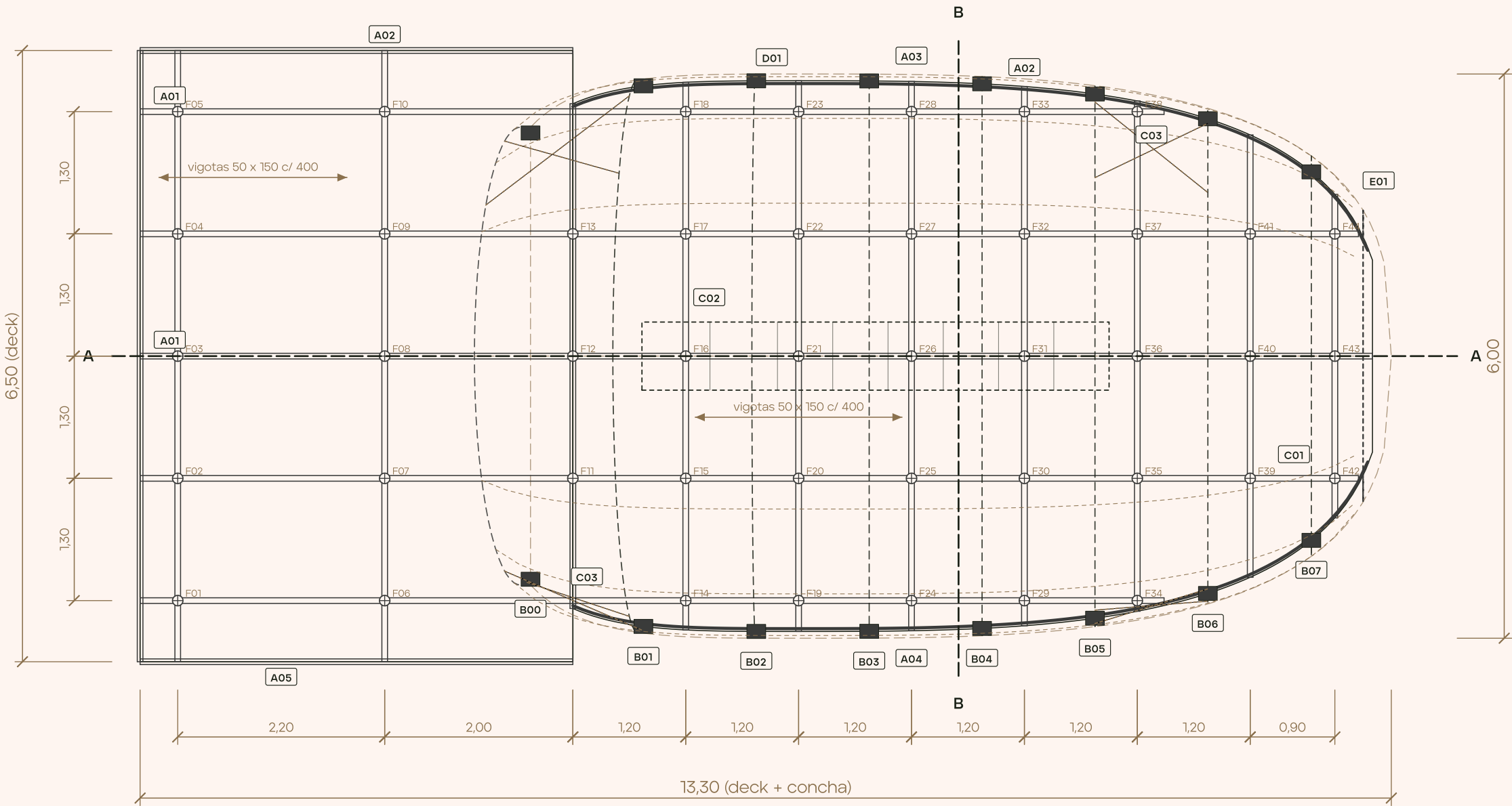
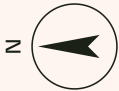


CÓD.	ESQUADRIA	L X H (M)	QTD	ESPECIFICAÇÃO	LOCALIZAÇÃO
PV1	Porta pivotante de vidro	1,00 x 2,40	1	Vidro insulado 6 lam + 12 + 6 temp low-e; pivô de piso; alumínio bronze RPT	Fachada, à esquerda (y +0,60 a +1,60)
V1	Fachada panorâmica fixa (anel inclinado 8°)	4,88 x 4,13	1	8 painéis de vidro insulado entre 4 montantes e travessa a 2,40; anel de alumínio curvo	Fachada frontal, x 0,90
JO1	Janela Olho basculante	1,60 x 0,95	2	Lente em requadro de madeira laminada 220 mm; vidro insulado; ferragem basculante 15°	Estar dir. (x 2,30) e suíte dir. (x 4,90)
JO2	Janela Olho fixa	1,60 x 0,95	1	Idem, fixa	Estar esq. (x 3,40)
JO3	Janela Olho fixa	1,40 x 0,80	1	Idem, fixa	Suíte esq. (x 5,70)
JO4	Olho do banho fixo (alto)	1,10 x 0,60	1	Idem, vidro jateado	Banho dir. (x 7,90), peitoril 1,60
JO5	Olho da banheira fixo (baixo)	0,90 x 0,50	1	Idem, vidro jateado	Cauda esq. (x 8,50), peitoril 1,15
CL1	Espinha de Luz (claraboia)	1,18 x 0,70	4	Vidro laminado 8 + 8 mm sobre berços com EPDM; junta de silicone estrutural	Cumeeira, x 1,90 a 6,60
PC1	Porta de correr do banho	0,85 x 2,10	1	Folha de madeira laminada com trilho superior embutido	Parede da cabeceira, y +1,00 a +1,85

ZION GLAMPING COLLECTION	QUADRO DE ESQUADRIAS 9 tipos · 13 unidades
ZION CASULO ZION HOTEL GROUP INTERNATIONAL	ESCALA 1:50 (A1) PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR FOLHA PA-09 SET 2026

ZION CASULO · PLANTA ESTRUTURAL

Fundacoes, quadro do piso, trilhos de base, arcos e travamentos · codigos conforme a lista de materiais



CODIGOS ESTRUTURAIS

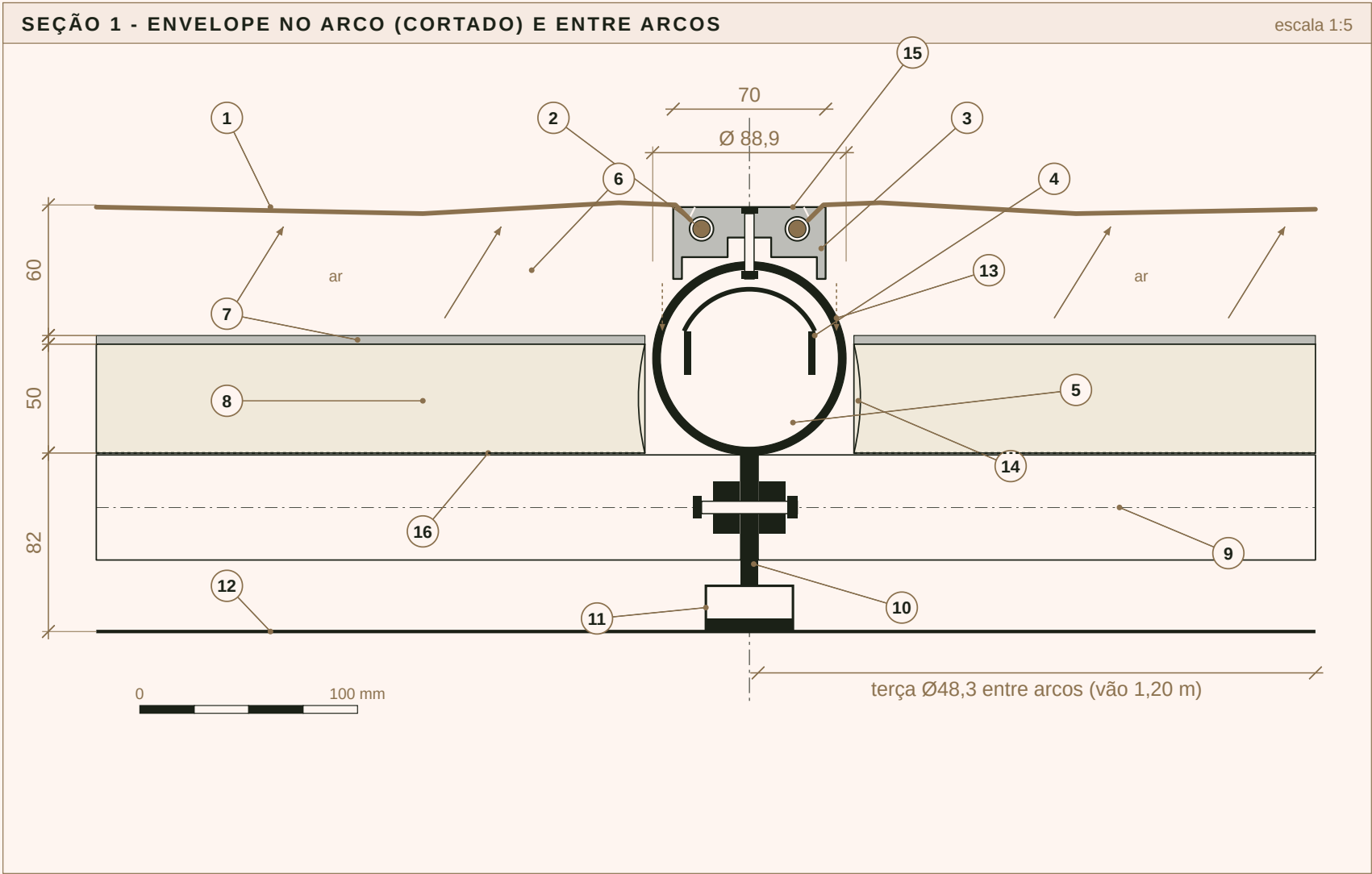
- F01-F44** Estaca helicoidal Ø76 / helice Ø300, L 1,5 a 2,5 m
- A01** Vigas longitudinais U 150 x 60 x 3,0 galv. (5 linhas)
- A02** Vigas transversais U 150 x 60 x 3,0 galv. (10 linhas)
- A03/A04** Trilhos de base 100 x 50 x 3,0 curvados (esq. / dir.)
- A05** Vigas de borda do deck U 150 x 60 x 3,0
- B00** Anel do labio Ø101,6 x 4,0 inclinado 8°
- B01-B07** Arcos elípticos Ø88,9 x 3,6 em 3 segmentos
- C01** 7 tercas longitudinais Ø48,3 x 3,0
- C02** Espinha de Luz: trelica plana 300 mm
- C03** Cabos em X Ø8 inox nos vaos B00-B01 e B05-B06
- D01** Chapa de base 200 x 150 x 10 + 4 M16 (16 un.)
- E01** Quadro da cauda Ø60,3 x 3,0 + 3 barras

Malha de estacas 1,20 x 1,30 m · 44 estacas sob o deck e o piso
Arcos: pes engastados nos trilhos A03/A04 via D01

ZION GLAMPING COLLECTION	PLANTA ESTRUTURAL Estacas, quadro do piso U 150, trilhos curvos, 8 arcos, tercas e cabos
ZION CASULO ZION HOTEL GROUP INTERNATIONAL	ESCALA 1:50 (A1) · cotas em metros FOLHA 03b/27 PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR SET 2026

SEÇÃO DO ENVELOPE NO ARCO

Corte longitudinal (plano x-z) perpendicular ao arco A3. Camadas de fora (acima) para dentro (abaixo).



LEGENDA

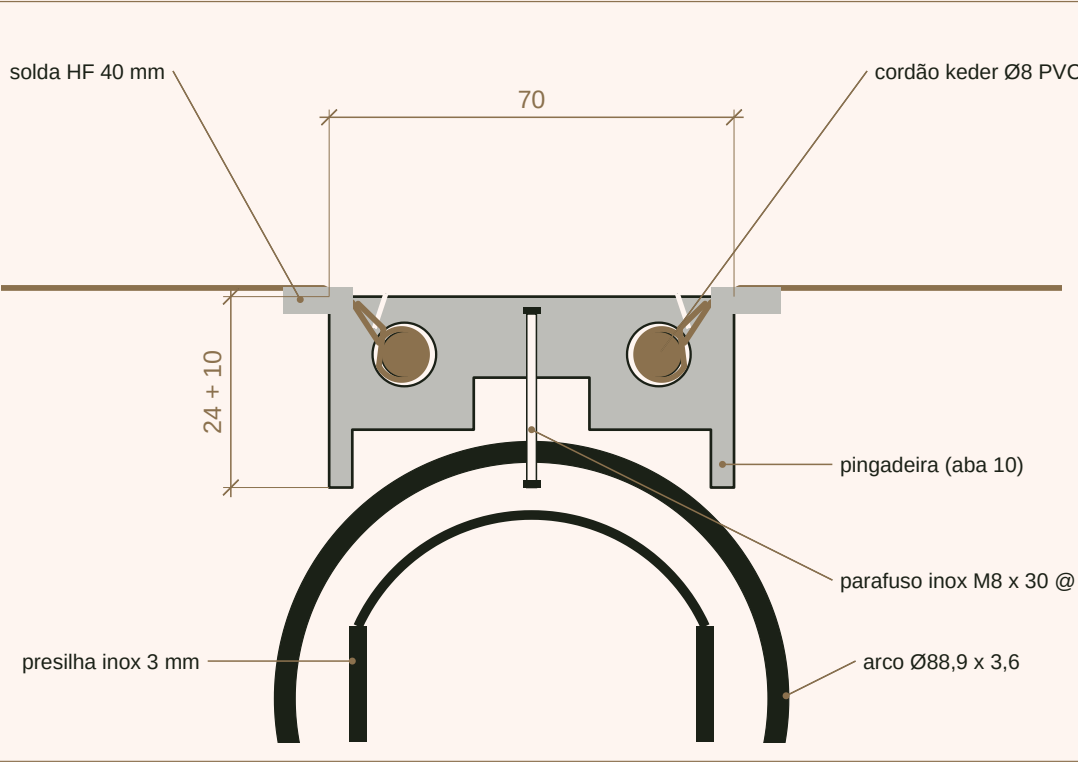
- 1 Membrana externa poliéster/PVC + laca PVDF, 950 a 1050 g/m², 1,0 mm, classe B1
- 2 Cordão keder Ø8 mm em bainha soldada HF (40 mm), tratamento anti-wicking
- 3 Perfil de alumínio duplo keder 70 x 24 mm, anodizado bronze
- 4 Presilha inox 3 mm + parafuso M8 a cada 300 mm sobre o arco
- 5 Arco Ø88,9 x 3,6 mm, aço A500, galvanizado + pó RAL 7022 (cortado)
- 6 Câmara ventilada 60 mm: entrada nas frestas da base, saída na cumeeira
- 7 Manta refletiva de alumínio dupla face (bolha) 4 mm, emendas fitadas
- 8 Lã de PET reciclada 50 mm, 25 kg/m³, $\lambda = 0,040$ W/mK ($R = 1,25$)
- 9 Terça Ø48,3 x 3,0 mm (vista), segmentos 1,20 m, ponteiros rosqueadas M16
- 10 Talão em chapa 8 mm soldado ao arco: recebe as terças (2 lados)
- 11 Trilho secundário de alumínio 40 x 20 mm do forro, fixado ao talão
- 12 Forro tensionado acústico Trevira CS (M1), cor areia, NRC 0,6
- 13 Condensado da face interna: pingadeira do perfil lança sobre a manta
- 14 Junta de lã PET comprimida contra o arco (ponte térmica controlada)
- 15 Junção dos painéis de membrana: um cordão em cada canal (duplo keder)
- 16 Malha inox 25 x 25 sobre as terças: apoio do isolamento entre arcos

ZION GLAMPING COLLECTION

ZION CASULO | DET-01

DETALHE A - PERFIL DUPLO KEDER E SOLDA HF

escala 1:2 (1 mm = 3,0 px)



RESISTÊNCIA TÉRMICA DO ENVELOPE (ISO 6946)

Camada	e (mm)	R (m²K/W)
Rse (externo)	-	0,04
Membrana PVDF	1	0,00
Câmara ventilada	60	0,00*
Manta refletiva (bolha)	4	0,10
Lã PET 25 kg/m³	50	1,25
Câmara interna	82	0,13
Forro tensionado	1	0,00
Rsi (interno)	-	0,10
TOTAL R = 1,62 m²K/W	196	U = 0,62 W/m²K

* câmara fortemente ventilada: desprezada; a membrana atua como proteção à chuva e ao sol.

Especificação: U ≈ 0,6 W/m²K (envelope). Vidros duplos: U ≈ 1,6 W/m²K.

ZION GLAMPING COLLECTION

SEÇÃO DO ENVELOPE NO ARCO

ZION CASULO

ESCALA

1:5 (1 mm = 1,4 px)

FOLHA

DET-01

DATA

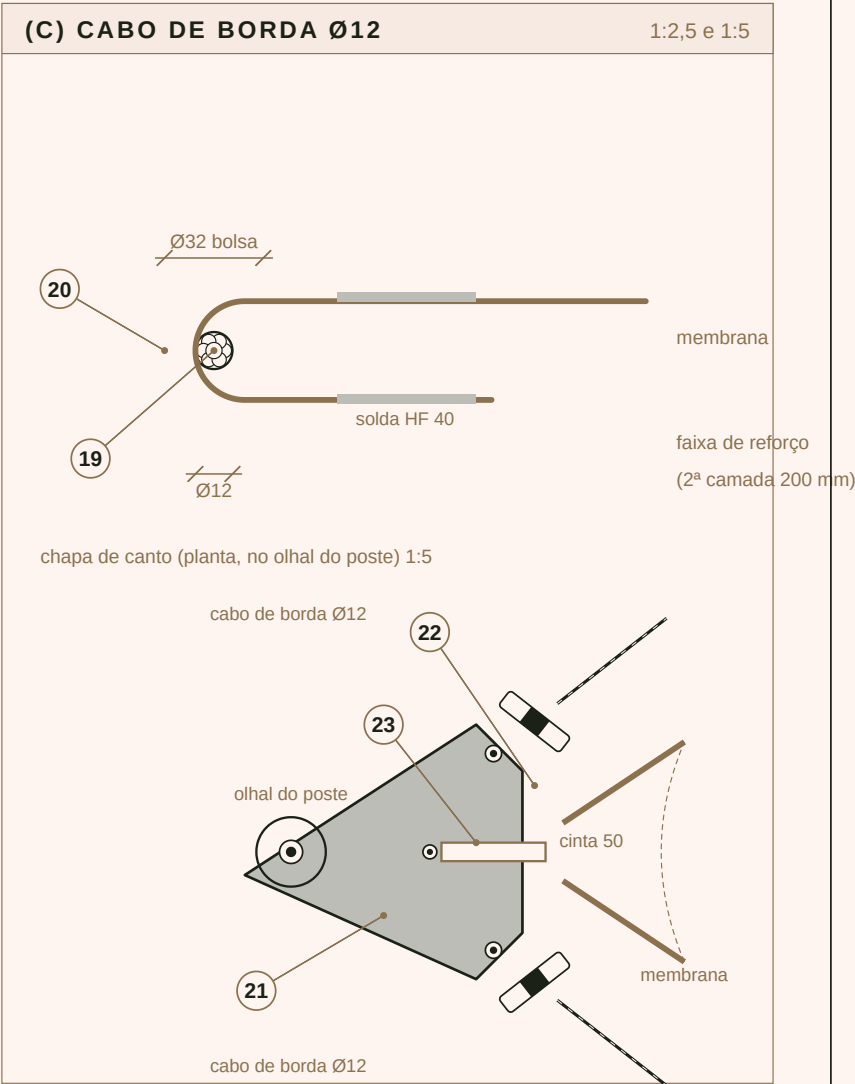
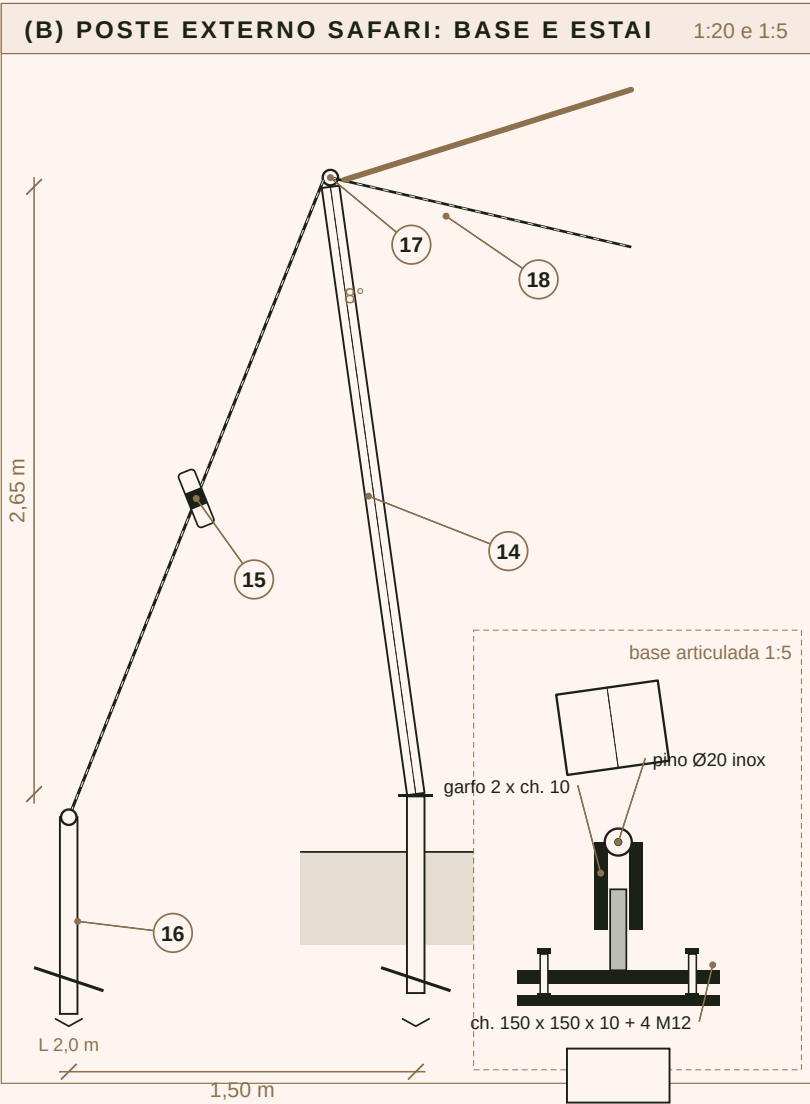
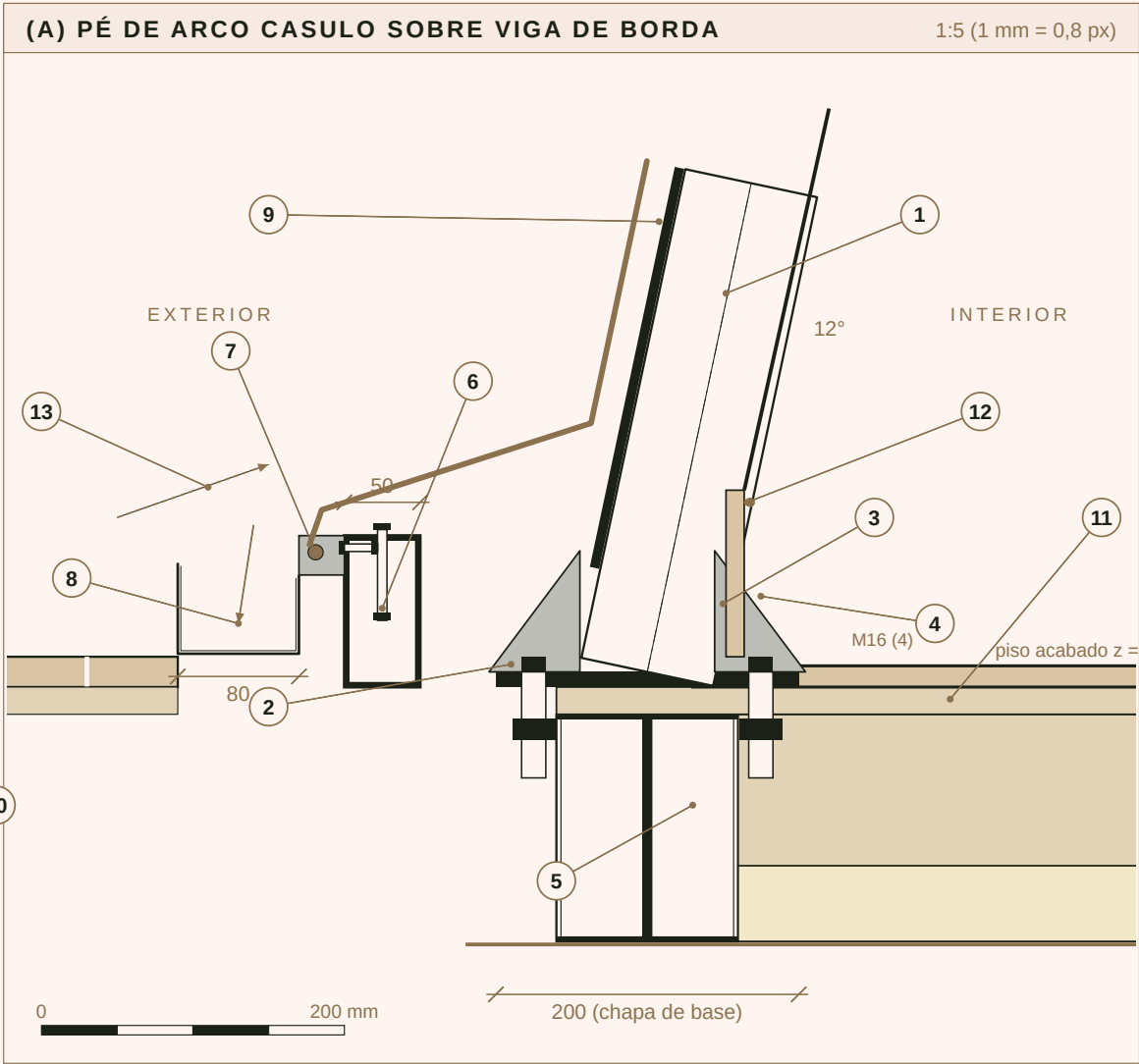
SET 2026

ANCORAGENS

(a) pé de arco do Casulo no quadro do deck; (b) pé articulado e estai dos postes externos do Safari; (c) bolsa de cabo de borda e chapa de canto.

ZION GLAMPING COLLECTION

COMUM | DET-03



LEGENDA

- 1 Arco Ø88,9 x 3,6 mm, inclinado 12° para dentro na base (elipse de seção)
- 2 Chapa de base 200 x 150 x 10 mm soldada ao tubo (solda em todo o contorno, a = 6)
- 3 Enrijecedores 2 x chapa 8 mm, 80 x 60 mm
- 4 Chumbadores M16 classe 8.8 zincados (4 por pé), porca + arruela chapa 50 x 50 x 5
- 5 Viga de borda: 2 x U enrijecido 150 x 60 x 3,0 (caixão), galvanizado Z275
- 6 Trilho de base 100 x 50 x 3,0 curvado em planta, parafuso M10 @ 600 ao quadro
- 7 Grampo keder de alumínio 30 x 26 na face externa do trilho (borda inferior da membrana)
- 8 Calha oculta de alumínio 80 x 60 sob a borda da concha, queda aos tubos Ø75

- 9 Membrana externa descendo paralela ao arco (perfil keder sobre o arco)
- 10 Deck externo: ripas 20 x 140 com folga 6 mm sobre vigotas próprias
- 11 Compensado naval 18 mm + piso de engenharia 14 mm
- 12 Rodapé de madeira com fita LED 2700 K (indireta) e chegada do forro
- 13 Fresta de ventilação da câmara (tela anti-inseto inox)
- 14 Poste externo Ø76,1 x 3,6 mm, 2,65 m, inclinado 8° para fora
- 15 Estai cabo inox Ø10 mm com esticador garfo-garfo M16
- 16 Estaca helicoidal de tração Ø76 / hélice Ø300, L 2,0 m, cabeça com olhal

- 17 Olhal no topo do poste (chapa 10 mm) para chapa de canto
- 18 Cabo de borda Ø12 e membrana em catenária (flecha 0,30 a 0,35 m)
- 19 Cabo de aço inox AISI 316 Ø12 mm, 7 x 19
- 20 Bolsa de borda Ø32 soldada HF 40 mm, com faixa de reforço
- 21 Chapa de canto inox 8 mm com furos Ø18 (olhal, 2 esticadores, cinta)
- 22 Esticador garfo-garfo M16 inox + terminal prensado com sapatilha
- 23 Cinta de poliéster 50 mm do canto da membrana com fivela de catraca

ZION GLAMPING COLLECTION

ANCORAGENS

COMUM

ESCALA

1:5 / 1:20 / 1:2,5

FOLHA

DET-03

DATA

SET 2026

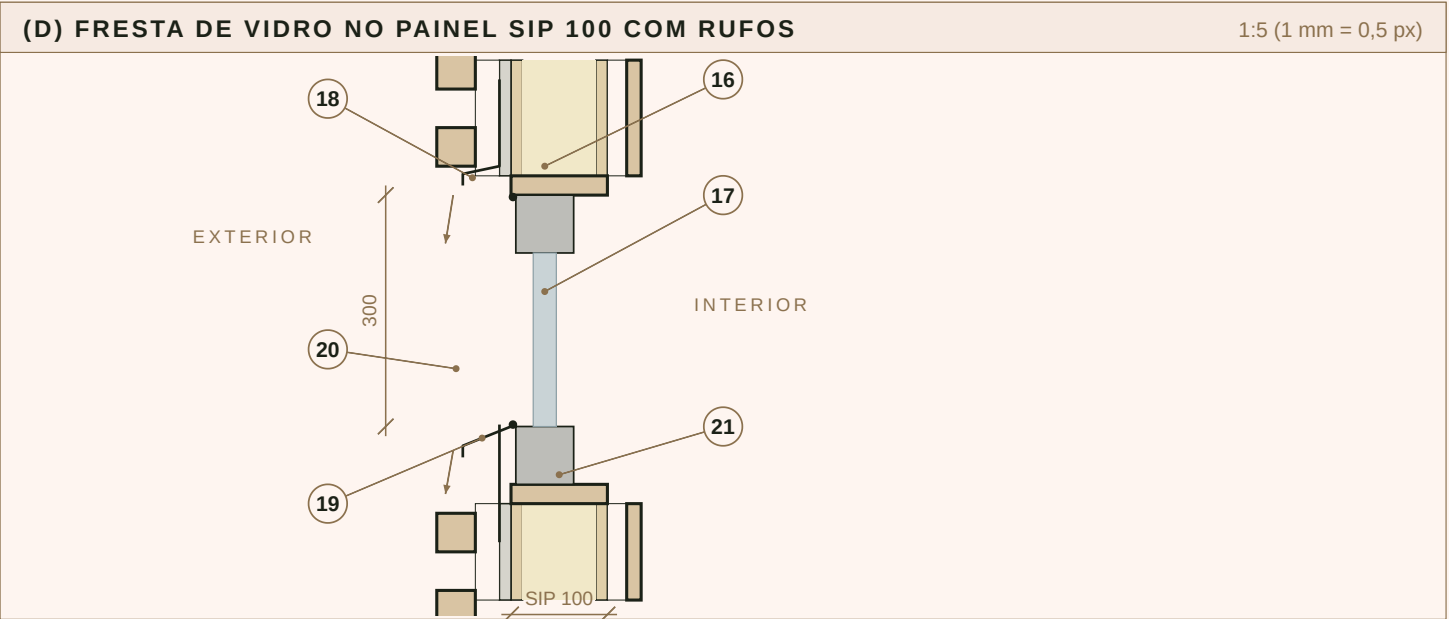
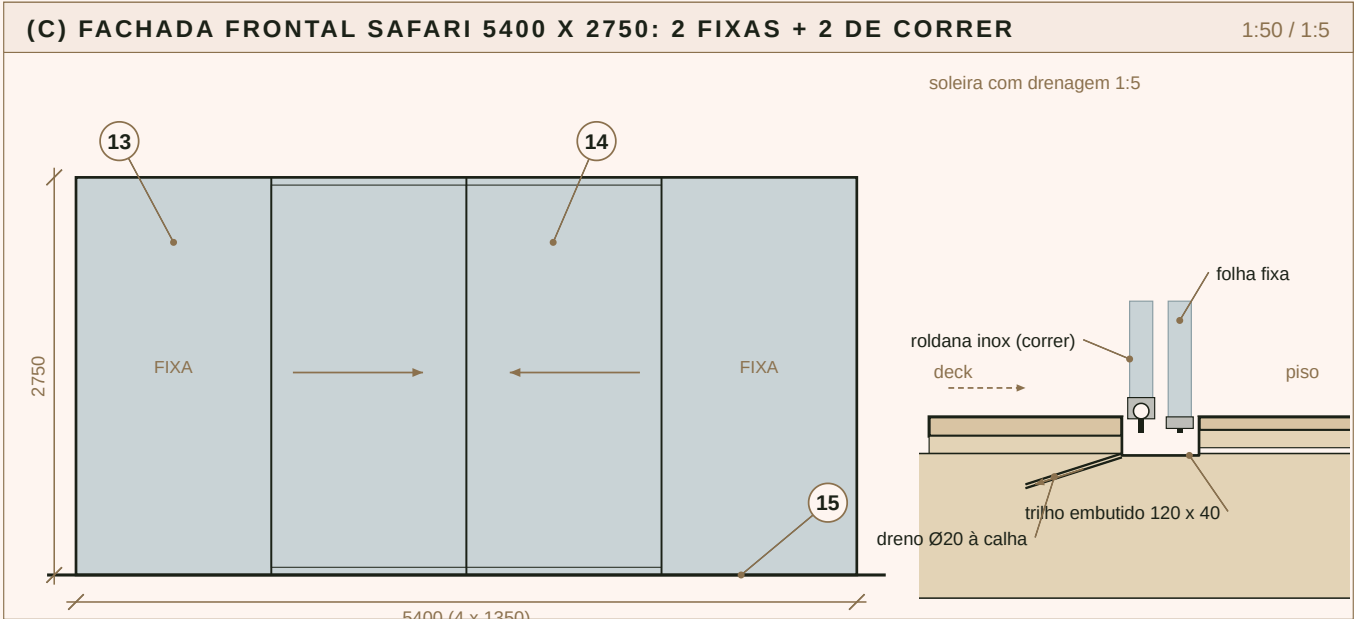
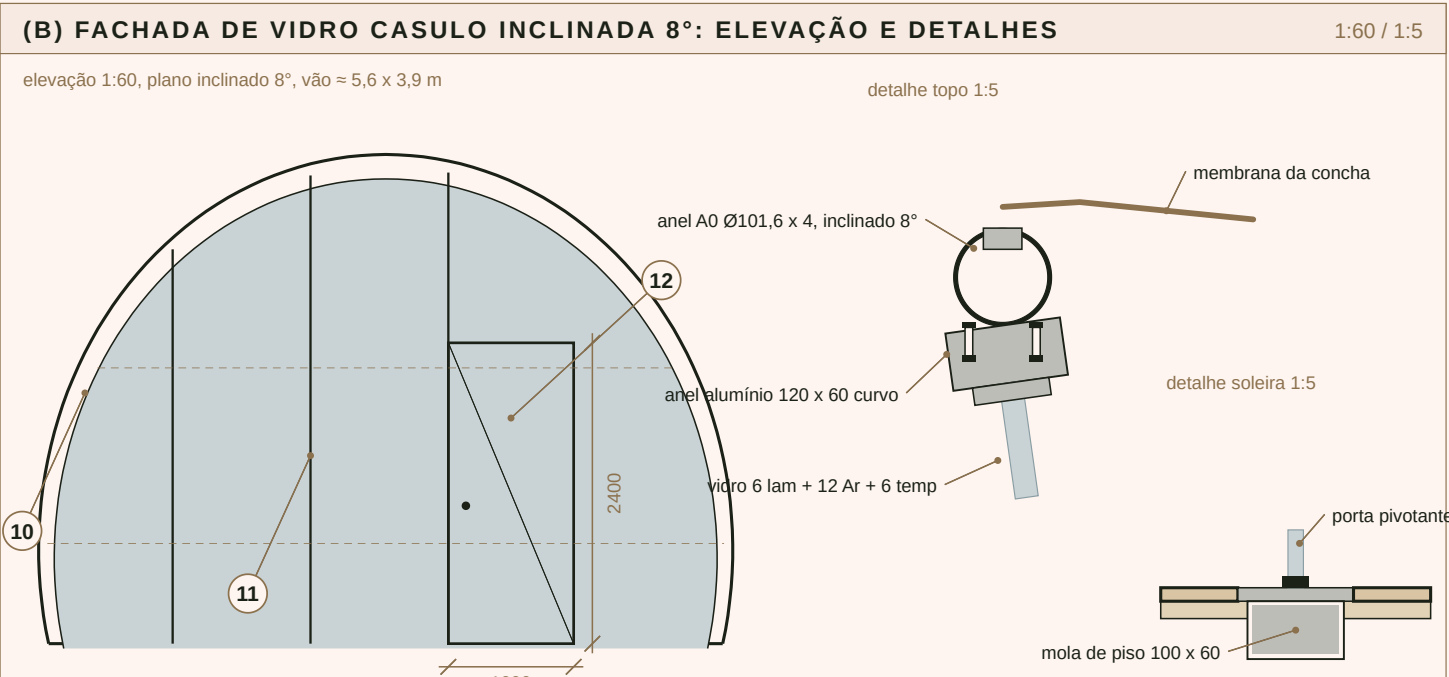
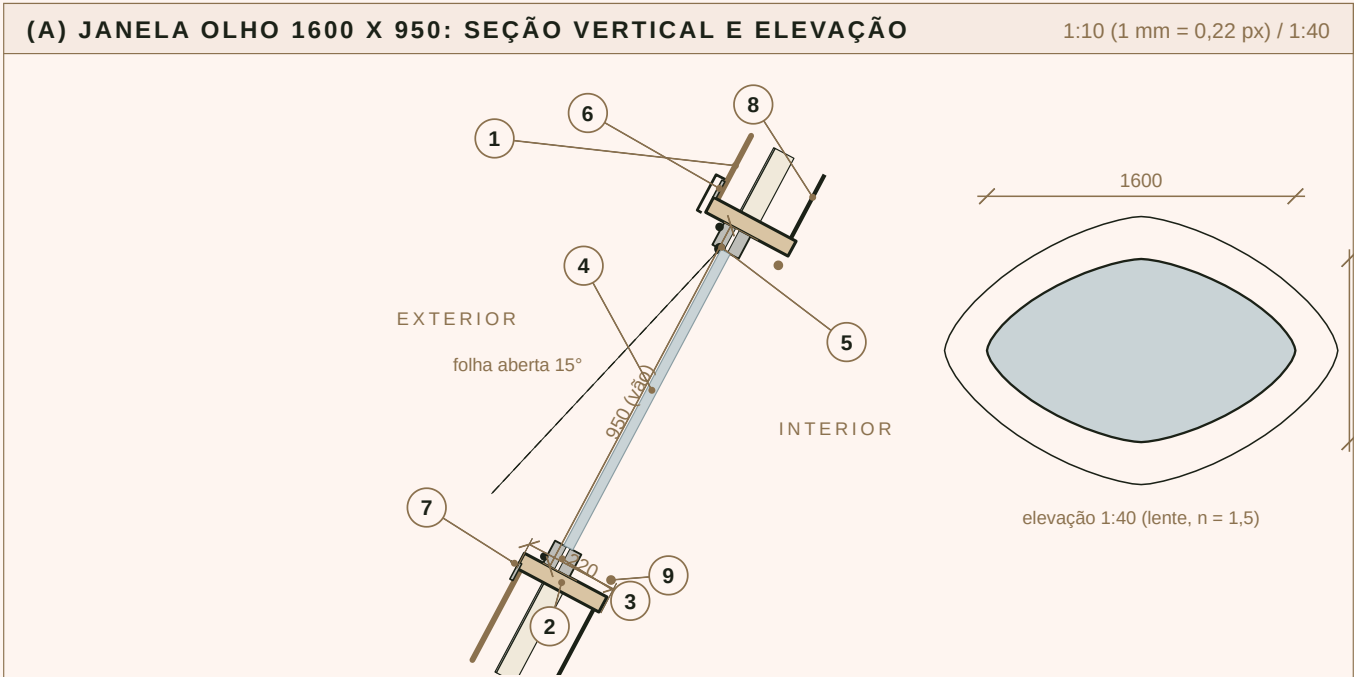
ZION GLAMPING COLLECTION	ESCALA 1:20 / 1:50	
	FOLHA DET-04	DATA SET 2026
FUNDAÇÃO E DECK ELEVADO		
COMUM		

ESQUADRIAS

(a) Janela Olho do Casulo; (b) fachada de vidro inclinada 8° do Casulo; (c) fachada frontal do Safari; (d) fresta no painel SIP.

ZION GLAMPING COLLECTION

COMUM | DET-05



- 1 Envelope: membrana + câmara 60 + manta + lâ PET 50 + forro
- 2 Requadro em madeira laminada 220 x 40 (anel da lente)
- 3 Marco de alumínio com ruptura térmica 60 x 70, bronze
- 4 Vidro duplo 6 lam + 12 Ar + 6 temp, low-e (U 1,6)
- 5 Basculante de projeção: dobradiça superior + braços de fricção
- 6 Grampo de alumínio da membrana + gaxeta EPDM + pingadeira
- 7 Peitoril inclinado 5% com friso pingadeira; canal de condensação

- 8 Forro tensionado fechando no requadro
- 9 Fita LED 2700 K oculta no requadro
- 10 Anel A0 Ø101,6 x 4,0 a 8° com anel de alumínio 120 x 60 curvo
- 11 Montantes de alumínio 60 x 120 RPT; travessas a 0,8 e 2,2 m
- 12 Porta pivotante de vidro 1000 x 2400 com mola de piso
- 13 Folha fixa 1350 x 2750 (vidro duplo)
- 14 Folha de correr 1350 x 2750, roldanas inox, fecho multiponto

- 15 Trilho embutido nivelado com deck e piso; dreno à calha
- 16 Marco de alumínio RPT 60 x 60 fixado ao requadro de madeira
- 17 Vidro duplo 6 + 12 + 6 (fresta fixa, 300 mm de altura)
- 18 Rufo de verga: alumínio 1,5 mm atrás da cimentícia, pingadeira
- 19 Rufo de peitoril inclinado, aba vertical 120 mm
- 20 Câmara ventilada 25 mm com tela anti-inseto
- 21 Requadro de madeira 40 mm selando o núcleo PIR (selante + tarucel)

ZION GLAMPING COLLECTION

ESQUADRIAS

COMUM

ESCALA

1:10 / 1:5 / 1:60

FOLHA

DET-05

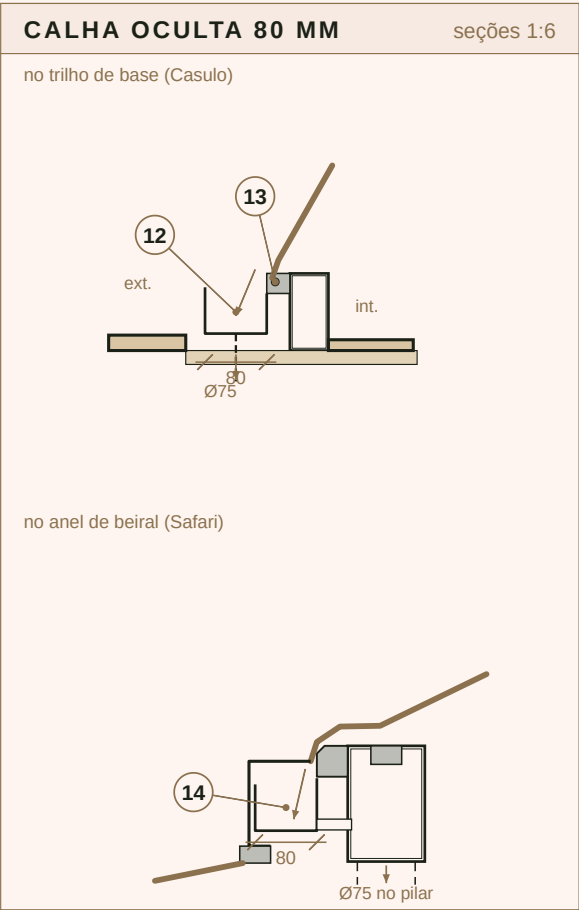
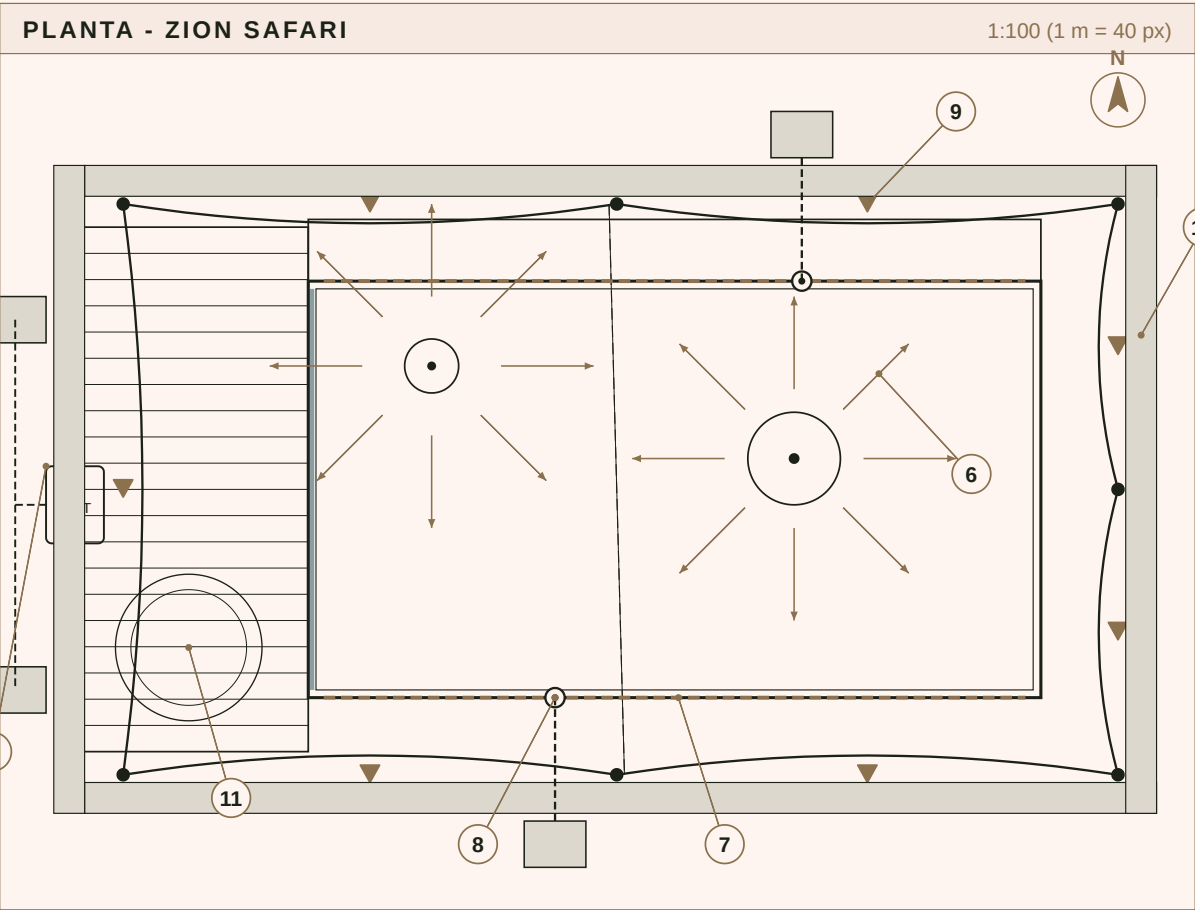
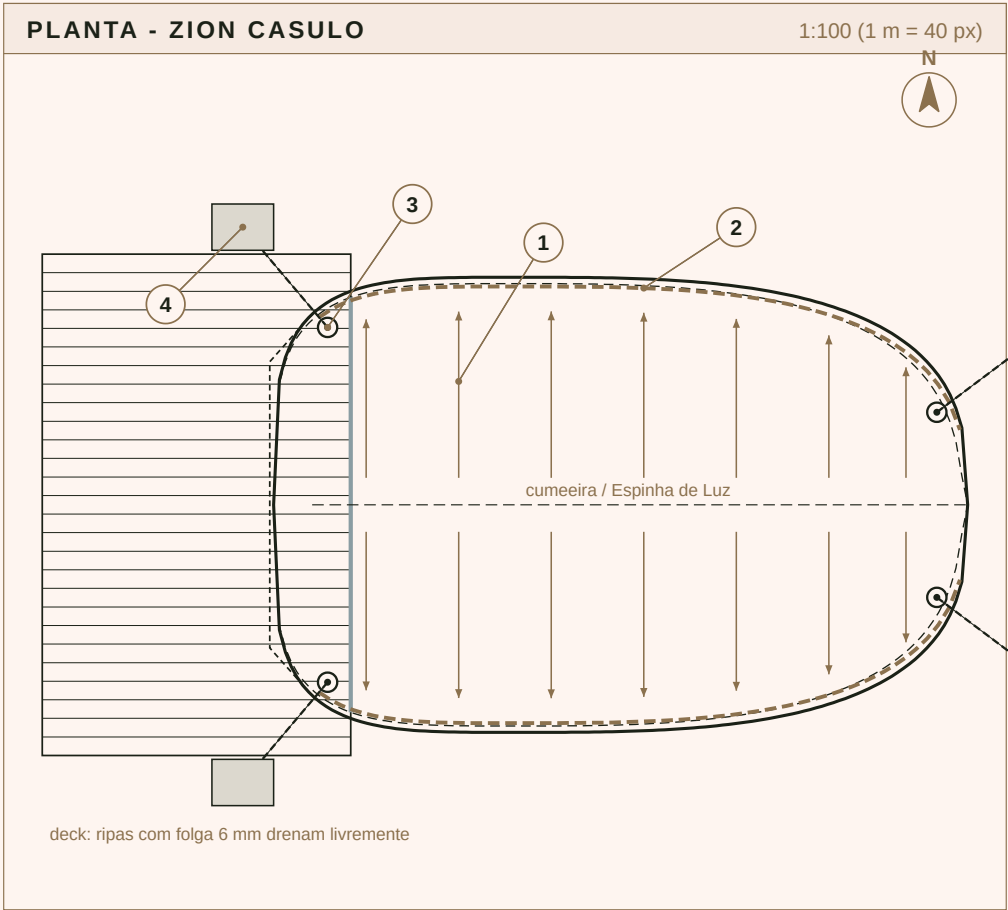
DATA

SET 2026

DRENAGEM PLUVIAL

Escoamento da membrana, calhas ocultas, tubos de queda Ø75, pingadeiras e dispersão. Chuva de projeto 150 mm/h.

ZION GLAMPING COLLECTION
COMUM | DET-06



VAZÕES DE PROJETO (i = 150 mm/h; Q = A x i / 3600)

Superfície	A (m²)	Q (m³/h)	Q (L/s)	Destino	Q/tubo (L/s)
Casulo: concha completa	45,5	6,83	1,90	2 x Ø75 (extremidades)	0,95
Casulo: por lado (rodapé)	22,8	3,41	0,95	1 x Ø75 por lado	0,95
Safari: faixas laterais às calhas	2 x 24,0	2 x 3,60	2 x 1,00	Ø75 em 2 pilares	1,00
Safari: balanço frontal (catenária)	17,8	2,67	0,74	pingadeiras e canaleta	-
Safari: balanços laterais e fundos	29,7	4,46	1,24	pingadeiras e canaleta	-

Capacidade de um tubo de queda Ø75 mm (NBR 10844, condutor vertical): ≈ 2,3 L/s > 1,00 L/s de projeto (folga > 2x).

Calha oculta 80 x 60 mm com declividade 0,5% para os tubos; vazão máxima ≈ 1,6 L/s por trecho de calha.

Dispersão: caixa de brita 0,6 x 0,6 x 0,8 m por tubo (solo permeável) ou cisterna 2.000 L para reuso em irrigação e descargas.

Deck e passarela: ripas com folga 6 mm; solo sob o deck protegido com manta geotêxtil + brita 5 cm.

LEGENDA

- 1 Escoamento da membrana da cumeeira aos rodapés (inclinação mínima 12°)
- 2 Calha oculta de alumínio 80 mm no trilho de base, ambos os lados
- 3 Tubo de queda Ø75 mm nas extremidades da concha (4 pontos)
- 4 Caixa de brita 0,6 x 0,6 x 0,8 m (dispersão no solo)
- 5 Cisterna opcional 2.000 L (reuso) sob o deck da cauda
- 6 Escoamento radial dos dois cumes; vale entre eles drena às bordas
- 7 Calha oculta no anel de beiral, laterais do corpo (2 x 9,1 m)
- 8 Tubo de queda Ø75 dentro de 2 pilares Ø101,6 (x 3,2 e x 6,4)
- 9 Pingadeira no ponto baixo de cada catenária entre postes
- 10 Canaleta de brita 40 cm sob as bordas em balanço
- 11 Hidromassagem sob o beiral: extravasor ligado à rede de esgoto
- 12 Calha 80 x 60 com saída Ø75; tela de folhas removível
- 13 Membrana clamped no grampo keder; pingadeira lança na calha
- 14 Calha do beiral com saída Ø50 e tubo Ø75 dentro do pilar (ver DET-02)

ZION GLAMPING COLLECTION DRENAGEM PLUVIAL COMUM	ESCALA 1:100 (plantas) / 1:6 (seções)	
	FOLHA DET-06	DATA SET 2026

SISTEMA DE ARCOS

Arco típico A3 em 3 segmentos com luvas internas, tabela dos 8 arcos, ligação das terças, presilha keder, contraventamento e anel frontal A0.

ZION GLAMPING COLLECTION

ZION CASULO | DET-10

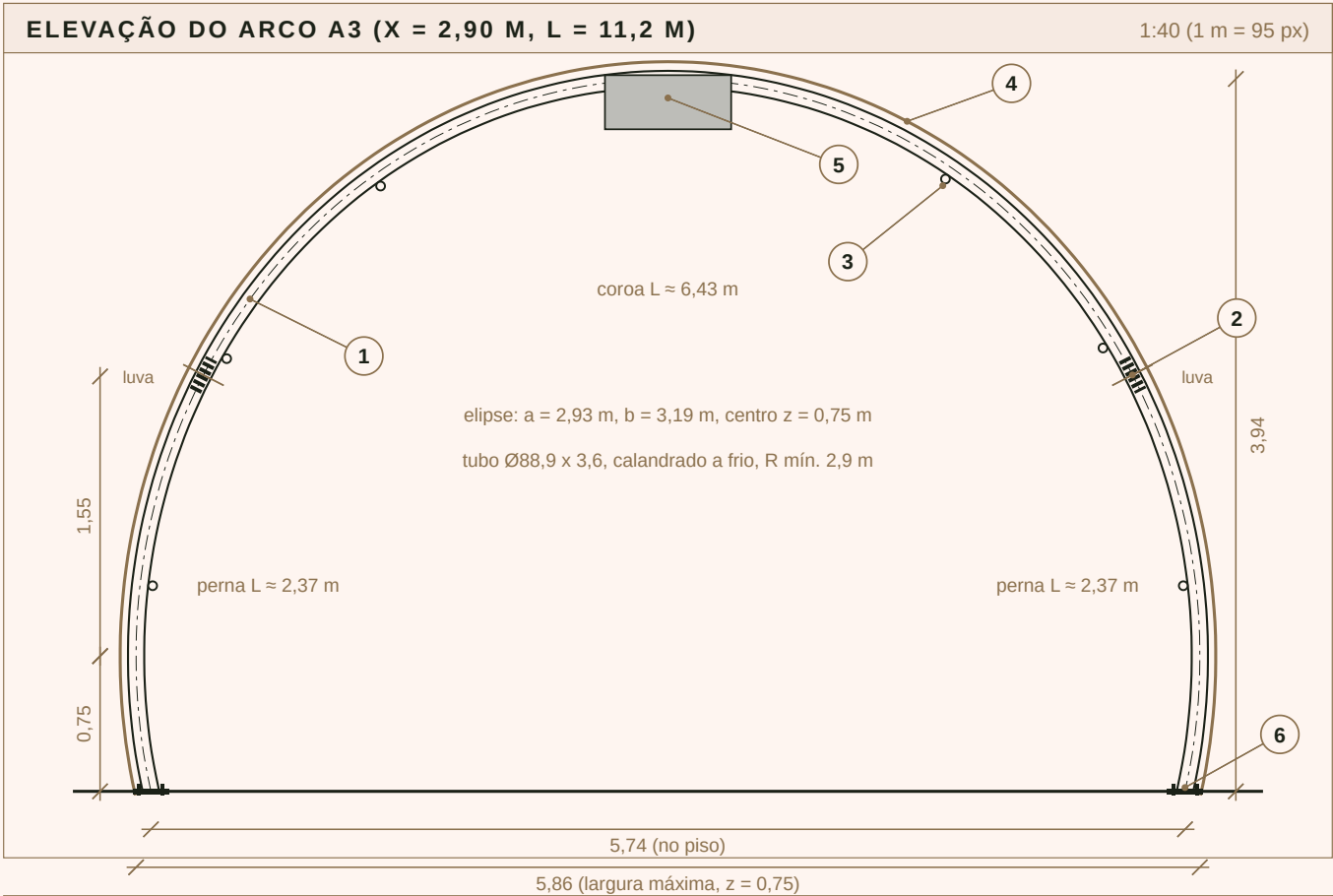
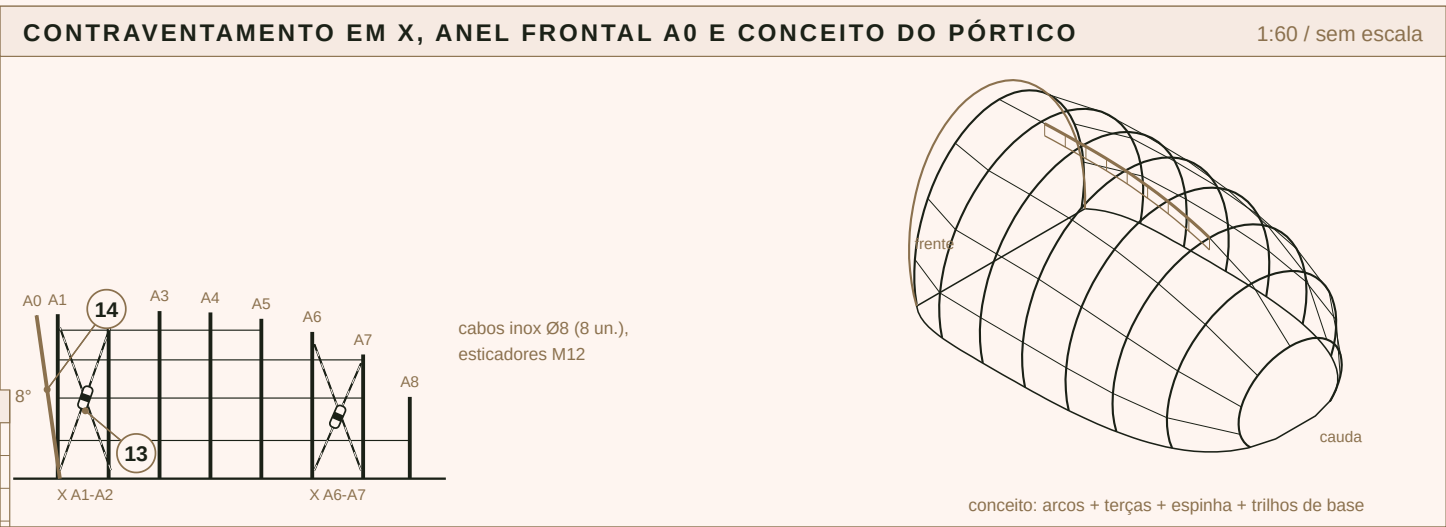
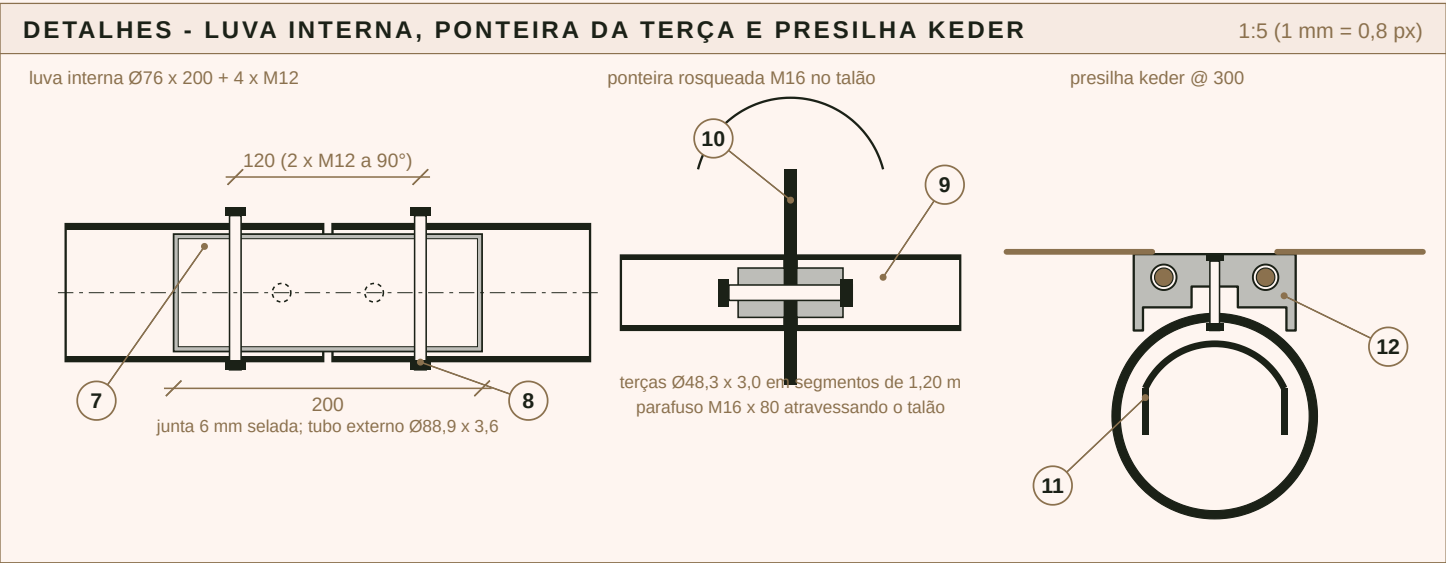


TABELA DOS ARCOS (TUBO Ø88,9 X 3,6 MM, 3 SEGMENTOS CADA)						
Arco	x (m)	Tubo	Largura máx. (m)	Topo z (m)	L desenv. (m)	Segmentação
A0	0,50 (base) / -0,05 (topo)	Ø101,6 x 4,0	-	3,85	10,1*	anel frontal inclinado 8°
A1	0,45	Ø88,9 x 3,6	4,84	3,88	10,8	2 pernas + coroa; luvas em z = 2,30
A2	1,65	Ø88,9 x 3,6	5,82	3,93	11,6	2 pernas + coroa; luvas em z = 2,30
A3	2,85	Ø88,9 x 3,6	5,9	3,95	11,7	2 pernas + coroa; luvas em z = 2,30
A4	4,05	Ø88,9 x 3,6	5,89	3,92	11,6	2 pernas + coroa; luvas em z = 2,30
A5	5,25	Ø88,9 x 3,6	5,81	3,77	11,4	2 pernas + coroa; luvas em z = 2,30
A6	6,45	Ø88,9 x 3,6	5,53	3,46	10,8	2 pernas + coroa; luvas em z = 2,30
A7	7,65	Ø88,9 x 3,6	4,83	2,93	9,8	2 pernas + coroa; luvas em z = 2,30
A8	8,75	Ø88,9 x 3,6	2,94	1,93	7,9	2 segmentos (luva na coroa)

* A0: anel elíptico completo (fechado sob o piso pela viga de borda); apoiado no trilho de base com chapa 150 x 150 x 10 própria. Total de tubo Ø88,9: 80,4 m.

Todos os segmentos calandrados a frio, galvanizados a fogo após corte/solda e pintados a pó; marcação A1-E / A1-C / A1-D por segmento.



- 1 Perna do arco (segmento inferior), pé com chapa 200 x 150 x 10

2 Junta com luva interna Ø76 x 200, 4 x M12 8.8 (2 por lado, a 90°)

3 Terça Ø48,3 x 3,0 na face interna (7 linhas)

4 Perfil duplo keder de alumínio na face externa (ver DET-01)

5 Espinha de Luz: treliça 300 mm (Ø42,4 + diagonais Ø26,9) entre A2 e A6

6 Chapa de base com 4 chumbadores M16 (ver DET-03)

7 Luva usinada Ø76,1 x 3,6 x 200, folga 2,8 mm por lado, cola epóxi estrutural
- 8 Furos Ø13 para M12; 2° par a 90° (oculto)

9 Ponteira: inserto rosqueado M16 soldado à terça

10 Talão chapa 8 mm soldado ao arco, furo Ø18

11 Presilha inox 3 mm abraçando o arco, parafuso M8

12 Perfil duplo keder 70 x 24 com pingadeira

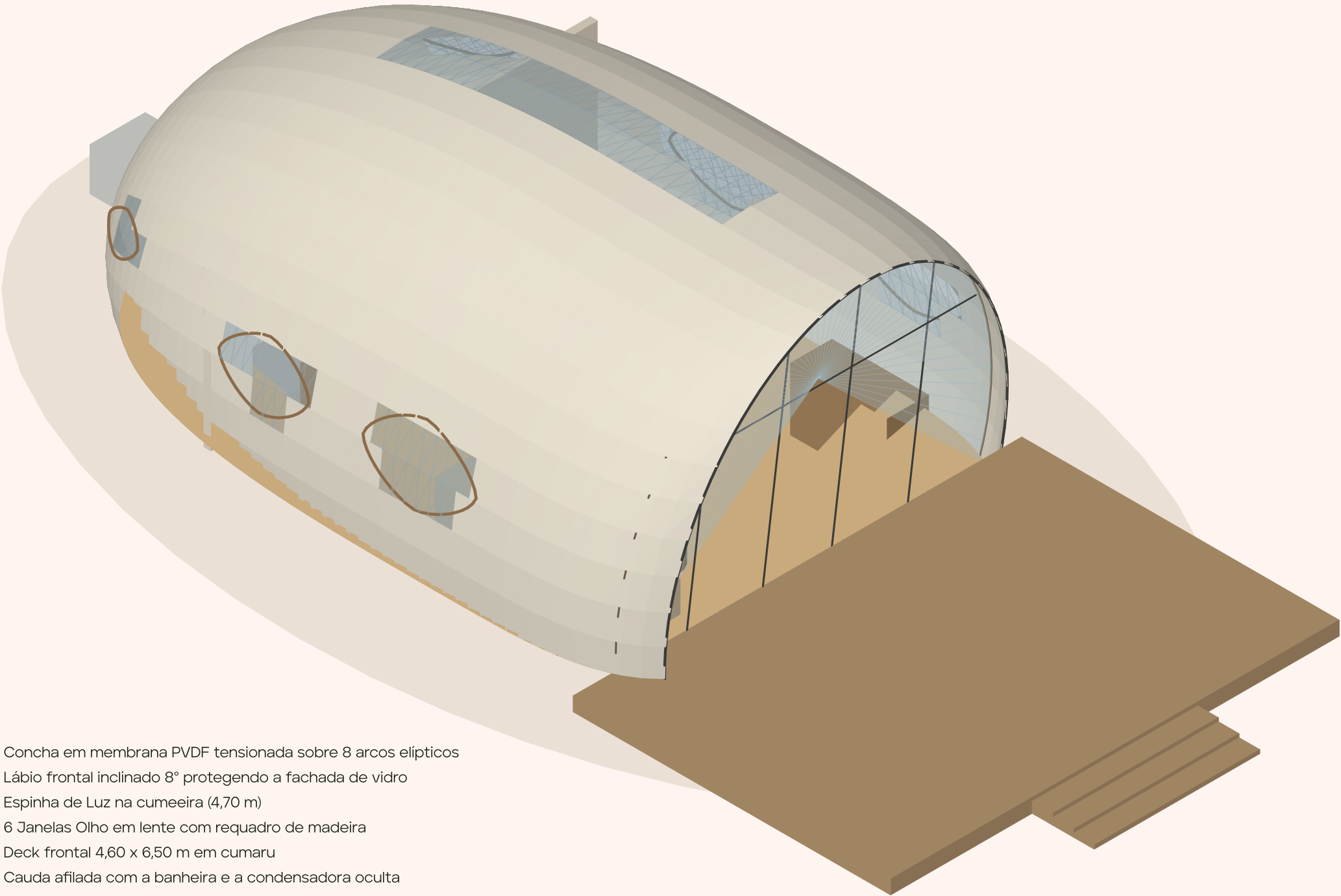
13 Cabos inox Ø8 em X, esticadores M12, olhais nos pés e nas coroas

14 Anel A0 Ø101,6 x 4,0 inclinado 8°, com anel de vidro 120 x 60

ZION GLAMPING COLLECTION	ESCALA	
	1:40 / 1:5 / sem escala	
	FOLHA	DATA
SISTEMA DE ARCOS	DET-10	SET 2026
ZION CASULO		

ZION CASULO · VISTA ISOMÉTRICA

Projeção isométrica a partir da frente e da lateral direita · sem escala

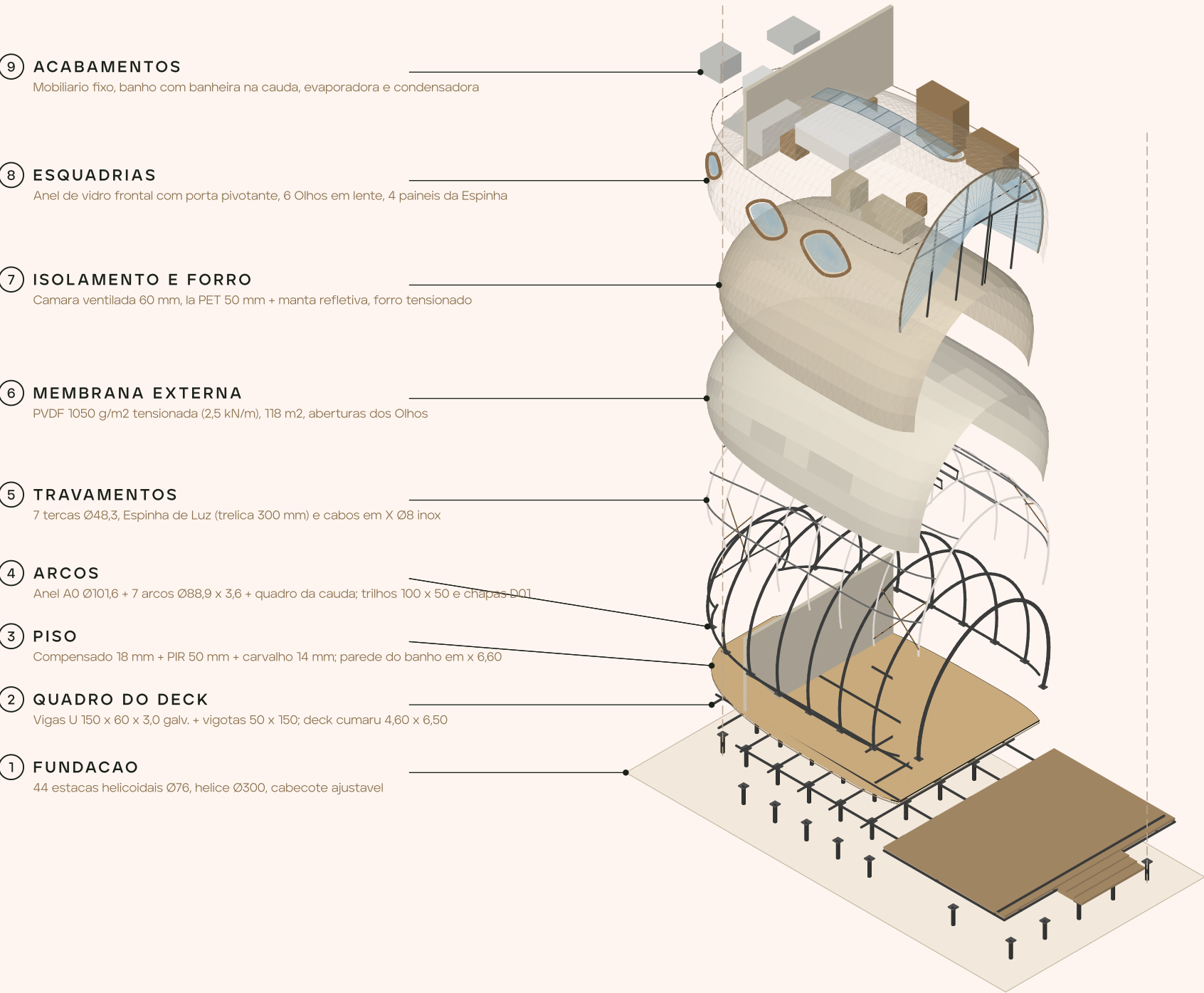


- ① Concha em membrana PVDF tensionada sobre 8 arcos elípticos
- ② Lábio frontal inclinado 8° protegendo a fachada de vidro
- ③ Espinha de Luz na cumeeira (4,70 m)
- ④ 6 Janelas Olho em lente com requadro de madeira
- ⑤ Deck frontal 4,60 x 6,50 m em cumaru
- ⑥ Cauda afilada com a banheira e a condensadora oculta

ZION GLAMPING COLLECTION	VISTA ISOMÉTRICA Volumetria do casulo com deck e fachada panorâmica
ZION CASULO ZION HOTEL GROUP INTERNATIONAL	ESCALA sem escala PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR FOLHA 08/27 SET 2026

ZION CASULO · MODELO EXPLODIDO DA ESTRUTURA

Isometrica explodida · grupos construtivos separados na vertical, da fundacao aos acabamentos · sem escala



SEQUENCIA DE MONTAGEM

1	Fundacao: estacas + cabecotes	1 dia
2-3	Deck + piso	2 dias
4-5	Estrutura metalica	2 dias
6-7	Membrana + isolamento + forro	2 dias
8	Vidros + paineis	1,5 dia
9	Instalacoes + acabamentos	3,5 dias
Total (dias uteis)		12
Desmontagem		4 dias

PESOS E LOGISTICA

Estrutura metalica: ≈ 1.200 kg de aco + 200 kg de aluminio

Peso total embarcado: ≈ 8,6 t em 1 container 40' HC

Equipe: 4 montadores + 1 lider; guincho manual 1 t

Estacas instaladas com motor hidraulico portatil

Todas as ligacoes parafusadas (classe 8.8, zincadas)

Linhas tracejadas verticais: eixos de referencia da malha de estacas.

ZION GLAMPING COLLECTION	MODELO EXPLODIDO DA ESTRUTURA Nove grupos, da fundacao aos acabamentos, com sequencia de montagem
ZION CASULO ZION HOTEL GROUP INTERNATIONAL	ESCALA sem escala PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR

ZION CASULO · CAMADAS CONSTRUTIVAS

Pilha explodida das 13 camadas, da fundacao ao acabamento interno · isometrica · sem escala

CAMADA 13
ACABAMENTO INTERNO
Mobiliario fixo, divisorias e revestimentos

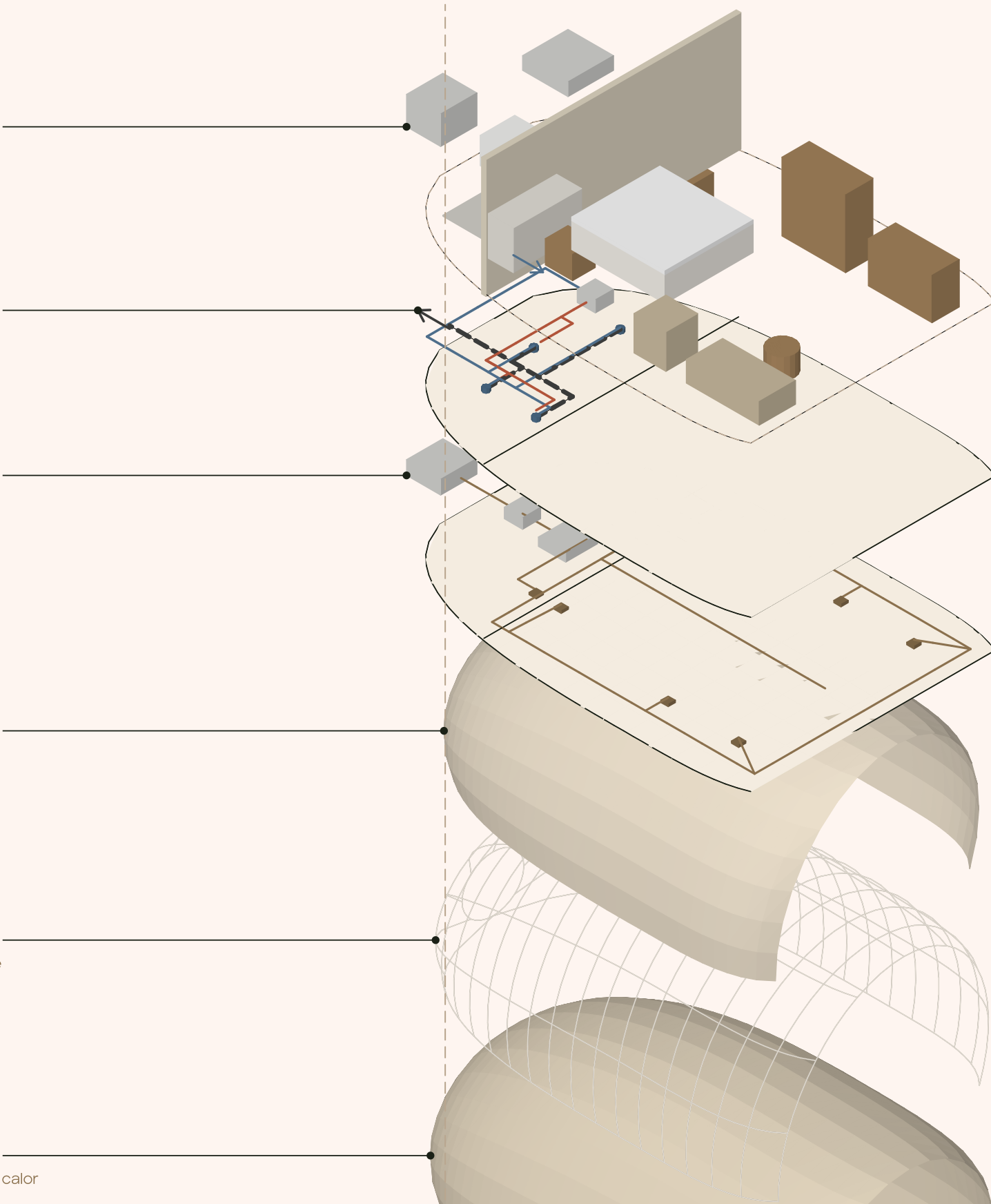
CAMADA 12
INSTALACOES HIDRAULICAS
PEX Ø25 agua fria e quente, esgoto Ø100 por gravidade

CAMADA 11
INSTALACOES ELETRICAS
Quadro no atico, circuitos embutidos e iluminacao indireta

CAMADA 10
MEMBRANA INTERNA
Forro tensionado acustico define a superficie interna

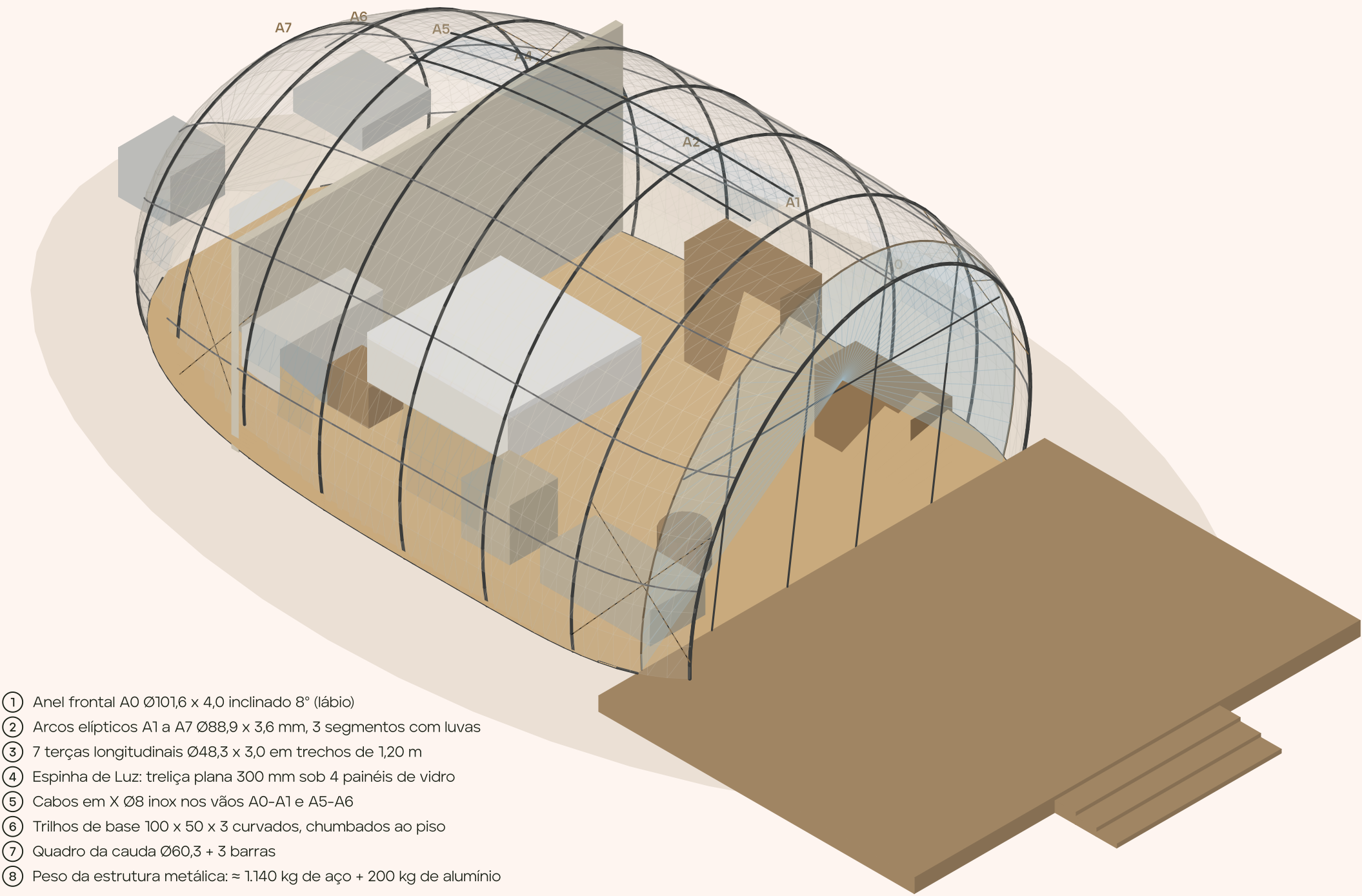
CAMADA 09
BARREIRA DE CONDENSACAO
Filme de controle de vapor protege o isolamento da umidade

CAMADA 08
ISOLAMENTO TERMICO
La PET 50 mm + manta refletiva controlam ganho e perda de calor



ZION CASULO · ESTUDO DA ESTRUTURA METÁLICA (ISOMÉTRICA)

Projeção isométrica a partir da frente e da lateral direita · sem escala · membrana a 15% para leitura dos arcos, terças e espinha



- ① Anel frontal A0 Ø101,6 x 4,0 inclinado 8° (lábio)
- ② Arcos elípticos A1 a A7 Ø88,9 x 3,6 mm, 3 segmentos com luvas
- ③ 7 terças longitudinais Ø48,3 x 3,0 em trechos de 1,20 m
- ④ Espinha de Luz: treliça plana 300 mm sob 4 painéis de vidro
- ⑤ Cabos em X Ø8 inox nos vãos A0-A1 e A5-A6
- ⑥ Trilhos de base 100 x 50 x 3 curvados, chumbados ao piso
- ⑦ Quadro da cauda Ø60,3 + 3 barras
- ⑧ Peso da estrutura metálica: ≈ 1,140 kg de aço + 200 kg de alumínio

ZION GLAMPING COLLECTION	ESTUDO DA ESTRUTURA METÁLICA Arcos, terças, espinha e contraventamento
ZION CASULO ZION HOTEL GROUP INTERNATIONAL	ESCALA sem escala PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR FOLHA 12/27 SET 2026

	CAMADA	MATERIAL E ESPECIFICAÇÃO
01	Fundação	44 estacas helicoidais Ø76 galvanizadas, hélice Ø300, L 1,5 a 2,5 m, cabeçotes ajustáveis (malha 1,20 x 1,30 m)
02	Quadro do deck e piso	Vigas U 150 x 60 x 3,0 galvanizadas; vigotas 50 x 150 tratadas a cada 400 mm; trilhos de base curvados 100 x 50 x 3,0
03	Piso	PIR 50 mm + manta; compensado naval 18 mm; carvalho de engenharia 14 mm; porcelanato 60 x 120 no banho; deck de cumaru 20 x 140
04	Estrutura principal	Anel frontal A0 Ø101,6 x 4,0 inclinado 8°; 7 arcos elípticos B01-B07 Ø88,9 x 3,6 em 3 segmentos com luvas Ø76; quadro da cauda Ø60,3; aço ASTM A500 galvanizado a fogo + pó
05	Travamentos	7 terças Ø48,3 x 3,0 em trechos de 1,20 m; Espinha de Luz em treliça Ø42,4 / Ø26,9; cabos inox Ø8 em X com esticadores
06	Membrana externa	PVDF 1050 g/m2 tipo III em 7 painéis entre arcos + tampas, deslizada em perfil duplo keder de alumínio sobre cada arco; pré-tensão 2,5 kN/m
07	Câmara de ventilação	60 mm entre membrana e isolamento; entrada no rodapé, saída no respiro de cumeeira x 7,0 a 8,2
08	Isolamento	Lã de PET 50 mm, 25 kg/m3, sobre malha
09	Barreira de condensação	Manta refletiva de alumínio com emendas fitadas
10	Forro	Forro tensionado acústico classe M1 seguindo a concha; forro plano a 2,40 no banho comático técnico
11	Fechamentos	Fachada V1 em anel de alumínio curvo com 8 painéis de vidro insulado 6 lam + 12 Ar + 6 temp low-e; porta pivotante PV1 1,00 x 2,40; 6 Janelas Olho em requadro de madeira laminada 220 mm; Espinha de Luz em vidro laminado 8 + 8
12	Instalações	Quadro 220 V noático; fitas LED 2700 K nos rodapés e requadros; PEX Ø25; esgoto Ø100 sob o deck; evaporadora dutada 12k BTU; exaustor com recuperador
13	Acabamento e FF&E	Parede da cabeceira/banho em LSF + painel + ripado; marcenaria em carvalho; louças e metais; mobiliário, luminárias e enxoval conforme FF&E

Aço ASTM A500 grau B galvanizado a fogo (NBR 6323); ligações parafusadas classe 8.8, sem solda em campo; vento V0 = 45 m/s (NBR 6123); verificação estrutural NBR 8800. Pré-dimensionamento a validar por engenheiro habilitado (ART/RRT); form-finding da membrana com o fabricante; fundação definitiva após sondagem.

MATERIAL / COMPONENTE	UN.	QTD
01 ESTRUTURA METÁLICA		
Tubos calandrados: anel A0, arcos B01-B07, quadro da cauda, terças, espinha, trilhos de base	kg	1128
Perfis U 150 x 60 x 3,0 galvanizados (grelha do deck e vigas de borda)	kg	982
02 CHAPAS		
Chapas de base, luvas, talões, olhais, cantoneiras, berços (D01-D08)	kg	212
03 ELEMENTOS DE CONEXÃO		
Galvanização a fogo de tubos e chapas	kg	1340
Pintura a pó sobre galvanizado (arcos e anel aparentes)	kg	938
Cabos inox Ø8 (contraventamento)	m	48
Esticadores e manilhas inox	un	8
04 PARAFUSOS E FIXADORES		
Kit de parafusos cl. 8.8, chumbadores M16, pinos, presilhas inox	kit	1
05 MEMBRANA EXTERNA		
Membrana PVDF 1050 g/m2 (com 15% de emendas e bolsas)	m2	115
Confecção e form-finding	m2	115
Perfil duplo keder calandrado	m	85
Perfis de arremate, calha oculta e trilhos de alumínio	m	84
06 ISOLAMENTO		
Lã de PET 50 mm	m2	100
Manta refletiva	m2	100
Malha de apoio	m2	100
07 MEMBRANA INTERNA		
Forro tensionado acústico instalado	m2	95
08 VIDROS		
Fachada: vidro insulado low-e	m2	22,6
Esquadria da fachada (anel curvo, montantes, travessa)	m2	22,6
Janelas Olho completas	un	6
Vidros laminados da Espinha de Luz	m2	3,3
09 PORTAS		
Porta pivotante de vidro 1,00 x 2,40	un	1
Porta de correr do banho + box de vidro	un	1

10 DECK		
Deck cumaru 20 x 140	m2	30
Vigotas do deck	m	75
11 PISO		
Vigotas 50 x 150	m	120
PIR 50 mm + manta	m2	48
Compensado naval 18 mm	m2	48
Piso de engenharia carvalho	m2	35
Zona molhada (porcelanato)	m2	13
Estacas helicoidais + cabeçotes	un	44
Instalação das estacas	un	44
Mobilização da cravação	vb	1
12 BANHEIRO		
Louças e metais	cj	1
Banheira 1,60 m	un	1
Parede do banho / cabeceira	m2	16
13 HIDRÁULICA		
Kit PEX + esgoto + ventilação	cj	1
Aquecedor a gás 23 L/min	un	1
Fossa + filtro compactos	cj	1
14 ELÉTRICA		
Quadro, cabos, tomadas, DR	cj	1
15 ILUMINAÇÃO		
Fitas LED, perfis, drivers, luminárias, balizadores	cj	1
16 AR-CONDICIONADO		
Dutado inverter 12k BTU quente/frio instalado	un	1
Exaustor com recuperador + respiro de cumeeira	cj	1
17 MARCENARIA		
Marcenaria sob medida	cj	1
Mobiliário solto	cj	1
18 ACABAMENTOS		
Painéis ripados internos (cabeceira, rodapés)	m2	14
Acabamentos e enxoval de abertura	cj	1

ZION

GLAMPING COLLECTION · ZION HOTEL GROUP INTERNATIONAL

PROJETO
ARQUITETÔNICO

ZION SAFARI

Cabana escultural de dois cumes

9,50 x 5,40 m · cume 5,80 m · 48,4 m2 internos · terraço 28 m2 · total 79,3 m2

PROPRIETÁRIO	Zion Hotel Group International Ltda
PRODUTO	ZION SAFARI (Zion Glamping Collection)
FASE	Estudo preliminar / anteprojeto de produto
USO	Unidade de hospedagem (glamping / boutique hotel)
SISTEMA	ZION SHELL SYSTEM: aço galvanizado + membrana PVDF + vidro
REVISÃO	R00 · setembro de 2026
PRANCHAS	13 (PA-00 a PA-12)

Pré-dimensionamento de engenharia: bitolas, espessuras e fundações a validar por engenheiro habilitado (ART/RRT).

ÍNDICE DE PRANCHAS

PA-00	Capa, índice, quadro de áreas e notas gerais	s/ escala
PA-01	Planta de situação e implantação	1:200
PA-02	Planta baixa cotada	1:50
PA-03	Planta de layout	1:50
PA-04	Planta de cobertura	1:50
PA-05	Planta de forro e iluminação	1:50
PA-06	Cortes A-A e B-B	1:50 / 1:45
PA-07	Fachada frontal e fachada traseira	1:50
PA-08	Fachadas laterais direita e esquerda	1:50
PA-09	Quadro de esquadrias	1:50
PA-10	Planta estrutural	1:50
PA-11	Detalhes construtivos DET-02, 03, 04, 05, 06, 11	1:5 a 1:20
PA-12	Isométrica e modelo explodido	s/ escala

QUADRO DE ÁREAS

N.	AMBIENTE	ÁREA (M2)	PISO	NÍVEL
01	Estar / lounge	17,94	Carvalho de engenharia 14 mm	+0,00
02	Ilha do Café	1,44	Bancada em pedra	+0,90
03	Suíte	13,78	Carvalho de engenharia 14 mm	+0,00
04	Closet	1,20	Marcenaria	+0,00
05	Banho	15,34	Porcelanato 60 x 120 antiderrapante	-0,01
06	Ático técnico (sobre o banho)	15,30	Compensado naval	+2,55
07	Terraço frontal	20,40	Cumaru 20 x 140	-0,02
08	Passarela lateral	7,60	Cumaru 20 x 140	-0,02
09	Hidromassagem (no terraço)	2,84	Fibra / acrílico	-0,02
	Área interna (piso climatizado)	49,70		
	Área externa (deck e terraços)	30,84		
	Projeção da cobertura	95,50		
	Área total (interna + externa)	80,54		

NOTAS GERAIS

- 01

Cotas em metros; níveis em metros referidos ao piso interno acabado (+0,00). Prevalecem as cotas escritas sobre as medidas tomadas na prancha.
- 02

Projeto arquitetônico em nível de estudo preliminar / anteprojeto para produto industrializado. Projeto executivo, cálculo estrutural (NBR 8800 / NBR 6123) e form-finding da membrana devem ser elaborados e assinados por profissionais habilitados (ART/RRT) antes da fabricação.
- 03

Fundação em estacas helicoidais galvanizadas: comprimento e quantidade final conforme sondagem SPT ou ensaio de torque no sítio. Alternativas nos modelos A, B e C do Product Book.
- 04

Estrutura metálica em tubos ASTM A500 galvanizados a fogo (NBR 6323) com pintura a pó nas peças aparentes; ligações parafusadas classe 8.8; sem solda em campo.
- 05

Membrana externa em poliéster/PVC com laca PVDF 1050 g/m2 (tipo III), classe B1, garantia mínima de 15 anos; câmara ventilada 60 mm; isolamento em lã de PET 50 mm com manta refletiva; forro tensionado classe M1.
- 06

Vidros isolados 6 mm laminado + 12 mm argônio + 6 mm temperado low-e (U ≈ 1,6 W/m2K, FS 0,40) em esquadrias de alumínio com ruptura de ponte térmica, anodizado bronze. Vidros de banho jateados.
- 07

Pisos: carvalho de engenharia 14 mm sobre compensado naval 18 mm; banho em porcelanato antiderrapante sobre placa cimentícia impermeabilizada; deck em cumaru 20 x 140 com fixação oculta.
- 08

Instalações: alimentação elétrica 220 V monofásica; quadro no ático técnico; água fria por PEX Ø25 com registro geral e filtro; esgoto Ø100 por gravidade a fossa séptica + filtro anaeróbio (ou estação compacta); ver DET-06 a DET-09.
- 09

Climatização por evaporadora dutada inverter (quente/frio) no ático com difusores lineares; condensadora externa oculta por painel ripado. Ventilação natural por janelas basculantes e respiro de cumeeira / chaminé.

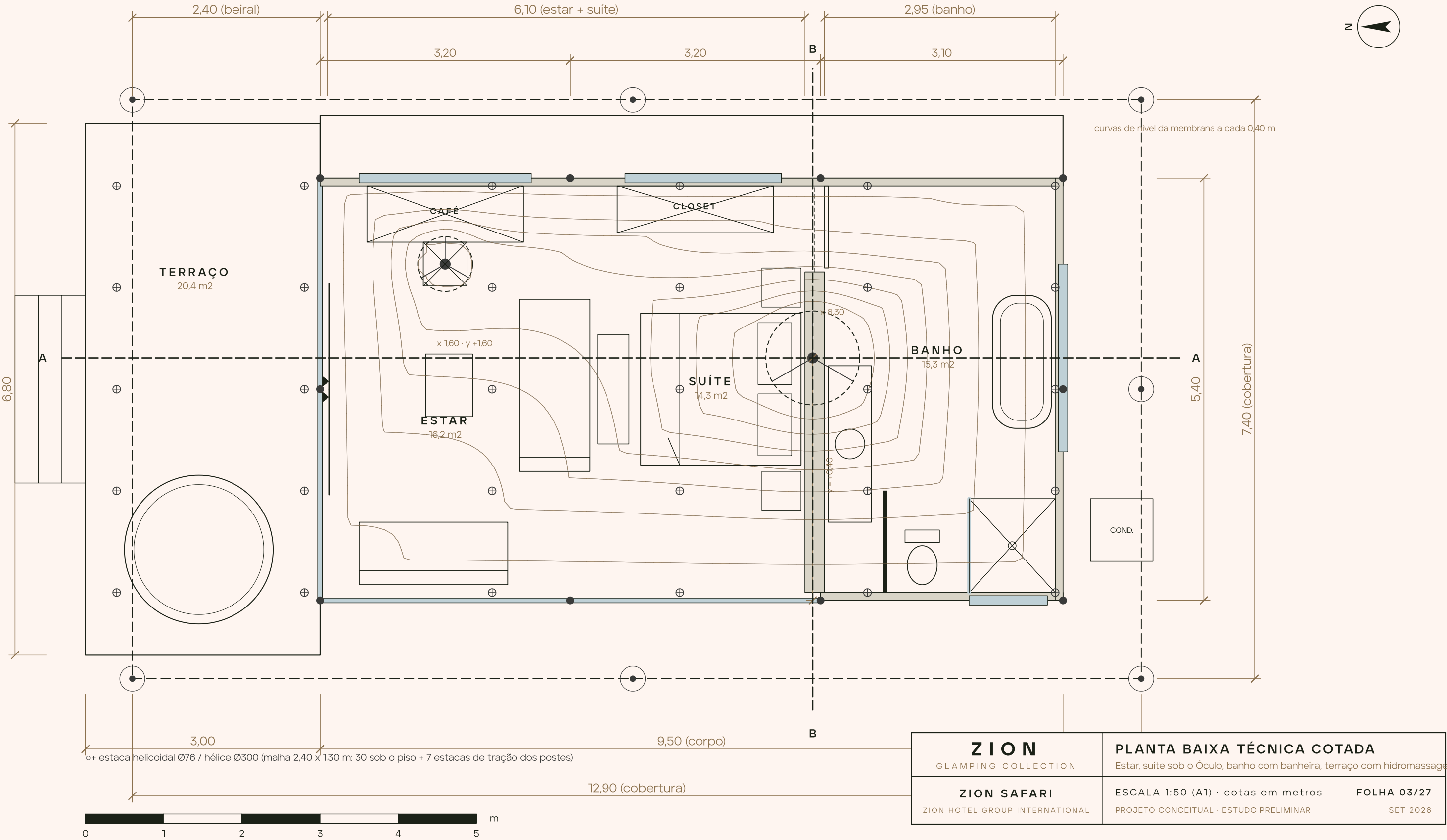
ZION GLAMPING COLLECTION	CAPA · ÍNDICE · ÁREAS · NOTAS Projeto arquitetônico · estudo preliminar R00
ZION SAFARI ZION HOTEL GROUP INTERNATIONAL	ESCALA sem escala FOLHA PA-00 PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR SET 2026

Implantação genérica de referência · lote 30,00 x 24,00 m · curvas de nível a cada 0,50 m · escala 1:200 · orientação a definir por sítio



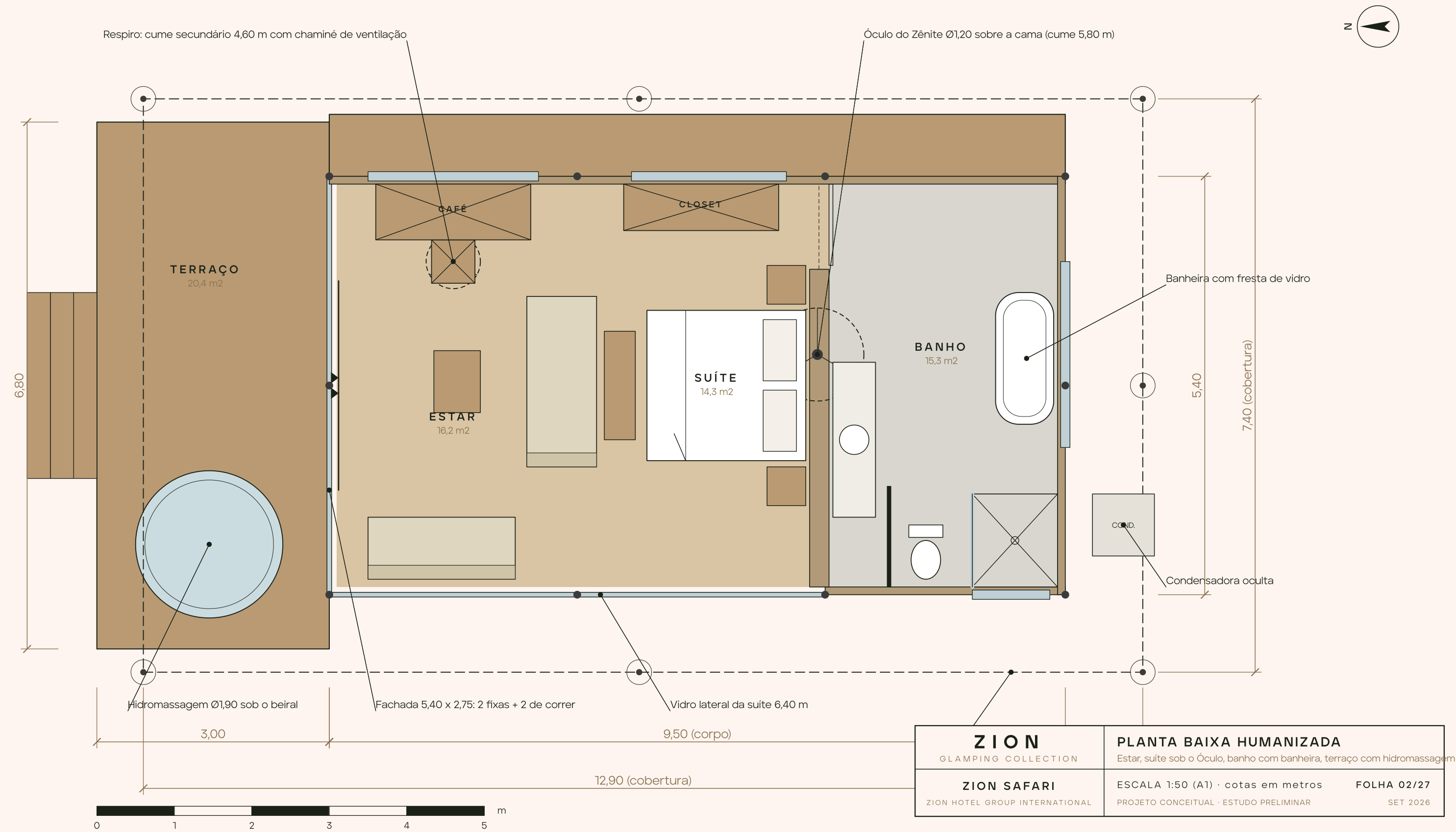
ZION SAFARI · PLANTA BAIXA TÉCNICA

Cabana escultural de dois cumes · corpo 9,50 x 5,40 m · piso interno 48,4 m2 · terraço 20,4 m2 + passarela 7,6 m2 · total 79,3 m2



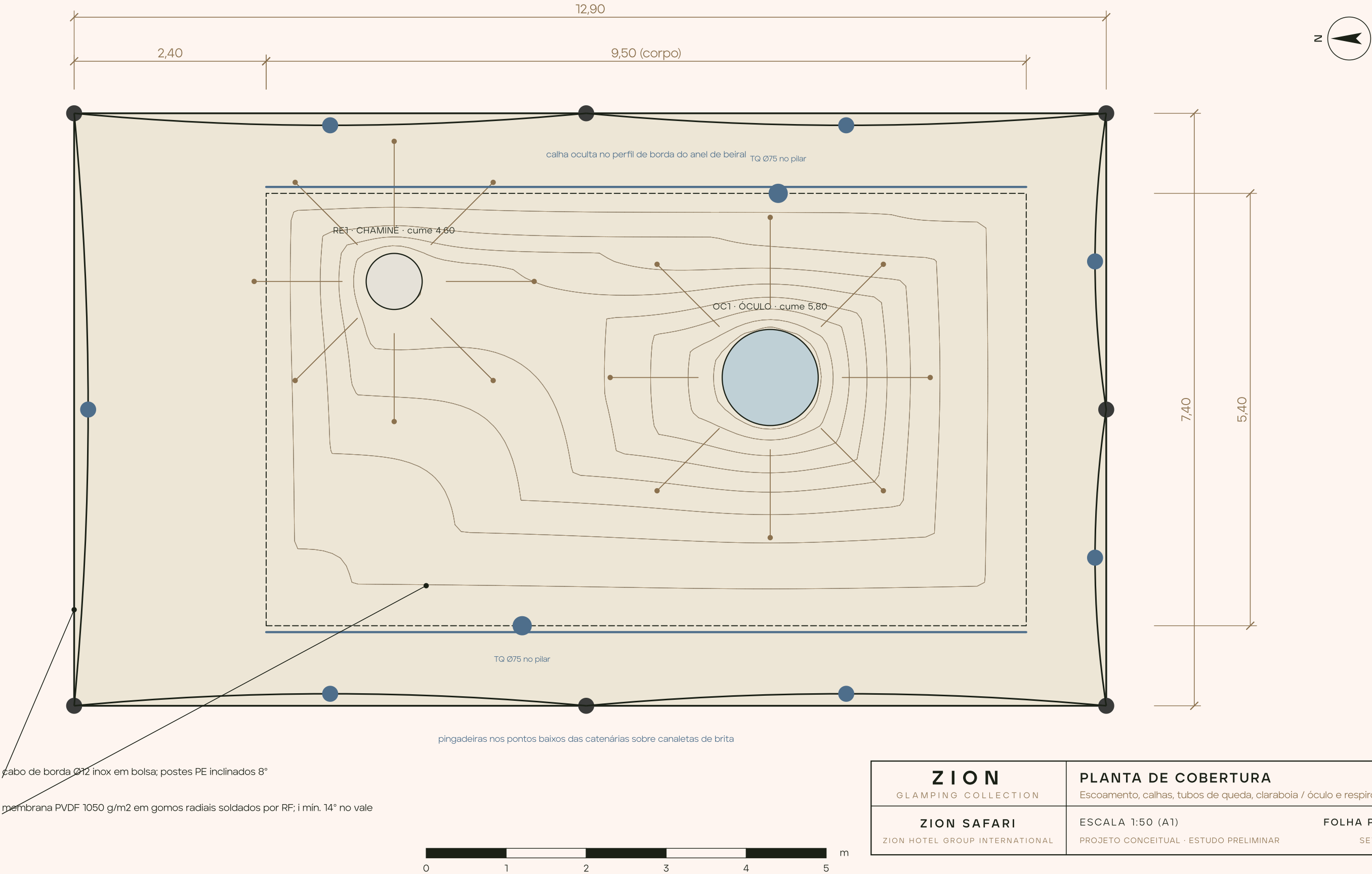
ZION SAFARI · PLANTA BAIXA HUMANIZADA

Cabana escultural de dois cumes · corpo 9,50 x 5,40 m · piso interno 48,4 m2 · terraço 20,4 m2 + passarela 7,6 m2 · total 79,3 m2



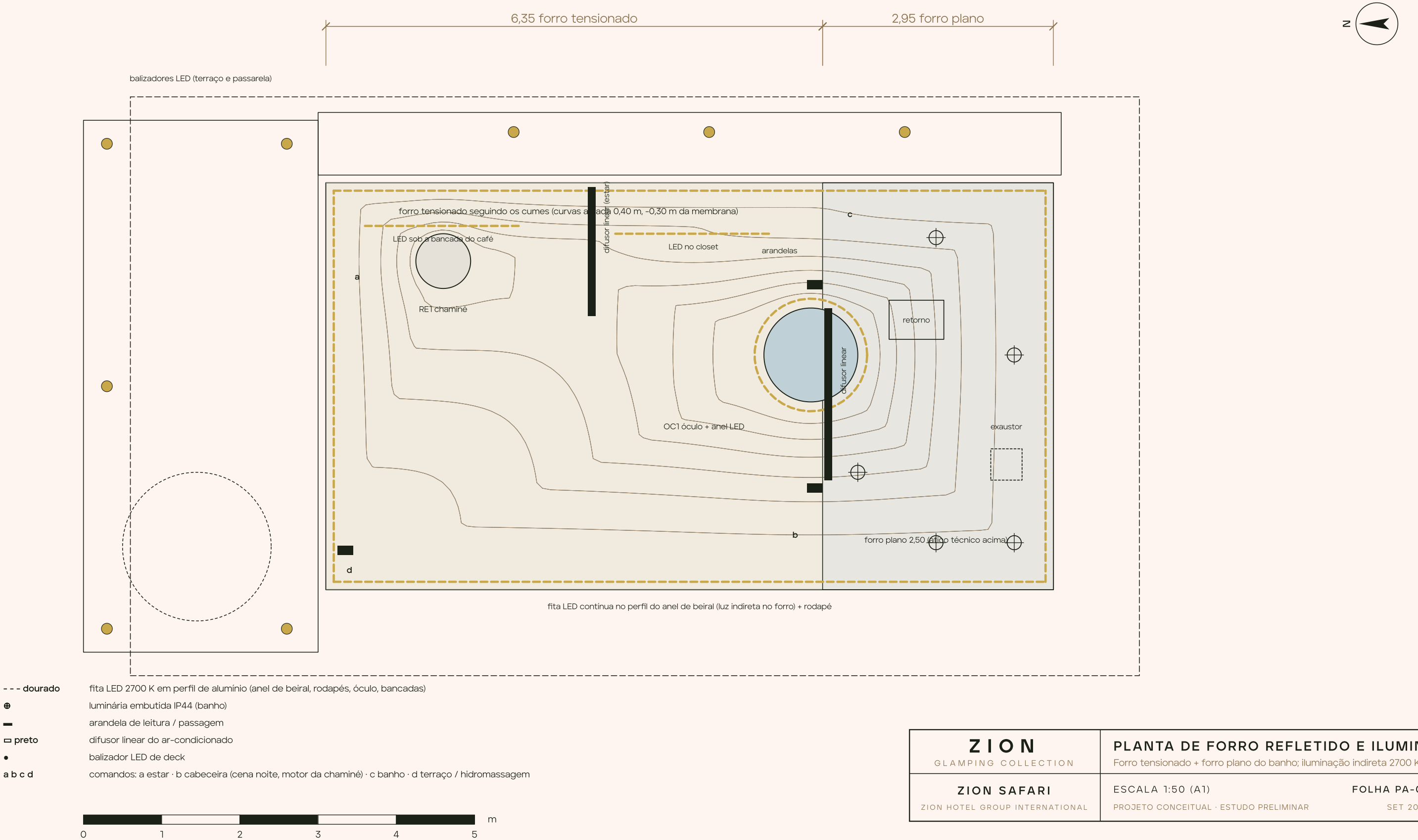
ZION SAFARI · PLANTA DE COBERTURA

Membrana PVDF de dois cumes · curvas de nível a cada 0,40 m · bordas em catenária · pingadeiras nos pontos baixos · calha oculta no anel de beiral



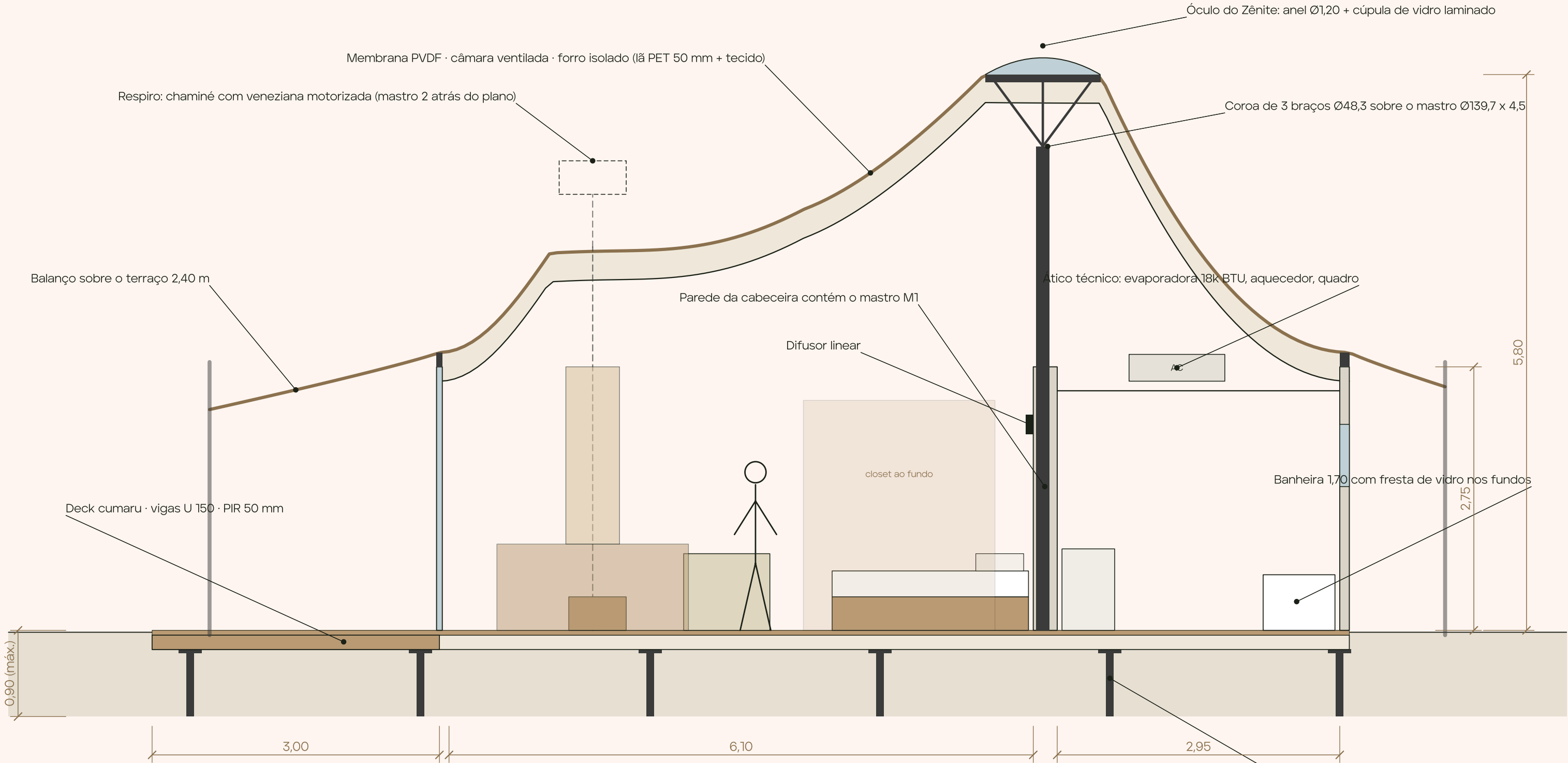
ZION SAFARI · PLANTA DE FORRO REFLETIDO E ILUMINAÇÃO

Forro tensionado, difusores, fitas LED 2700 K, luminárias, arandelas, balizadores e pontos de comando · sem pendentes (padrão Zion)



ZION SAFARI · CORTE LONGITUDINAL A-A

Plano y = +0,40 (eixo do mastro principal) · olhar para +y · membrana externa, câmara, forro isolado



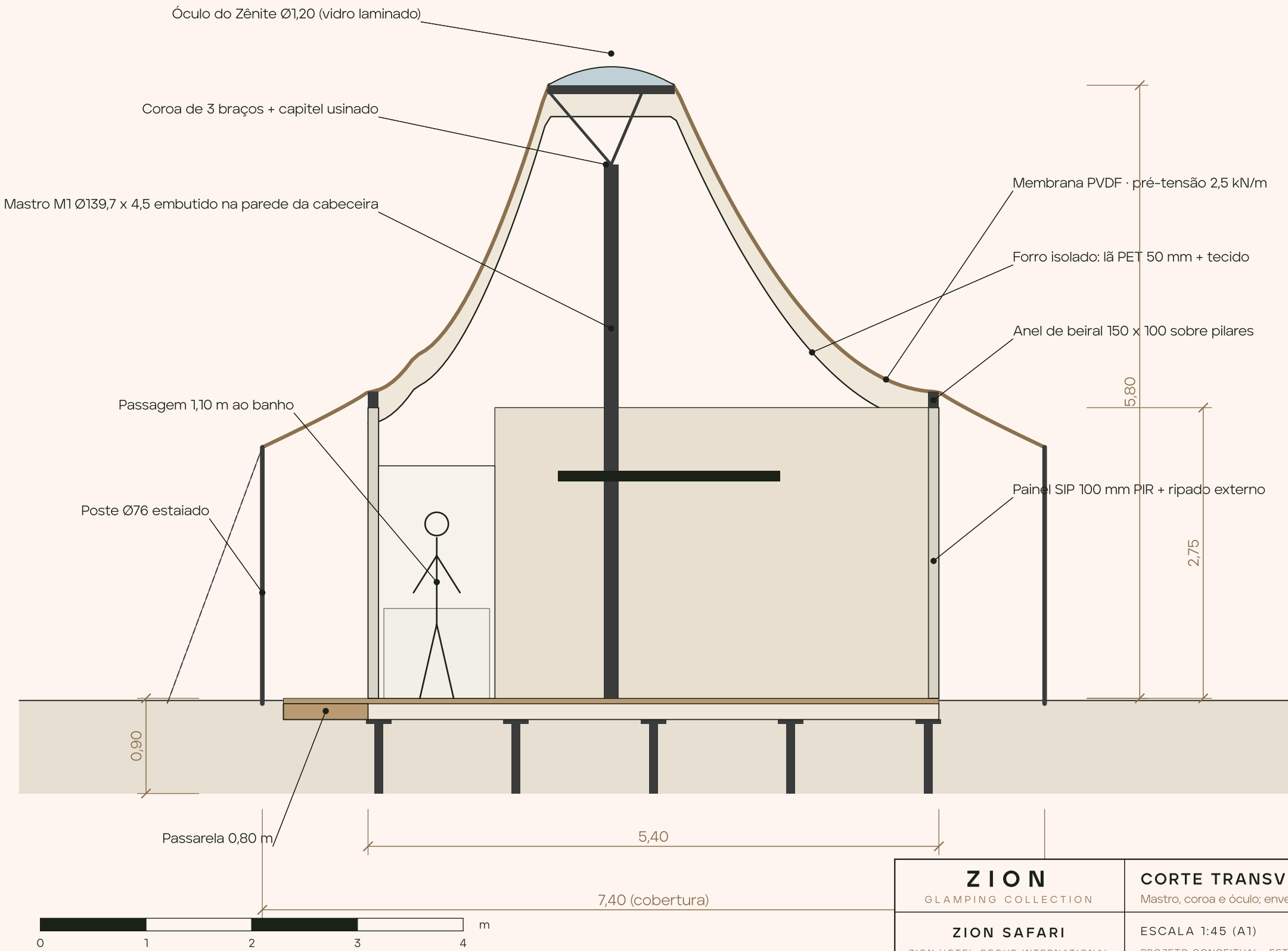
Estacas helicoidais Ø76 · cabecote ajustável

ZION GLAMPING COLLECTION	CORTE LONGITUDINAL A-A Mastro e coroa do Zênite, óculo sobre a cama, ático técnico
ZION SAFARI ZION HOTEL GROUP INTERNATIONAL	ESCALA 1:50 (A1) FOLHA 06/27 PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR SET 2026



ZION SAFARI · CORTE TRANSVERSAL B-B

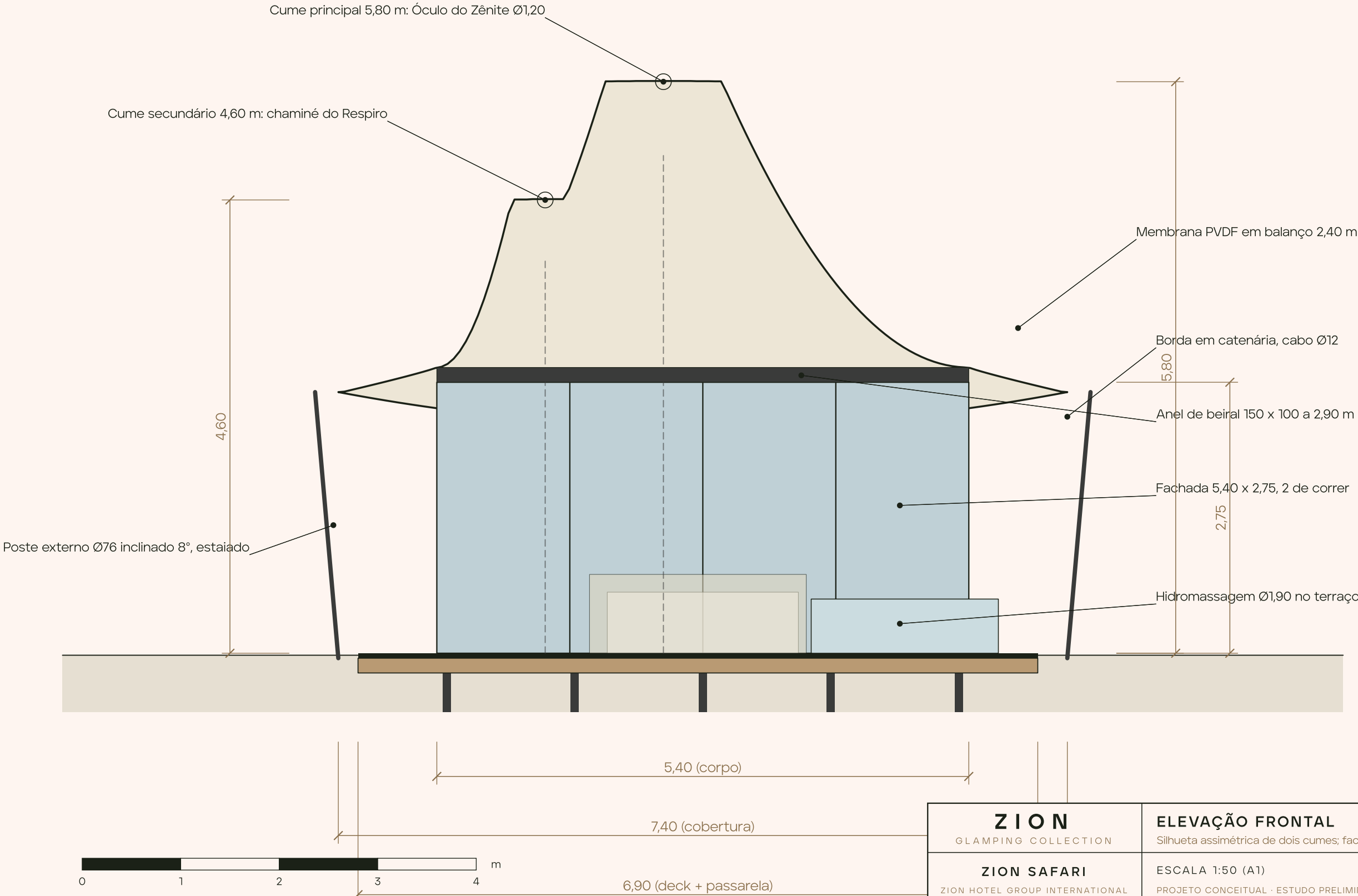
Plano x = 6,30 (mastro principal) · olhar para +x (banho ao fundo) · escala 1:45



ZION GLAMPING COLLECTION	CORTE TRANSVERSAL B-B Mastro, coroa e óculo; envelope de membrana + forro isolado
ZION SAFARI ZION HOTEL GROUP INTERNATIONAL	ESCALA 1:45 (A1) PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR
	FOLHA 07/27 SET 2026

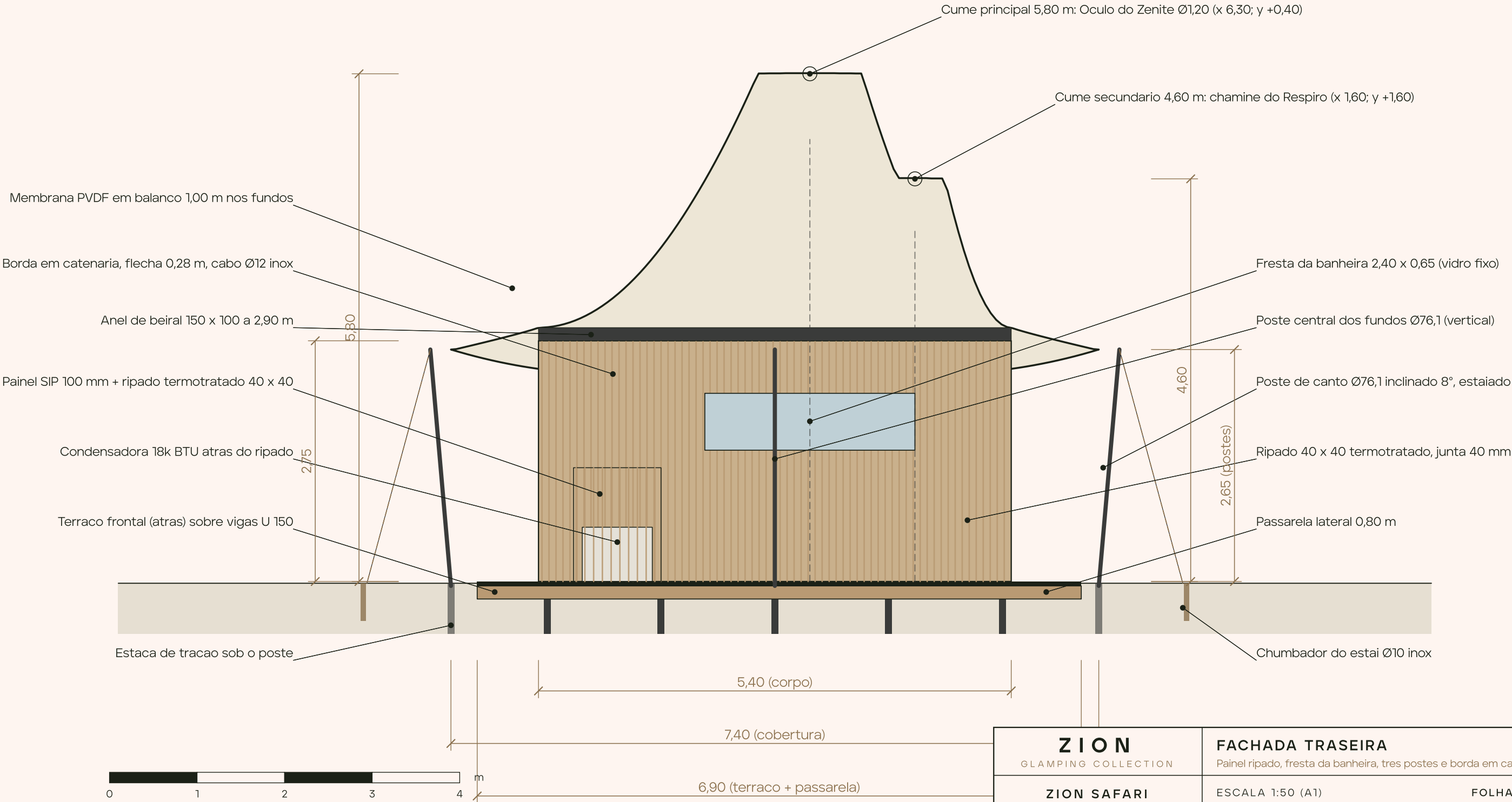
ZION SAFARI · ELEVAÇÃO FRONTAL

Vista da fachada panorâmica (olhar para +x) · cobertura 7,40 m · cume 5,80 m



ZION SAFARI · FACHADA TRASEIRA

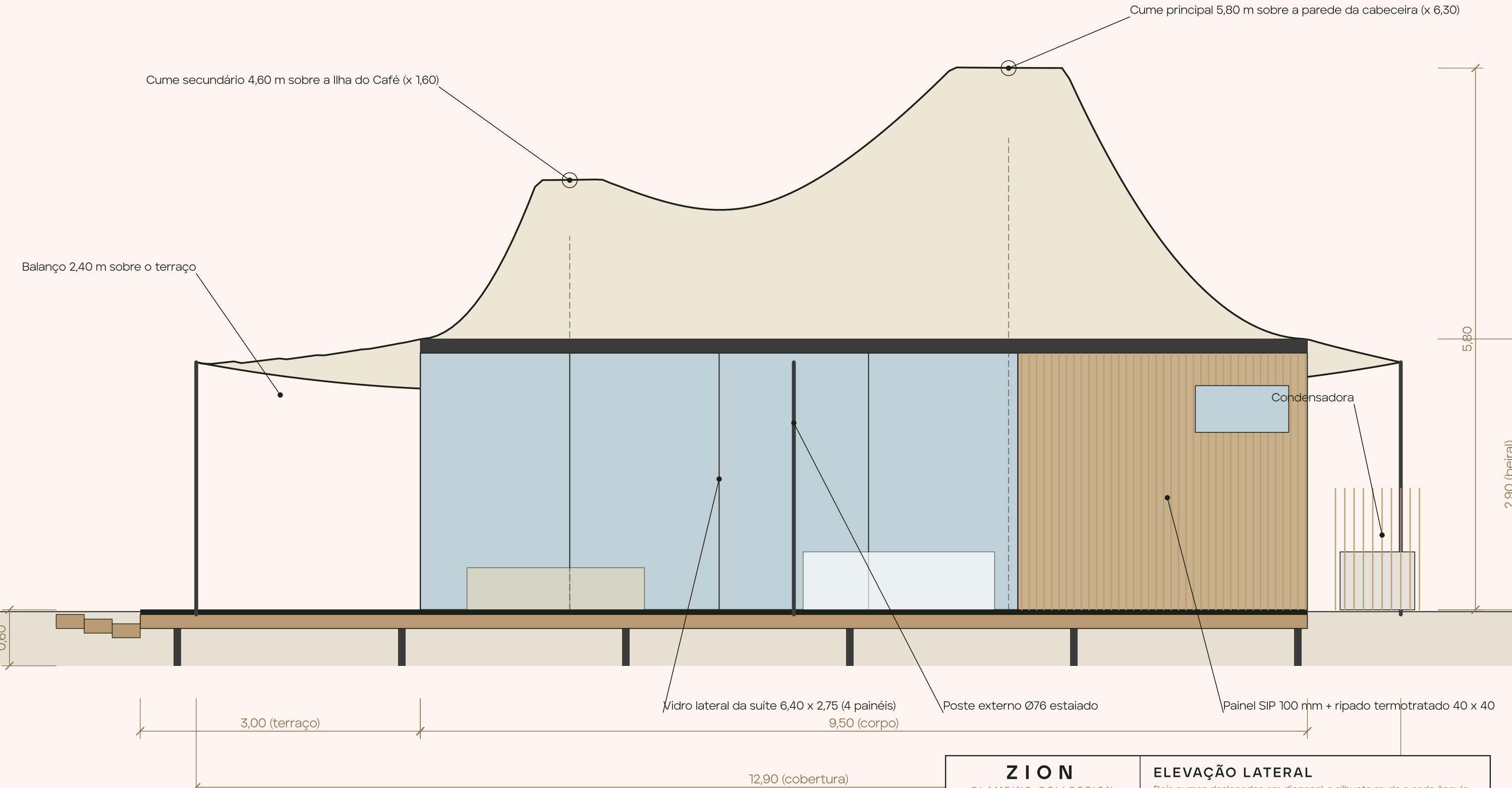
Vista dos fundos (olhar para -x, +y a direita) · painel ripado com a fresta da banheira · cobertura 7,40 m · cume 5,80 m



ZION GLAMPING COLLECTION	FACHADA TRASEIRA Painel ripado, fresta da banheira, tres postes e borda em catenaria
ZION SAFARI ZION HOTEL GROUP INTERNATIONAL	ESCALA 1:50 (A1) PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR
	FOLHA 04b/27 SET 2026

ZION SAFARI · ELEVAÇÃO LATERAL DIREITA

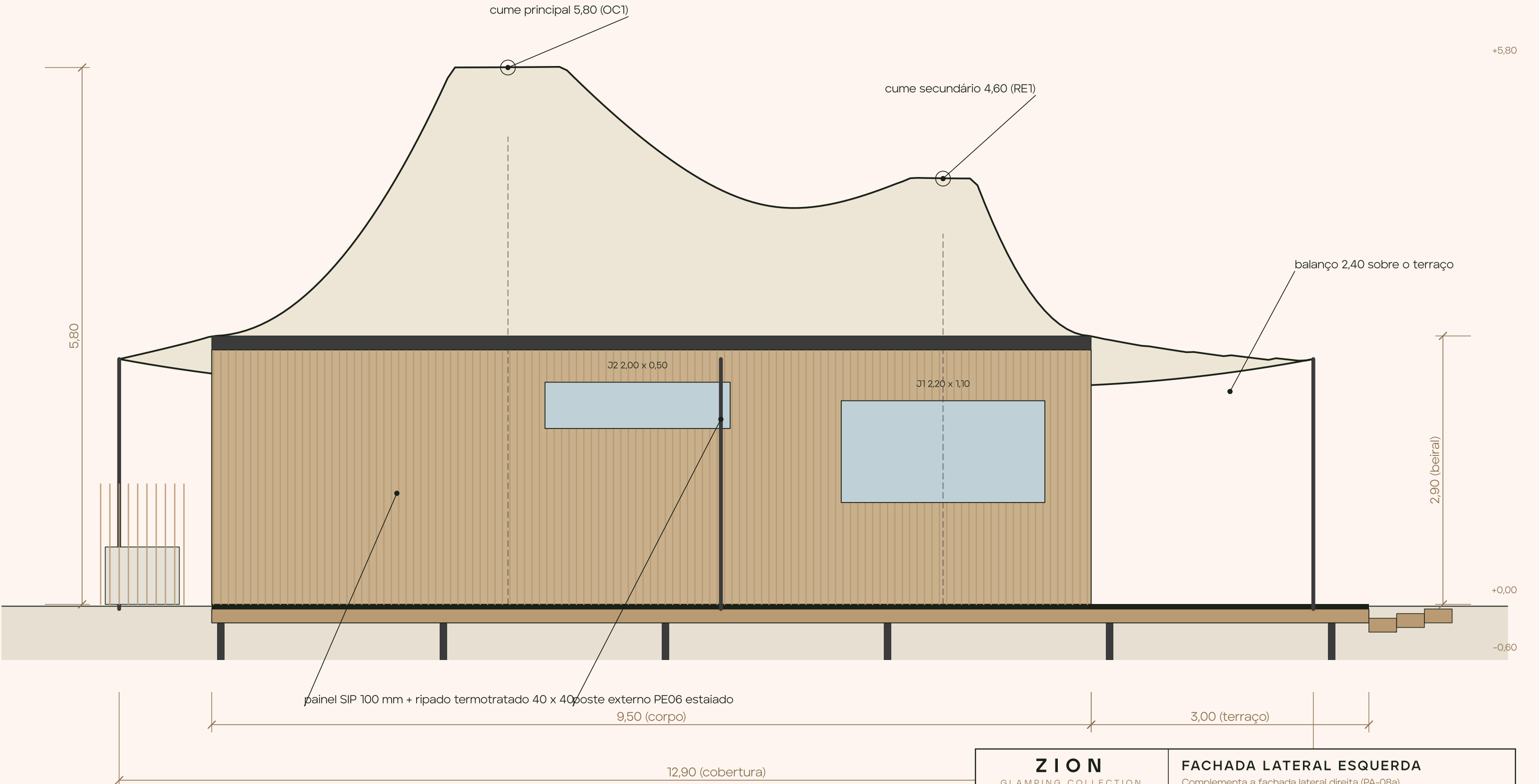
Vista do vidro da suíte (olhar para +y) · comprimento da cobertura 12,90 m



ZION GLAMPING COLLECTION	ELEVAÇÃO LATERAL Dois cumes deslocados em diagonal: a silhueta muda a cada ângulo
ZION SAFARI ZION HOTEL GROUP INTERNATIONAL	ESCALA 1:50 (A1) PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR
	FOLHA 05/27 SET 2026

ZION SAFARI · FACHADA LATERAL ESQUERDA

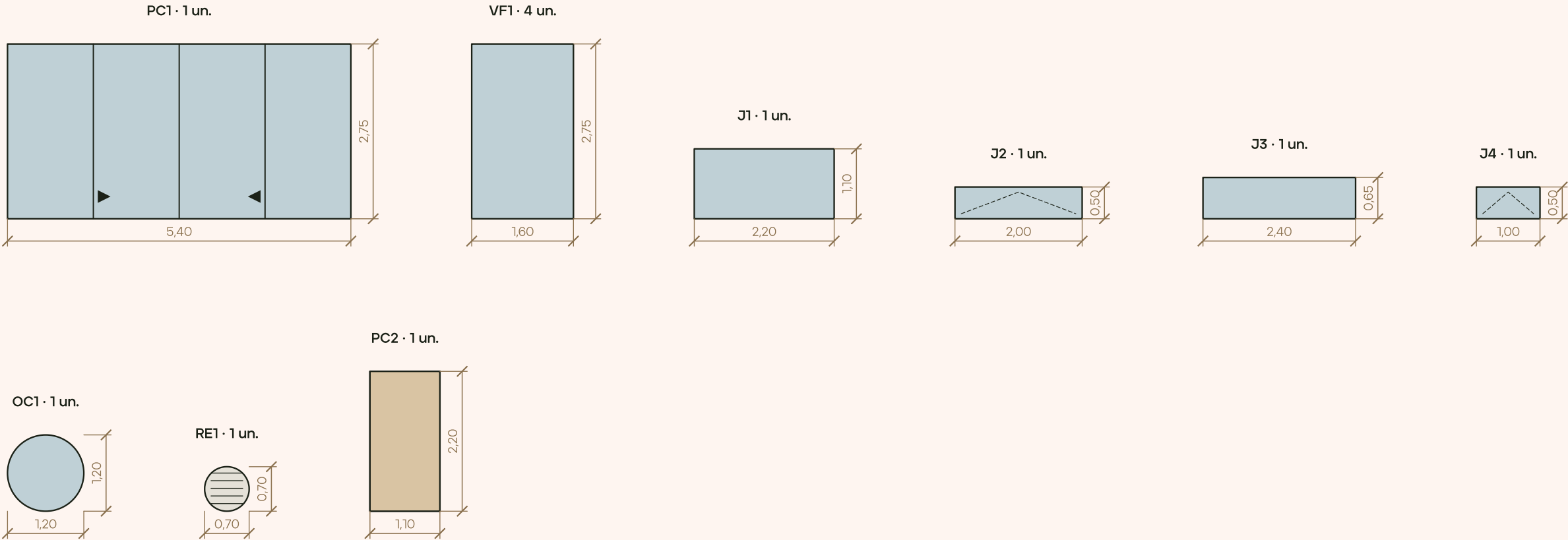
Vista da passarela e dos painéis ripados (olhar para -y, frente à direita) · J1 janela do café · J2 fresta do closet · postes PE02 / PE06 / PE04



ZION GLAMPING COLLECTION	FACHADA LATERAL ESQUERDA Complementa a fachada lateral direita (PA-08a)
ZION SAFARI ZION HOTEL GROUP INTERNATIONAL	ESCALA 1:50 (A1) PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR
	FOLHA PA-08b SET 2026

ZION SAFARI · QUADRO DE ESQUADRIAS

Vistas externas em 1:50 · dimensões em metros (largura x altura) · vidro insulado 6 lam + 12 Ar + 6 temp low-e · alumínio bronze com ruptura térmica

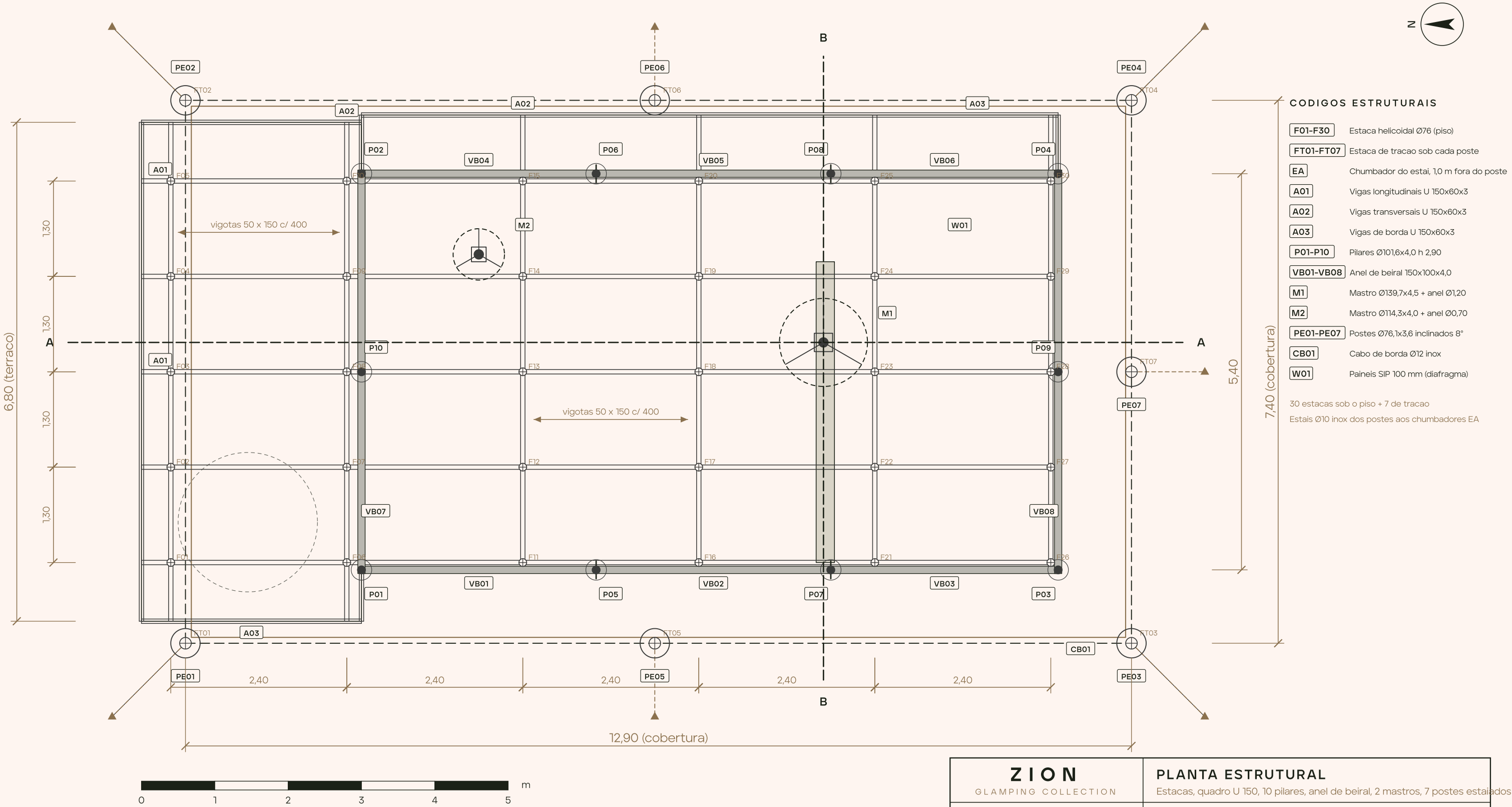


CÓD.	ESQUADRIA	L X H (M)	QTD	ESPECIFICAÇÃO	LOCALIZAÇÃO
PC1	Fachada de correr (2 fixas + 2 de correr)	5,40 x 2,75	1	4 folhas 1,35 x 2,75; vidro insulado low-e; trilho embutido no piso com dreno	Fachada frontal, x 0
VF1	Vidro lateral fixo	1,60 x 2,75	4	Painéis fixos de vidro insulado; montantes de alumínio RPT bronze	Lateral direita, x 0 a 6,40
J1	Janela do café (fixa)	2,20 x 1,10	1	Vidro insulado; peitoril 1,10	Lateral esquerda, x 0,50 a 2,70
J2	Fresta alta do closet (basculante)	2,00 x 0,50	1	Vidro insulado; peitoril 1,90; motorizada	Lateral esquerda, x 3,90 a 5,90
J3	Fresta da banheiro (fixa)	2,40 x 0,65	1	Vidro insulado jateado; peitoril 1,50	Fundos, y -0,80 a +1,60
J4	Janela alta do chuveiro (basculante)	1,00 x 0,50	1	Vidro insulado jateado; peitoril 1,90	Lateral direita, x 8,30 a 9,30
OC1	Óculo do Zênite	1,20 x 1,20	1	Cúpula de vidro laminado curvo Ø1,20 sobre anel; vidro interno plano; esquadria RPT calandrada	Cume principal, sobre a cama
RE1	Chaminé do Respiro	0,70 x 0,70	1	Tubo de alumínio Ø700 com veneziana motorizada e tela	Cume secundário, sobre o café
PC2	Porta de correr do banho	1,10 x 2,20	1	Folha de madeira laminada, trilho superior	Parede da cabeceira, y +1,50 a +2,60

ZION GLAMPING COLLECTION	QUADRO DE ESQUADRIAS 9 tipos · 12 unidades
ZION SAFARI ZION HOTEL GROUP INTERNATIONAL	ESCALA 1:50 (A1) PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR FOLHA PA-09 SET 2026

ZION SAFARI · PLANTA ESTRUTURAL

Fundacoes, quadro do piso, pilares, anel de beiral, mastros, postes e estais · codigos conforme a lista de materiais



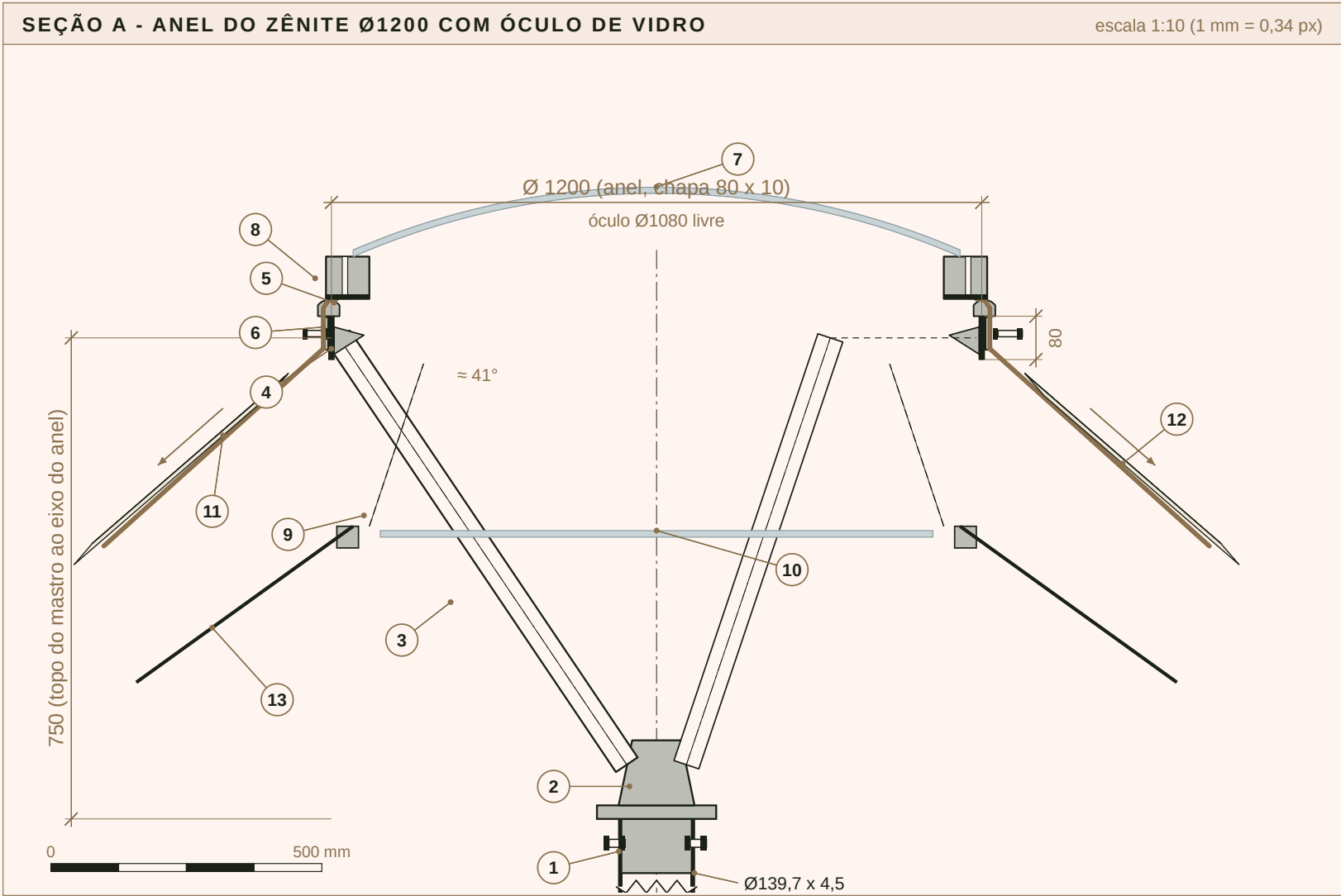
ZION GLAMPING COLLECTION	PLANTA ESTRUTURAL Estacas, quadro U 150, 10 pilares, anel de beiral, 2 mastros, 7 postes estaiados
ZION SAFARI ZION HOTEL GROUP INTERNATIONAL	ESCALA 1:50 (A1) · cotas em metros FOLHA 03b/27 PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR SET 2026

COBERTURA SAFARI: CUME E BEIRAL

Seção vertical pelo mastro principal M1 e anel do Zênite; seção pelo anel de beiral sobre pilar.

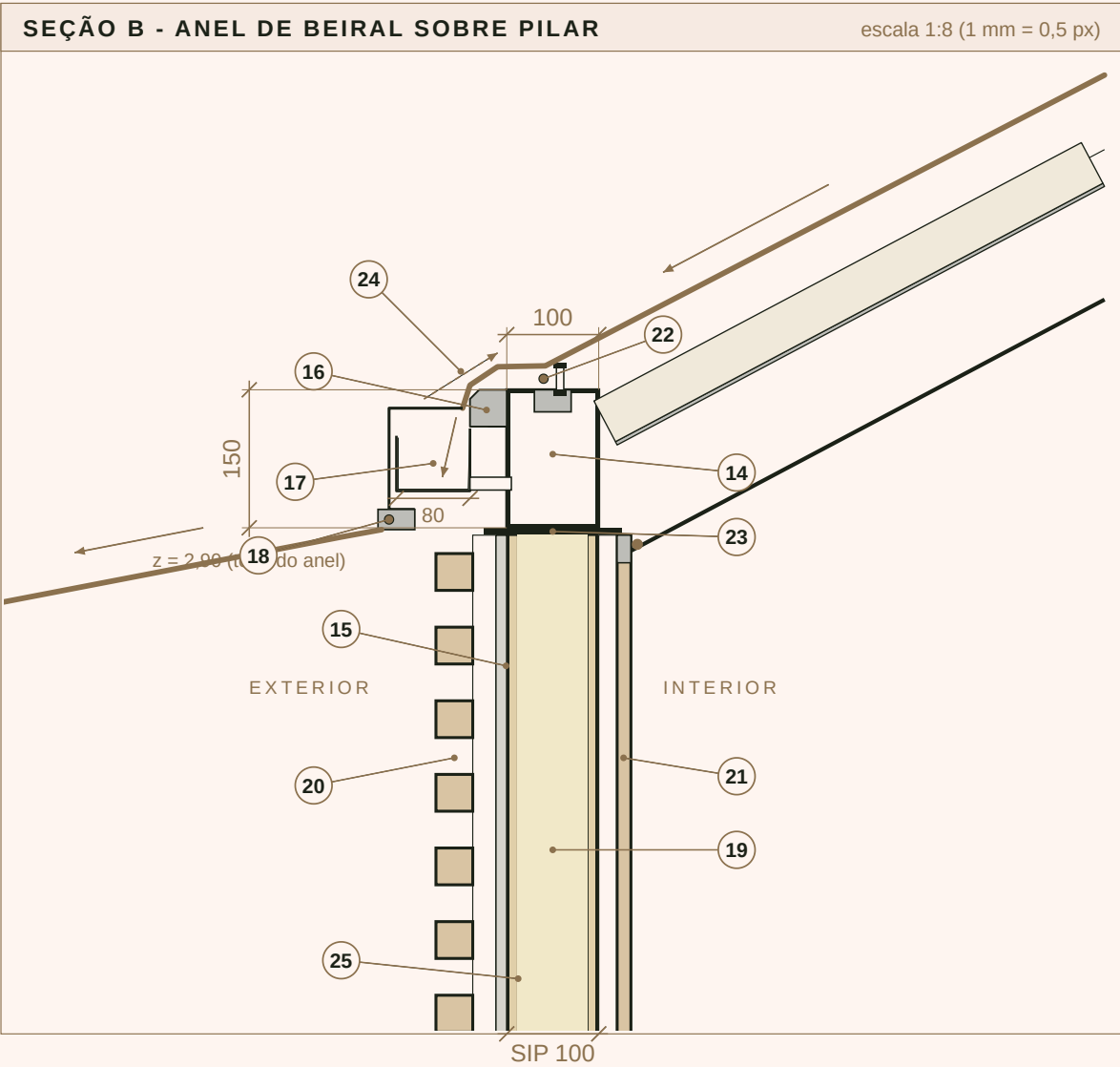
ZION GLAMPING COLLECTION

ZION SAFARI | DET-02



LEGENDA

- 1 Mastro M1 Ø139,7 x 4,5 mm, 5,05 m (topo em z = 5,05)
- 2 Capitel usinado: bujão Ø130 x 100 + flange Ø220 x 25, 2 x M12 radiais
- 3 Braço da coroa Ø48,3 x 3,0 mm, L = 0,95 m (3 a 120°)
- 4 Anel do cume: chapa curvada 80 x 10 mm, Ø1200, gusset ao braço
- 5 Perfil arredondado de alumínio no topo do anel (R 25)
- 6 Chapa-anel de alumínio 60 x 8, M8 @ 150 + gaxeta EPDM
- 7 Cúpula de vidro laminado 6+6 mm curvo (R 1400), low-e
- 8 Moldura da cúpula: alumínio com ruptura térmica, gaxeta EPDM
- 9 Anel do forro Ø1100 em alumínio 40 x 40, pendurado nos braços
- 10 Segundo vidro plano laminado 6+6 mm (câmara de ar entre vidros)
- 11 Membrana PVDF deixando o anel com ≈ 41°, pré-tensão 2,5 kN/m
- 12 Escoamento da chuva ao beiral e às bordas em catenária
- 13 Isolamento (manta + lã PET 50 mm) e forro paralelos à membrana
- 14 Anel de beiral: tubo retangular 150 x 100 x 4,0 mm (viga-anel)
- 15 Pilar Ø101,6 x 4,0 mm embutido no painel, chapa de topo 150 x 150 x 8
- 16 Perfil de borda arredondado (alumínio R 40) + fascia 2 mm
- 17 Calha oculta de alumínio 80 x 60 mm, saída Ø50 ao pilar
- 18 Trilho keder da aba em balanço (membrana até os postes externos)



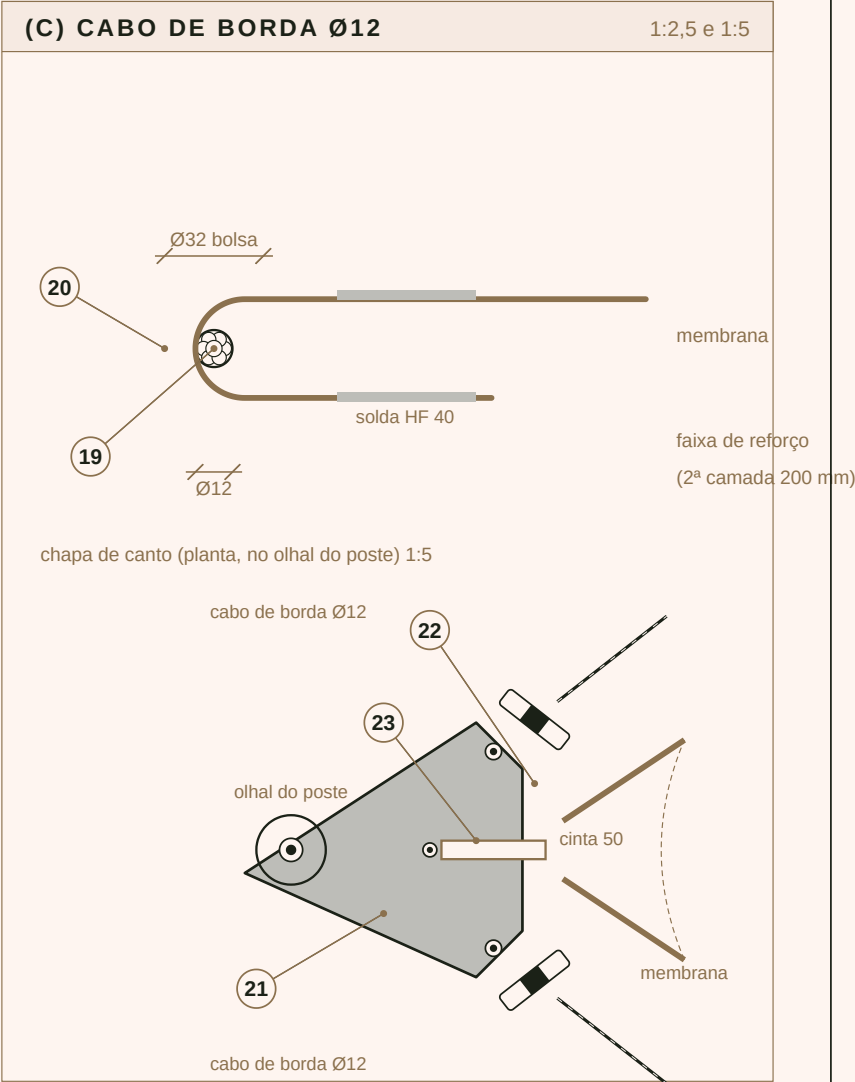
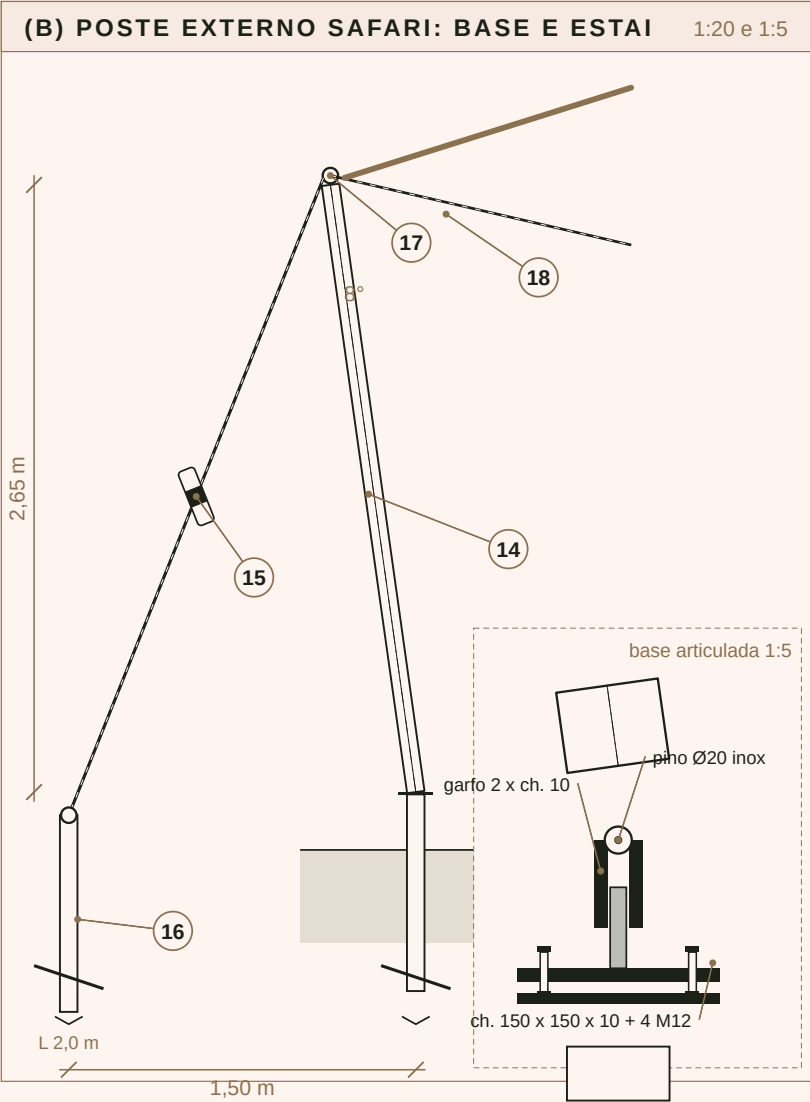
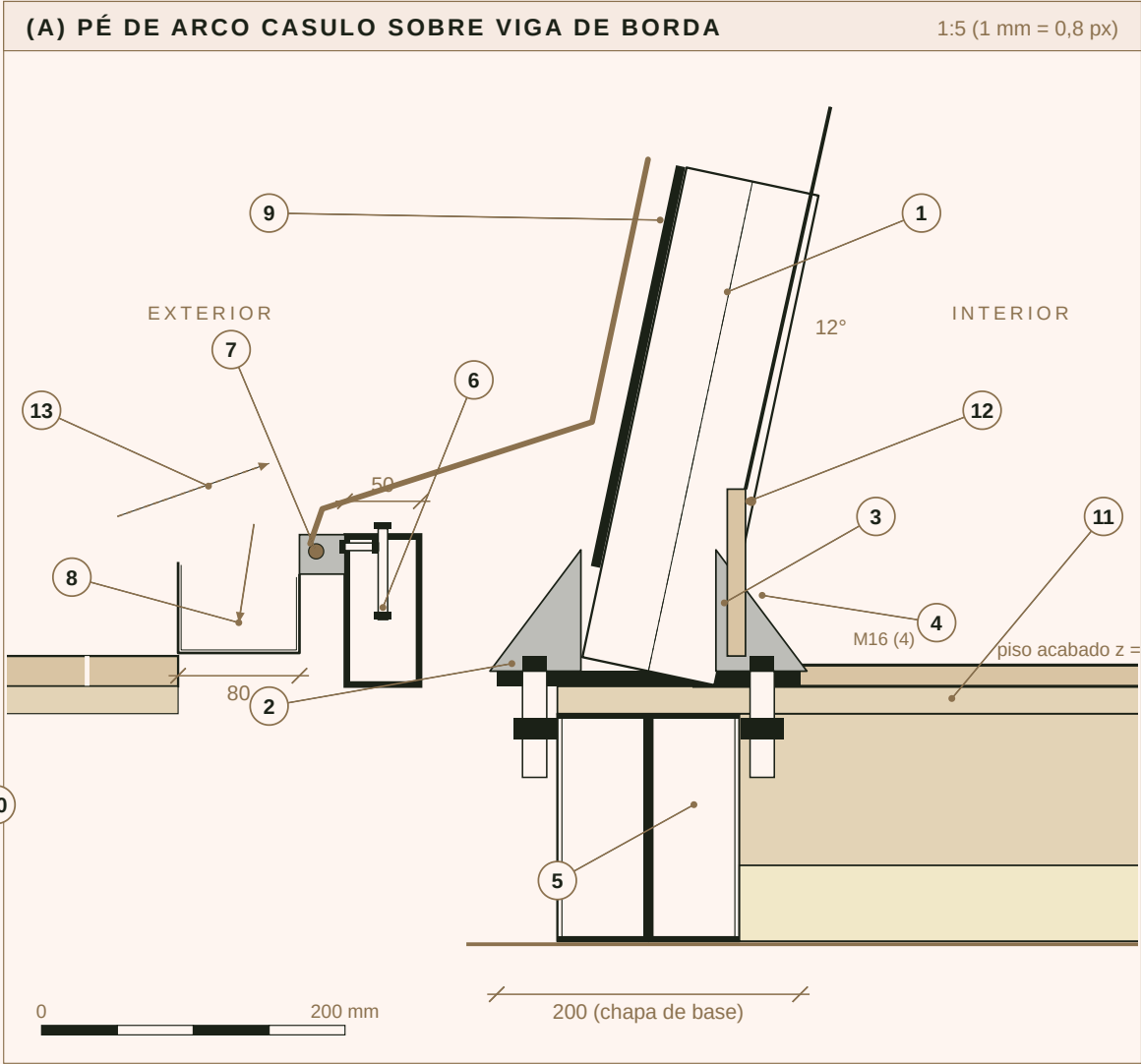
- 19 Painel SIP 100 mm (OSB 12 / PIR 76 / OSB 12)
- 20 Placa cimentícia 12 + câmara 25 + ripado termotratado 40 x 40
- 21 Acabamento interno: painel madeira/tecido 15 mm sobre ripas 20
- 22 Trilho keder da membrana principal sobre o anel (alumínio 40 x 24)
- 23 Chapa de topo do pilar soldada ao anel de beiral
- 24 Entrada de ar da câmara ventilada pela fresta alta (tela anti-inseto)
- 25 Tubo de queda Ø75 mm dentro do pilar (2 pilares)

ZION GLAMPING COLLECTION	ESCALA	
	1:10 (cume) / 1:8 (beiral)	
	FOLHA	DATA
COBERTURA SAFARI: CUME E BEIRAL	DET-02	SET 2026
ZION SAFARI		

ANCORAGENS

(a) pé de arco do Casulo no quadro do deck; (b) pé articulado e estai dos postes externos do Safari; (c) bolsa de cabo de borda e chapa de canto.

ZION GLAMPING COLLECTION
COMUM | DET-03



LEGENDA

- 1 Arco Ø88,9 x 3,6 mm, inclinado 12° para dentro na base (elipse de seção)
- 2 Chapa de base 200 x 150 x 10 mm soldada ao tubo (solda em todo o contorno, a = 6)
- 3 Enrijecedores 2 x chapa 8 mm, 80 x 60 mm
- 4 Chumbadores M16 classe 8.8 zincados (4 por pé), porca + arruela chapa 50 x 50 x 5
- 5 Viga de borda: 2 x U enrijecido 150 x 60 x 3,0 (caixão), galvanizado Z275
- 6 Trilho de base 100 x 50 x 3,0 curvado em planta, parafuso M10 @ 600 ao quadro
- 7 Grampo keder de alumínio 30 x 26 na face externa do trilho (borda inferior da membrana)
- 8 Calha oculta de alumínio 80 x 60 sob a borda da concha, queda aos tubos Ø75

- 9 Membrana externa descendo paralela ao arco (perfil keder sobre o arco)
- 10 Deck externo: ripas 20 x 140 com folga 6 mm sobre vigotas próprias
- 11 Compensado naval 18 mm + piso de engenharia 14 mm
- 12 Rodapé de madeira com fita LED 2700 K (indireta) e chegada do forro
- 13 Fresta de ventilação da câmara (tela anti-inseto inox)
- 14 Poste externo Ø76,1 x 3,6 mm, 2,65 m, inclinado 8° para fora
- 15 Estai cabo inox Ø10 mm com esticador garfo-garfo M16
- 16 Estaca helicoidal de tração Ø76 / hélice Ø300, L 2,0 m, cabeça com olhal

- 17 Olhal no topo do poste (chapa 10 mm) para chapa de canto
- 18 Cabo de borda Ø12 e membrana em catenária (flecha 0,30 a 0,35 m)
- 19 Cabo de aço inox AISI 316 Ø12 mm, 7 x 19
- 20 Bolsa de borda Ø32 soldada HF 40 mm, com faixa de reforço
- 21 Chapa de canto inox 8 mm com furos Ø18 (olhal, 2 esticadores, cinta)
- 22 Esticador garfo-garfo M16 inox + terminal prensado com sapatilha
- 23 Cinta de poliéster 50 mm do canto da membrana com fivela de catraca

ZION GLAMPING COLLECTION
ANCORAGENS
COMUM

ESCALA
1:5 / 1:20 / 1:2,5

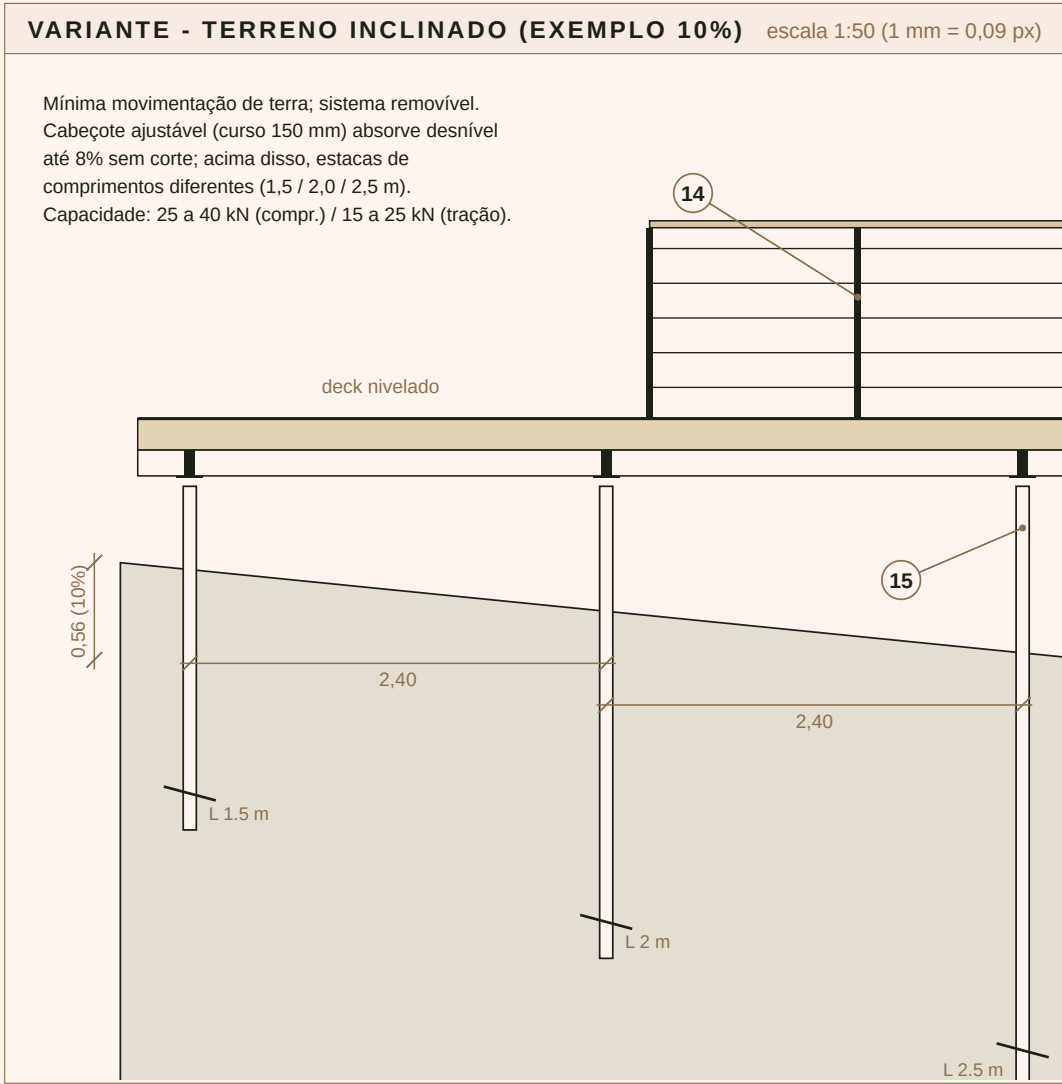
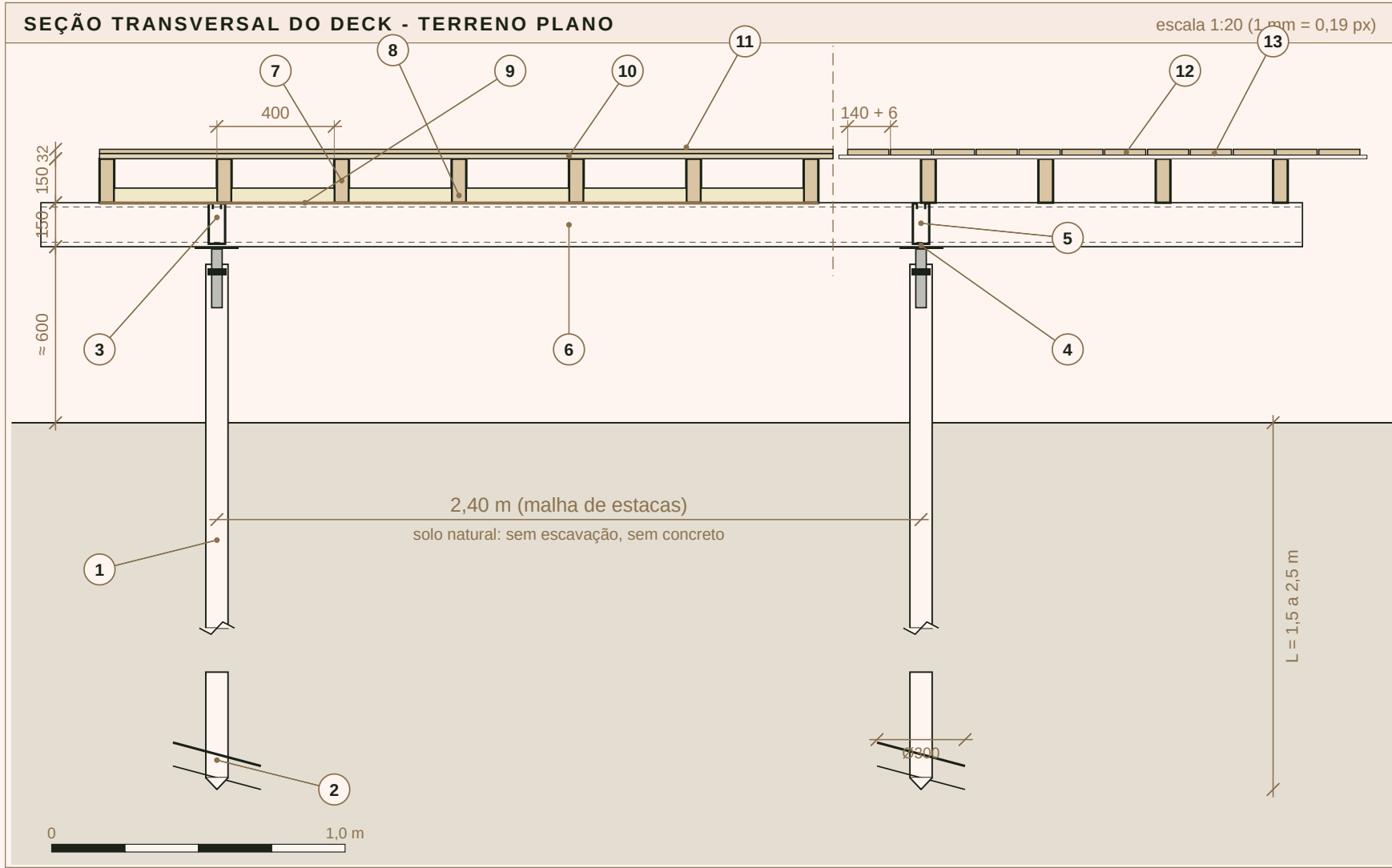
FOLHA
DET-03

DATA
SET 2026

FUNDAÇÃO E DECK ELEVADO

Estacas helicoidais, cabeçotes ajustáveis, vigas U galvanizadas, vigotas de madeira e camadas de piso. Mínima movimentação de terra; sistema removível.

ZION GLAMPING COLLECTION
COMUM | DET-04



LEGENDA

- 1 Estaca helicoidal galvanizada, haste Ø76 mm, instalada por motor hidráulico
- 2 Hélice Ø300 mm (chapa 8 mm), ponta cônica; L = 1,5 a 2,5 m conforme sondagem
- 3 Cabeçote ajustável rosqueado M36, curso 150 mm, porca de travamento
- 4 Chapa do cabeçote 150 x 150 x 8 mm com 4 furos para a viga U
- 5 Viga U enrijecida 150 x 60 x 3,0 mm galvanizada Z275 (cortada nas estacas)
- 6 Viga U longitudinal (vista); malha 2,4 x 2,4 m (Casulo) / 2,4 x 2,7 m (Safari)
- 7 Vigota de madeira tratada 50 x 150 mm @ 400 mm (pinus CCA-C ou eucalipto)
- 8 Isolamento PIR 50 mm entre vigotas, encaixado

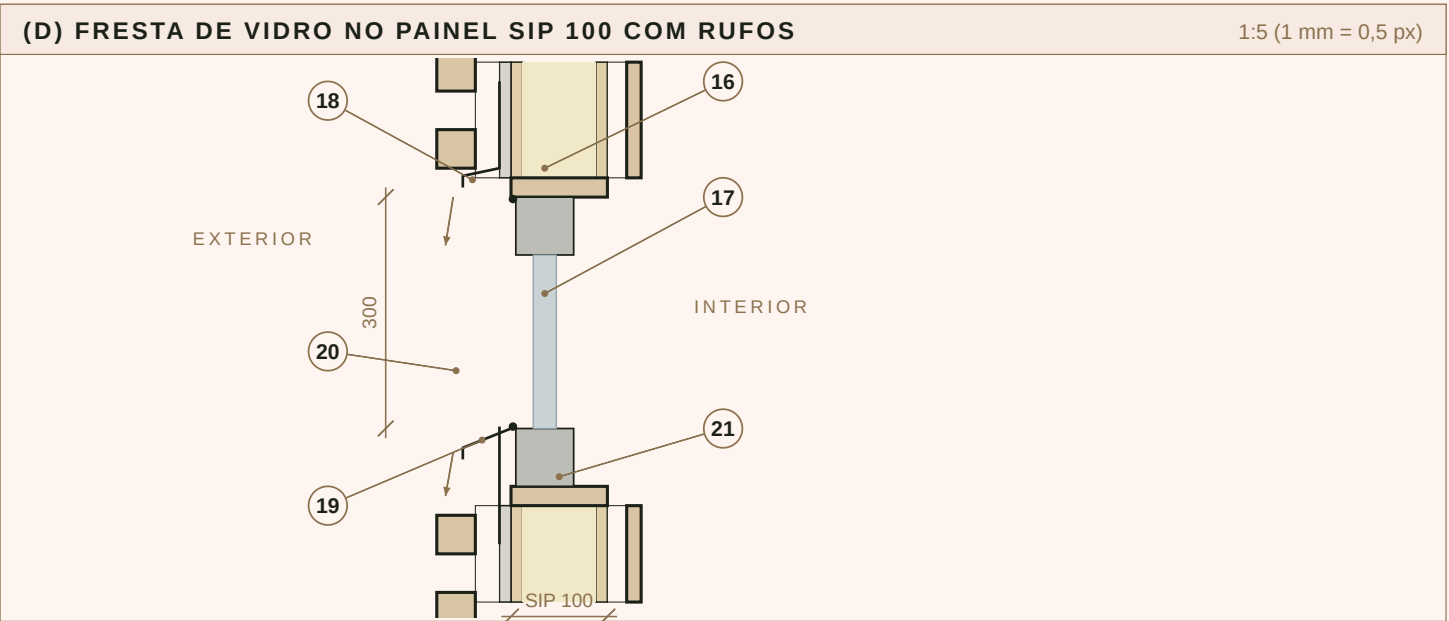
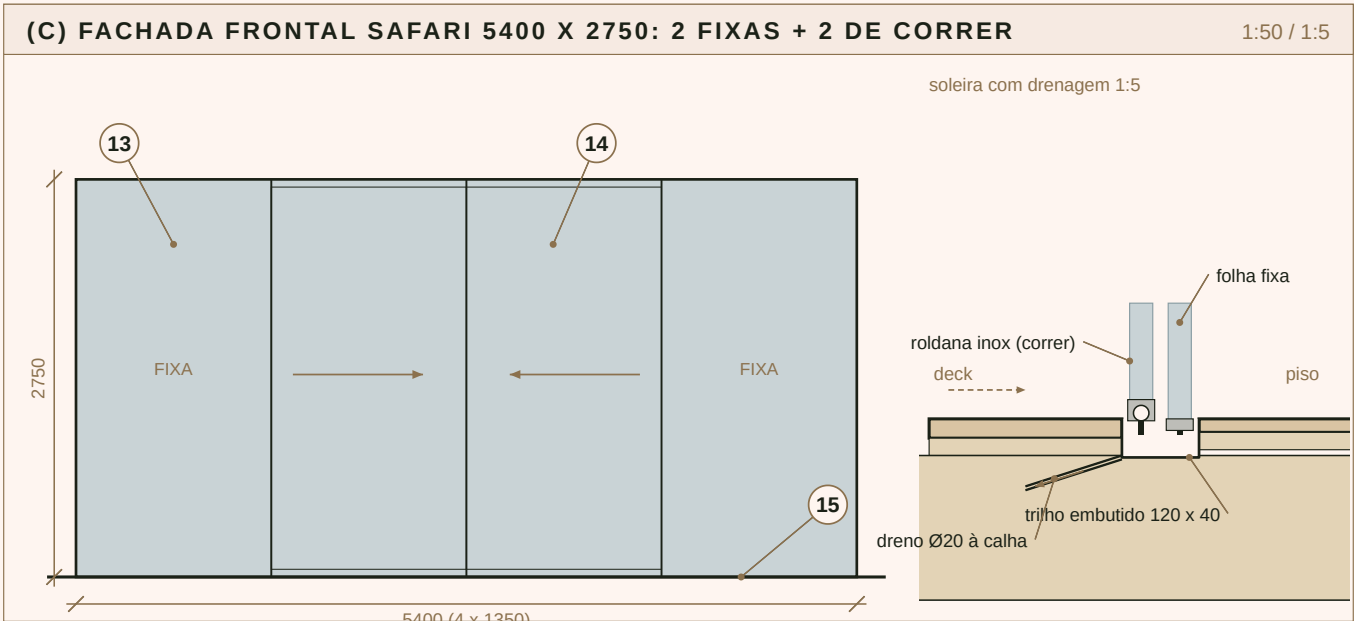
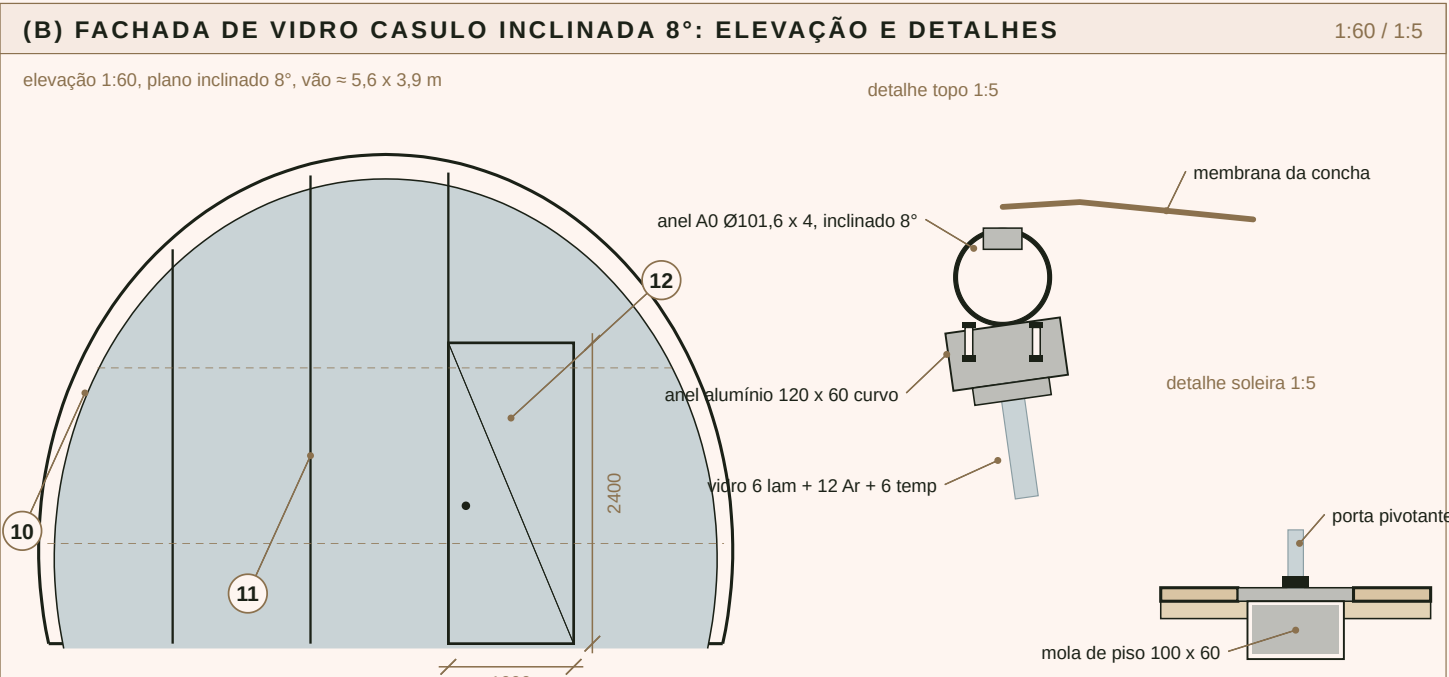
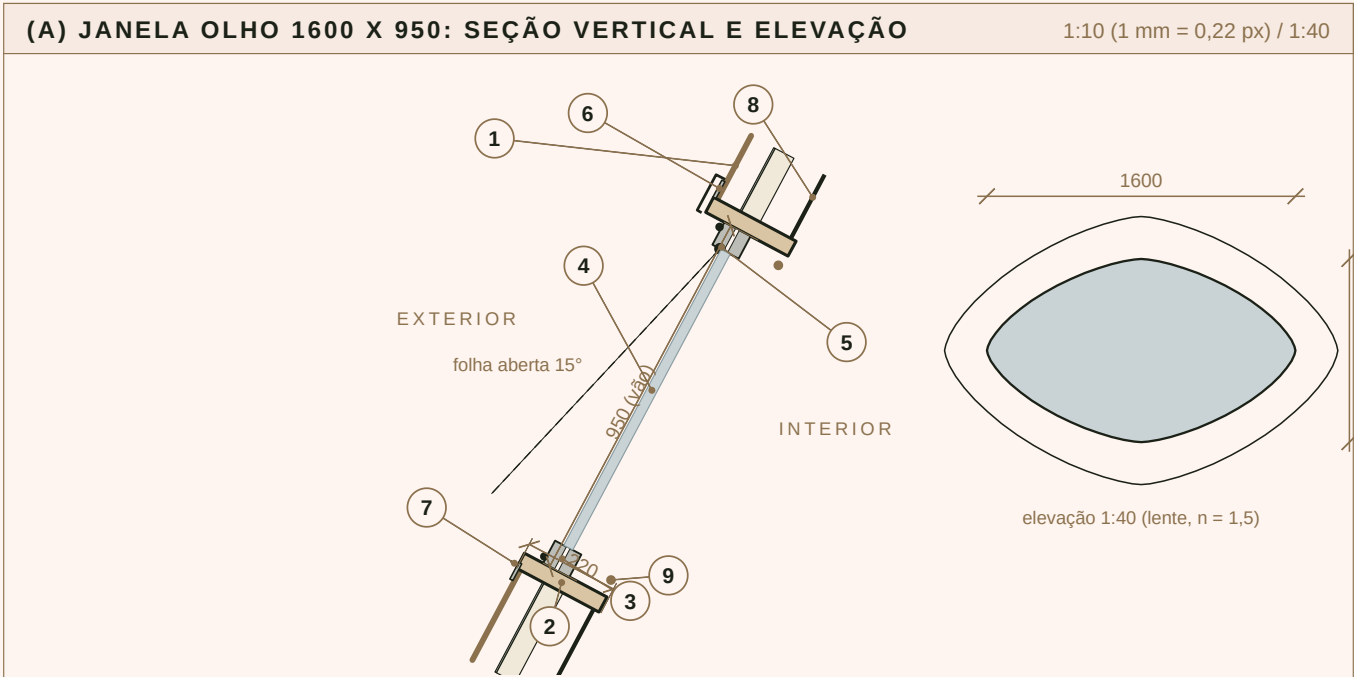
- 9 Manta de fechamento inferior (respirável, anti-roedor) grampeada às vigotas
- 10 Compensado naval 18 mm parafusado @ 150 mm nas bordas
- 11 Piso de engenharia 14 mm (carvalho ou cumaru); zona molhada: cimentícia 12 + porcelanato
- 12 Deck externo: cumaru ou termotratada 20 x 140 mm, folga 6 mm, fixação oculta
- 13 Vigotas próprias do deck sobre calço 12 mm (nível do piso interno)
- 14 Guarda-corpo: montantes de aço 40 x 40, 5 cabos inox Ø4 @ 200, corrimão de madeira
- 15 Estaca mais longa no lado baixo; deck sempre nivelado

ZION GLAMPING COLLECTION	ESCALA	
	1:20 / 1:50	
	FOLHA	DATA
FUNDAÇÃO E DECK ELEVADO	DET-04	SET 2026
COMUM		

ESQUADRIAS

(a) Janela Olho do Casulo; (b) fachada de vidro inclinada 8° do Casulo; (c) fachada frontal do Safari; (d) fresta no painel SIP.

ZION GLAMPING COLLECTION
COMUM | DET-05



- 1 Envelope: membrana + câmara 60 + manta + lâ PET 50 + forro

2 Requadro em madeira laminada 220 x 40 (anel da lente)

3 Marco de alumínio com ruptura térmica 60 x 70, bronze

4 Vidro duplo 6 lam + 12 Ar + 6 temp, low-e (U 1,6)

5 Basculante de projeção: dobradiça superior + braços de fricção

6 Grampo de alumínio da membrana + gaxeta EPDM + pingadeira

7 Peitoril inclinado 5% com friso pingadeira; canal de condensação
- 8 Forro tensionado fechando no requadro

9 Fita LED 2700 K oculta no requadro

10 Anel A0 Ø101,6 x 4,0 a 8° com anel de alumínio 120 x 60 curvo

11 Montantes de alumínio 60 x 120 RPT; travessas a 0,8 e 2,2 m

12 Porta pivotante de vidro 1000 x 2400 com mola de piso

13 Folha fixa 1350 x 2750 (vidro duplo)

14 Folha de correr 1350 x 2750, roldanas inox, fecho multiponto
- 15 Trilho embutido nivelado com deck e piso; dreno à calha

16 Marco de alumínio RPT 60 x 60 fixado ao requadro de madeira

17 Vidro duplo 6 + 12 + 6 (fresta fixa, 300 mm de altura)

18 Rufo de verga: alumínio 1,5 mm atrás da cimentícia, pingadeira

19 Rufo de peitoril inclinado, aba vertical 120 mm

20 Câmara ventilada 25 mm com tela anti-inseto

21 Requadro de madeira 40 mm selando o núcleo PIR (selante + tarucel)

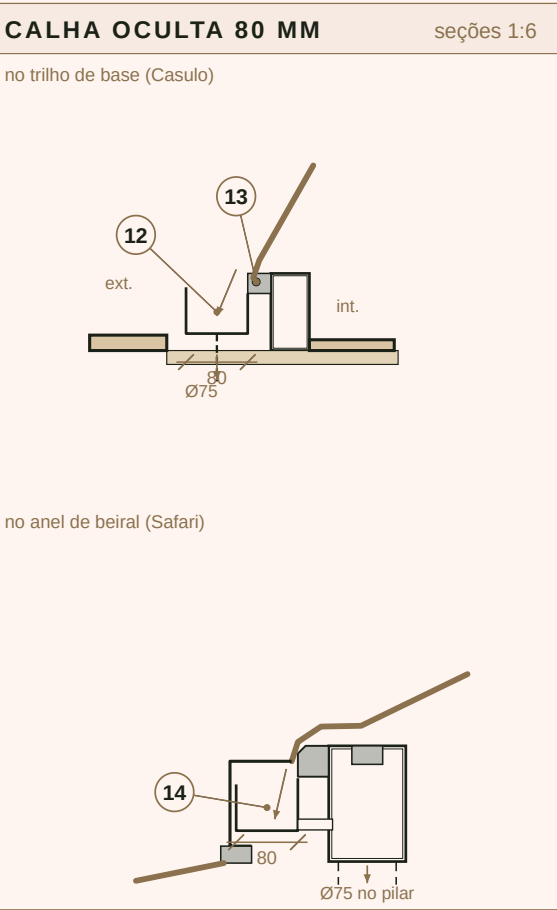
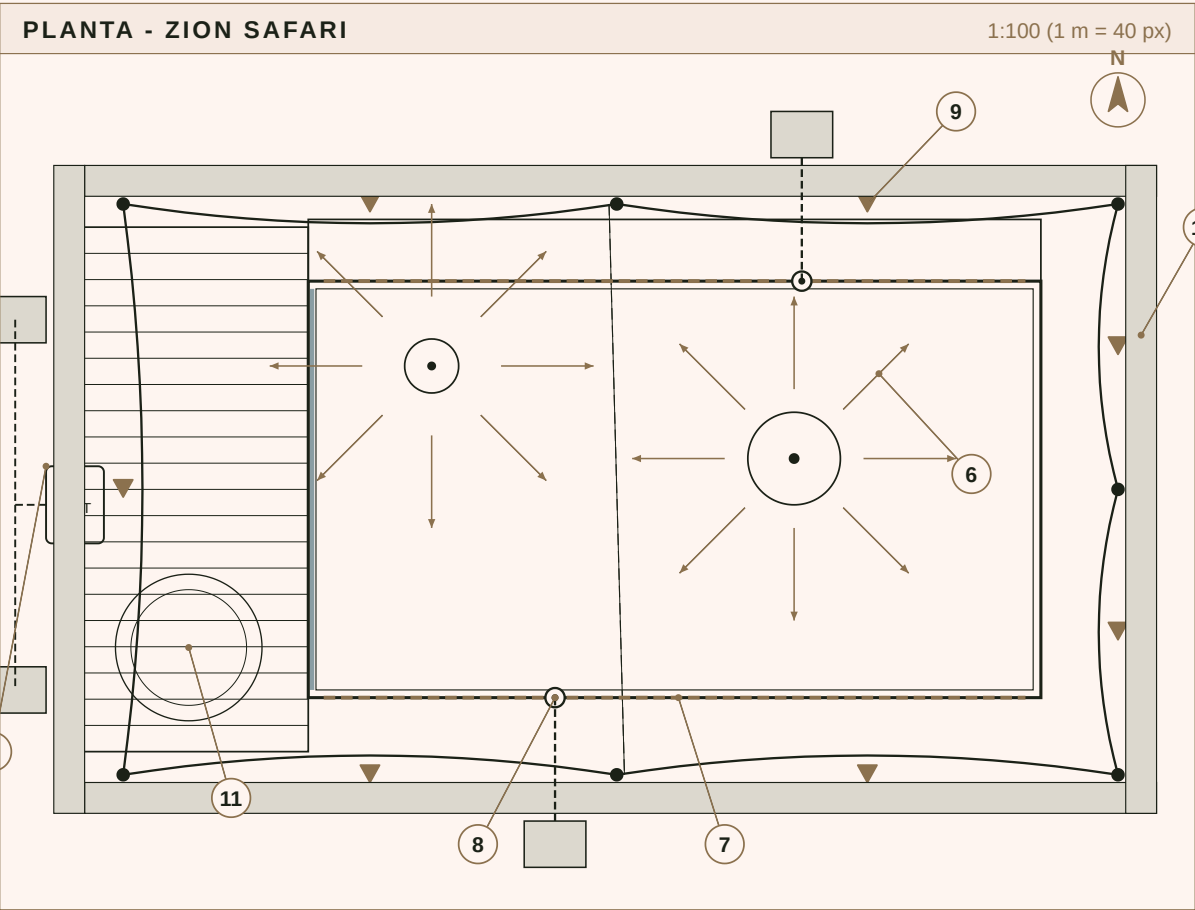
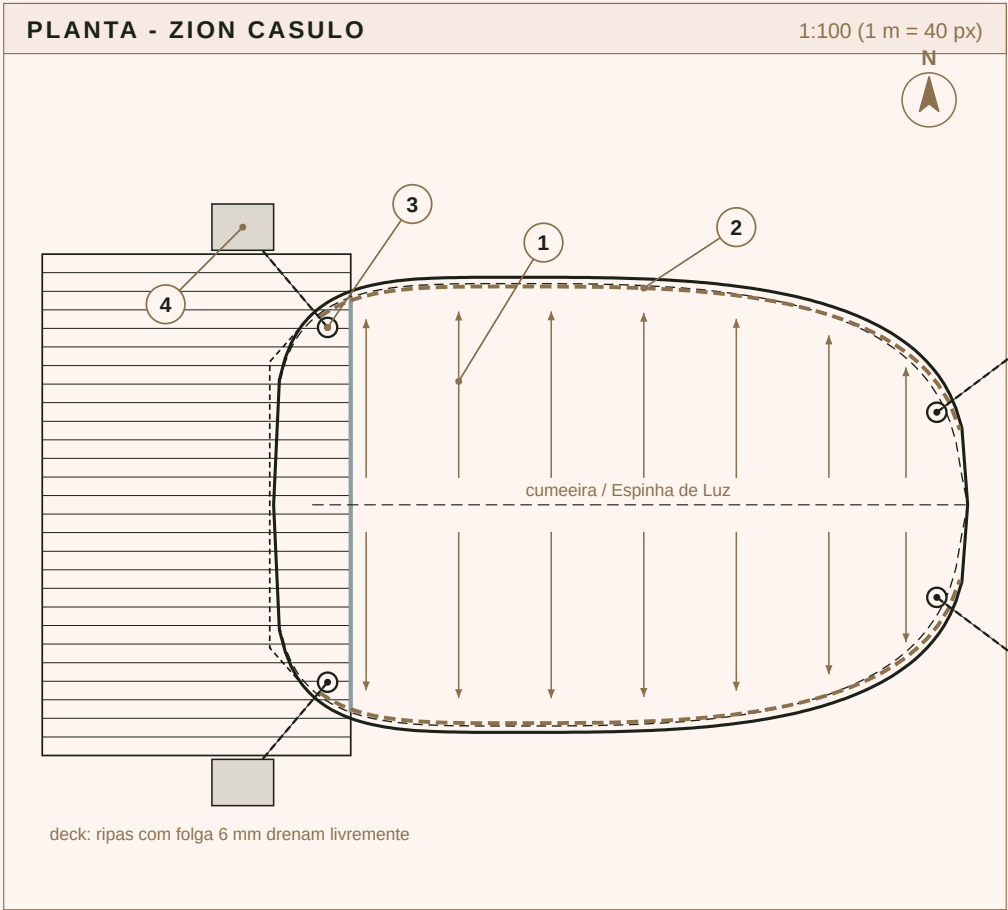
ZION GLAMPING COLLECTION		ESCALA	
ESQUADRIAS		1:10 / 1:5 / 1:60	
COMUM		FOLHA	DATA
		DET-05	SET 2026

DRENAGEM PLUVIAL

Escoamento da membrana, calhas ocultas, tubos de queda Ø75, pingadeiras e dispersão. Chuva de projeto 150 mm/h.

ZION GLAMPING COLLECTION

COMUM | DET-06



VAZÕES DE PROJETO (i = 150 mm/h; Q = A x i / 3600)

Superfície	A (m²)	Q (m³/h)	Q (L/s)	Destino	Q/tubo (L/s)
Casulo: concha completa	45,5	6,83	1,90	2 x Ø75 (extremidades)	0,95
Casulo: por lado (rodapé)	22,8	3,41	0,95	1 x Ø75 por lado	0,95
Safari: faixas laterais às calhas	2 x 24,0	2 x 3,60	2 x 1,00	Ø75 em 2 pilares	1,00
Safari: balanço frontal (catenária)	17,8	2,67	0,74	pingadeiras e canaleta	-
Safari: balanços laterais e fundos	29,7	4,46	1,24	pingadeiras e canaleta	-

Capacidade de um tubo de queda Ø75 mm (NBR 10844, condutor vertical): ≈ 2,3 L/s > 1,00 L/s de projeto (folga > 2x).

Calha oculta 80 x 60 mm com declividade 0,5% para os tubos; vazão máxima ≈ 1,6 L/s por trecho de calha.

Dispersão: caixa de brita 0,6 x 0,6 x 0,8 m por tubo (solo permeável) ou cisterna 2.000 L para reuso em irrigação e descargas.

Deck e passarela: ripas com folga 6 mm; solo sob o deck protegido com manta geotêxtil + brita 5 cm.

LEGENDA

- 1 Escoamento da membrana da cumeeira aos rodapés (inclinação mínima 12°)
- 2 Calha oculta de alumínio 80 mm no trilho de base, ambos os lados
- 3 Tubo de queda Ø75 mm nas extremidades da concha (4 pontos)
- 4 Caixa de brita 0,6 x 0,6 x 0,8 m (dispersão no solo)
- 5 Cisterna opcional 2.000 L (reuso) sob o deck da cauda
- 6 Escoamento radial dos dois cumes; vale entre eles drena às bordas
- 7 Calha oculta no anel de beiral, laterais do corpo (2 x 9,1 m)
- 8 Tubo de queda Ø75 dentro de 2 pilares Ø101,6 (x 3,2 e x 6,4)
- 9 Pingadeira no ponto baixo de cada catenária entre postes
- 10 Canaleta de brita 40 cm sob as bordas em balanço
- 11 Hidromassagem sob o beiral: extravasor ligado à rede de esgoto
- 12 Calha 80 x 60 com saída Ø75; tela de folhas removível
- 13 Membrana clamped no grampo keder; pingadeira lança na calha
- 14 Calha do beiral com saída Ø50 e tubo Ø75 dentro do pilar (ver DET-02)

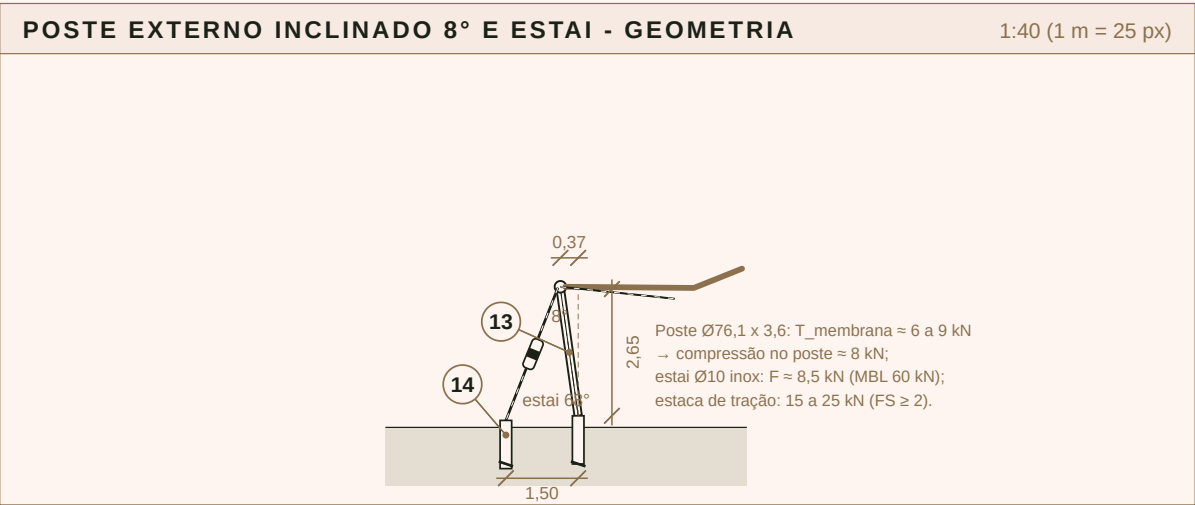
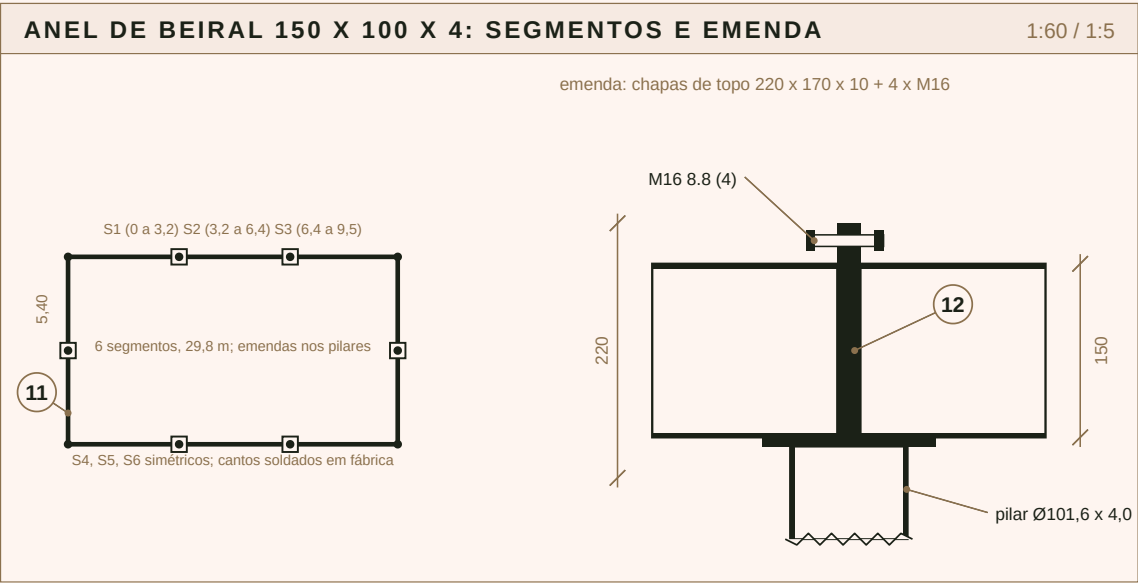
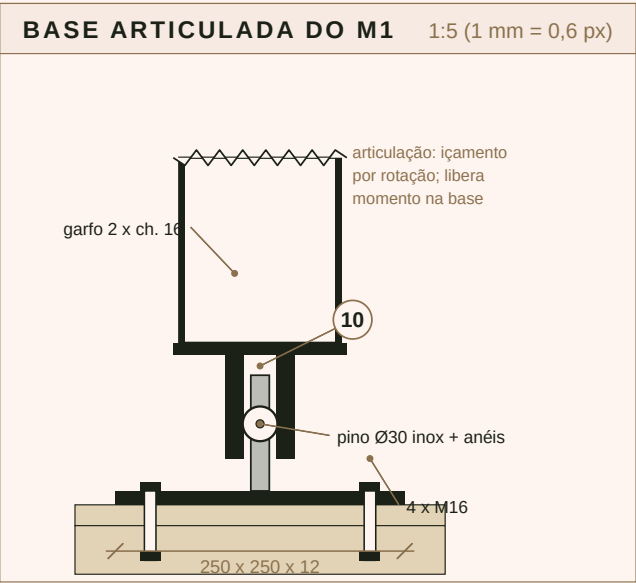
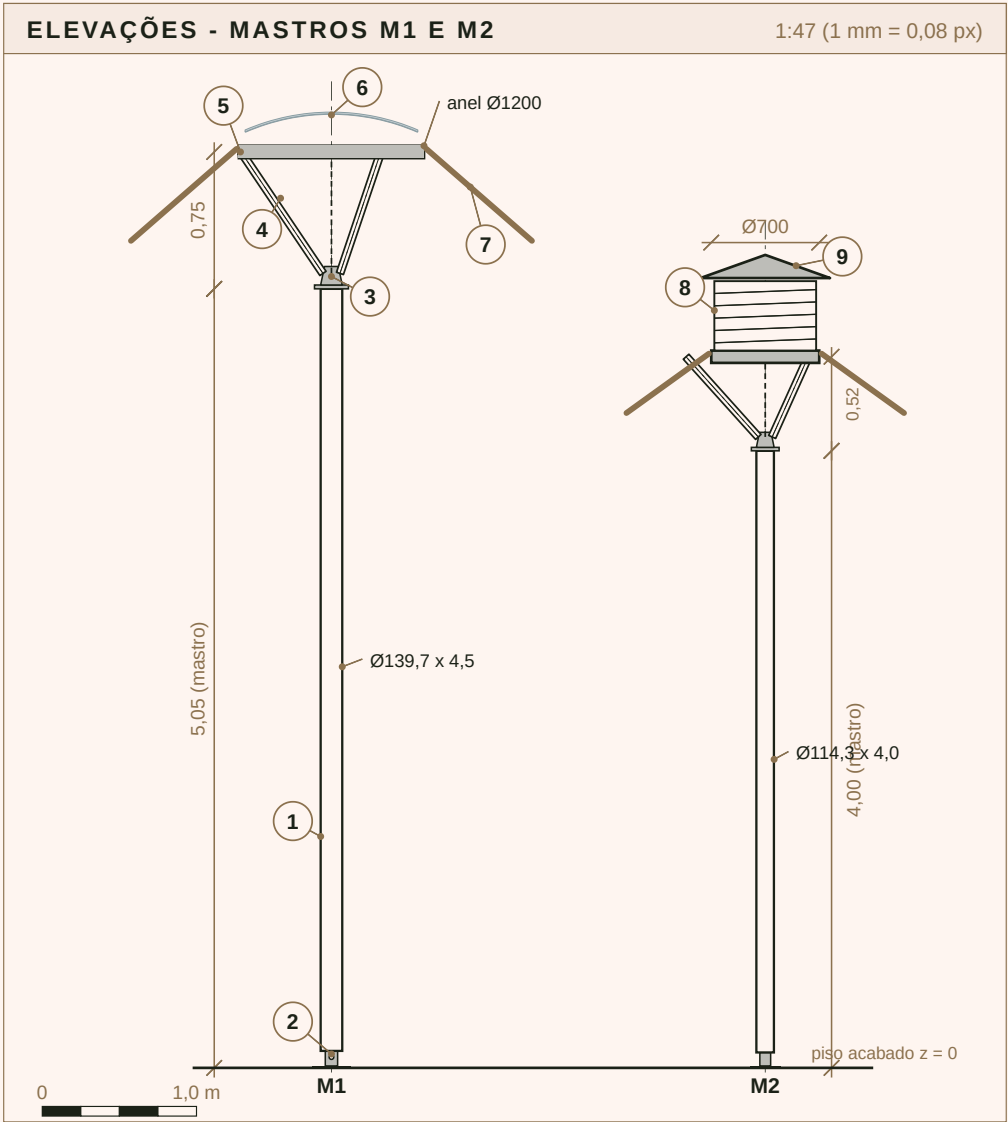
ZION GLAMPING COLLECTION	ESCALA	
	1:100 (plantas) / 1:6 (seções)	
DRENAGEM PLUVIAL	FOLHA	DATA
	DET-06	SET 2026
COMUM		

MASTROS E COROAS

Mastros M1 e M2 com bases articuladas, capitéis usinados, coroas de 3 braços, anéis de cumeeira, anel de beirala parafusado e geometria dos postes estaiados.

ZION GLAMPING COLLECTION

ZION SAFARI | DET-11



CAMINHO DE CARGAS E PREMISSAS
Vento V0 = 45 m/s, q ≈ 1,2 kN/m²; uplift de projeto 1,3 kN/m²
x 95 m² ≈ 125 kN (10 pilares + 7 postes estaiados + 16 estacas).
Membrana: pré-tensão 2,5 kN/m → anéis de cumeeira (tração radial)
→ coroas de 3 braços → capitel usinado → mastro em compressão
(M1: 45 kN de projeto) → base articulada → quadro U 150 → estacas.
M1 Ø139,7 x 4,5: A = 19,1 cm², i = 4,78 cm, λ ≈ 106,
N_Rd ≈ 300 kN >> 45 kN (folga para neve e vento assimétrico).
Anel de beirala: viga-anel comprimida pela membrana + diafragma SIP.
Cabo de borda Ø12: T = p L² / 8f ≈ 2,5 x 6,5² / (8 x 0,35) ≈ 38 kN
(MBL 85 kN); esticadores nos postes; verificar no form-finding.
Postes a 8°: componente horizontal da borda vai ao estai.

- 1 Mastro M1 Ø139,7 x 4,5 mm, 5,05 m, galvanizado + pó

2 Base articulada: chapa 250 x 250 x 12, garfo, pino Ø30

3 Capitel usinado (bujão + flange Ø220 + cubo cônico)

4 Braço da coroa Ø48,3 x 3,0, L 0,95 m, 3 a 120°

5 Anel do Zênite: chapa curvada 80 x 10, Ø1200
- 6 Óculo: cúpula de vidro laminado sobre moldura RPT

7 Membrana deixando o anel a ≈ 41°

8 Chaminé do Respiro Ø660 com veneziana motorizada

9 Capa da chaminé (chapa de alumínio) com tela

10 Orelha central 16 mm soldada à chapa de base
- 11 Emendas do anel de beirala sobre os pilares

12 Chapas de topo 220 x 170 x 10 soldadas (a = 5)

13 Poste Ø76,1 x 3,6, 2,65 a 2,90 m, olhal no topo

14 Estaca helicoidal de tração com olhal; estai Ø10 + esticador

ZION GLAMPING COLLECTION

MASTROS E COROAS

ZION SAFARI

ESCALA

1:45 / 1:5 / 1:40

FOLHA

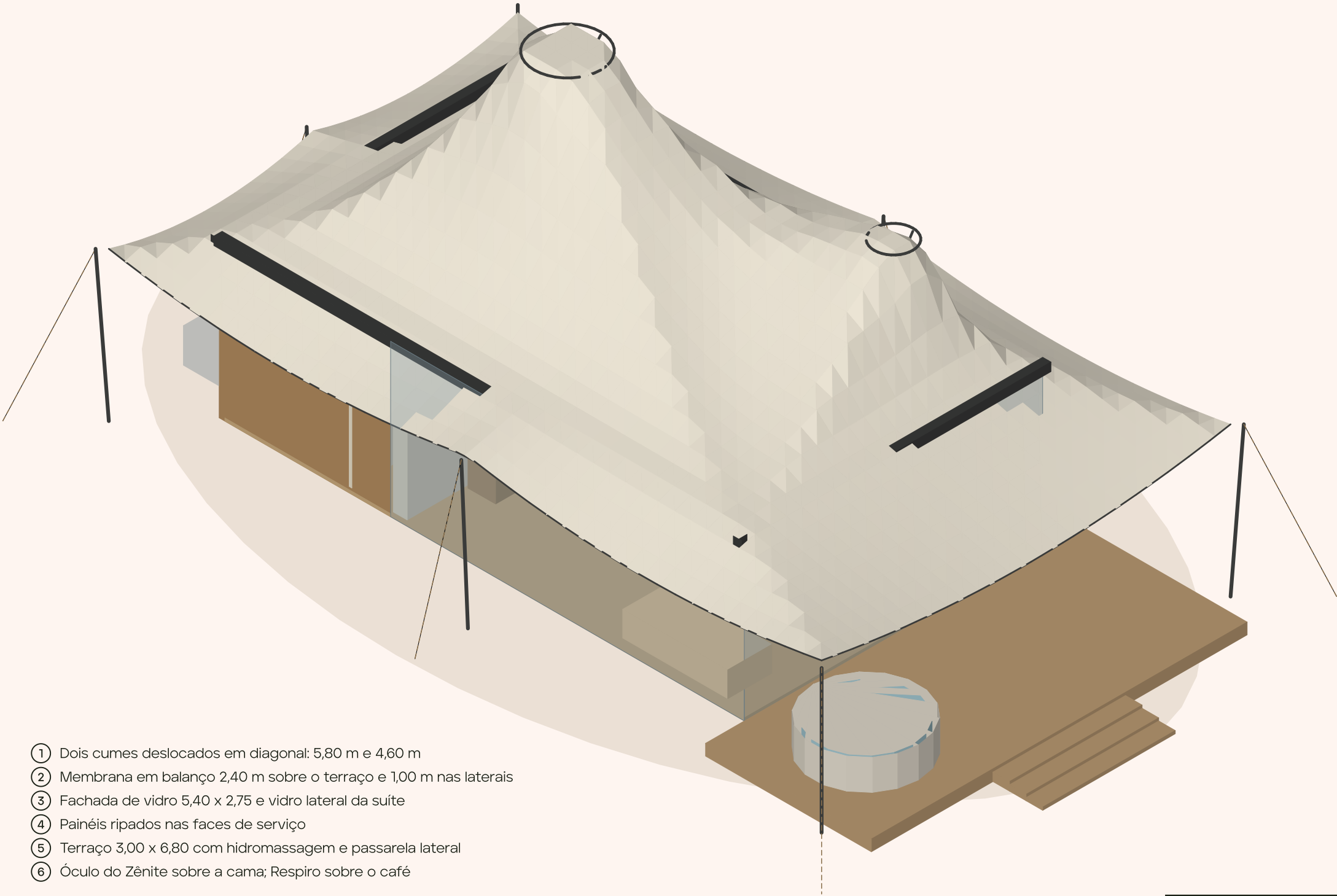
DET-11

DATA

SET 2026

ZION SAFARI · VISTA ISOMÉTRICA

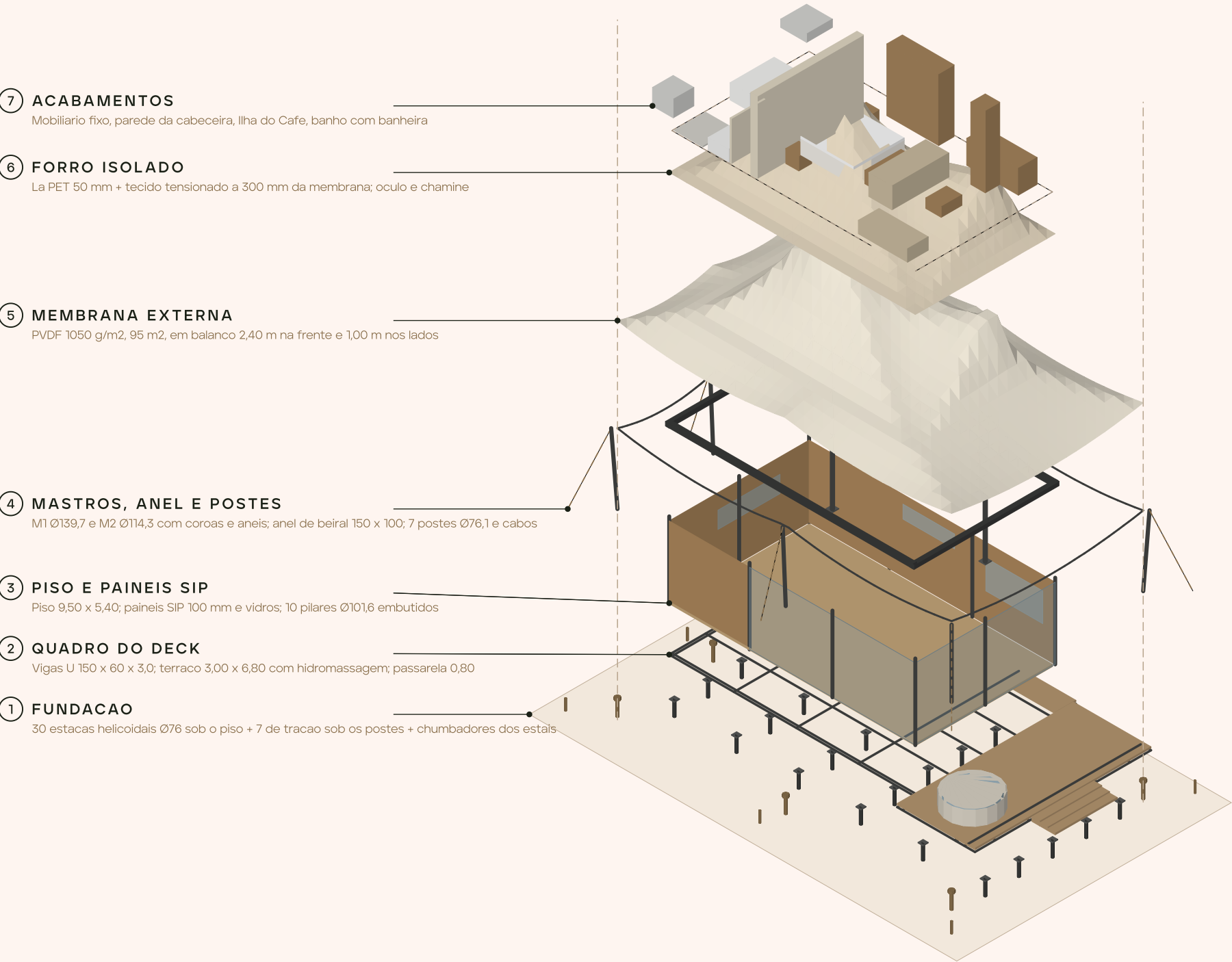
Projeção isométrica a partir da frente e da lateral direita · sem escala



ZION GLAMPING COLLECTION	VISTA ISOMÉTRICA Volumetria dos dois cumes sobre o corpo de vidro e madeira
ZION SAFARI ZION HOTEL GROUP INTERNATIONAL	ESCALA sem escala PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR
	FOLHA 08/27 SET 2026

ZION SAFARI · MODELO EXPLODIDO DA ESTRUTURA

Isometrica explodida · grupos construtivos separados na vertical, da fundacao aos acabamentos · sem escala



SEQUENCIA DE MONTAGEM

1	Fundacao: estacas + cabecotes	1,5 dia
2-3	Deck + piso + paineis SIP	3 dias
4	Pilares, anel, mastros + postes	2,5 dias
5-6	Membrana + forro isolado	2,5 dias
3	Vidros	2 dias
7	Instalacoes + acabamentos	3,5 dias
Total (dias uteis)		15
Desmontagem		5 dias

PESOS E LOGISTICA

Estrutura metalica: ≈ 1.230 kg de aço + 95 kg de aluminio

Peso total embarcado: ≈ 10,8 t em 1 container 40' HC

Equipe: 4 montadores + 1 líder; talha para icar os mastros

Postes estaiados a 7 estacas de tracao

Paineis SIP formam diafragma rigido; anel de beiral comprimido

Linhas tracejadas verticais: eixos de referencia da malha de estacas.

ZION GLAMPING COLLECTION	MODELO EXPLODIDO DA ESTRUTURA Sete grupos, da fundacao aos acabamentos, com sequencia de montagem
ZION SAFARI ZION HOTEL GROUP INTERNATIONAL	ESCALA sem escala PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR
	FOLHA 10/27 SET 2026

ZION SAFARI · CAMADAS CONSTRUTIVAS

Pilha explodida das 13 camadas, da fundacao ao acabamento interno · isometrica · sem escala

CAMADA 13
ACABAMENTO INTERNO
Mobiliario fixo, divisorias e revestimentos

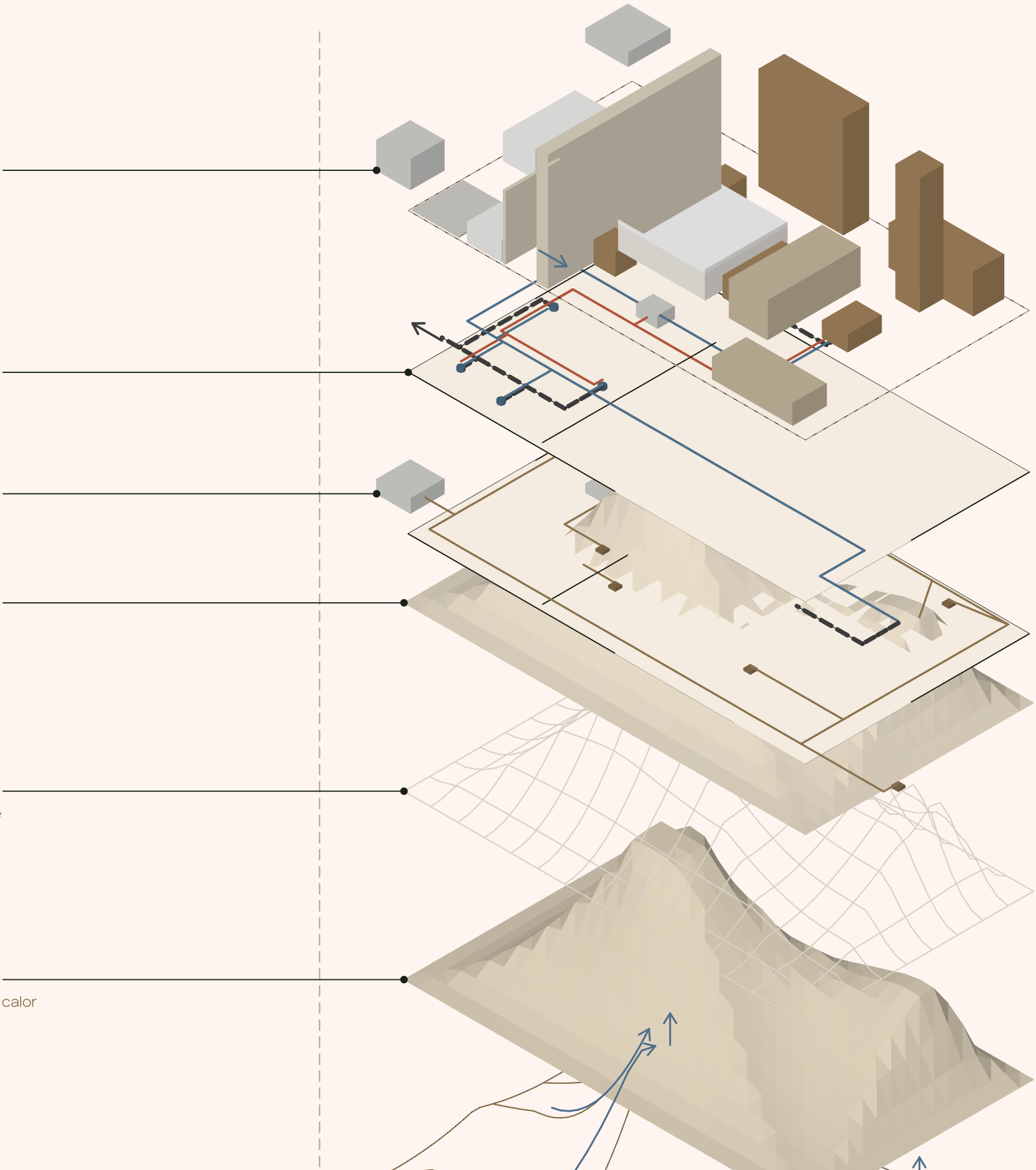
CAMADA 12
INSTALACOES HIDRAULICAS
PEX Ø25 agua fria e quente, esgoto Ø100 por gravidade

CAMADA 11
INSTALACOES ELETRICAS
Quadro no atico, circuitos embutidos e iluminacao indireta

CAMADA 10
MEMBRANA INTERNA
Forro tensionado acustico define a superficie interna

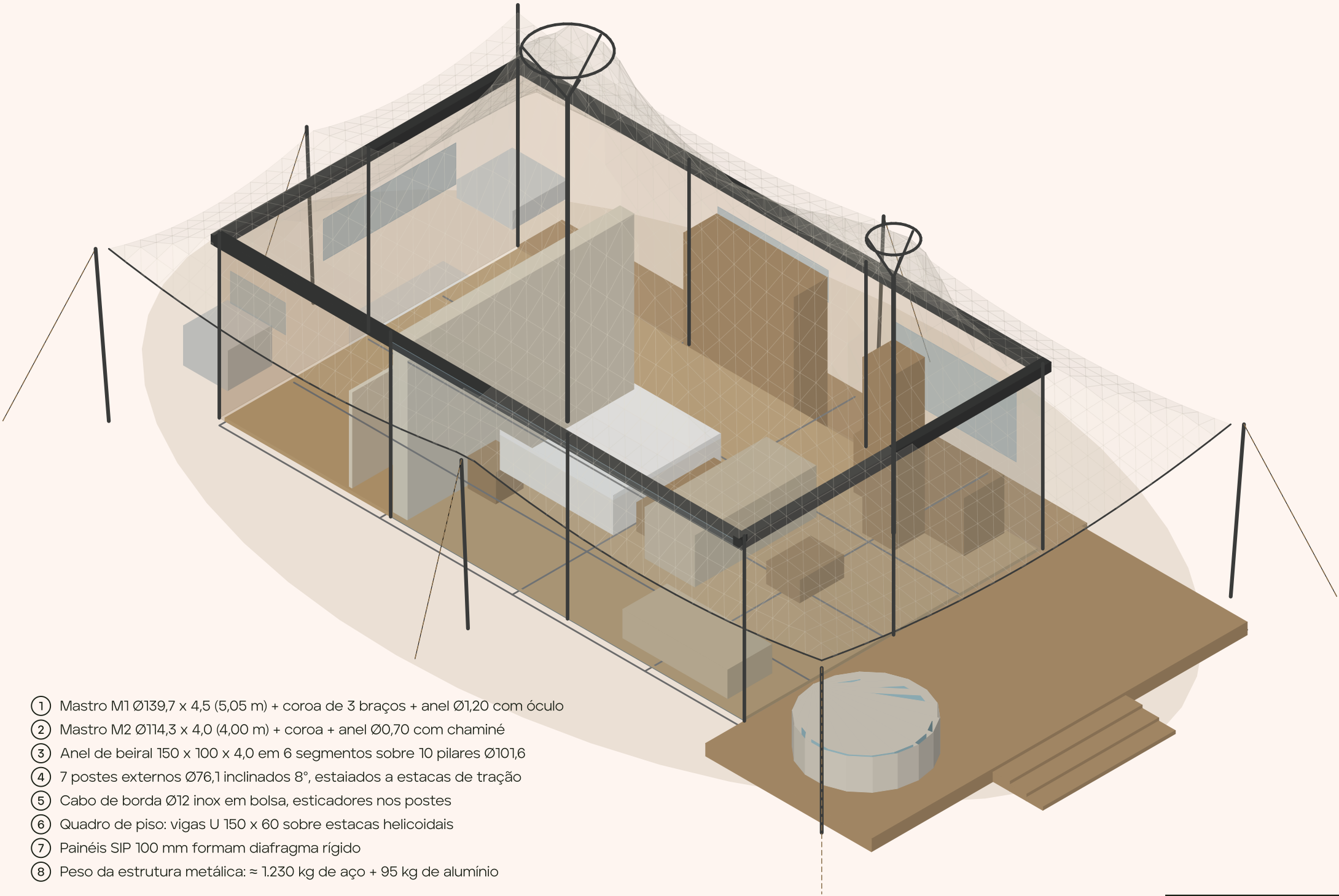
CAMADA 09
BARREIRA DE CONDENSACAO
Filme de controle de vapor protege o isolamento da umidade

CAMADA 08
ISOLAMENTO TERMICO
La PET 50 mm + manta refletiva controlam ganho e perda de calor



ZION SAFARI · ESTUDO DA ESTRUTURA METÁLICA (ISOMÉTRICA)

Projeção isométrica a partir da frente e da lateral direita · sem escala · membrana a 15% para leitura de mastros, coroas, anel de beiral e postes



ZION GLAMPING COLLECTION	ESTUDO DA ESTRUTURA METÁLICA Mastros, coroas, anel de beiral, postes e cabos
ZION SAFARI ZION HOTEL GROUP INTERNATIONAL	ESCALA sem escala PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR
	FOLHA 12/27 SET 2026

	CAMADA	MATERIAL E ESPECIFICAÇÃO
01	Fundação	30 estacas helicoidais Ø76 sob o piso + 7 estacas de tração sob os postes; cabeçotes ajustáveis
02	Quadro do deck e piso	Vígas U 150 x 60 x 3,0; vigotas 50 x 150 a cada 400 mm; terraço e passarela em cumaru
03	Piso	PIR 50 mm + manta; compensado naval 18 mm; carvalho 14 mm; porcelanato 60 x 120 no banho; deck de cumaru 20 x 140
04	Estrutura principal	2 mastros Ø139,7 x 4,5 com bases articuladas e coroas de 3 braços Ø48,3; 10 pilares Ø101,6; anel de beiral 150 x 100 x 4,0 em 4 segmentos parafusados; aço A500 galvanizado + pó
05	Travamentos	7 postes externos Ø76,1 x 3,6 inclinados 8° com estais Ø10 inox; cabo de borda Ø12 em bolsa; diafragma SIP
06	Membrana externa	PVDF 1050 g/m2 em gomos radiais soldados por RF; anéis de cumee Ø1,20 e Ø0,70; i mín. 14° no vale; pré-tensão 2,5 kN/m
07	Câmara de ventilação	60 mm; saída pela chaminé do Respiro com veneziana motorizada
08	Isolamento	Lã de PET 50 mm sobre malha
09	Barreira de condensação	Manta refletiva de alumínio
10	Forro	Forro tensionado seguindo os cumes, a 0,30 m da membrana; forro plano a 2,50 no banho
11	Fechamentos	Fachada de correr PC1 4 folhas 1,35 x 2,75 em vidro insulado low-e; 4 vidros laterais fixos VF1; painéis SIP 100 mm + ripado termotratado 40 x 40 nas faces opacas; janelas J1-J4; Óculo OC1 em cúpula de vidro laminado curvo
12	Instalações	Quadro no ático; LED no anel de beiral e rodapés; PEX; esgoto Ø100; evaporadora dutada 18k BTU; hidromassagem no terraço (opcional)
13	Acabamento e FF&E	Parede da cabeceira com o mastro M1; totem do mastro M2 na Ilha do Café; marcenaria; louças e metais; FF&E

Aço ASTM A500 grau B galvanizado a fogo (NBR 6323); ligações parafusadas classe 8.8, sem solda em campo; vento V0 = 45 m/s (NBR 6123); verificação estrutural NBR 8800. Pré-dimensionamento a validar por engenheiro habilitado (ART/RRT); form-finding da membrana com o fabricante; fundação definitiva após sondagem.

MATERIAL / COMPONENTE	UN.	QTD
01 ESTRUTURA METÁLICA		
Mastros, coroas, anéis, pilares, anel de beiral, postes	kg	1101
Perfis U 150 x 60 x 3,0 galvanizados (grelha, bordas, hidromassagem)	kg	1272
02 CHAPAS		
Chapas de base, capitéis, chapas de topo, bases articuladas, chapas de canto (D01-D14)	kg	198
03 ELEMENTOS DE CONEXÃO		
Galvanização a fogo	kg	1299
Pintura a pó (mastros, postes e anel aparentes)	kg	780
Cabo de borda inox Ø12	m	42
Estais inox Ø10	m	30
Esticadores e manilhas inox	un	21
04 PARAFUSOS E FIXADORES		
Kit de parafusos, chumbadores M16/M20, pinos, contrapinos	kit	1
05 MEMBRANA EXTERNA		
Membrana PVDF 1050 g/m2 (com 15%)	m2	135
Confecção, form-finding e padronagem dos cumes	m2	135
Perfis de borda, clamps e trilhos de alumínio	m	110
06 ISOLAMENTO		
Lã de PET 50 mm (forro sobre o corpo)	m2	54
Manta refletiva	m2	54
Painéis SIP 100 mm	m2	36
Placa cimentícia + hidrófuga	m2	36
Ripado termotratado externo	m2	36
07 MEMBRANA INTERNA		
Forro tensionado seguindo os cumes	m2	58
08 VIDROS		
Fachada + vidro lateral + janelas: vidro insulado low-e	m2	38,6
Esquadrias com ruptura térmica (fachada de correr, fixos, janelas)	m2	38,6
Cúpula do Óculo do Zênite + esquadria	un	1
09 PORTAS		
Folhas de correr da fachada (incluídas na esquadria) + porta de correr do banho + box	un	1
10 DECK		
Deck cumaru (terraço + passarela)	m2	28

Vigotas do deck	m	70
11 PISO		
Vigotas 50 x 150	m	121
PIR 50 mm + manta	m2	48
Compensado naval 18 mm	m2	48
Piso de engenharia carvalho	m2	33
Zona molhada (porcelanato)	m2	15
Estacas helicoidais + cabeçotes (30 + 7 de tração)	un	37
Instalação das estacas	un	37
Mobilização da cravação	vb	1
12 BANHEIRO		
Louças e metais (bancada dupla)	cj	1
Banheira 1,70 m	un	1
Hidromassagem Ø1,90 completa	un	1
Parede da cabeceira + divisórias	m2	30
13 HIDRÁULICA		
Kit PEX + esgoto + ventilação	cj	1
Aquecedor a gás 30 L/min	un	1
Fossa + filtro compactos	cj	1
14 ELÉTRICA		
Quadro 16 módulos, cabos, tomadas, DR da hidromassagem	cj	1
15 ILUMINAÇÃO		
Fitas LED, perfis, luminárias, balizadores do terraço	cj	1
16 AR-CONDICIONADO		
Dutado inverter 18k BTU instalado	un	1
Chaminé do Respiro motorizada + exaustor com recuperador	cj	1
17 MARCENARIA		
Marcenaria sob medida (closet, Ilha do Café, bancada dupla, criados)	cj	1
Mobiliário solto (cama, sofá, chaise, mesas)	cj	1
18 ACABAMENTOS		
Painéis de madeira internos	m2	30
Acabamentos e enxoval de abertura	cj	1

ZION

GLAMPING COLLECTION · ZION HOTEL GROUP INTERNATIONAL

PROJETO
ARQUITETÔNICO

ZION LODGE

Pavilhão octogonal com Lanterna Zion

6,80 x 6,80 m (faces) · lanterna 5,20 m · 38,3 m2 internos · deck 30,4 m2 · total 68,7 m2

PROPRIETÁRIO	Zion Hotel Group International Ltda
PRODUTO	ZION LODGE (Zion Glamping Collection)
FASE	Estudo preliminar / anteprojeto de produto
USO	Unidade de hospedagem (glamping / boutique hotel)
SISTEMA	ZION SHELL SYSTEM: aço galvanizado + membrana PVDF + vidro
REVISÃO	R00 · setembro de 2026
PRANCHAS	13 (PA-00 a PA-12)

Pré-dimensionamento de engenharia: bitolas, espessuras e fundações a validar por engenheiro habilitado (ART/RRT).

ÍNDICE DE PRANCHAS

PA-00	Capa, índice, quadro de áreas e notas gerais	s/ escala
PA-01	Planta de situação e implantação	1:200
PA-02	Planta baixa cotada	1:50
PA-03	Planta de layout	1:50
PA-04	Planta de cobertura	1:50
PA-05	Planta de forro e iluminação	1:50
PA-06	Cortes A-A (longitudinal) e B-B (transversal)	1:50
PA-07	Fachada frontal e fachada traseira	1:50
PA-08	Fachadas laterais direita e esquerda	1:50
PA-09	Quadro de esquadrias	1:50
PA-10	Planta estrutural	1:50
PA-11	Detalhes construtivos (lanterna, beiral, pilar, deck, vela)	1:5 a 1:20
PA-12	Isométrica e modelo explodido	s/ escala

QUADRO DE ÁREAS

N.	AMBIENTE	ÁREA (M2)	PISO	NÍVEL
01	Estar / lounge	13,00	Carvalho de engenharia 14 mm	+0,00
02	Suite (sob a lanterna)	12,40	Carvalho de engenharia 14 mm	+0,00
03	Banho	6,90	Porcelanato 60 x 120 antiderrapante	-0,01
04	Closet / café e minibar	6,00	Marcenaria sobre carvalho	+0,00
05	Ático técnico (sobre o banho)	6,90	Compensado naval	+2,40
06	Deck frontal (3 faces)	30,37	Cumaru 20 x 140	-0,02
07	Escada de acesso (3 degraus)	2,20	Cumaru	-0,60 a -0,02
	Área interna (piso climatizado)	38,30		
	Área externa (deck e terraços)	32,57		
	Projeção da cobertura	61,27		
	Área total (interna + externa)	70,87		

NOTAS GERAIS

- 01** Cotas em metros; níveis em metros referidos ao piso interno acabado (+0,00). Prevalecem as cotas escritas sobre as medidas tomadas na prancha.

02 Projeto arquitetônico em nível de estudo preliminar / anteprojeto para produto industrializado. Projeto executivo, cálculo estrutural (NBR 8800 / NBR 6123) e form-finding da membrana devem ser elaborados e assinados por profissionais habilitados (ART/RRT) antes da fabricação.

03 Fundação em estacas helicoidais galvanizadas: comprimento e quantidade final conforme sondagem SPT ou ensaio de torque no sítio. Alternativas nos modelos A, B e C do Product Book.

04 Estrutura metálica em tubos ASTM A500 galvanizados a fogo (NBR 6323) com pintura a pó nas peças aparentes; ligações parafusadas classe 8.8; sem solda em campo.

05 Membrana externa em poliéster/PVC com laca PVDF 1050 g/m2 (tipo III), classe B1, garantia mínima de 15 anos; câmara ventilada 60 mm; isolamento em lã de PET 50 mm com manta refletiva; forro tensionado classe M1.
- 06** Vidros isolados 6 mm laminado + 12 mm argônio + 6 mm temperado low-e (U ≈ 1,6 W/m2K, FS 0,40) em esquadrias de alumínio com ruptura de ponte térmica, anodizado bronze. Vidros de banho jateados.

07 Pisos: carvalho de engenharia 14 mm sobre compensado naval 18 mm; banho em porcelanato antiderrapante sobre placa cimentícia impermeabilizada; deck em cumaru 20 x 140 com fixação oculta.

08 Instalações: alimentação elétrica 220 V monofásica; quadro noático técnico; água fria por PEX Ø25 com registro geral e filtro; esgoto Ø100 por gravidade a fossa séptica + filtro anaeróbico (ou estação compacta); ver DET-06 a DET-09.

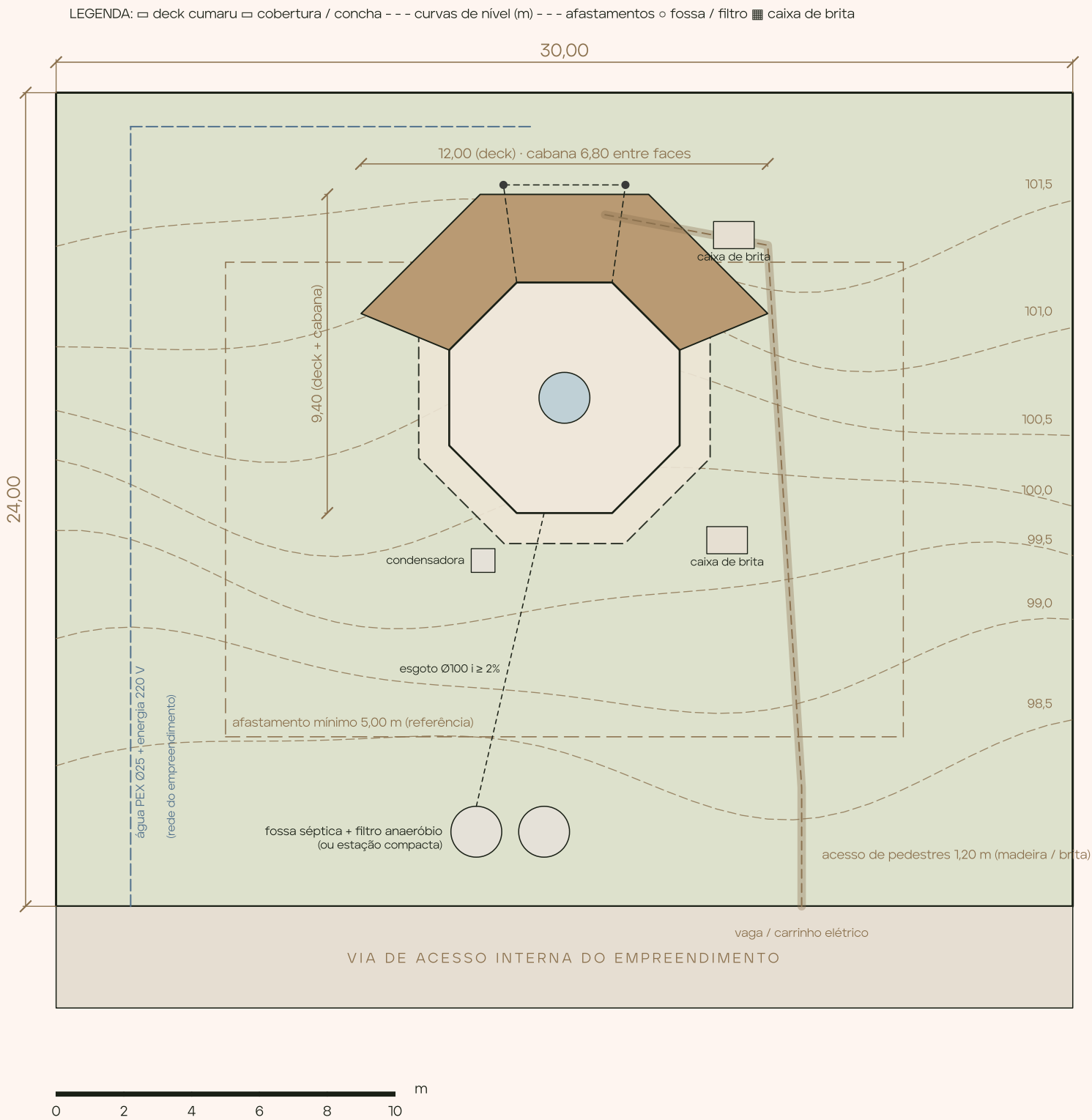
09 Climatização por evaporadora dutada inverter (quente/frio) noático com difusores lineares; condensadora externa oculta por painel ripado. Ventilação natural por janelas basculantes e respiro de cumeeira / chaminé.

10 Implantação genérica de referência: orientação, afastamentos, acessos e redes devem ser definidos para cada sítio conforme legislação municipal, condicionantes ambientais e projeto de implantação do empreendimento.

ZION GLAMPING COLLECTION	CAPA · ÍNDICE · ÁREAS · NOTAS Projeto arquitetônico · estudo preliminar R00
ZION LODGE ZION HOTEL GROUP INTERNATIONAL	ESCALA sem escala PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR
	FOLHA PA-00 SET 2026

ZION LODGE · PLANTA DE SITUAÇÃO E IMPLANTAÇÃO

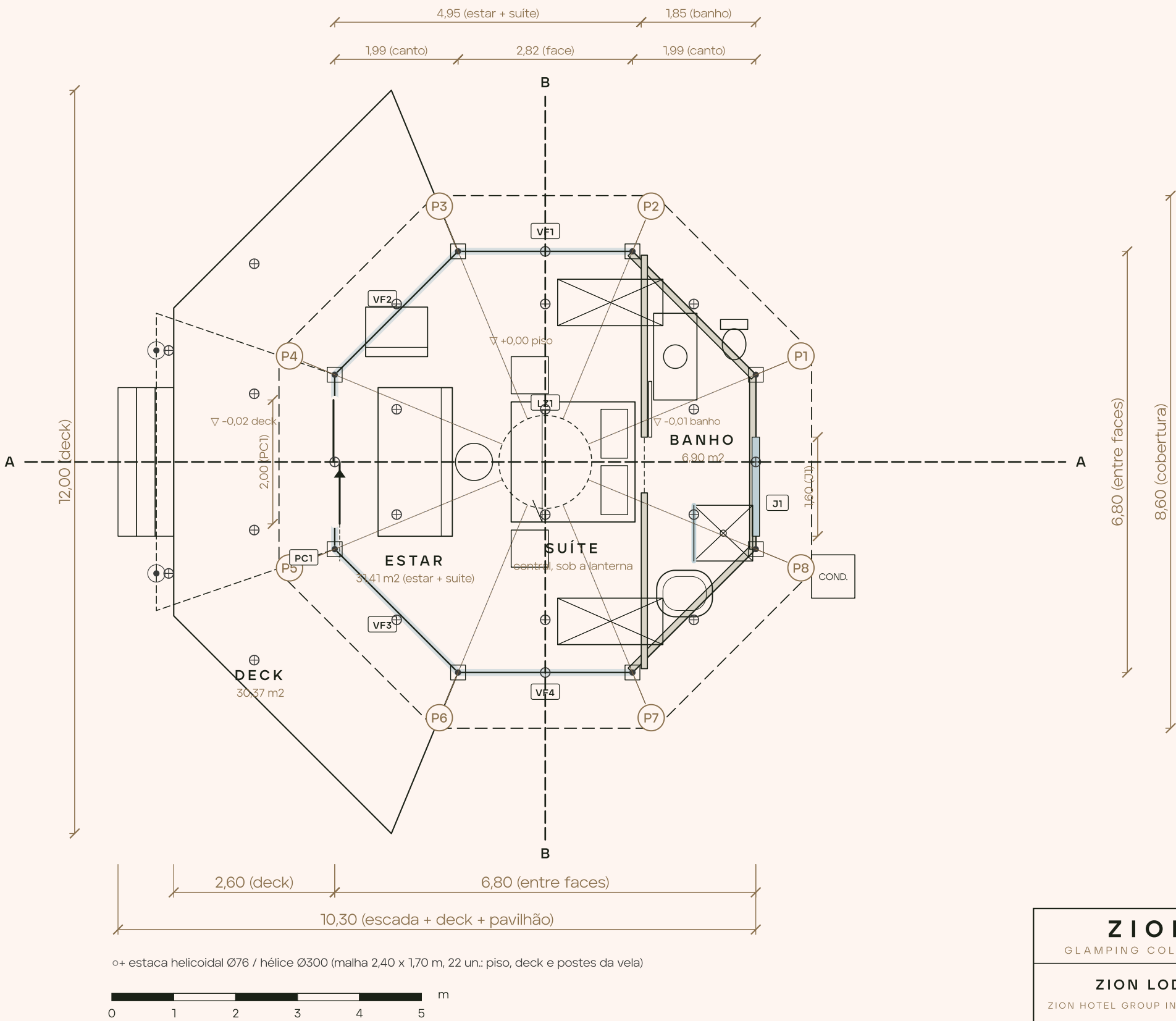
Implantação genérica de referência · lote 30,00 x 24,00 m · curvas de nível a cada 0,50 m · escala 1:200 · orientação a definir por sítio



ZION GLAMPING COLLECTION	PLANTA DE SITUAÇÃO E IMPLANTAÇÃO Implantação genérica de referência para um sítio-tipo de 720 m2
ZION LODGE ZION HOTEL GROUP INTERNATIONAL	ESCALA 1:200 (A1) PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR
	FOLHA PA-01 SET 2026

ZION LODGE · PLANTA BAIXA TÉCNICA

Pavilhão octogonal · 6,80 m entre faces (7,36 entre vértices) · piso interno 38,31 m2 (banho 6,90 m2) · deck 30,37 m2 · total 68,68 m2



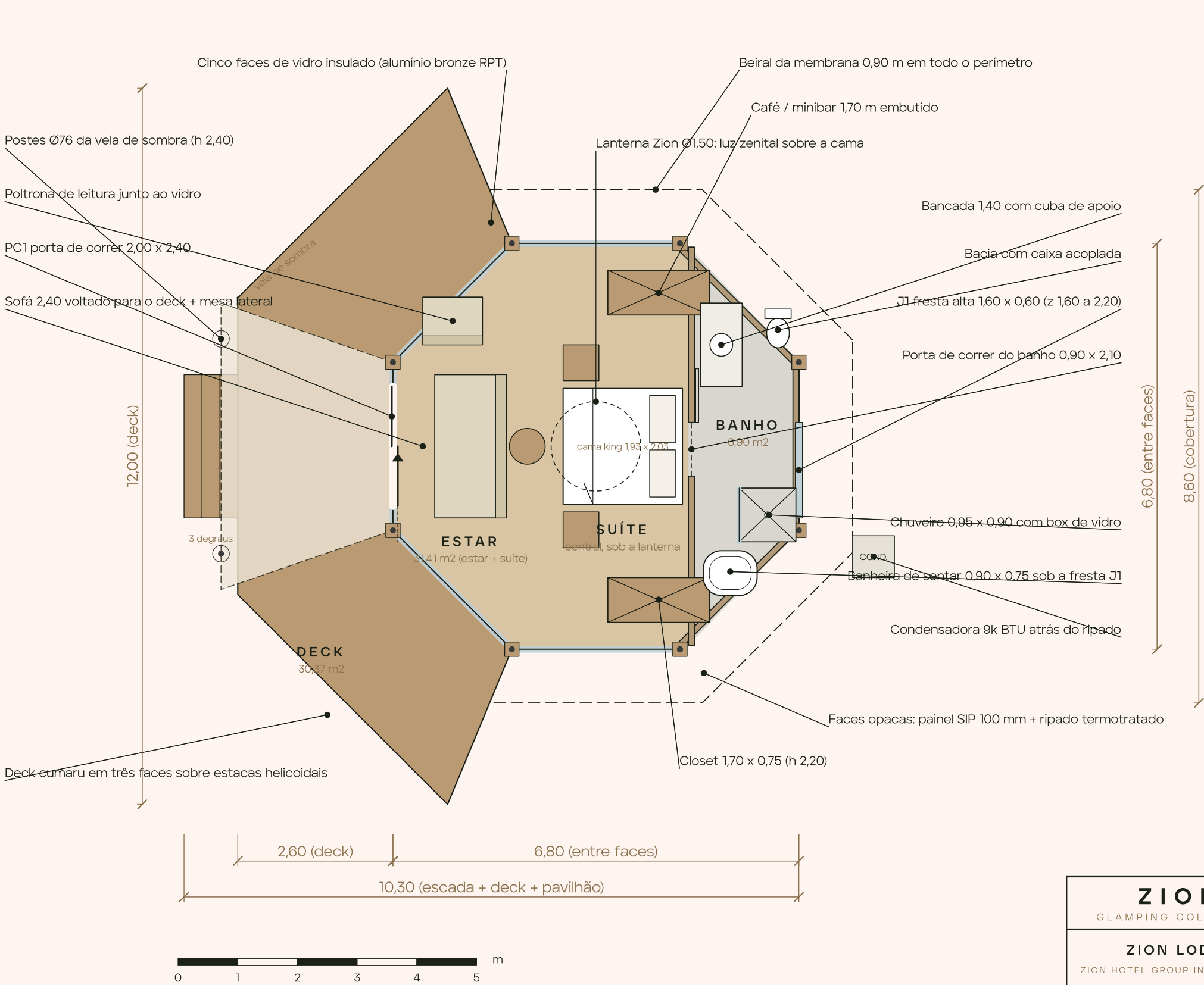
ESQUADRIAS E EIXOS

- VF1-VF4** Vidro insulado fixo 6 lam + 12 Ar + 6 temp, low-e
- PC1** Porta de correr 2,00 x 2,40, alumínio bronze RPT
- J1** Fresta fixa 1,60 x 0,60 sobre a banheira
- LZ1** Lanterna: anel Ø1,50, vidro 0,45 m, tampa ventilada
- P1-P8** Pilares Ø101,6 x 4,0 revestidos em madeira

ZION GLAMPING COLLECTION	PLANTA BAIXA TÉCNICA COTADA Estar e suíte sob a lanterna, banho no fundo, deck em três faces
ZION LODGE ZION HOTEL GROUP INTERNATIONAL	ESCALA 1:60 (A1) · cotas em metros FOLHA 03/LG PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR SET 2026

ZION LODGE · PLANTA BAIXA HUMANIZADA

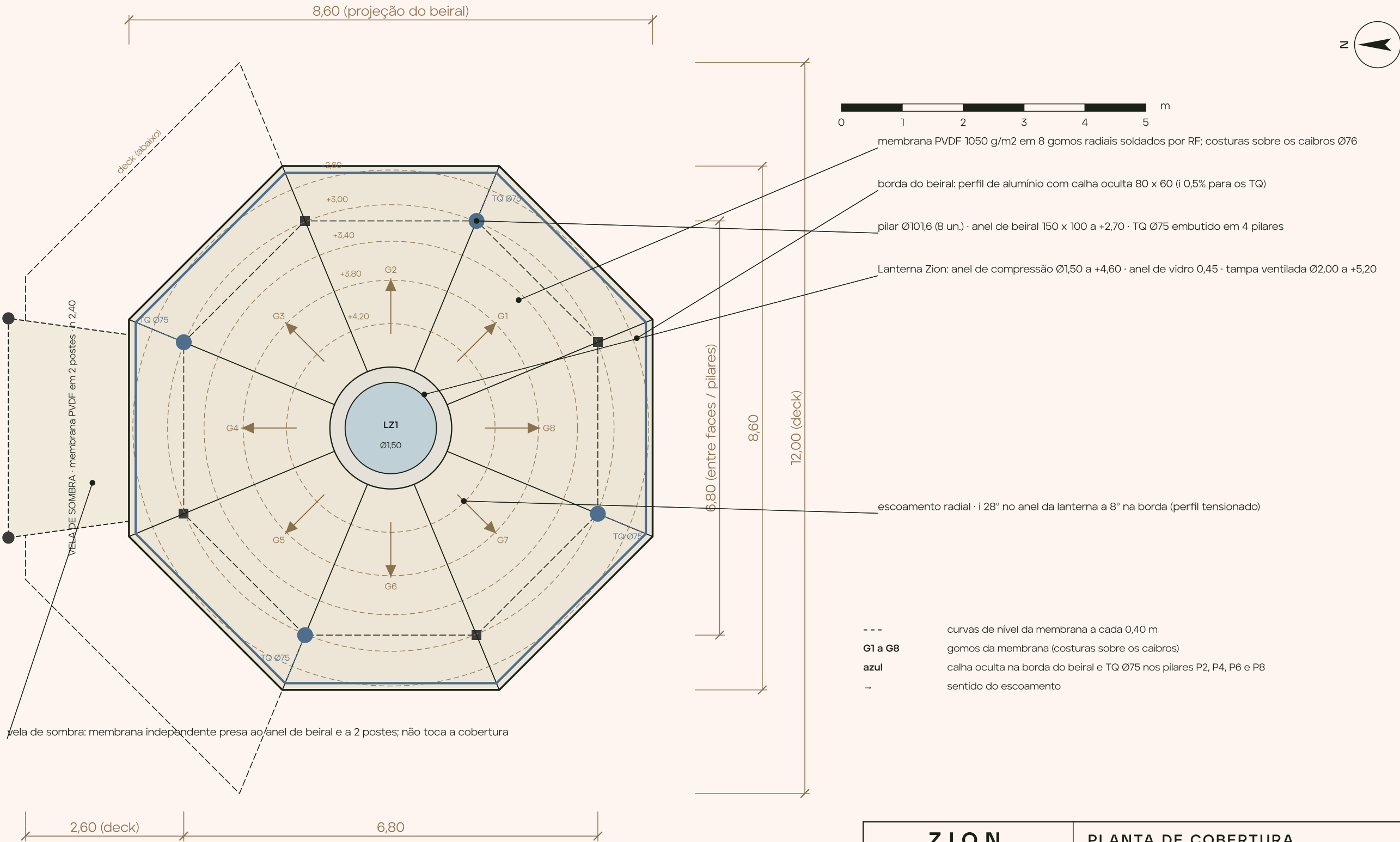
Pavilhão octogonal · 6,80 m entre faces (7,36 entre vértices) · piso interno 38,31 m2 (banho 6,90 m2) · deck 30,37 m2 · total 68,68 m2



ZION GLAMPING COLLECTION	PLANTA BAIXA HUMANIZADA Estar e suíte sob a lanterna, banho no fundo, deck em três faces	
ZION LODGE ZION HOTEL GROUP INTERNATIONAL	ESCALA 1:60 (A1) · cotas em metros PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR	FOLHA 02/LG SET 2026

ZION LODGE · PLANTA DE COBERTURA

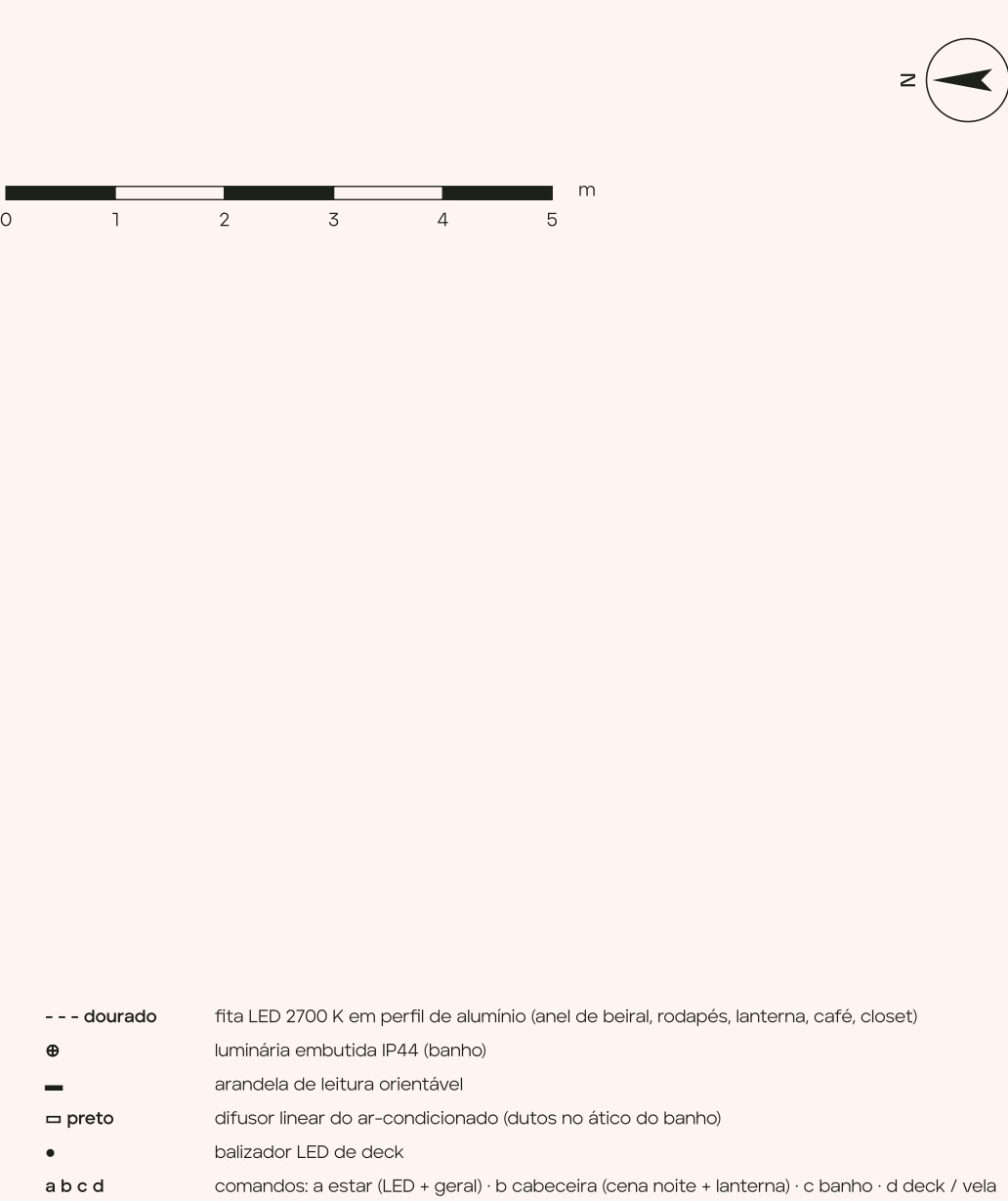
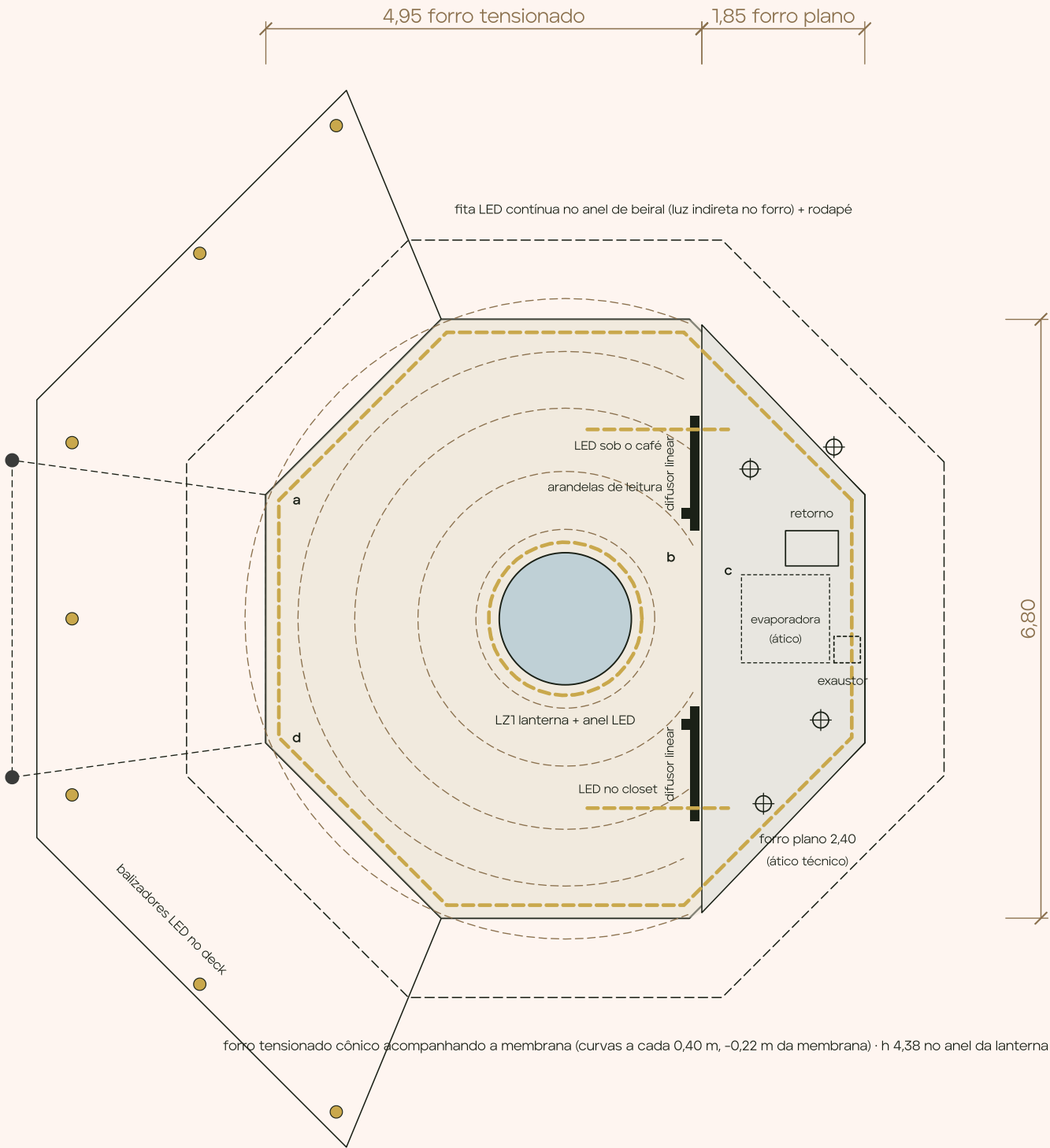
Membrana PVDF cônica em 8 gomos radiais · Lanterna Zion no cume · calha oculta no anel de beiral com 4 TQ Ø75 nos pilares · vela de sombra sobre o deck



ZION GLAMPING COLLECTION	PLANTA DE COBERTURA Escoamento radial, calha oculta, TQ Ø75, Lanterna Zion e vela de sombra
ZION LODGE ZION HOTEL GROUP INTERNATIONAL	ESCALA 1:50 (A1) PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR
	FOLHA PA-04 SET 2026

ZION LODGE · PLANTA DE FORRO REFLETIDO E ILUMINAÇÃO

Forro tensionado, difusores, fitas LED 2700 K, luminárias, arandelas, balizadores e pontos de comando · sem pendentes (padrão Zion)



ZION GLAMPING COLLECTION	PLANTA DE FORRO REFLETIDO E ILUMINAÇÃO Forro tensionado + forro plano do banho; iluminação indireta 2700 K; difusores; comandos
ZION LODGE ZION HOTEL GROUP INTERNATIONAL	ESCALA 1:50 (A1) FOLHA PA-05 PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR SET 2026

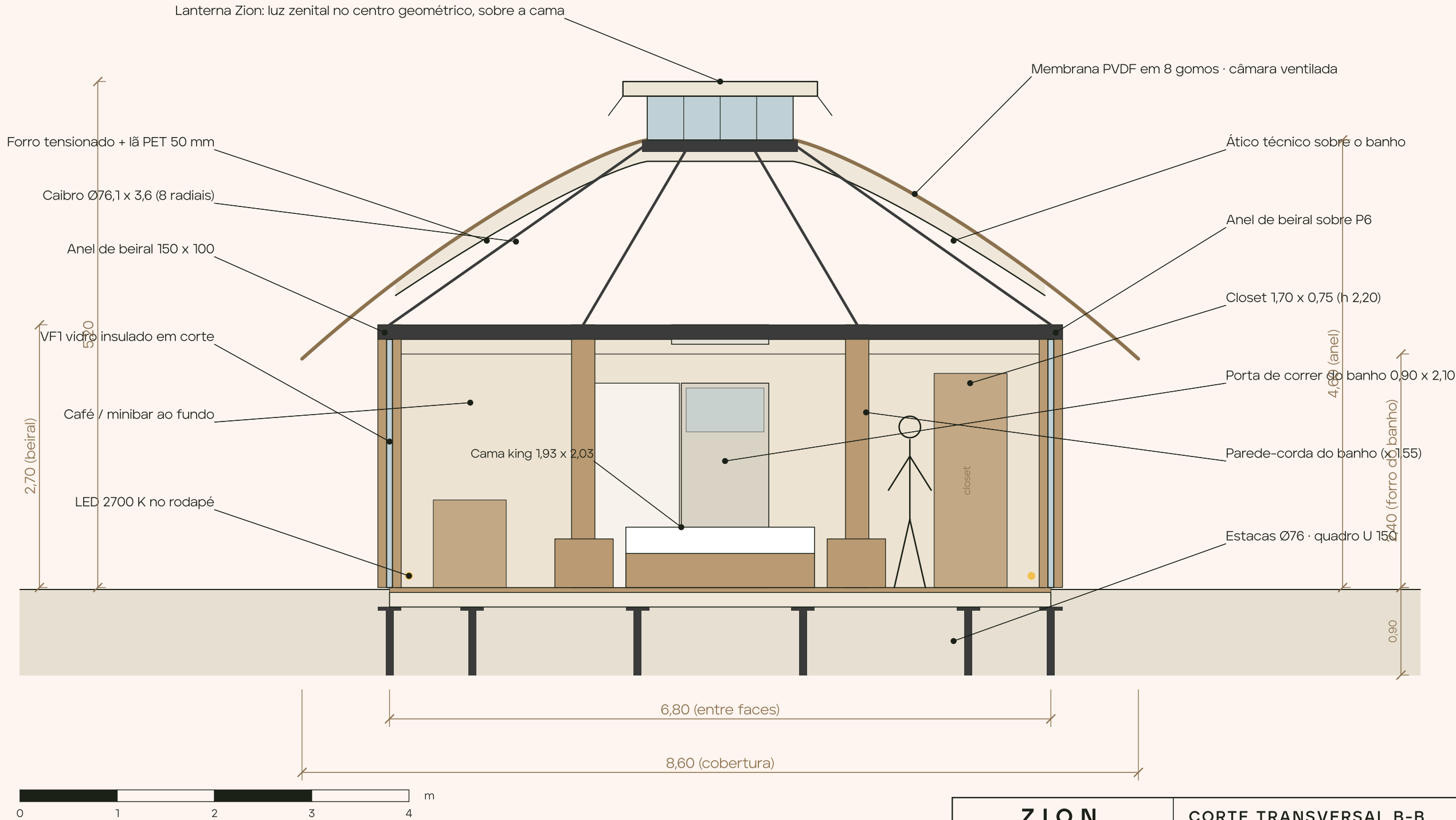
Plano $y = 0$ (eixo da porta e da lanterna) · olhar para +y · deck, vela, pilares, caibros, membrana, forro tensionado, banho e ático técnico



ZION GLAMPING COLLECTION		CORTE LONGITUDINAL A-A Deck e vela, cama sob a lanterna, banho com ático técnico, envelope em 4 cam	
ZION LODGE ZION HOTEL GROUP INTERNATIONAL		ESCALA 1:50 (A1) PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR FOLHA 06/LG SET 2026	

ZION LODGE · CORTE TRANSVERSAL B-B

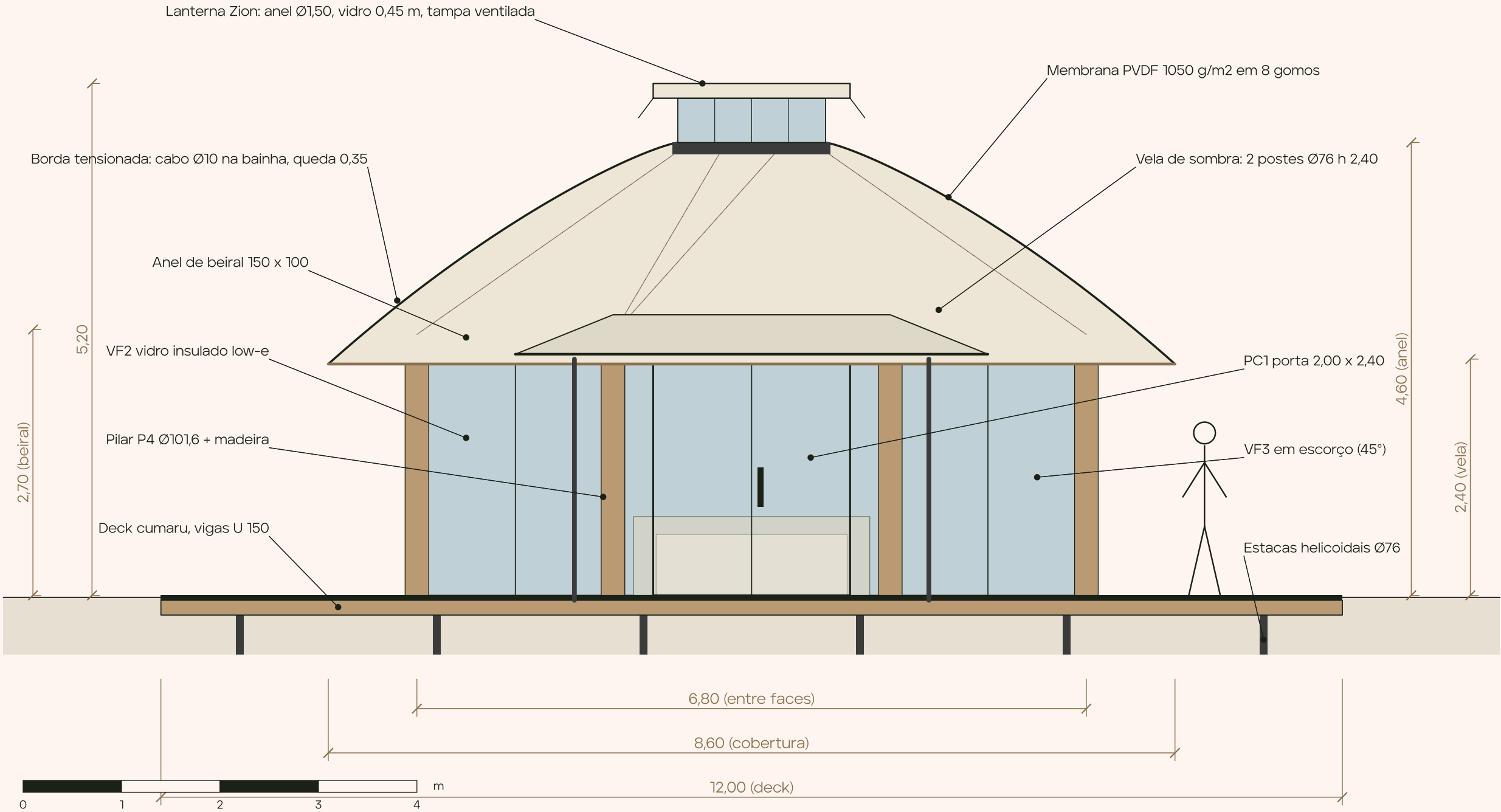
Plano x = 0 (centro da cama e da lanterna) · olhar para +x (parede do banho ao fundo) · vidro cortado nas faces laterais



ZION GLAMPING COLLECTION	CORTE TRANSVERSAL B-B Cama no centro geométrico sob a lanterna; parede do banho ao fundo
ZION LODGE ZION HOTEL GROUP INTERNATIONAL	ESCALA 1:45 (A1) PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR
	FOLHA 07/LG SET 2026

ZION LODGE · ELEVAÇÃO FRONTAL

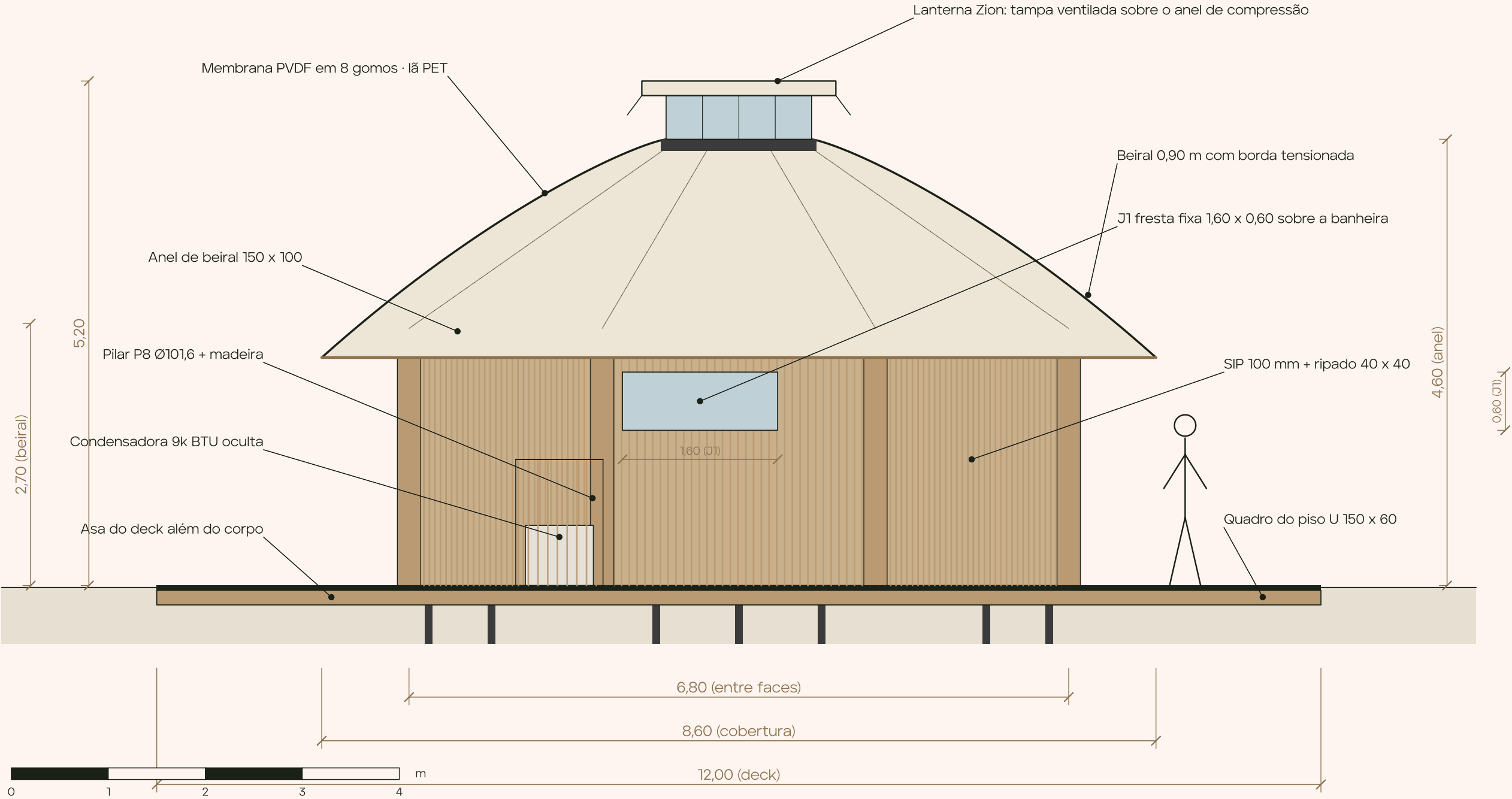
Vista do deck (olhar para +x) · três faces de vidro sob o beiral · cobertura 8,60 m · lanterna a 5,20 m · vela de sombra sobre o deck



ZION GLAMPING COLLECTION	ELEVAÇÃO FRONTAL Três faces de vidro, porta de correr, vela de sombra e lanterna no cume
ZION LODGE ZION HOTEL GROUP INTERNATIONAL	ESCALA 1:50 (A1) PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR
	FOLHA 04/LG SET 2026

ZION LODGE · FACHADA TRASEIRA

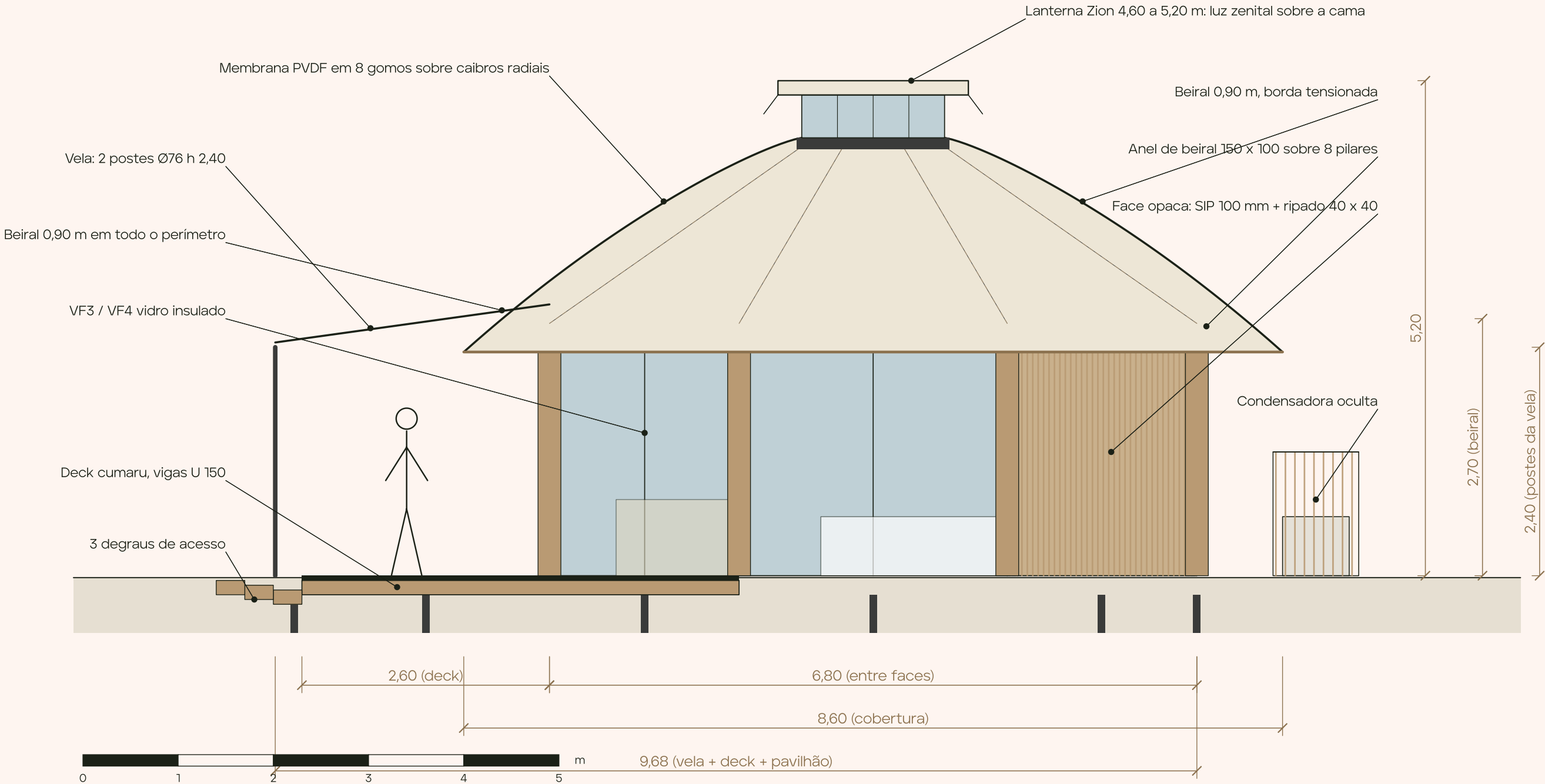
Vista dos fundos (olhar para -x, +y à direita) · três faces opacas ripadas · fresta J1 da banheira · condensadora oculta



ZION GLAMPING COLLECTION	FACHADA TRASEIRA Faces opacas ripadas, fresta da banheira, condensadora oculta, lanterna
ZION LODGE ZION HOTEL GROUP INTERNATIONAL	ESCALA 1:50 (A1) FOLHA 04b/LG PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR SET 2026

ZION LODGE · ELEVAÇÃO LATERAL DIREITA

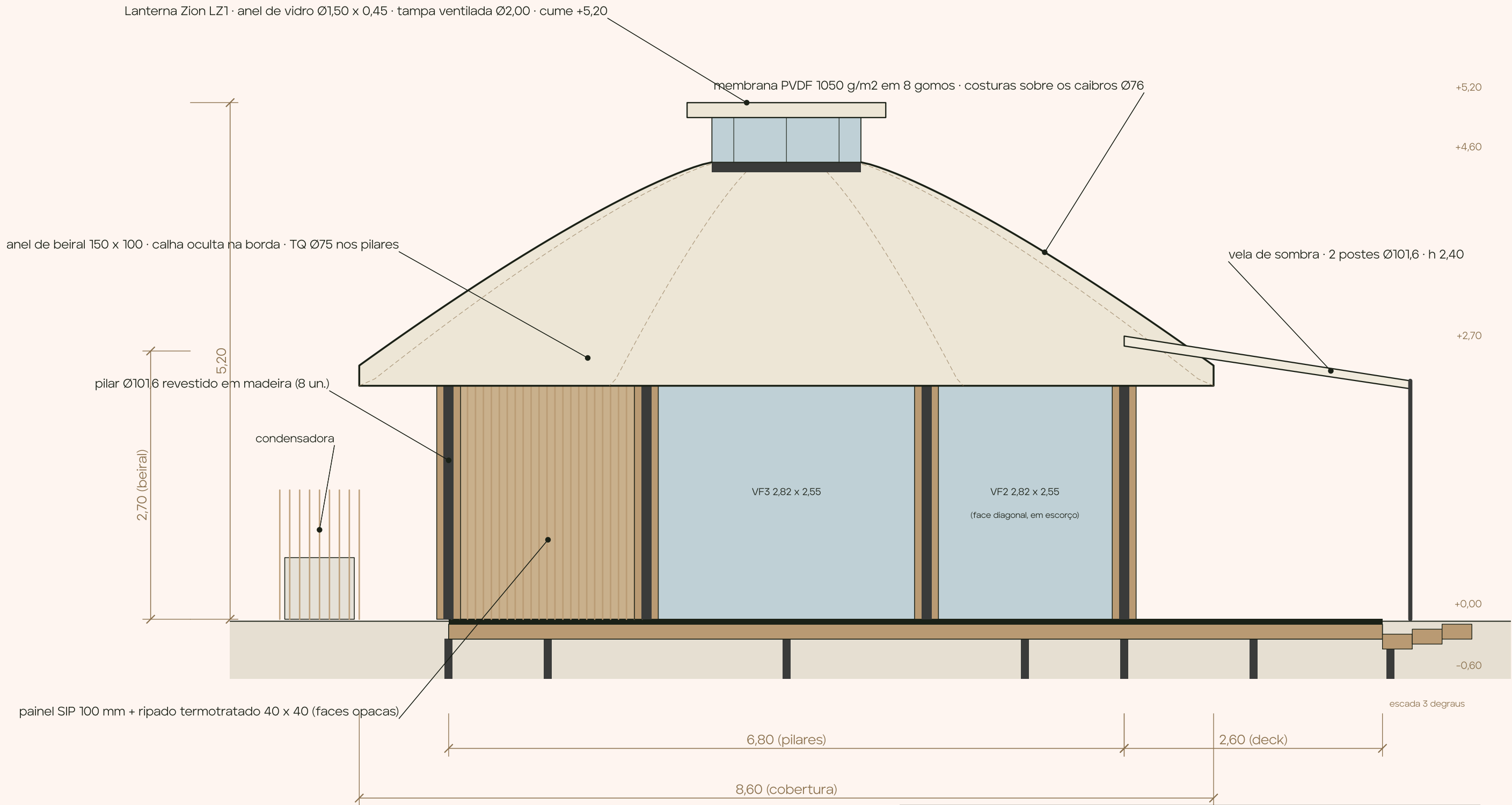
Vista do lado -y (olhar para +y) · duas faces de vidro e uma opaca · deck 2,60 m com vela de sombra · cobertura 8,60 m



ZION GLAMPING COLLECTION	ELEVAÇÃO LATERAL Vidro na frente, ripado no fundo: silhueta cônica igual em todos os ângulos
ZION LODGE ZION HOTEL GROUP INTERNATIONAL	ESCALA 1:50 (A1) FOLHA 05/LG PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR SET 2026

ZION LODGE · FACHADA LATERAL ESQUERDA

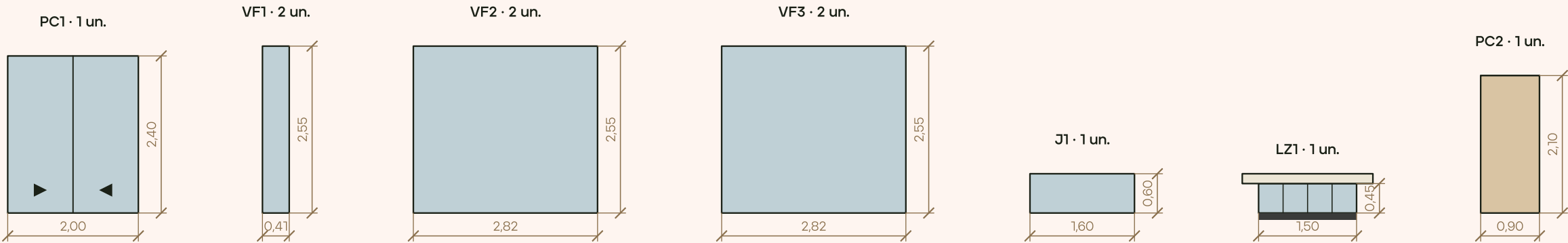
Vista da face lateral de vidro VF3 e da face diagonal VF2 (olhar para -y, frente à direita) · painel ripado da cabeceira · vela de sombra e deck à direita · condensadora à esquerda



ZION GLAMPING COLLECTION	FACHADA LATERAL ESQUERDA Complementa a fachada lateral direita (PA-08a)
ZION LODGE ZION HOTEL GROUP INTERNATIONAL	ESCALA 1:50 (A1) PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR
	FOLHA PA-08b SET 2026

ZION LODGE · QUADRO DE ESQUADRIAS

Vistas externas em 1:50 · dimensões em metros (largura x altura) · vidro insulado 6 lam + 12 Ar + 6 temp low-e · alumínio bronze com ruptura térmica

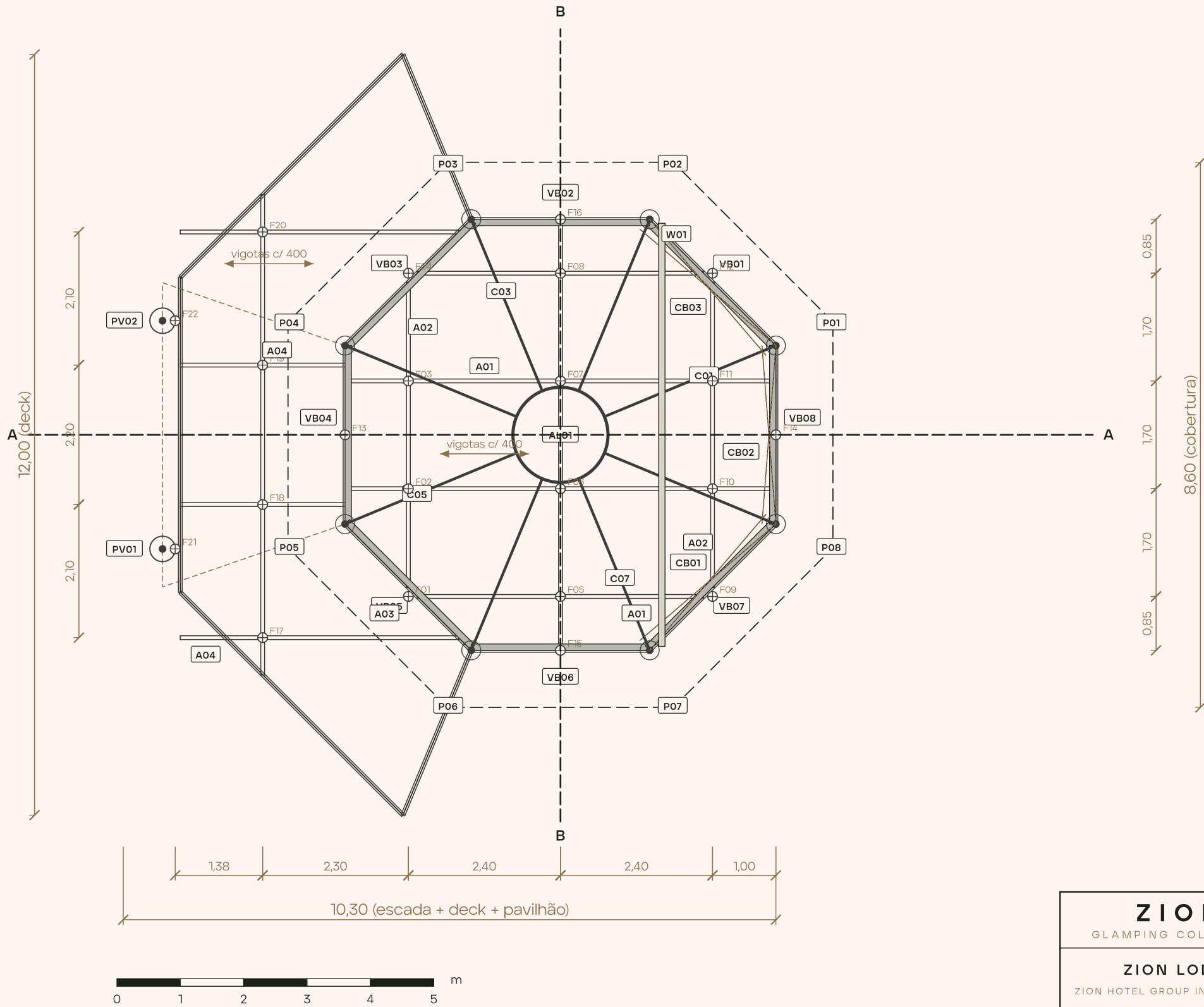
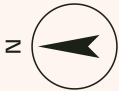


CÓD.	ESQUADRIA	L X H (M)	QTD	ESPECIFICAÇÃO	LOCALIZAÇÃO
PC1	Porta de correr frontal (2 folhas)	2,00 x 2,40	1	2 folhas 1,00 x 2,40; vidro insulado low-e; trilho embutido no piso com dreno	Face frontal (3-4), x -3,40, y -1,00 a +1,00
VF1	Vidro fixo frontal (folhas laterais à porta)	0,41 x 2,55	2	Painel fixo de vidro insulado entre o pilar e o batente da porta	Face frontal (3-4), ambos os lados de PC1
VF2	Vidro fixo das faces diagonais	2,82 x 2,55	2	Painel fixo de vidro insulado de pilar a pilar; montantes de alumínio RPT bronze	Faces 2-3 e 4-5 (diagonais frontais)
VF3	Vidro fixo das faces laterais	2,82 x 2,55	2	Idem, faces paralelas ao eixo x	Faces 1-2 (y +3,40) e 5-6 (y -3,40)
J1	Fresta da banheira (fixa)	1,60 x 0,60	1	Vidro insulado jateado; peitoril 1,60	Face posterior (7-0), x +3,40, y -0,80 a +0,80
LZ1	Lanterna Zion (anel de vidro)	1,50 x 0,45	1	Anel de vidro laminado curvo Ø1,50 x 0,45 em 8 segmentos sobre o anel de compressão; tampa de membrana Ø2,00 ventilada	Cume, sobre a cama (z 4,60 a 5,20)
PC2	Porta de correr do banho	0,90 x 2,10	1	Folha de madeira laminada, trilho superior embutido	Parede-corda do banho, x 1,55, y -0,50 a +0,40

ZION GLAMPING COLLECTION	QUADRO DE ESQUADRIAS 7 tipos · 10 unidades
ZION LODGE ZION HOTEL GROUP INTERNATIONAL	ESCALA 1:50 (A1) PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR
	FOLHA PA-09 SET 2026

ZION LODGE · PLANTA ESTRUTURAL

Fundações, quadro do piso, 8 pilares, anel de beiral, 8 caibros, anel da lanterna, cabos e postes da vela · códigos conforme a lista de materiais



CÓDIGOS ESTRUTURAIS

- F01-F22** Estaca helicoidal Ø76 / hélice Ø300, L 1,5 a 2,5 m
- A01** Vigas longitudinais U 150 x 60 x 3,0 galv. (4 linhas)
- A02** Vigas transversais U 150 x 60 x 3,0 galv. (3 linhas)
- A03** Vigas de borda do octógono U 150 x 60 x 3,0 (8)
- A04** Vigas do deck U 150 x 60 x 3,0 + bordas
- P01-P08** Pilares Ø101,6 x 4,0, h 2,70, revestidos em madeira
- VB01-VB08** Anel de beiral 150 x 100 x 4,0 (emendas nos pilares)
- C01-C08** Caibros radiais Ø76,1 x 3,6, beiral -> lanterna
- AL01** Anel de compressão da lanterna Ø1,50 (150 x 100)
- CB01-CB03** Cabos em X Ø8 inox nas três faces opacas
- W01** Parede-corda do banho LSF 90 (diafragma)
- PV01-PV02** Postes da vela Ø76,1 x 3,6, h 2,40, estaiados

22 estacas: 16 sob o piso, 4 sob o deck, 2 sob os postes da vela
Membrana em 8 gomos tensionada entre VB e AL01

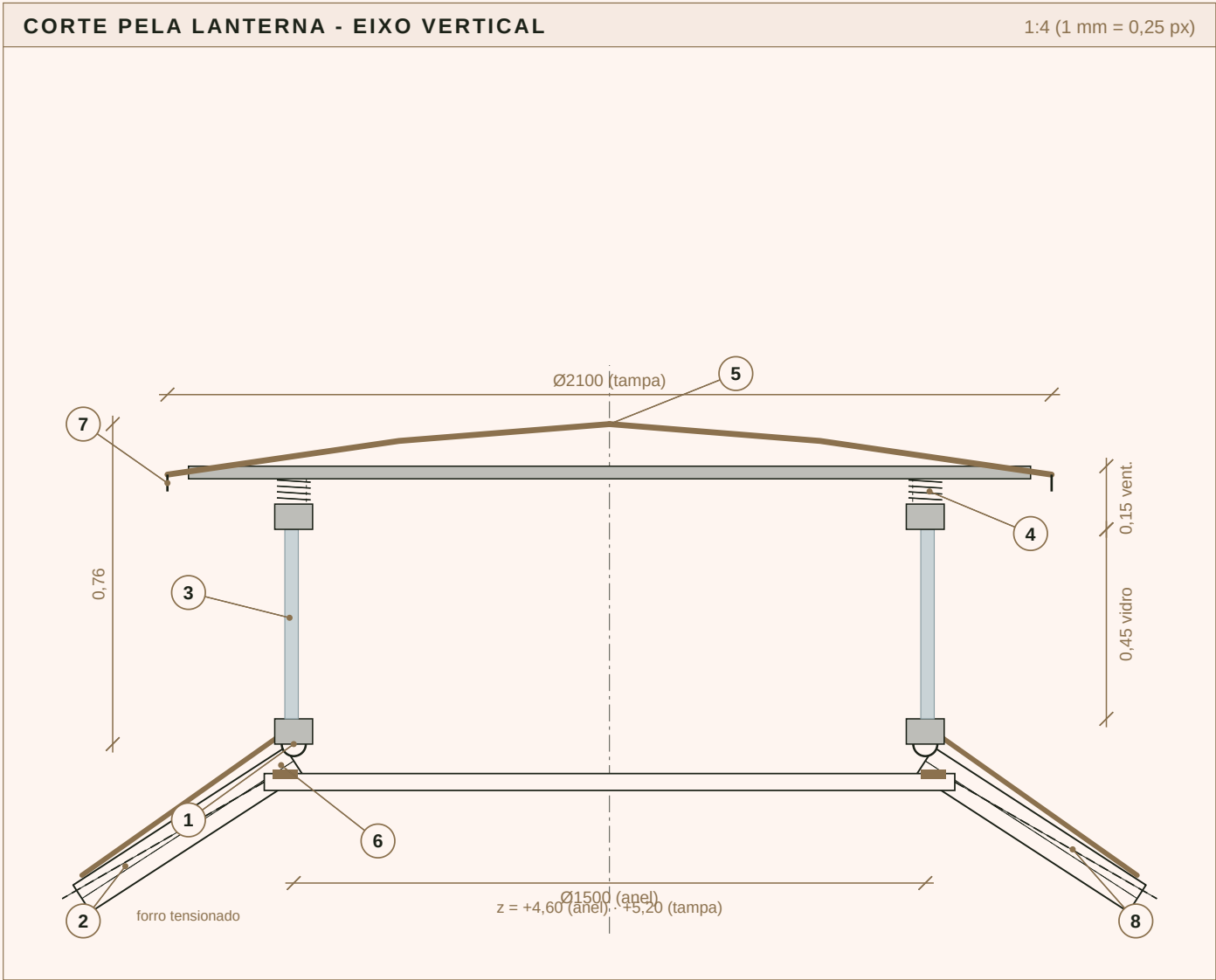
ZION GLAMPING COLLECTION	PLANTA ESTRUTURAL Estacas, quadro U 150, 8 pilares, anel de beiral, caibros, lanterna e vela
ZION LODGE ZION HOTEL GROUP INTERNATIONAL	ESCALA 1:60 (A1) · cotas em metros FOLHA 03b/LG PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR SET 2026

LANTERNA ZION

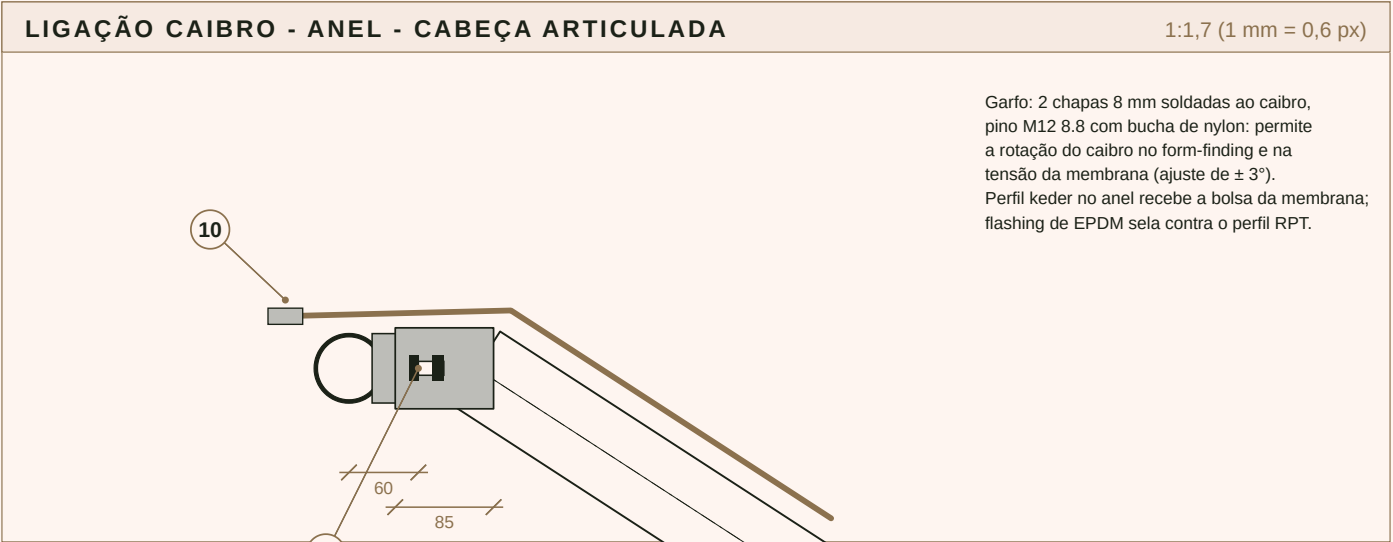
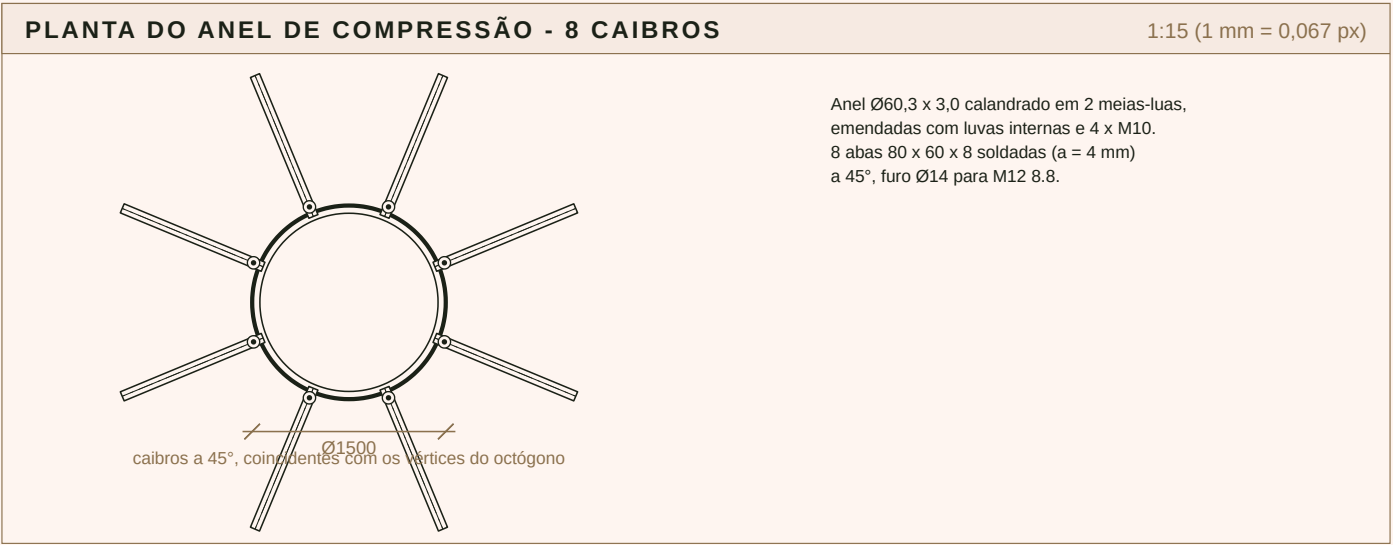
Anel de compressão Ø1500, oito caibros radiais, vidro laminado curvo 450 mm, tampa ventilada e forro com anel de LED. Corte, planta do anel e ligação caibro-anel.

ZION GLAMPING COLLECTION

ZION LODGE | DET-12



LANTERNA: por que e como
Luz zenital sobre a cama sem abrir a membrana a chuva: o vidro é vertical e a tampa ventilada faz o efeito chaminé (ar quente sai pela veneziana; tela contra insetos). O anel de compressão fecha o cone de 8 caibros: cada caibro comprime o anel com N ≈ 4 a 6 kN (pré-tensão 2,5 kN/m + vento); Ø60,3 x 3,0 calandrado resiste com folga; verificar flambagem lateral do anel.



- 1 Anel de compressão Ø60,3 x 3,0 calandrado, Ø1500

2 Caibro Ø76,1 x 3,6 galvanizado, 8 un.

3 Vidro laminado curvo 8 + 8 mm em perfil RPT bronze

4 Veneziana de alumínio 150 mm + tela mosquiteira

5 Tampa: anel de alumínio + membrana PVDF Ø2100
- 6 Anel de forro tensionado com fita LED 2700 K

7 Pingadeira e beiral de 250 mm da tampa

8 Forro tensionado + lâ PET 50 mm (cônicos)

9 Pino M12 8.8 com bucha de nylon (articulação)

10 Perfil keder + flashing EPDM no anel

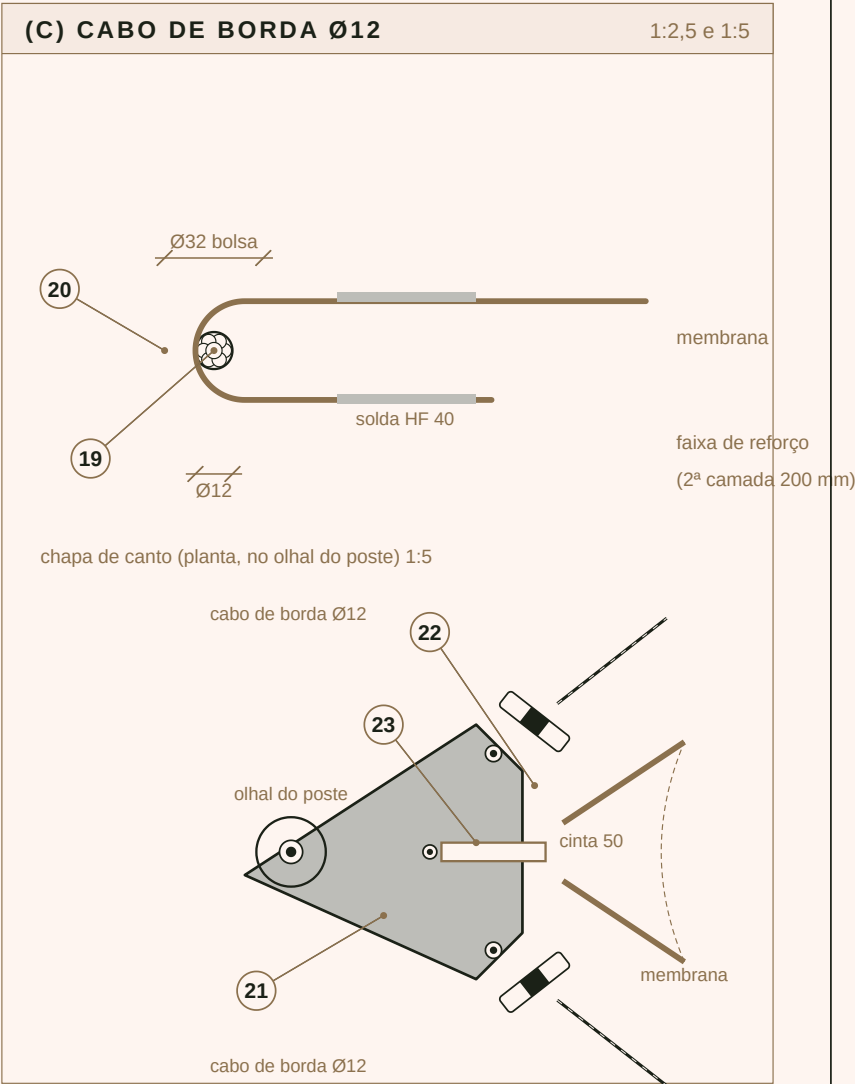
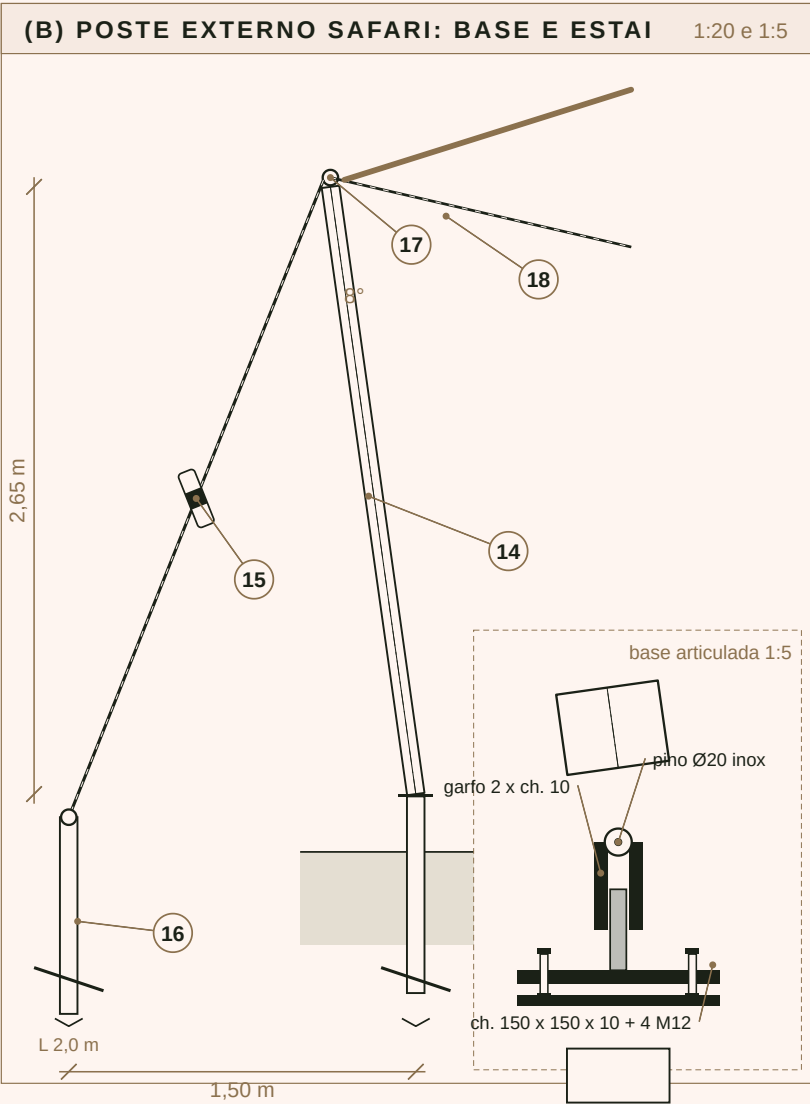
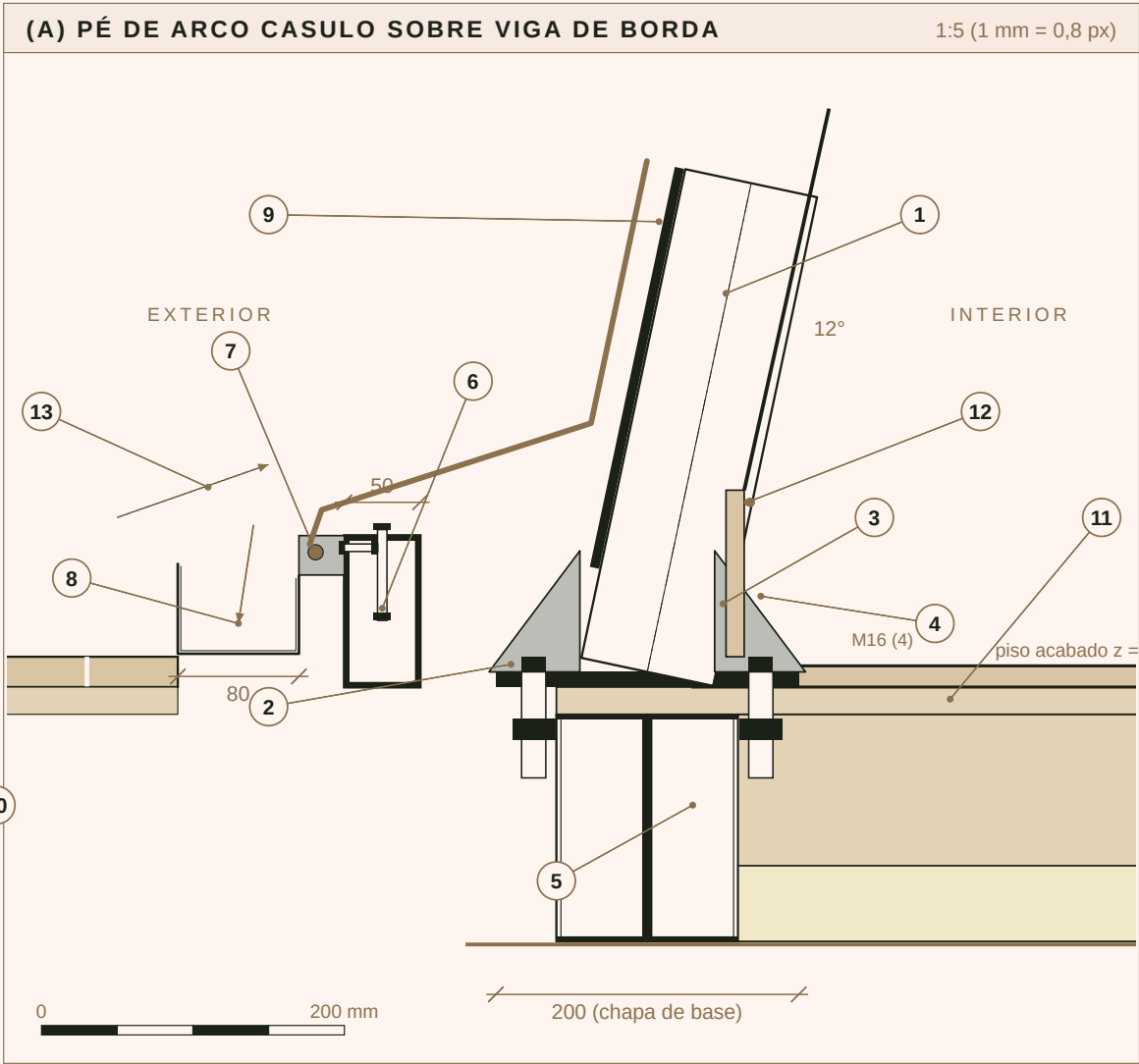
ZION GLAMPING COLLECTION	ESCALA	
	1:4 / 1:15 / 1:2	
	LANTERNA ZION	
ZION LODGE	FOLHA	DATA
	DET-12	SET 2026

ANCORAGENS

(a) pé de arco do Casulo no quadro do deck; (b) pé articulado e estai dos postes externos do Safari; (c) bolsa de cabo de borda e chapa de canto.

ZION GLAMPING COLLECTION

COMUM | DET-03



LEGENDA

- 1 Arco Ø88,9 x 3,6 mm, inclinado 12° para dentro na base (elipse de seção)
- 2 Chapa de base 200 x 150 x 10 mm soldada ao tubo (solda em todo o contorno, a = 6)
- 3 Enrijecedores 2 x chapa 8 mm, 80 x 60 mm
- 4 Chumbadores M16 classe 8.8 zincados (4 por pé), porca + arruela chapa 50 x 50 x 5
- 5 Viga de borda: 2 x U enrijecido 150 x 60 x 3,0 (caixão), galvanizado Z275
- 6 Trilho de base 100 x 50 x 3,0 curvado em planta, parafuso M10 @ 600 ao quadro
- 7 Grampo keder de alumínio 30 x 26 na face externa do trilho (borda inferior da membrana)
- 8 Calha oculta de alumínio 80 x 60 sob a borda da concha, queda aos tubos Ø75

- 9 Membrana externa descendo paralela ao arco (perfil keder sobre o arco)
- 10 Deck externo: ripas 20 x 140 com folga 6 mm sobre vigotas próprias
- 11 Compensado naval 18 mm + piso de engenharia 14 mm
- 12 Rodapé de madeira com fita LED 2700 K (indireta) e chegada do forro
- 13 Fresta de ventilação da câmara (tela anti-inseto inox)
- 14 Poste externo Ø76,1 x 3,6 mm, 2,65 m, inclinado 8° para fora
- 15 Estai cabo inox Ø10 mm com esticador garfo-garfo M16
- 16 Estaca helicoidal de tração Ø76 / hélice Ø300, L 2,0 m, cabeça com olhal

- 17 Olhal no topo do poste (chapa 10 mm) para chapa de canto
- 18 Cabo de borda Ø12 e membrana em catenária (flecha 0,30 a 0,35 m)
- 19 Cabo de aço inox AISI 316 Ø12 mm, 7 x 19
- 20 Bolsa de borda Ø32 soldada HF 40 mm, com faixa de reforço
- 21 Chapa de canto inox 8 mm com furos Ø18 (olhal, 2 esticadores, cinta)
- 22 Esticador garfo-garfo M16 inox + terminal prensado com sapatilha
- 23 Cinta de poliéster 50 mm do canto da membrana com fivela de catraca

ZION GLAMPING COLLECTION

ANCORAGENS

COMUM

ESCALA

1:5 / 1:20 / 1:2,5

FOLHA

DET-03

DATA

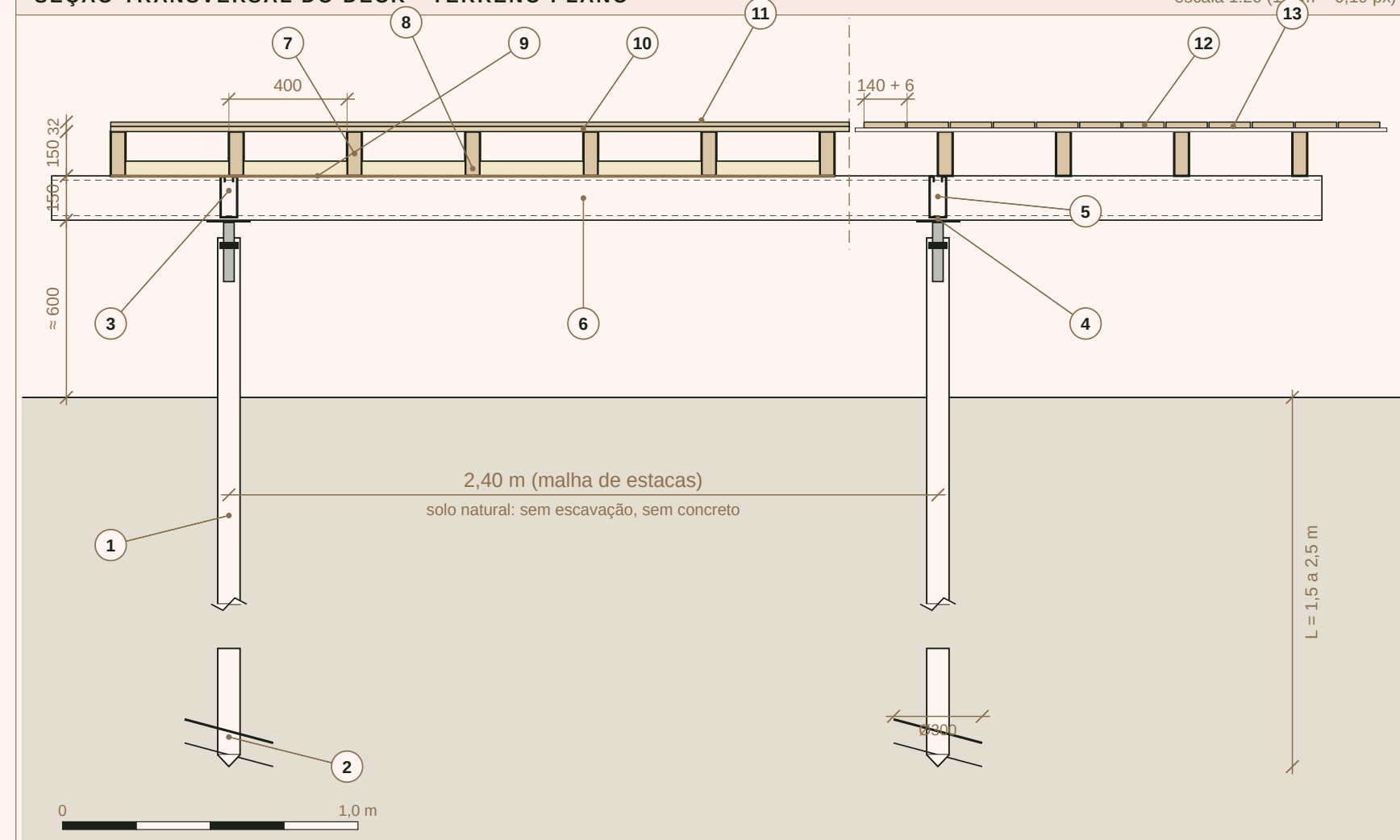
SET 2026

FUNDAÇÃO E DECK ELEVADO

Estacas helicoidais, cabeçotes ajustáveis, vigas U galvanizadas, vigotas de madeira e camadas de piso. Mínima movimentação de terra; sistema removível.

SEÇÃO TRANSVERSAL DO DECK - TERRENO PLANO

escala 1:20 (1 mm = 0,19 px)



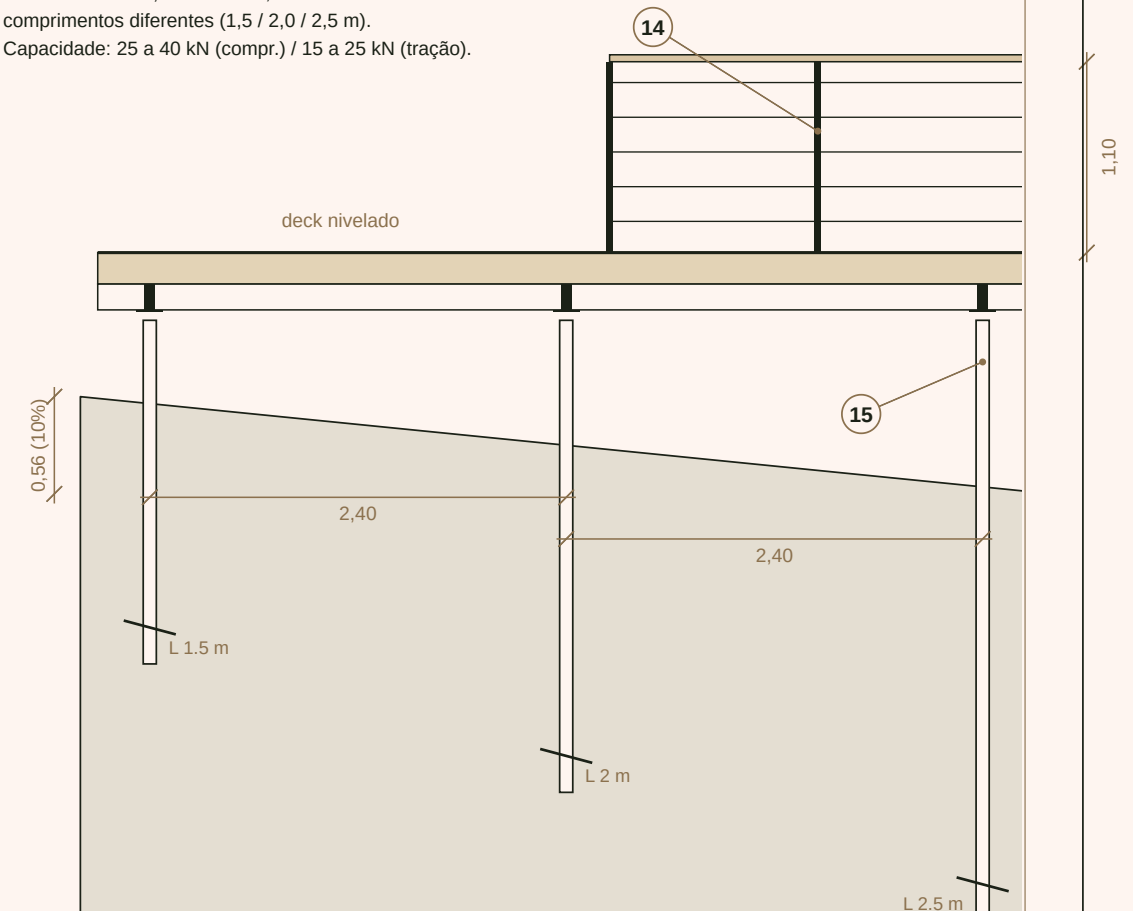
LEGENDA

- 1 Estaca helicoidal galvanizada, haste Ø76 mm, instalada por motor hidráulico
- 2 Hélice Ø300 mm (chapa 8 mm), ponta cônica; L = 1,5 a 2,5 m conforme sondagem
- 3 Cabeçote ajustável rosqueado M36, curso 150 mm, porca de travamento
- 4 Chapa do cabeçote 150 x 150 x 8 mm com 4 furos para a viga U
- 5 Viga U enrijecida 150 x 60 x 3,0 mm galvanizada Z275 (cortada nas estacas)
- 6 Viga U longitudinal (vista); malha 2,4 x 2,4 m (Casulo) / 2,4 x 2,7 m (Safari)
- 7 Vigota de madeira tratada 50 x 150 mm @ 400 mm (pinus CCA-C ou eucalipto)
- 8 Isolamento PIR 50 mm entre vigotas, encaixado

- 9 Manta de fechamento inferior (respirável, anti-roedor) grampeada às vigotas
- 10 Compensado naval 18 mm parafusado @ 150 mm nas bordas
- 11 Piso de engenharia 14 mm (carvalho ou cumaru); zona molhada: cimentícia 12 + porcelanato
- 12 Deck externo: cumaru ou termotratada 20 x 140 mm, folga 6 mm, fixação oculta
- 13 Vigotas próprias do deck sobre calço 12 mm (nível do piso interno)
- 14 Guarda-corpo: montantes de aço 40 x 40, 5 cabos inox Ø4 @ 200, corrimão de madeira
- 15 Estaca mais longa no lado baixo; deck sempre nivelado

VARIANTE - TERRENO INCLINADO (EJEMPLO 10%) escala 1:50 (1 mm = 0,09 px)

Mínima movimentação de terra; sistema removível.
Cabeçote ajustável (curso 150 mm) absorve desnível
até 8% sem corte; acima disso, estacas de
comprimentos diferentes (1,5 / 2,0 / 2,5 m).
Capacidade: 25 a 40 kN (compr.) / 15 a 25 kN (tração).



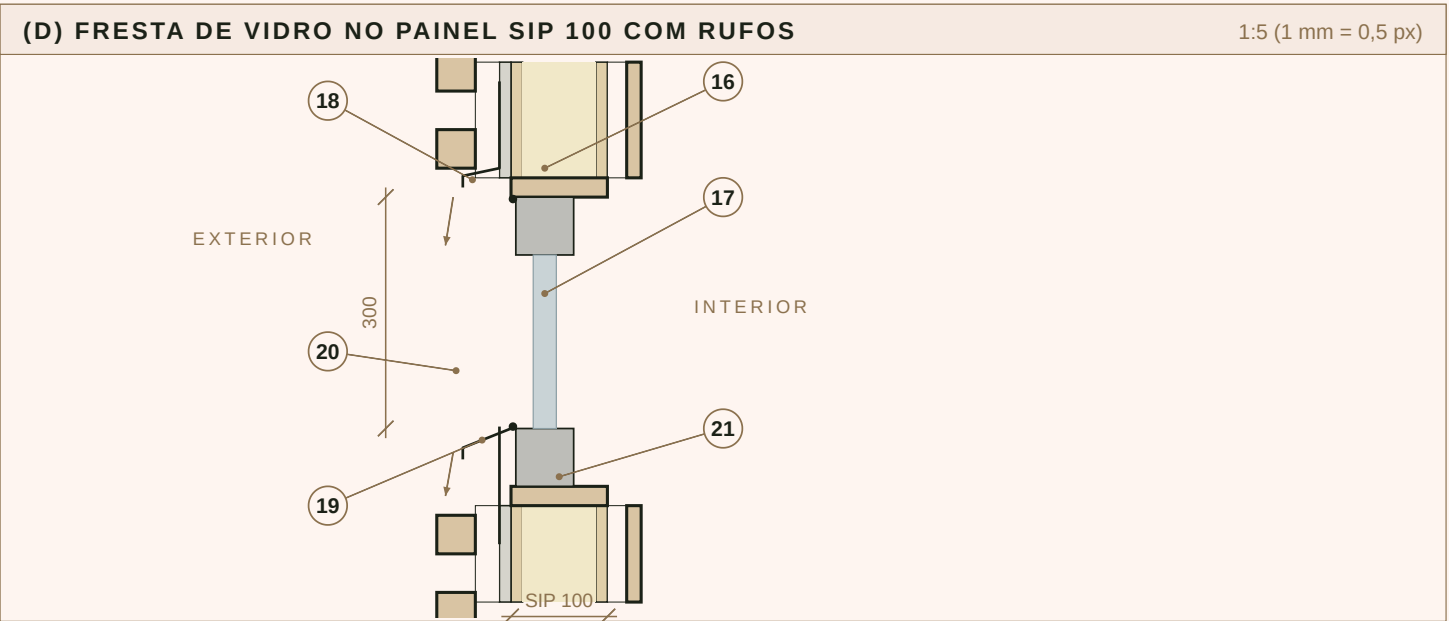
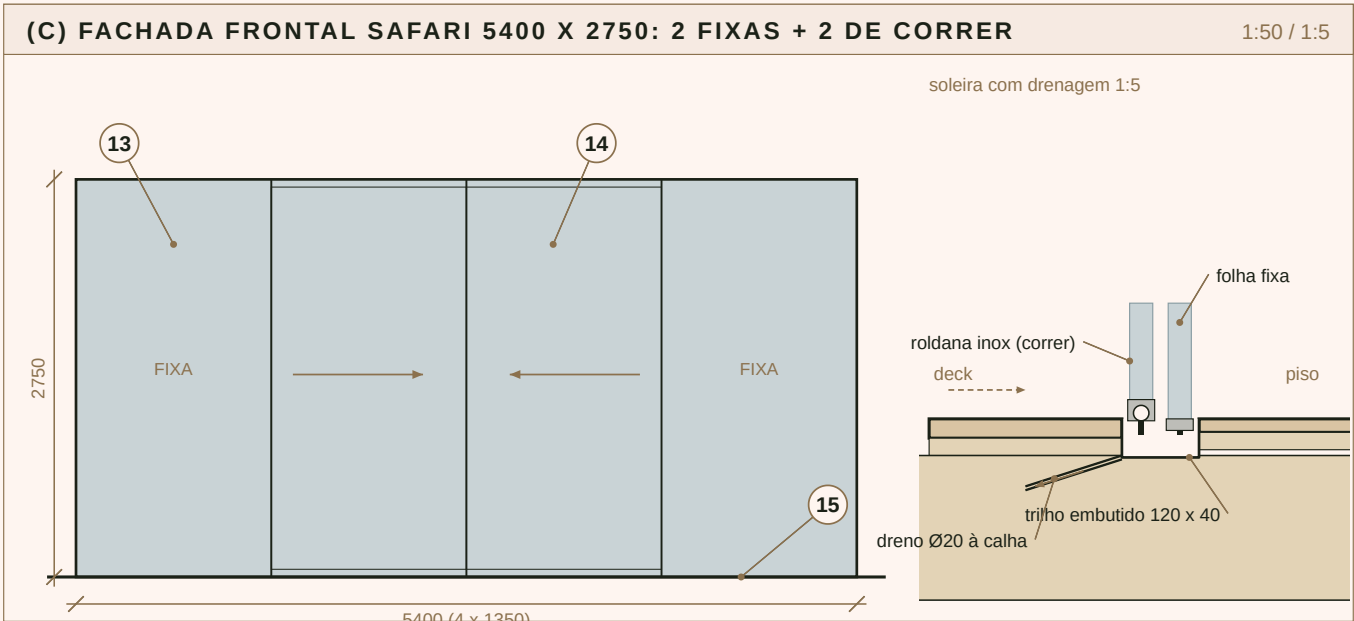
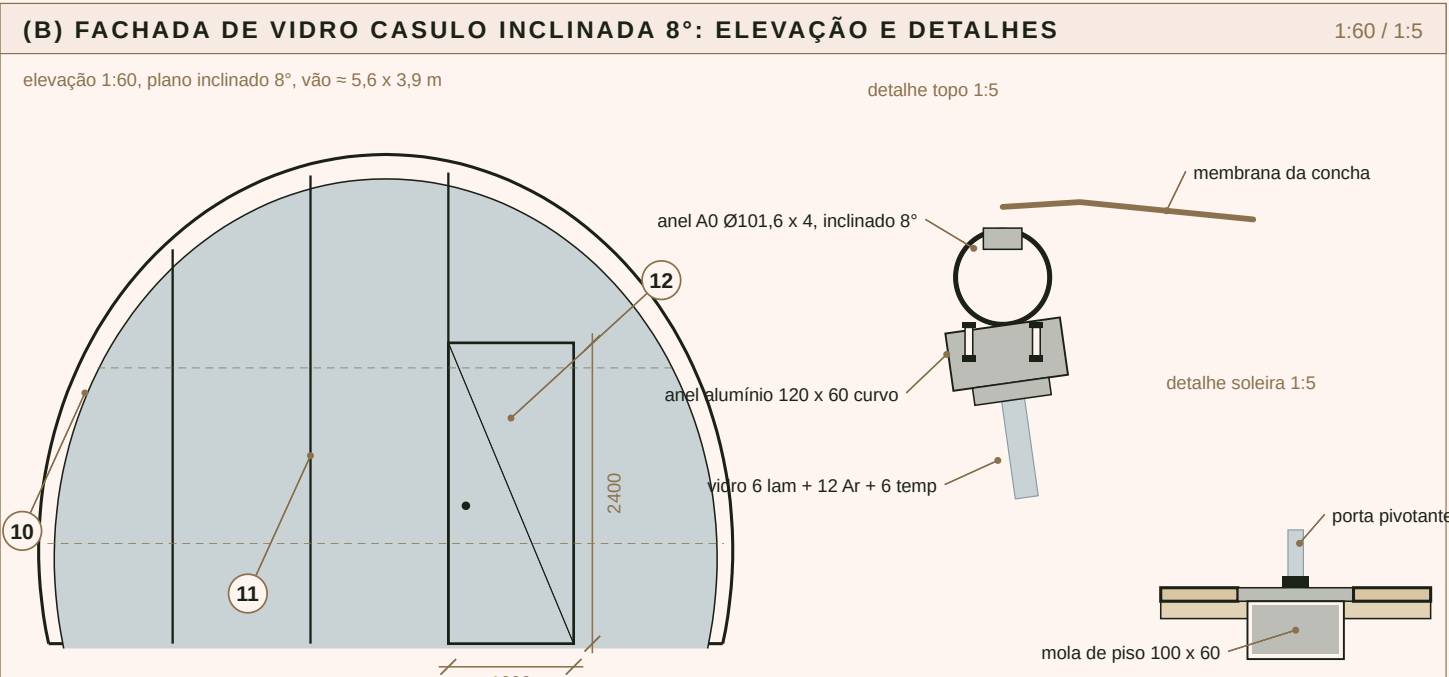
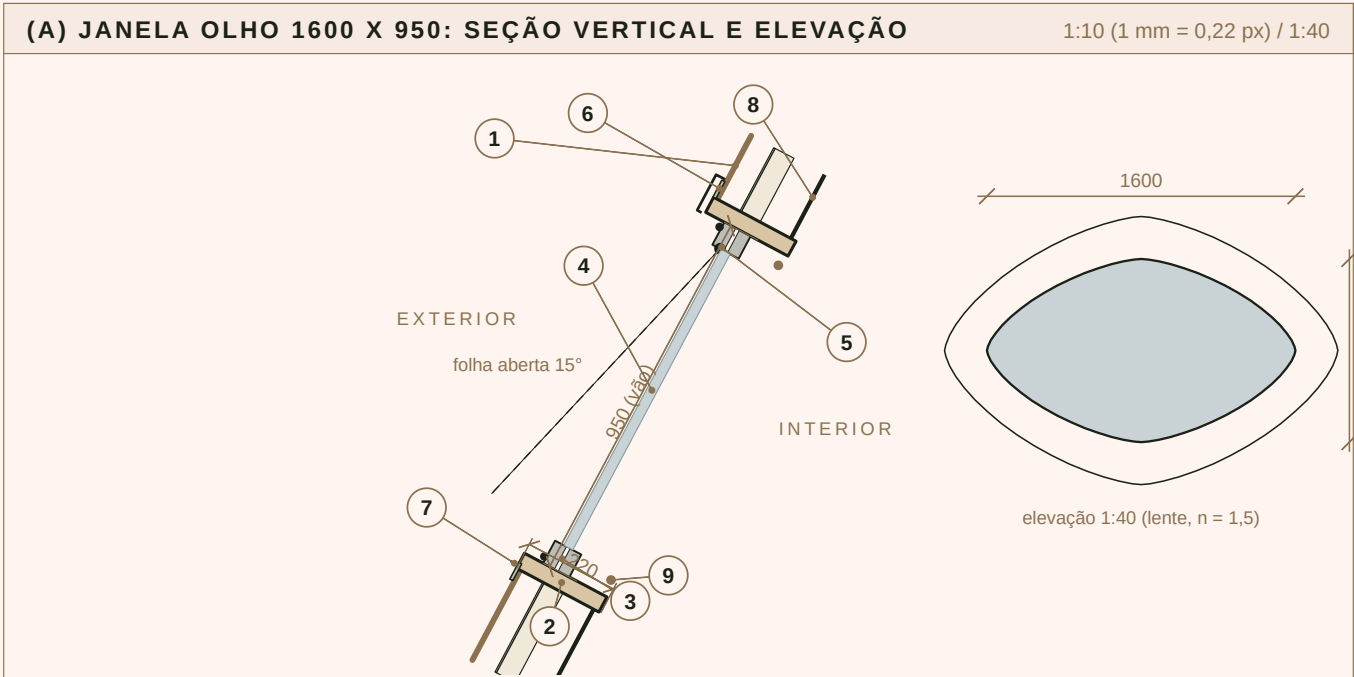
ZION GLAMPING COLLECTION	ESCALA 1:20 / 1:50	
	FOLHA DET-04	DATA SET 2026
FUNDAÇÃO E DECK ELEVADO		
COMUM		

ESQUADRIAS

(a) Janela Olho do Casulo; (b) fachada de vidro inclinada 8° do Casulo; (c) fachada frontal do Safari; (d) fresta no painel SIP.

ZION GLAMPING COLLECTION

COMUM | DET-05



- 1 Envelope: membrana + câmara 60 + manta + lâ PET 50 + forro
- 2 Requadro em madeira laminada 220 x 40 (anel da lente)
- 3 Marco de alumínio com ruptura térmica 60 x 70, bronze
- 4 Vidro duplo 6 lam + 12 Ar + 6 temp, low-e (U 1,6)
- 5 Basculante de projeção: dobradiça superior + braços de fricção
- 6 Grampo de alumínio da membrana + gaxeta EPDM + pingadeira
- 7 Peitoril inclinado 5% com friso pingadeira; canal de condensação

- 8 Forro tensionado fechando no requadro
- 9 Fita LED 2700 K oculta no requadro
- 10 Anel A0 Ø101,6 x 4,0 a 8° com anel de alumínio 120 x 60 curvo
- 11 Montantes de alumínio 60 x 120 RPT; travessas a 0,8 e 2,2 m
- 12 Porta pivotante de vidro 1000 x 2400 com mola de piso
- 13 Folha fixa 1350 x 2750 (vidro duplo)
- 14 Folha de correr 1350 x 2750, roldanas inox, fecho multiponto

- 15 Trilho embutido nivelado com deck e piso; dreno à calha
- 16 Marco de alumínio RPT 60 x 60 fixado ao requadro de madeira
- 17 Vidro duplo 6 + 12 + 6 (fresta fixa, 300 mm de altura)
- 18 Rufo de verga: alumínio 1,5 mm atrás da cimentícia, pingadeira
- 19 Rufo de peitoril inclinado, aba vertical 120 mm
- 20 Câmara ventilada 25 mm com tela anti-inseto
- 21 Requadro de madeira 40 mm selando o núcleo PIR (selante + tarucel)

ZION GLAMPING COLLECTION

ESQUADRIAS

COMUM

ESCALA

1:10 / 1:5 / 1:60

FOLHA

DET-05

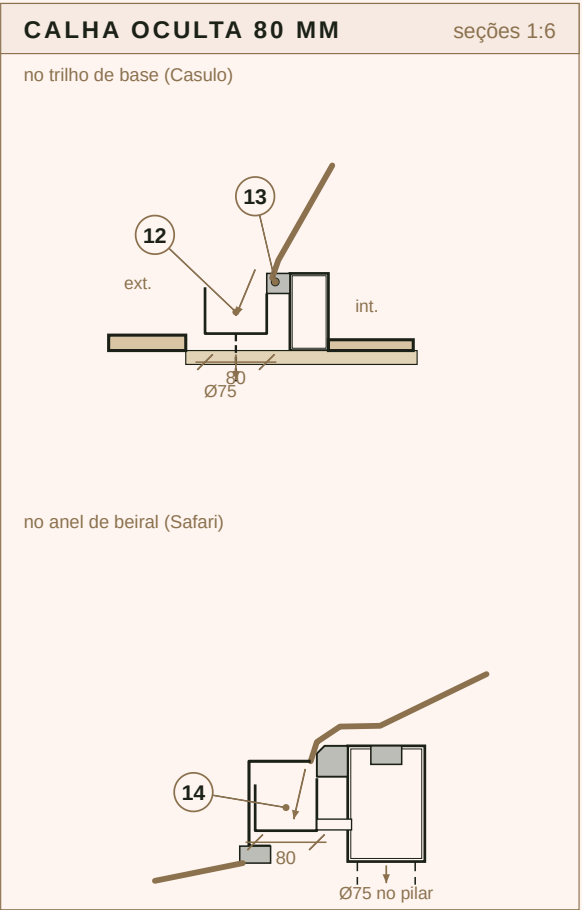
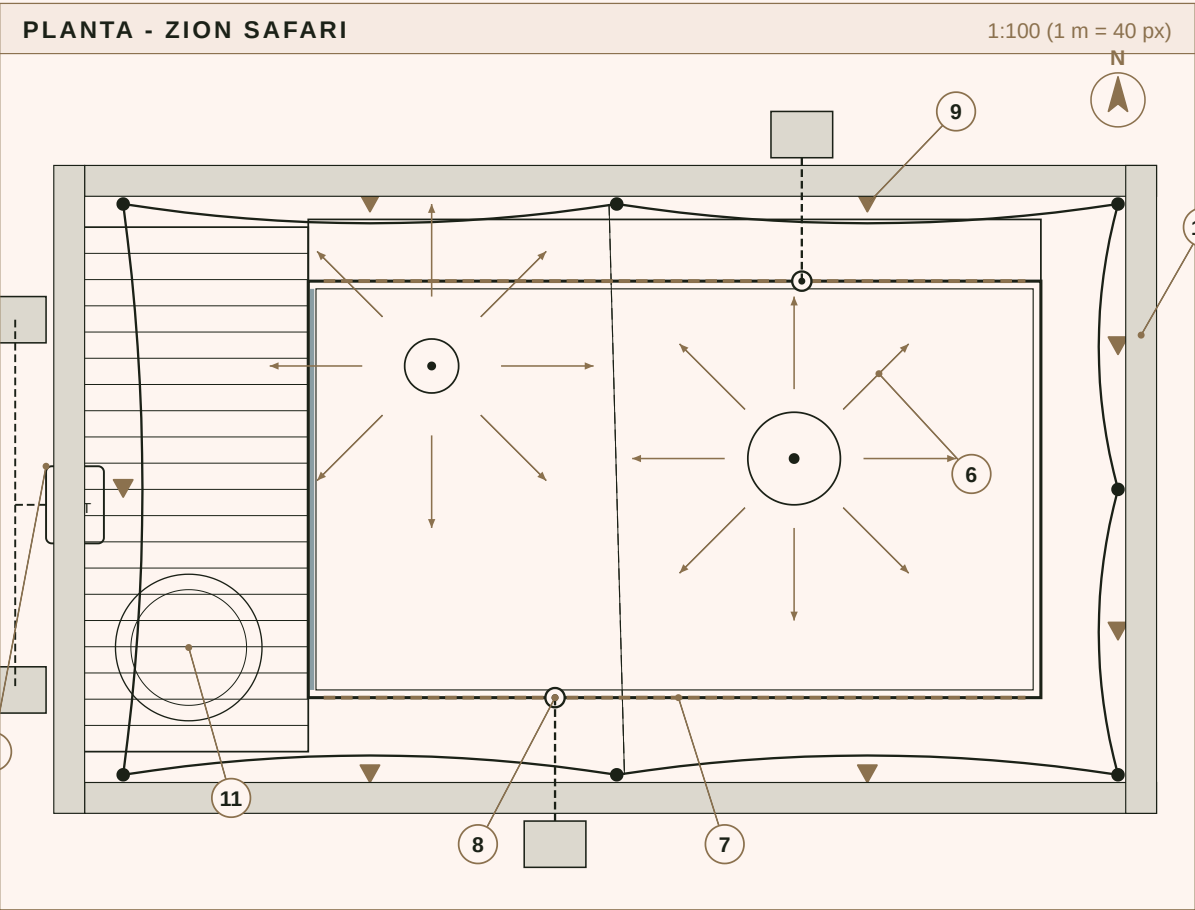
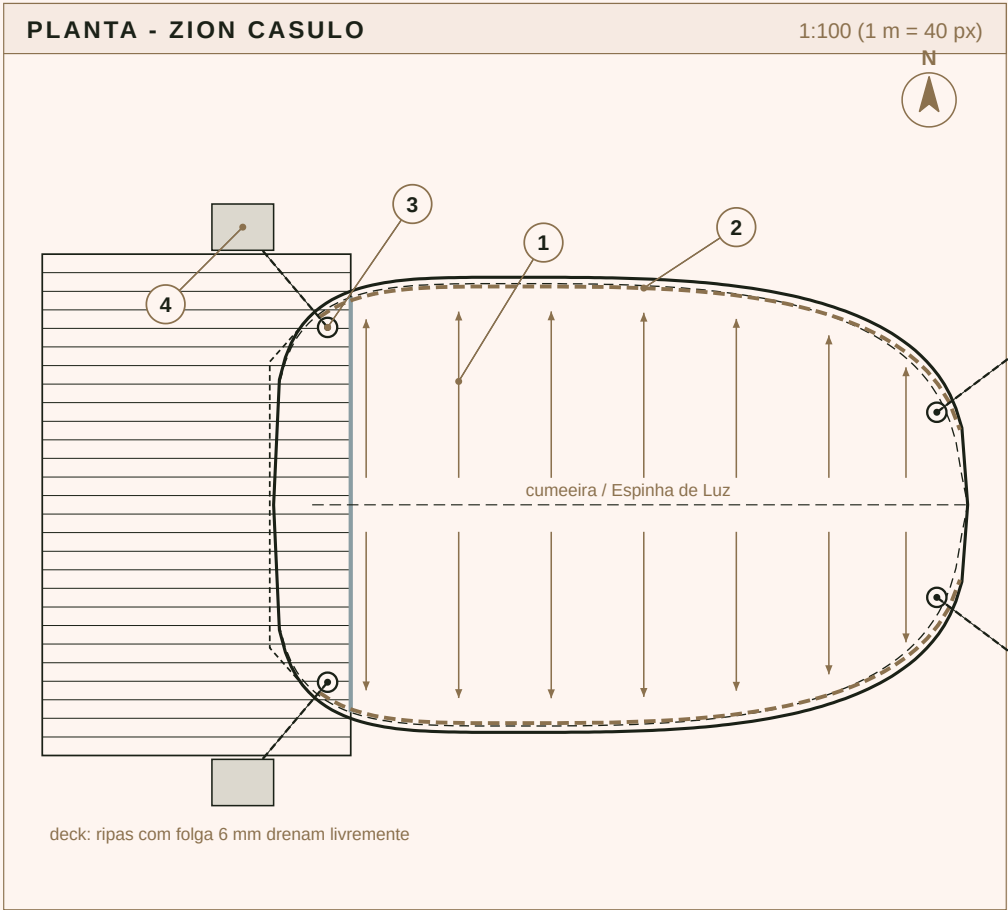
DATA

SET 2026

DRENAGEM PLUVIAL

Escoamento da membrana, calhas ocultas, tubos de queda Ø75, pingadeiras e dispersão. Chuva de projeto 150 mm/h.

ZION GLAMPING COLLECTION
COMUM | DET-06



VAZÕES DE PROJETO (i = 150 mm/h; Q = A x i / 3600)

Superfície	A (m²)	Q (m³/h)	Q (L/s)	Destino	Q/tubo (L/s)
Casulo: concha completa	45,5	6,83	1,90	2 x Ø75 (extremidades)	0,95
Casulo: por lado (rodapé)	22,8	3,41	0,95	1 x Ø75 por lado	0,95
Safari: faixas laterais às calhas	2 x 24,0	2 x 3,60	2 x 1,00	Ø75 em 2 pilares	1,00
Safari: balanço frontal (catenária)	17,8	2,67	0,74	pingadeiras e canaleta	-
Safari: balanços laterais e fundos	29,7	4,46	1,24	pingadeiras e canaleta	-

Capacidade de um tubo de queda Ø75 mm (NBR 10844, condutor vertical): ≈ 2,3 L/s > 1,00 L/s de projeto (folga > 2x).

Calha oculta 80 x 60 mm com declividade 0,5% para os tubos; vazão máxima ≈ 1,6 L/s por trecho de calha.

Dispersão: caixa de brita 0,6 x 0,6 x 0,8 m por tubo (solo permeável) ou cisterna 2.000 L para reuso em irrigação e descargas.

Deck e passarela: ripas com folga 6 mm; solo sob o deck protegido com manta geotêxtil + brita 5 cm.

LEGENDA

- 1 Escoamento da membrana da cumeeira aos rodapés (inclinação mínima 12°)
- 2 Calha oculta de alumínio 80 mm no trilho de base, ambos os lados
- 3 Tubo de queda Ø75 mm nas extremidades da concha (4 pontos)
- 4 Caixa de brita 0,6 x 0,6 x 0,8 m (dispersão no solo)
- 5 Cisterna opcional 2.000 L (reuso) sob o deck da cauda
- 6 Escoamento radial dos dois cumes; vale entre eles drena às bordas
- 7 Calha oculta no anel de beiral, laterais do corpo (2 x 9,1 m)
- 8 Tubo de queda Ø75 dentro de 2 pilares Ø101,6 (x 3,2 e x 6,4)
- 9 Pingadeira no ponto baixo de cada catenária entre postes
- 10 Canaleta de brita 40 cm sob as bordas em balanço
- 11 Hidromassagem sob o beiral: extravasor ligado à rede de esgoto
- 12 Calha 80 x 60 com saída Ø75; tela de folhas removível
- 13 Membrana clamped no grampo keder; pingadeira lança na calha
- 14 Calha do beiral com saída Ø50 e tubo Ø75 dentro do pilar (ver DET-02)

ZION GLAMPING COLLECTION DRENAGEM PLUVIAL COMUM	ESCALA 1:100 (plantas) / 1:6 (seções)	
	FOLHA DET-06	DATA SET 2026

CAIBROS E ANEL DE BEIRAL

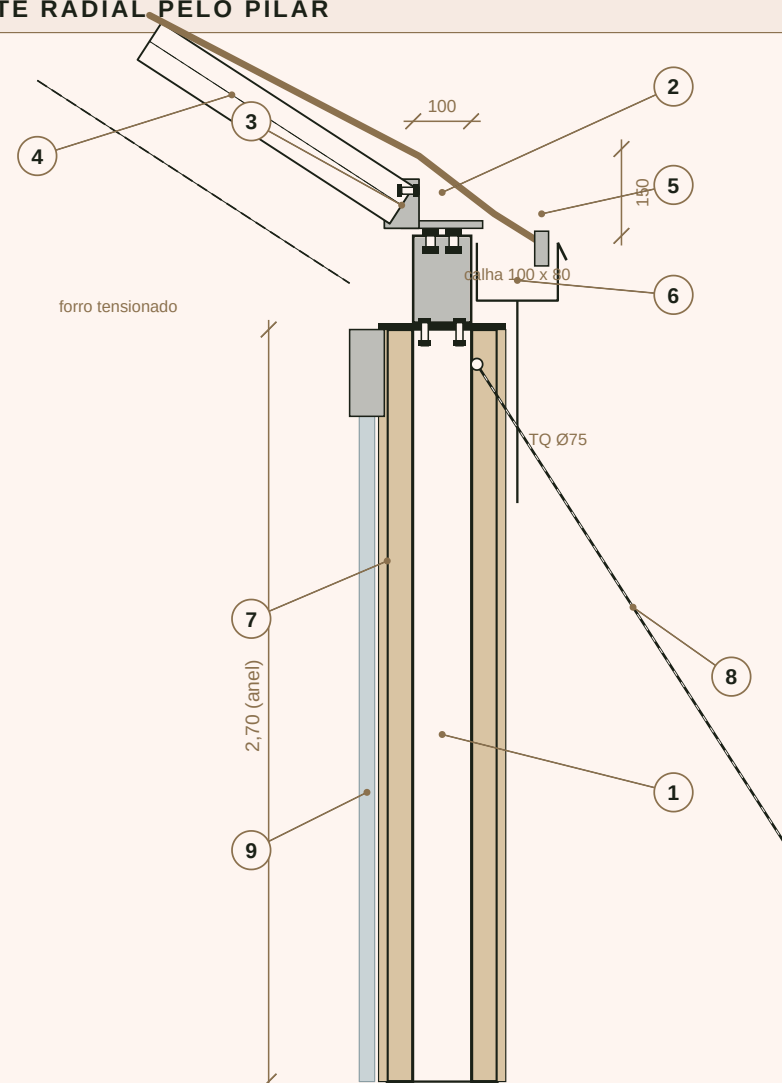
Nó do vértice do octógono (pilar Ø101,6 revestido, anel de beiral 150 x 100, pé do caibro, calha oculta e pingadeira), base do pilar sobre a viga U 150 e poste da vela de sombra.

ZION GLAMPING COLLECTION

ZION LODGE | DET-13

NÓ DO VÉRTICE - CORTE RADIAL PELO PILAR

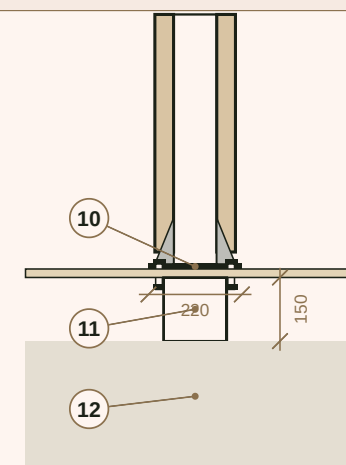
1:3,5 (1 mm = 0,3 px)



- | | | | |
|---|--|----|---|
| 1 | Pilar Ø101,6 x 4,0 galvanizado + revestimento de madeira 44 mm | 6 | Cabo oculto 100 x 80 no anel, TQ Ø75 pelo pilar (4 un.) |
| 2 | Anel de beiral 150 x 100 x 4,0, 8 segmentos parafusados | 7 | Ripado externo termotratado 15 x 40 |
| 3 | Pé do caibro: chapa de assento 140 x 13 + orelha, pino M12 | 8 | Cabo de contraventamento Ø8 nas 3 faces opacas |
| 4 | Caibro Ø76,1 x 3,6 a 33° | 9 | Vidro insulado 6 lam + 12 + 6 em travessa RPT |
| 5 | Perfil keder de borda + bolsa da membrana | 10 | Chapa de base 220 x 220 x 12 + 4 x M16 |

BASE DO PILAR SOBRE A VIGA U 150 E O DECK

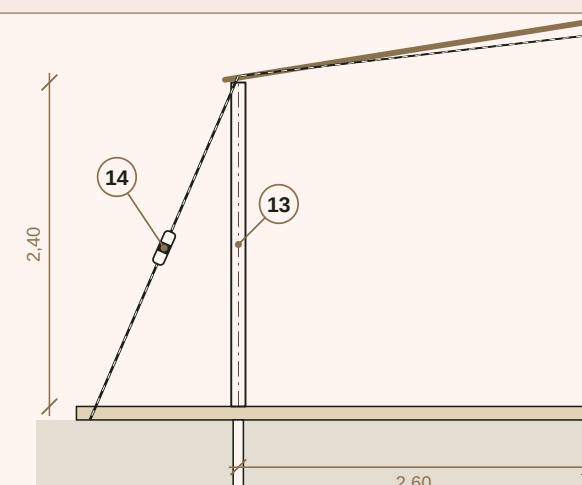
1:4,5 (1 mm = 0,22 px)



Chapa de base 220 x 220 x 12 com 4 furos oblongos: 4 x M16 8.8 na mesa da viga U 150 (reforço com chapa 150 x 150 x 8 sob a mesa). Estaca helicoidal Ø76 com cabeçote ajustável ± 40 mm sob cada vértice.

POSTE DA VELA DE SOMBRA E CABOS

1:14 (1 mm = 0,07 px)



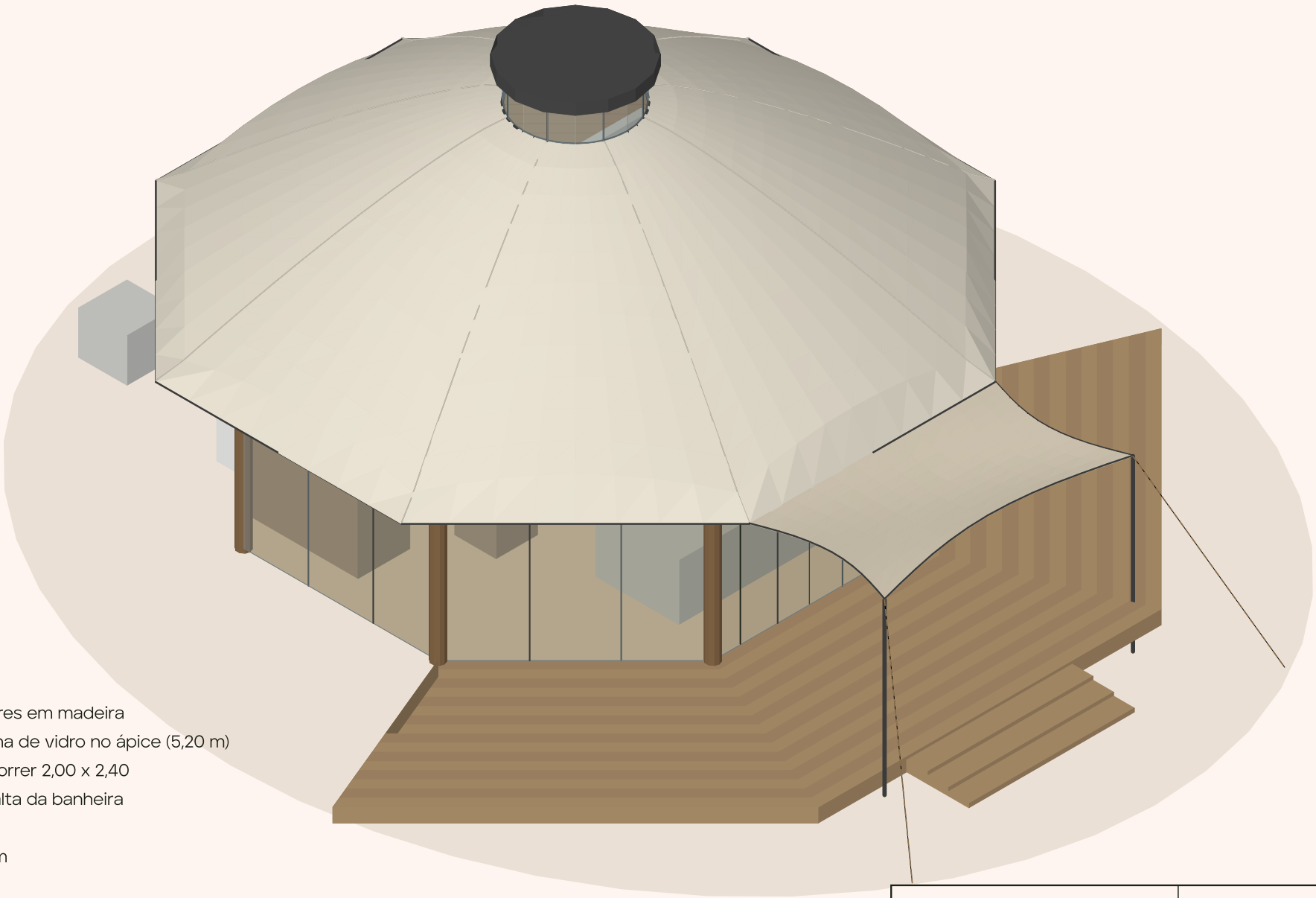
Poste Ø76,1 x 3,6, topo com olhal e manilha; vela em PVDF 750 g/m² com cabo de borda Ø8 inox; estai Ø8 a 45° para chumbador na estaca de tração (10 kN); cabo de crista Ø8 até olhal soldado no anel de beiral ($T \approx 4$ kN, MBL 40 kN).

- 11 Viga U 150 x 60 x 3,0 galvanizada
- 12 Cabeçote ajustável + estaca helicoidal Ø76
- 13 Poste da vela Ø76,1 x 3,6, 2,40 m
- 14 Estai Ø8 inox com esticador

ZION GLAMPING COLLECTION CAIBROS E ANEL DE BEIRAL ZION LODGE	ESCALA 1:3,5 / 1:4,5 / 1:14	
	FOLHA DET-13	DATA SET 2026

ZION LODGE · VISTA ISOMÉTRICA

Projeção isométrica a partir da frente e da lateral direita · sem escala

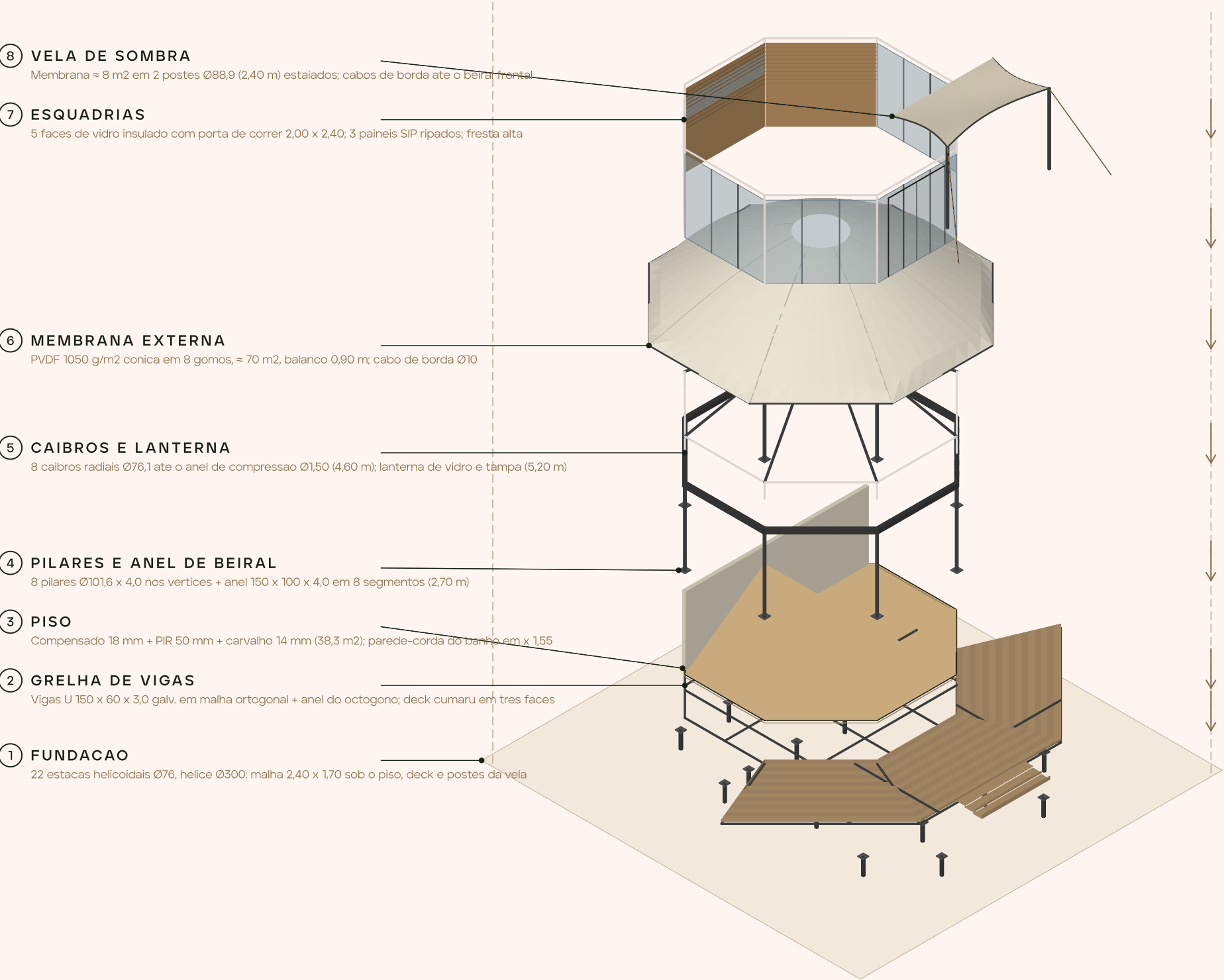


- ① Octógono de 6,80 m entre faces (38,3 m2) sobre 8 pilares em madeira
- ② Membrana cônica em 8 gomos, balanço 0,90 m, lanterna de vidro no ápice (5,20 m)
- ③ Cinco faces de vidro (frente e laterais) com porta de correr 2,00 x 2,40
- ④ Três faces opacas ripadas: banho e cabeceira, fresta alta da banheira
- ⑤ Deck em três faces (2,60 m) com escada frontal
- ⑥ Vela de sombra sobre o deck em dois postes de 2,40 m

ZION GLAMPING COLLECTION	VISTA ISOMÉTRICA Volumetria do octógono com membrana cônica, lanterna e deck
ZION LODGE ZION HOTEL GROUP INTERNATIONAL	ESCALA sem escala PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR FOLHA 08/27 SET 2026

ZION LODGE · MODELO EXPLODIDO DA ESTRUTURA

Isometrica explodida · grupos construtivos separados na vertical, da fundacao aos acabamentos · sem escala



SEQUENCIA DE MONTAGEM

1	Fundacao: estacas + cabecotes	1 dia
2-3	Grelha de vigas + deck + piso	2 dias
4-5	Pilares, anel, caibros + lanterna	2 dias
6	Membrana tensionada + forro	1,5 dia
7-8	Vidros, paineis + vela	2 dias
	Instalacoes + acabamentos	3 dias
	Total (dias uteis)	11,5
	Desmontagem	4 dias

PESOS E LOGISTICA

Estrutura metalica (estimativa): ≈ 1.400 kg de aco + 60 kg de aluminio
Peso total embarcado: ≈ 8,2 t em 1 container 40' HC
Equipe: 4 montadores + 1 lider; guincho manual 1 t
8 caibros comprimem o anel da lanterna e tracionam o anel de beiral
Setas junto ao eixo da direita: cada grupo desce sobre o anterior

Linhas tracejadas verticais: eixos de referencia da malha de estacas.

ZION GLAMPING COLLECTION	MODELO EXPLODIDO DA ESTRUTURA Oito grupos, da fundacao a vela de sombra, com sequencia de montagem
ZION LODGE ZION HOTEL GROUP INTERNATIONAL	ESCALA sem escala PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR
	FOLHA 10/27 SET 2026

ZION LODGE · CAMADAS CONSTRUTIVAS

Pilha explodida das 13 camadas, da fundacao ao acabamento interno · isometrica · sem escala

CAMADA 13
ACABAMENTO INTERNO
Mobiliario fixo, divisorias e revestimentos

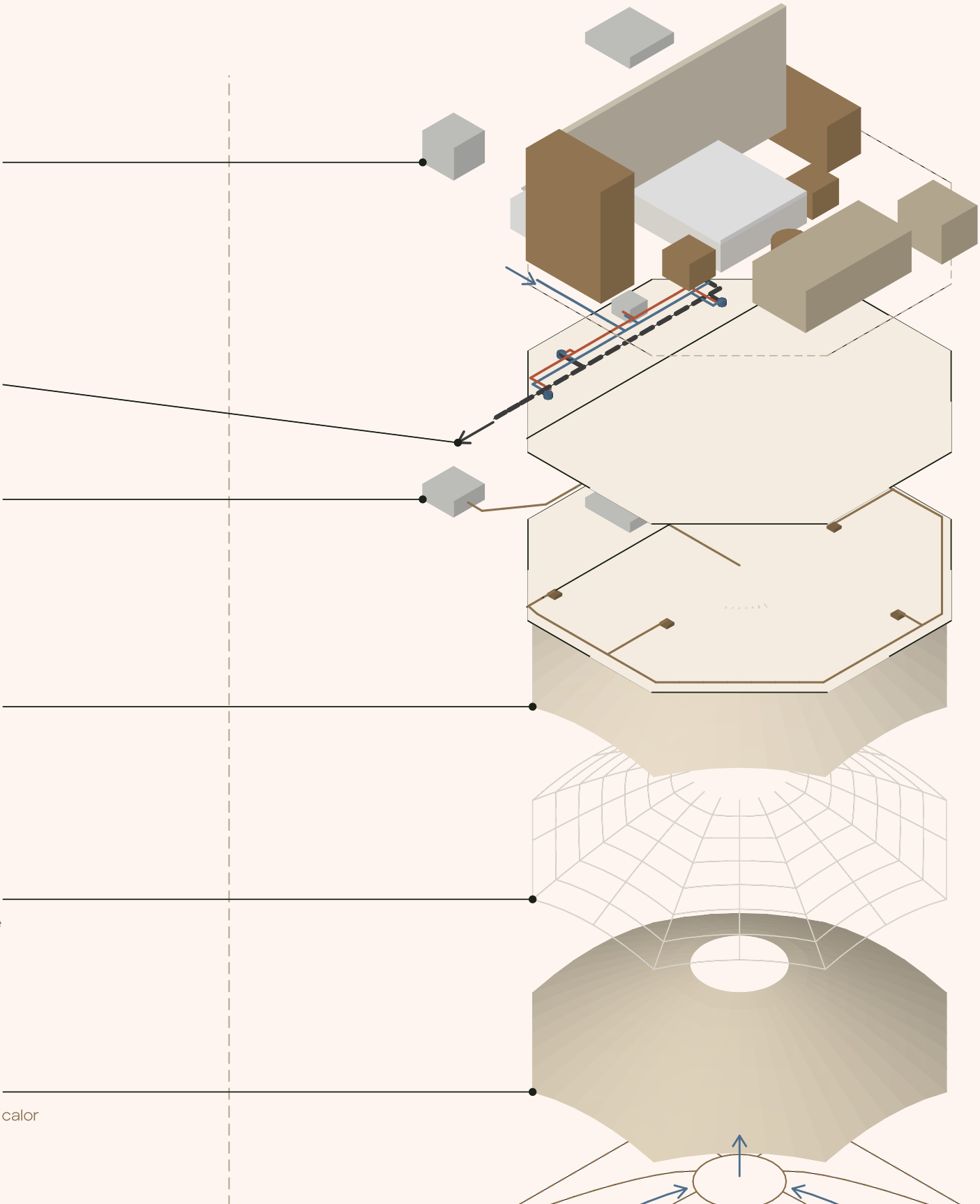
CAMADA 12
INSTALACOES HIDRAULICAS
PEX Ø25 agua fria e quente, esgoto Ø100 por gravidade

CAMADA 11
INSTALACOES ELETRICAS
Quadro no atico, circuitos embutidos e iluminacao indireta

CAMADA 10
MEMBRANA INTERNA
Forro tensionado acustico define a superficie interna

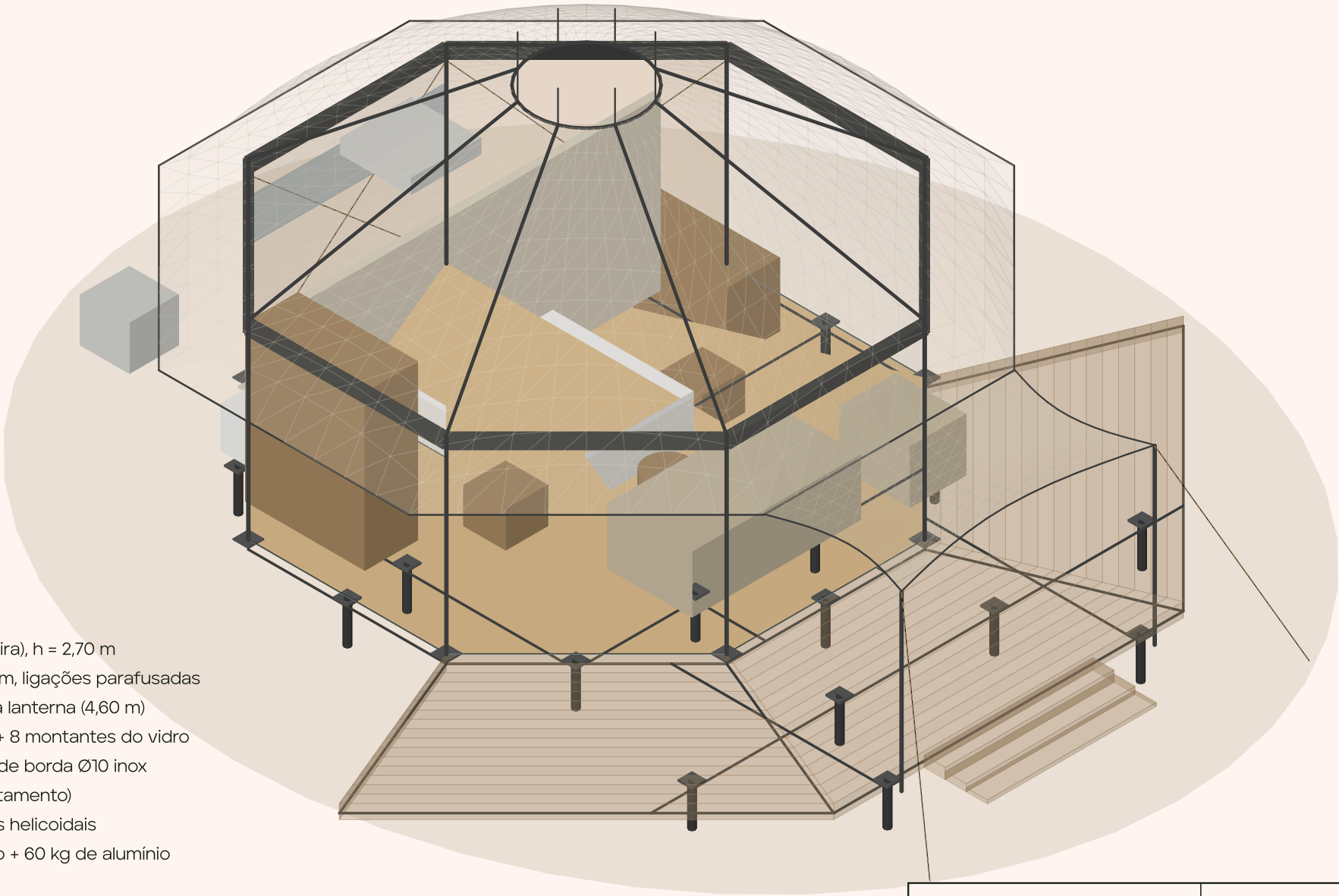
CAMADA 09
BARREIRA DE CONDENSACAO
Filme de controle de vapor protege o isolamento da umidade

CAMADA 08
ISOLAMENTO TERMICO
La PET 50 mm + manta refletiva controlam ganho e perda de calor



ZION LODGE · ESTUDO DA ESTRUTURA METÁLICA (ISOMÉTRICA)

Projeção isométrica a partir da frente e da lateral direita · sem escala · membrana a 15% para leitura de pilares, anel de beiral, caibros e lanterna



- ① 8 pilares Ø101,6 x 4,0 nos vértices (revestidos em madeira), h = 2,70 m
- ② Anel de beiral 150 x 100 x 4,0 em 8 segmentos de 2,82 m, ligações parafusadas
- ③ 8 caibros radiais Ø76,1 x 3,6 do anel de beiral ao anel da lanterna (4,60 m)
- ④ Anel de compressão da lanterna Ø1,50 (tubo 100 x 50) + 8 montantes do vidro
- ⑤ 2 postes da vela Ø88,9 x 4,0 (2,40 m) estaiados; cabos de borda Ø10 inox
- ⑥ Cabos em X Ø8 inox nas três faces opacas (contraventamento)
- ⑦ Quadro de piso: vigas U 150 x 60 x 3,0 sobre 22 estacas helicoidais
- ⑧ Peso estimado da estrutura metálica: ≈ 1.400 kg de aço + 60 kg de alumínio

ZION GLAMPING COLLECTION	ESTUDO DA ESTRUTURA METÁLICA Pilares, anel de beiral, caibros, lanterna e vela
ZION LODGE ZION HOTEL GROUP INTERNATIONAL	ESCALA sem escala PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR FOLHA 12/27 SET 2026

	CAMADA	MATERIAL E ESPECIFICAÇÃO
01	Fundação	22 estacas helicoidais Ø76 (20 sob piso e deck + 2 sob os postes da vela), cabeçotes ajustáveis
02	Quadro do deck e piso	Grelha de vigas U 150 x 60 x 3,0 com anel de borda octogonal; vigotas LSF Ue 150 x 40 x 1,25 (ou 50 x 150 tratadas); deck em três faces
03	Piso	PIR 50 mm + manta; compensado naval 18 mm; carvalho 14 mm; porcelanato no banho; deck de cumaru 20 x 140
04	Estrutura principal	8 pilares Ø101,6 x 4,0 revestidos em madeira 44 mm; anel de beiral 150 x 100 x 4,0 em 8 segmentos; 8 caibros Ø76,1 x 3,6; anel de compressão da lanterna Ø60,3 x 3,0 calandrado; aço A500 galvanizado + pó
05	Travamentos	Cabos inox Ø8 em X nas 3 faces opacas; vela de sombra em 2 postes Ø76,1 x 3,6 com estais Ø8
06	Membrana externa	PVDF 1050 g/m2 em 8 gomos com keder sobre os caibros, beiral 0,90 m; tampa da lanterna Ø2,10; pré-tensão 2,5 kN/m
07	Câmara de ventilação	60 mm; saída pela veneziana da Lanterna Zion (efeito chaminé)
08	Isolamento	Lã de PET 50 mm sobre malha, cônica
09	Barreira de condensação	Manta refletiva de alumínio
10	Forro	Forro tensionado cônico com anel de LED na lanterna; forro plano a 2,40 no banho
11	Fechamentos	5 faces de vidro insulado 6 lam + 12 Ar + 6 temp low-e em alumínio bronze RPT com porta de correr PC1 2,00 x 2,40; 3 faces em SIP 100 mm + ripado; fresta da banheira J1; lanterna LZ1 em vidro laminado curvo 8 + 8 h 0,45
12	Instalações	Quadro no ático; LED no anel de beiral, rodapés e lanterna; PEX; esgoto Ø100; evaporadora dutada 9k BTU
13	Acabamento e FF&E	Parede-corda do banho em LSF + painel; marcenaria em carvalho; louças e metais; FF&E

Aço ASTM A500 grau B galvanizado a fogo (NBR 6323); ligações parafusadas classe 8.8, sem solda em campo; vento V0 = 45 m/s (NBR 6123); verificação estrutural NBR 8800. Pré-dimensionamento a validar por engenheiro habilitado (ART/RRT); form-finding da membrana com o fabricante; fundação definitiva após sondagem.

MATERIAL / COMPONENTE	UN.	QTD
01 ESTRUTURA METÁLICA		
Pilares, anel de beiral, caibros, anéis da lanterna, postes da vela (peças retas + 2 anéis calandrados)	kg	868
Perfis U 150 x 60 x 3,0 galvanizados (grelha, anel de borda octogonal, deck)	kg	724
02 CHAPAS		
Chapas de base e topo, chapas de canto, talões, orelhas, cantoneiras, olhais (H01-H09)	kg	146
03 ELEMENTOS DE CONEXÃO		
Galvanização a fogo de tubos e chapas	kg	1014
Pintura a pó (anel de beiral, caibros e lanterna aparentes)	kg	609
Cabos inox Ø8 (contraventamento das faces opacas)	m	24
Esticadores e manilhas inox	un	6
04 PARAFUSOS E FIXADORES		
Kit de parafusos cl. 8.8, chumbadores M16, pinos dos caibros, presilhas inox	kit	1
05 MEMBRANA EXTERNA		
Membrana PVDF 1050 g/m2 em 8 gomos (com 15% de emendas e bolsas)	m2	84
Confecção e form-finding do cone	m2	84
Vela de sombra completa (membrana, cabos, esticadores)	un	1
Perfis de borda do beiral, clamp da lanterna e trilhos de alumínio	m	74
06 ISOLAMENTO		
Lã de PET 50 mm (sobre o forro)	m2	46
Manta refletiva	m2	46
Malha de apoio	m2	46
Painéis SIP 100 mm (3 faces opacas)	m2	20,5
Membrana hidrófuga + ripas de ventilação	m2	20,5
Ripado termotratado externo	m2	20,5
07 MEMBRANA INTERNA		
Forro tensionado acústico em 8 gomos até o anel da lanterna	m2	44
08 VIDROS		
Cinco faces + fresta da banheira: vidro insulado low-e	m2	33,8
Esquadrias com ruptura térmica (montantes nos pilares, travessas, soleiras)	m2	33,8
Lanterna Ø1,50: vidro curvo + esquadria + tampa	un	1
09 PORTAS		
Porta de correr de vidro 2,00 x 2,40 (trilho embutido e ferragens)	un	1
Porta de correr do banho + box de vidro	un	1

10 DECK		
Deck cumaru 20 x 140 (3 faces)	m2	30
Vigotas LSF do deck	m	76
11 PISO		
Vigotas LSF Ue 150 x 40 x 1,25	m	126
PIR 50 mm + manta	m2	38
Compensado naval 18 mm	m2	38
Piso de engenharia carvalho	m2	31
Zona molhada (porcelanato)	m2	6,9
Estacas helicoidais + cabeçotes (20 + 2 da vela)	un	22
Instalação das estacas	un	22
Mobilização da cravação	vb	1
12 BANHEIRO		
Louças e metais	cj	1
Banheira de sentar 0,90 x 0,75	un	1
Parede-corda do banho (LSF + painel)	m2	12,5
13 HIDRÁULICA		
Kit PEX + esgoto + ventilação	cj	1
Aquecedor a gás 23 L/min	un	1
Fossa + filtro compactos	cj	1
14 ELÉTRICA		
Quadro, cabos, tomadas, DR	cj	1
15 ILUMINAÇÃO		
Fitas LED no anel de beiral e na lanterna, luminárias, balizadores do deck	cj	1
16 AR-CONDICIONADO		
Dutado inverter 9k BTU quente/frio instalado (ático do banho)	un	1
Exaustor com recuperador + respiro da lanterna	cj	1
17 MARCENARIA		
Marcenaria sob medida (closet, café/minibar, criados, bancada 1,40)	cj	1
Mobiliário solto (cama king, sofá 2,40, poltrona, mesa)	cj	1
Revestimento de madeira dos 8 pilares	un	8
18 ACABAMENTOS		
Painéis de madeira internos das faces opacas	m2	16
Acabamentos e enxoval de abertura	cj	1